



2010년까지는 보고서 표지를
조사분석 보고서 발간년도를 기준으로 표기하였으나,
2011년부터는 조사분석 대상년도를 기준으로 표기합니다.

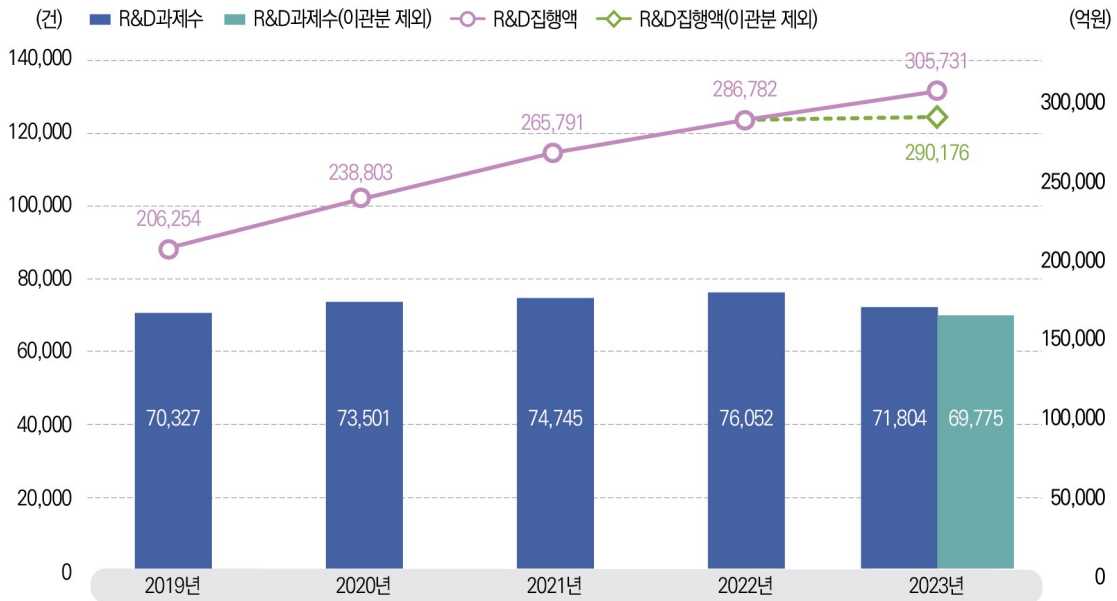
01

주요 결과 요약

1. 총괄 현황

□ 2023년도 총 집행액 30조 5,731억원('22년도 28조 6,782억원 대비 6.6% 증가)

- 정부연구개발예산의 투자계획 31조 778억원(예산 28조 6,349억원, 기금 2조 4,429억원) 대비 미집행액(예산 미배정, 불용 등) 5,047억원을 제외한 30조 5,731억원 집행
 - ※ 2023년도 조사·분석 정부연구개발예산은 2022년 12월 국회에서 심의·의결된 2023년 정부연구개발예산과 동일한 31조 778억원
 - ※ 24년 예산안 수립시 국제R&D기준에 따라 일반재정으로 이관된 사업을 제외한다면 29조 176억원
- 최근 5년간('19~'23년) 국가연구개발사업의 집행액은 연평균 10.3% 증가하였으며 정부 총지출 규모에 대한 연평균 증가율(8%)의 1.3배 수준
 - ※ 2023년도 정부 예산 : (총 지출규모) 638조 7,277억원



【그림 1】 국가연구개발사업 집행액과 세부과제 수, 2019-2023

□ 부처별 집행현황

- 과기정통부(9조 4,145억원, 30.8%), 산업부(5조 4,576억원, 17.9%), 방사청(4조 5,992억원, 15%), 교육부(2조 8,199억원, 9.2%), 중기부(1조 8,224억원, 6.0%)의 5개 부처가 78.9%(24조 1,136억원) 집행

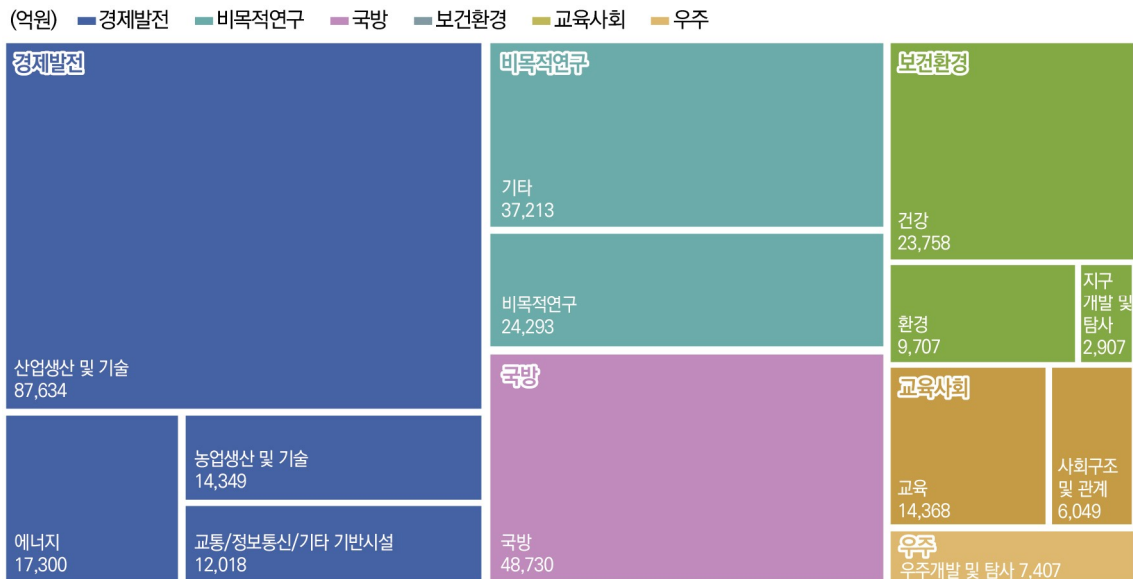
2. 부문별 집행현황

□ 경제사회목적별 집행현황

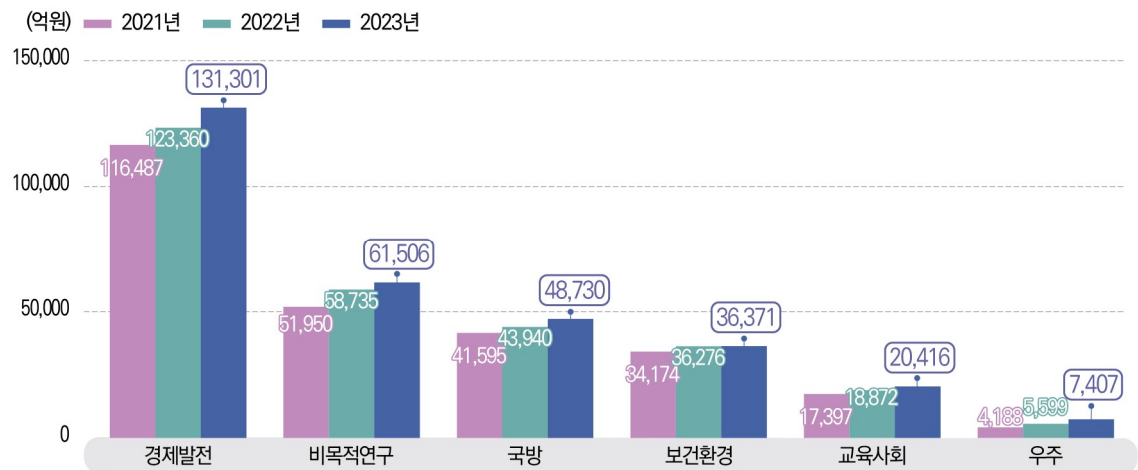
- 전체 집행액의 42.9%인 13조 1,301억원이 경제발전 분야에 집행되었으며, 뒤를 이어 비목적연구 20.1%(6조 1,506억원), 국방 15.9%(4조 8,730억원), 보건환경 11.9%(3조 6,371억원) 순임

- 경제발전 분야 비중은 최근 3년('21~'23년) 감소

※ ('21년) 43.8%(11.6조원) → ('22년) 43.0%(12.3조원) → ('23년) 42.9%(13.1조원)



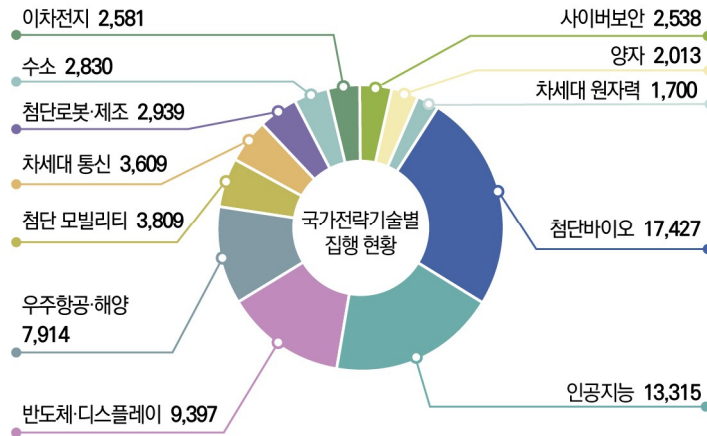
[그림 2] 경제사회 목적별 집행현황, 2023



[그림 3] 경제사회 목적별 집행추이

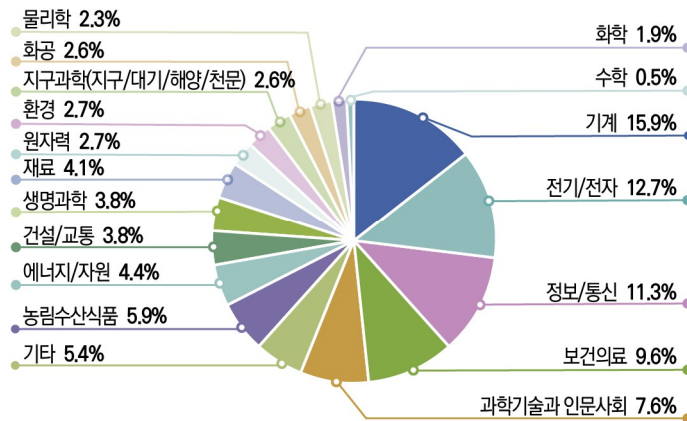
□ 기술분야별 집행현황¹⁾

- 국가전략기술²⁾ 집행규모는 7조 72억원으로 첨단바이오 분야(1조 7,427억원, 6%), 인공지능 분야(1조 3,315억원, 4.6%), 반도체·디스플레이 분야(9,397억원, 3.2%) 등의 순임



[그림 4] 국가전략기술 집행현황, 2023

- 국가과학기술표준분류³⁾ 연구분야별로는 기계 15.9%(4조 6,264억원), 전기/전자 12.7%(3조 6,977억원), 정보/통신 11.3%(3조 2,692억원), 보건의료 9.6%(2조 7,912억원) 등의 순
- 과학기술융합 분야 세부과제 집행액은 5조 3,012억원(18.3%)으로 전년 대비 6,130억원(13.1%) 증가

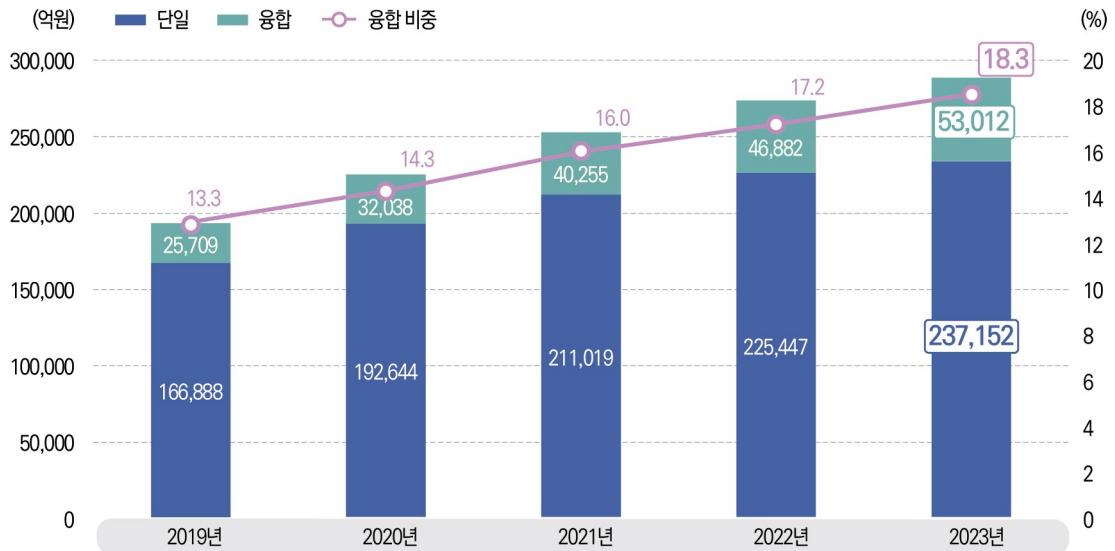


[그림 5] 과학기술표준분류별 집행 비중

1) 기술분류별 집행현황 분석은 '23년도 전체 71,804개의 세부과제 중 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야의 63,879개의 세부과제 (29조 164억원)가 분석 대상임

2) '제5차 과학기술기본계획(23~27)',에 따라 기술패권 시대에 대비하여 국가 차원에서 중점적으로 육성해야 하는 12대 국가전략기술(50개 세부중점기술)을 선정, 국가연구 개발사업 조사·분석에서 올해 처음으로 조사

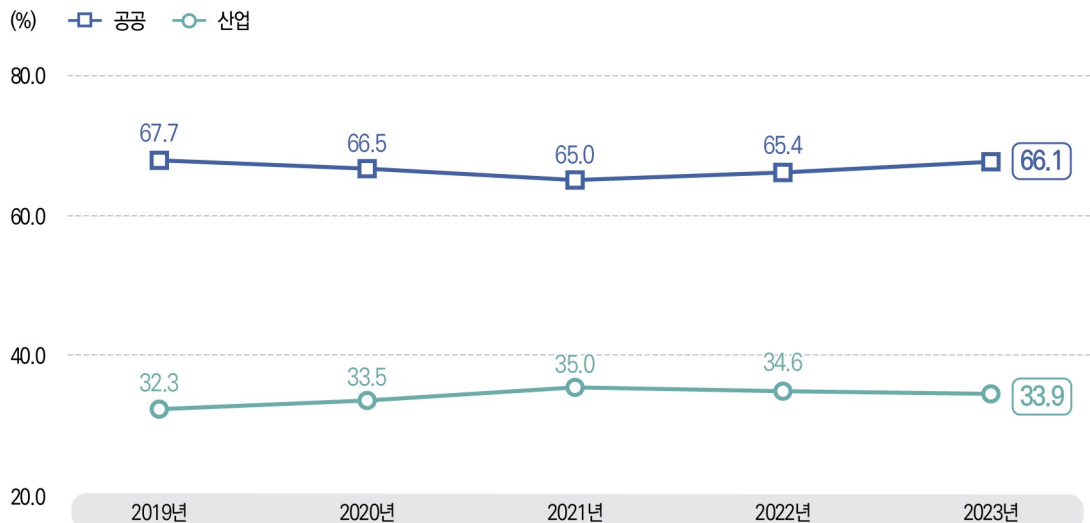
3) 과학기술 관련 정보·인력·연구개발사업 등을 효율적으로 관리할 수 있도록 수립한 과학기술에 관한 국가표준분류체계(과학기술기본법 제27조 및 동법 시행령 제41조 근거), 융합기술인 경우 최대 3개 분류까지 선택 가능하며 가중치를 고려하여 분야별 집행액 산출



[그림 6] 단일분야 및 융합분야 집행 추이

□ 국가과학기술표준분류 적용분야별 집행현황⁴⁾

- 공공분야(20조 1,981억원, 66.1%)가 산업분야(10조 3,751억원, 33.9%)보다 1.9배 크며, 공공분야 집행 비중은 최근 3년('21~'23년) 소폭 증가

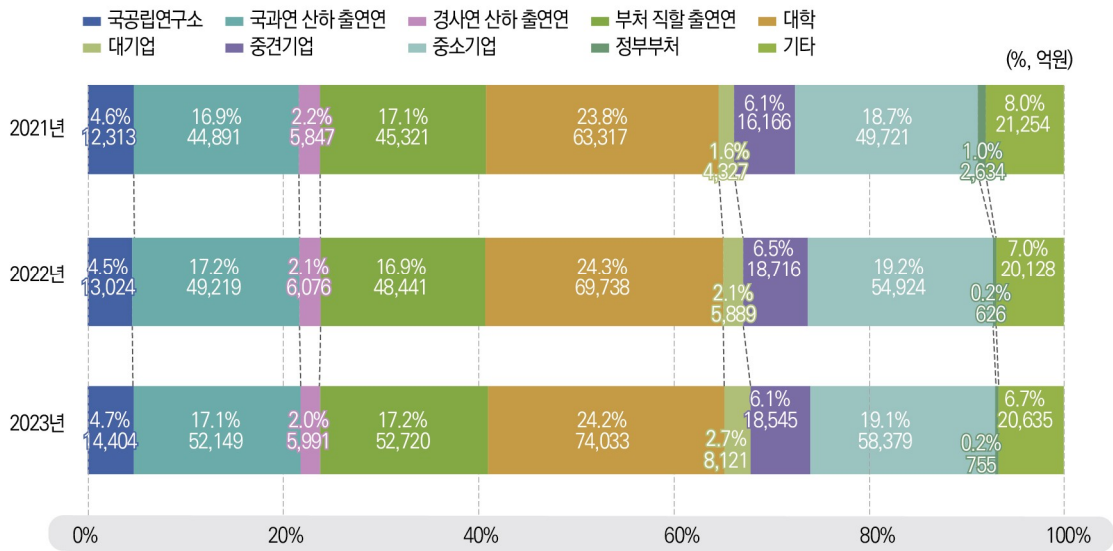


[그림 7] 국가과학기술표준분류 적용분야별 국가연구개발사업 집행 비중 추이, 2019-2023

4) '23년도 전체 71,804개의 세부과제(30조 5,731억원)가 분석 대상임

□ 연구수행주체별 집행현황

- 출연(연)(11조 861억원, 36.3%)의 집행액이 가장 많으며, 대학(7조 4,033억원, 24.2%), 중소기업(5조 8,379억원, 19.1%), 중견기업(1조 8,545억원, 6.1%), 국공립(연) (1조 4,404억원, 4.7%), 대기업(8,121억원, 2.7%) 순임
- 출연(연) 중에서는 부처 직할 출연(연)이 5조 2,720억원으로 가장 많고, 국가과학기술연구회(이하 '국과연') 산하 출연(연)이 5조 2,149억원, 경제·인문사회연구회(이하 '경사연') 산하 출연(연)이 5,991억원 순임⁵⁾



[그림 8] 연구수행주체별 국가연구개발사업 집행 추이, 2021-2023

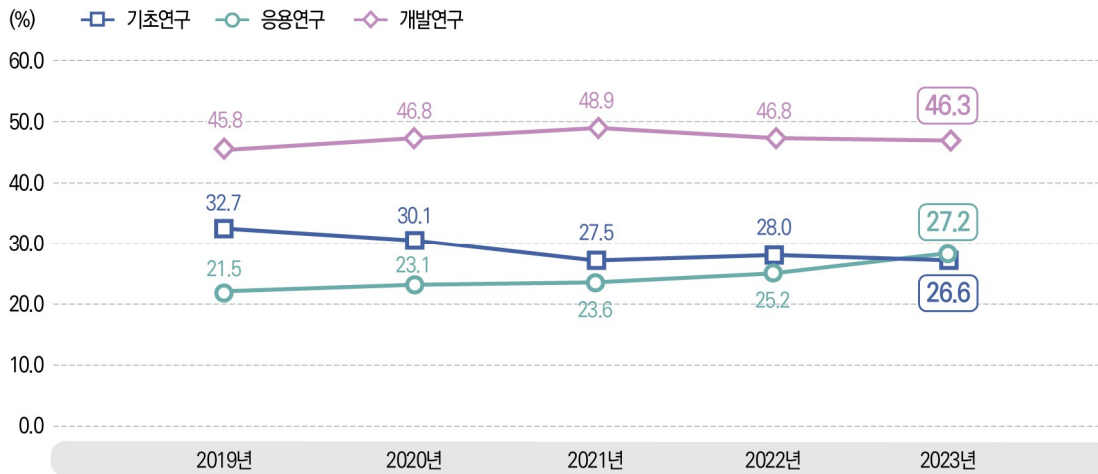
- 기업의 연구개발 집행규모는 8.5조원 수준(27.8%, 0.1%p ↑)으로 최근 3년('21~'23년) 기업 비중은 지속적으로 증가
 - ※ 연도별 기업 전체 비중 : ('21년) 26.4% → ('22년) 27.7% → ('23년) 27.8%
 - ※ 연도별 대기업 비중 : ('21년) 1.6% → ('22년) 2.1% → ('23년) 2.7%
 - ※ 연도별 중소·중견기업 비중 : ('21년) 24.8% → ('22년) 25.7% → ('23년) 25.2%
- 대학 집행규모는 7.4조원(24.2%, 0.1%p ↓)으로 전년과 비슷한 수준을 유지
 - ※ 연도별 대학 비중 : ('21년) 23.8% → ('22년) 24.3% → ('23년) 24.2%
- 연구수행주체별 과제당 평균 연구비는 부처 직할 출연(연)(22.1억원), 대기업(16.4억원), 중견기업(14억원) 순

5) 출연(연) 유형은 다음처럼 3가지로 구분함

- 국가과학기술연구회 산하 출연(연) : 국가과학기술연구회를 포함한 한국과학기술연구원, 한국기계연구원 등 26개 기관
- 부처 직할 출연(연) : 특정연구기관(한국과학기술원 등)을 포함한 부처 산하 국방과학연구소, 한국해양과학기술원 등 48개 기관
- 경제·인문사회연구회 산하 출연(연) : 경제인문사회연구회를 포함한 한국개발연구원, 국토연구원 등 26개 기관

연구개발단계별 집행현황

- 연구개발단계별 집행현황을 살펴보면 기초연구가 전년대비 1.4%p(310억원) 감소한 26.6%(5조 7,714억원)을 차지하였으며, 응용연구 27.2%(5조 8,953억원), 개발연구 46.3%(10조 389억원) 차지



[그림 9] 연구개발단계별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023

- '23년도 기초연구는 자유공모형(2조 9,571억원, 51.2%)을 중심으로, 응용연구는 하향식(3조 3,874억원, 57.5%), 개발연구는 품목지정형(4조 2,567억원, 42.4%) 위주로 집행

〈표 1〉 연구개발단계별 세부과제 지원유형별 집행 규모(2023년)⁷⁾

(단위 : 억원, %)

구분		기초연구		응용연구		개발연구		기타	합계	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	금액	비중
상향식	자유공모형	29,571	51.2	7,689	13.0	22,180	22.1	24,525	83,965	27.5
	품목지정형	7,549	13.1	17,390	29.5	42,567	42.4	8,532	76,039	24.9
하향식		20,594	35.7	33,874	57.5	35,641	35.5	55,618	145,728	47.7
합계		57,714	100	58,953	100	100,389	100	88,675	305,731	100

- 연구자 주도 기초연구사업⁸⁾의 경우 2조 5,755억원을 집행하며 2만 2,435개 과제 수행

※ 최근 5년간('19~'23년) 연구비 집행액(억원) : ('19년) 17,013 → ('20년) 20,080 → ('21년) 23,348 → ('22년) 25,402 → ('23년) 25,755 (연평균 증가율 : 10.9%)

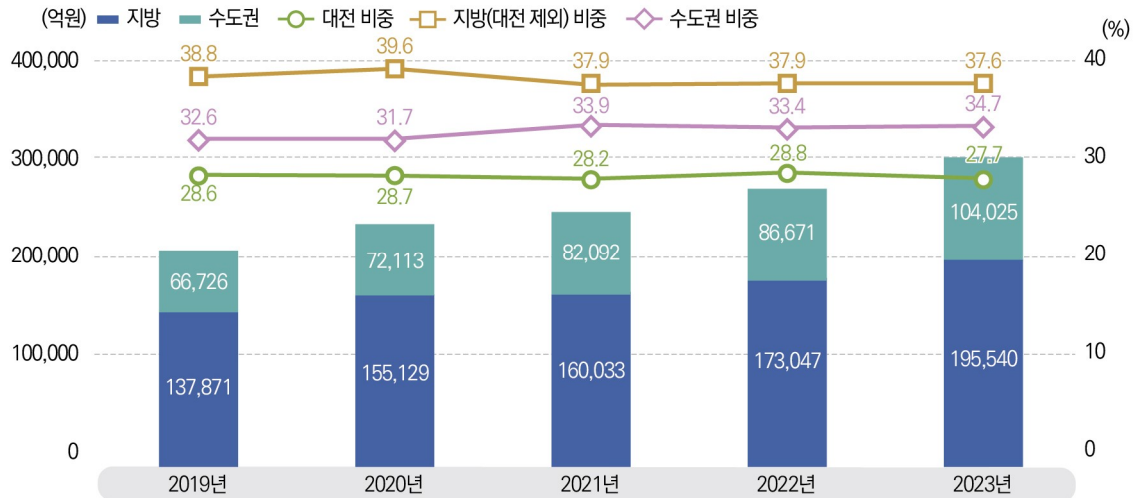
6) '18년부터 연구자가 체감할 수 있는 연구개발단계별 통계 생산을 위해 과제지원유형별(상향식(자유공모형, 지정공모형), 하향식) 통계를 제공

7) 연구개발단계별 비중은 기타를 제외한 집행액에 대한 각 단계 집행액의 비중임

8) 연구자 주도 기초연구사업은 개인기초연구(과기정통부), 집단연구지원(과기정통부), 개인기초연구(교육부), 이공학학술연구기반구축(교육부)로, 연구자 주도 기초연구사업 예산은 이전 정부의 「국정과제」에 따라 '17년 1.26조원에서 '22년 2.55조원으로 확대됨.

□ 지역별 집행현황

- 수도권에서 10조 4,025원(34.7%), 지방에서 19조 5,540억원(65.3%)을 집행하였으며, 지방의 R&D 집행 비중은 꾸준히 증가('11~'20년, 11.5%p 증가)하다 '21년 하락하여 이후 비슷한 수준을 유지



[그림 10] 지역별 국가연구개발사업 집행 비중 추이, 2019-2023

- 17개 시·도별로는 대전(8조 3,050억원, 27.7%), 서울(5조 6,024억원, 18.7%), 경기(4조 1,064억원, 13.7%) 순
- 기초자치단체⁹⁾ 수준으로는 대전광역시 유성구(26.9%, 8조 642억원), 경기도 성남시(4%, 1조 2,100억원), 서울특별시 성북구(2.7%, 8,109억원), 경상남도 창원시(2.6%, 7,785억원), 세종특별자치시(2.3%, 6,830억원) 순으로 집행 비중이 큼

<표 2> 기초자치단체별 집행액과 비중 추이(2022년-2023년)

(단위 : 억원, %)

지역명	기초자치단체명	집행규모(억원)		비중(%)		증감액(억원)	증감률(%)
		2022년	2023년	2022년	2023년		
대전광역시	유성구	73,026	80,642	28.1	26.9	7,616	10.4
경기도	성남시	8,928	12,100	3.4	4.0	3,172	35.5
서울특별시	성북구	7,590	8,109	2.9	2.7	519	6.8
경상남도	창원시	6,016	7,785	2.3	2.6	1,769	29.4
세종특별자치시		6,218	6,830	2.4	2.3	612	9.8
서울특별시	관악구	5,994	6,794	2.3	2.3	800	13.3
충청남도	천안시	4,612	6,733	1.8	2.2	2,121	46.0
서울특별시	강남구	5,552	6,112	2.1	2.0	560	10.1
경상남도	사천시	7484	5,910	2.9	2.0	△1,574	△21.0
충청북도	청주시	5206	5,577	2.0	1.9	371	7.1

9) 2017년 신규 조사항목으로, 226개 기초자치단체와 기초자치단체에 포함되지 않는 제주특별자치도 서귀포시, 제주특별자치도 제주시, 세종특별자치시를 별도로 포함한 229개로 기초자치단체 통계 산출

3. 과제별 집행현황

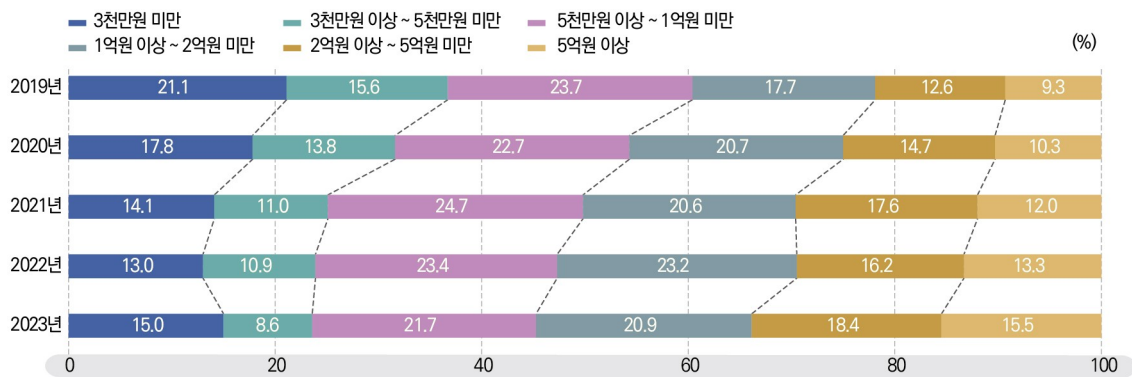
□ 과제당 집행현황

- 연구비 5억원 이상의 과제 수 및 비중이 증가하였고, 과제당 평균 연구비는 4.3억원(전년 대비 13.2% 증가)

※ 5억원 이상 과제 수 및 비중 : ('19년) 6,566건(9.3%) → ('20년) 7,574(10.3%) → ('21년) 8,964(12%) → ('22년) 10,094건(13.3%) → ('23년) 11,148건(15.5%)

※ 과제당 연구비(억원) : ('19년) 2.9 → ('20년) 3.2 → ('21년) 3.6 → ('22년) 3.8 → ('23년) 4.3

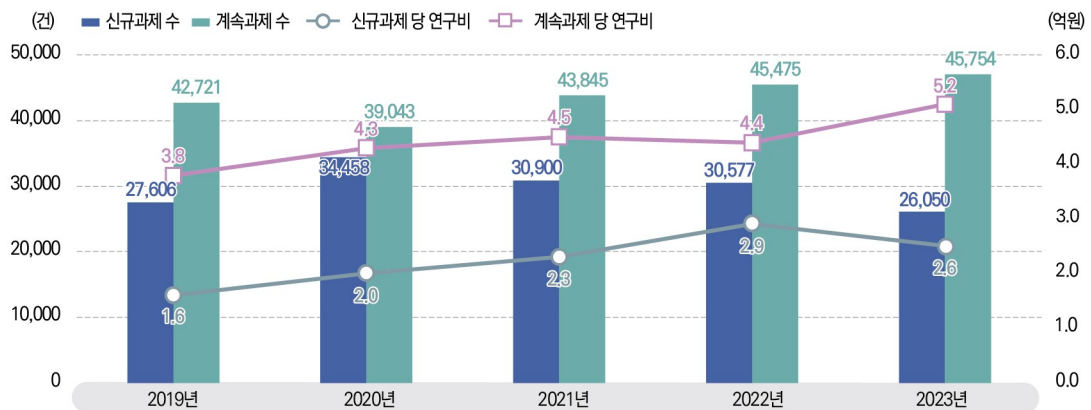
※ 연구비 중앙값(억원) : ('19년) 0.6 → ('20년) 0.8 → ('21년) 1 → ('22년) 1 → ('23년) 1.1



[그림 11] 연구비 구간별 세부과제 수와 연구비 집행현황, 2019~2023

□ 신규·계속과제 집행현황

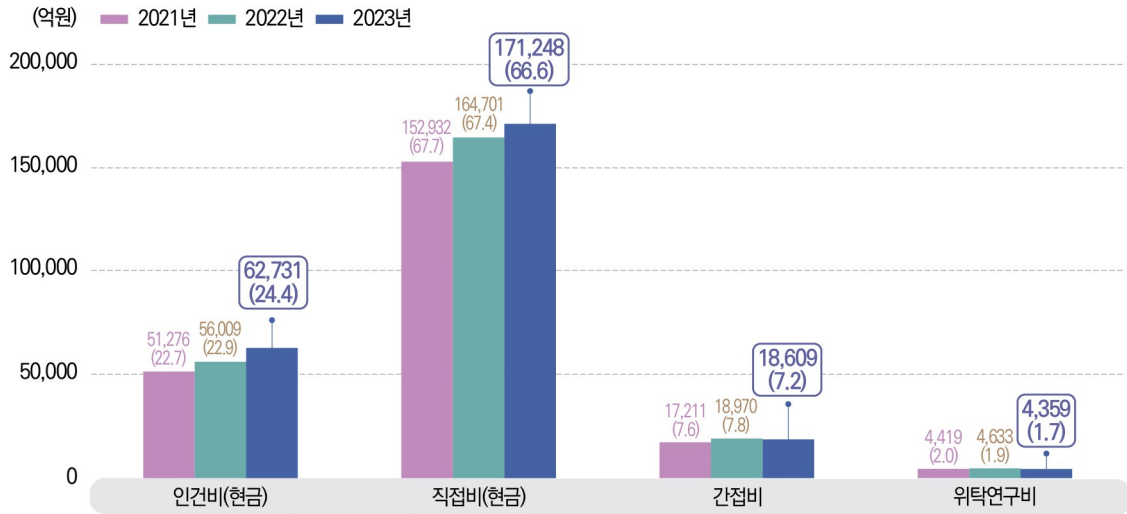
- '23년 신규과제는 26,050개(전년 대비 14.8% 감소), 계속과제는 45,754개(전년 대비 0.6% 증가)
- '23년 과제당 평균 연구비는 신규과제의 경우 2.6억원, 계속 과제의 경우 5.2억원
- 최근 5년간('19~'23년) 신규과제당 연구비는 연평균 12.9% 증가하고, 계속과제당 연구비는 연평균 8.2% 증가



[그림 12] 신규·계속과제의 과제 수와 과제당 연구비 추이, 2019~2023

□ 비목별 집행현황¹⁰⁾

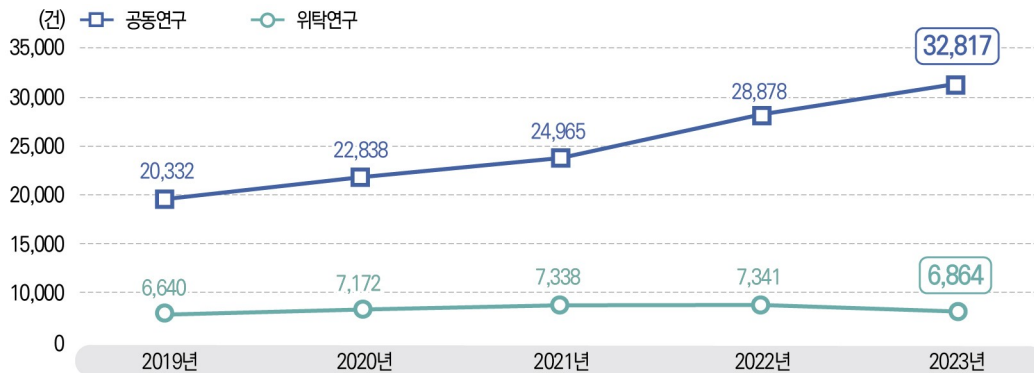
- 세부비목별로는 직접비(17조 1,248억원)가 가장 많으며 비중(66.6%)은 전년 대비 소폭(0.8%p) 감소
- 대학과 출연(연)은 인건비와 간접비 비중이 상대적으로 높은 반면, 기업은 직접비 비중이 상대적으로 높음



[그림 13] 비목별 국가연구개발사업 집행 비중 추이, 2021-2023

□ 공동·위탁과제¹¹⁾ 집행현황

- '23년도 공동연구는 32,817건, 위탁연구는 6,864건이며, 공동연구는 기업(14,855건, 45.3%), 위탁연구는 대학(3,943건, 57.4%)에서 주로 수행



[그림 14] 공동·위탁연구 수행과제 수 추이, 2019-2023

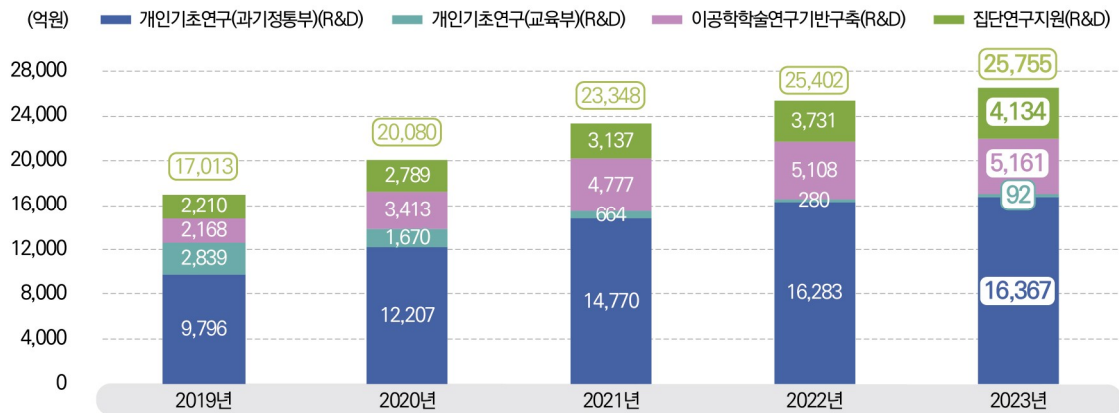
10) 비목별 집행현황은 인문사회 및 국방(비밀 세부과제 포함) 분야를 제외한 63,014개 연구개발과제, 정부연구비(24조 3,366억원)와 대응자금(현금)(1조 3,611억원) 합계(25조 6,978억원)의 비목별 비중을 산출

11) 공동·위탁연구 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(국방 비밀 포함) 분야를 대상으로 하며 2023년에는 63,876개 세부과제(28조 9,875억원)가 분석 대상임

4. 주요 분야별 집행현황

□ 연구자 주도 기초연구사업 집행현황

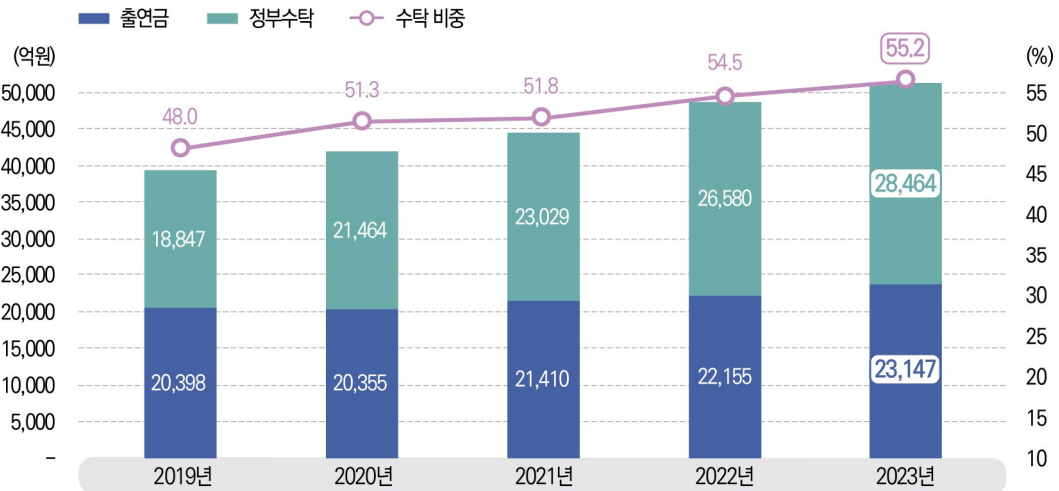
- 연구자 주도 기초연구사업의 집행액은 2.6조원으로, 최근 5년간('19~'23년) 연평균 10.9% 증가하여 연구자 주도의 기초연구가 양적으로 강화되는 추세



[그림 15] 연구자 주도 기초연구사업 집행 추이, 2019~2023

□ 국가과학기술연구회 산하 출연(연)의 정부 수탁 집행현황¹²⁾

- '23년 국과연 산하 25개 출연(연)의 정부 수탁 비중은 55.2%(2조 8,464억원)이며 최근 5년('19~'23년)간 정부 수탁액은 연평균 10.9% 증가

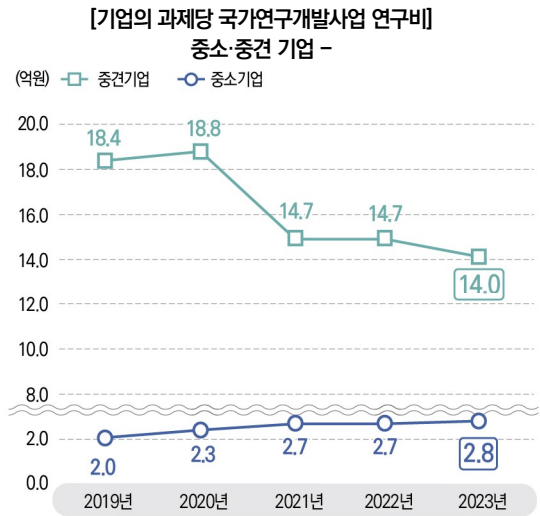
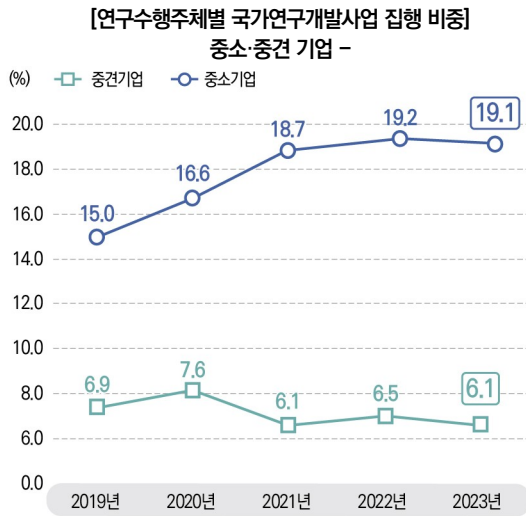


[그림 16] 국과연 산하 25개 출연(연)의 직접 출연금과 정부 수탁금 집행 추이, 2019~2023

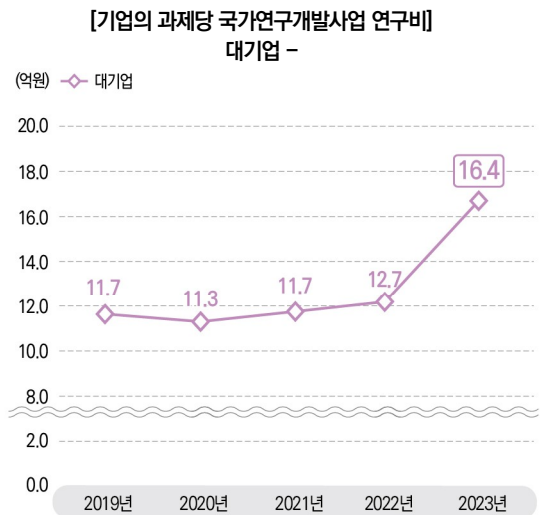
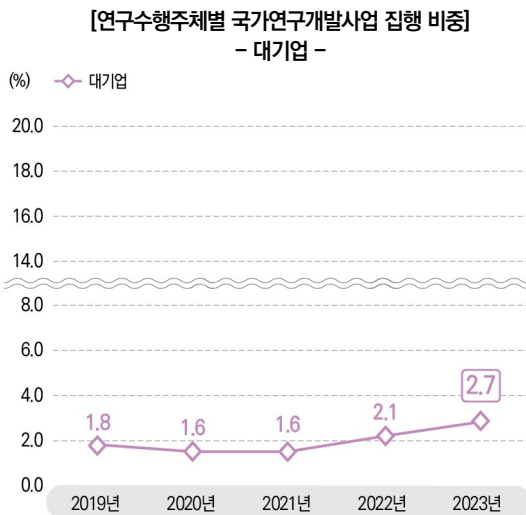
12) 기관 출연금은 출연(연)에 지원하는 세부사업(한국천문연구원 연구운영비지원, 한국한의학연구원 연구운영비지원 등) 중 해당 출연(연)이 직접 수행하는 연구과제 기준으로 산출하였으며 국가연구개발사업 조사분석 자료를 활용하므로 '민간수탁'이 제외됨

중소·중견기업의 국가연구개발사업 집행현황

- ’23년도 중소·중견기업의 집행 비중은 전년 대비 0.5%p 감소한 25.2%(7조 6,923억원)
- ’23년도 중소기업의 과제당 연구비는 전년과 비슷한 수준이나, 중견기업의 과제당 연구비는 전년 대비 증가
 - ※ 중소기업 과제당 연구비(억원) : (’21년) 2.7 → (’22년) 2.7 → (’23년) 2.8
 - ※ 중견기업 과제당 연구비(억원) : (’21년) 14.7 → (’22년) 14.7 → (’23년) 13.8



- ’23년도 대기업의 집행 비중은 전년 대비 0.6%p 증가한 2.7%(8,121억원)이며, 과제당연구비는 전년 대비 3.7억원 증가한 16.4억원



[그림 17] 기업의 국가연구개발사업 집행 비중과 과제당 연구비 추이, 2019-2023

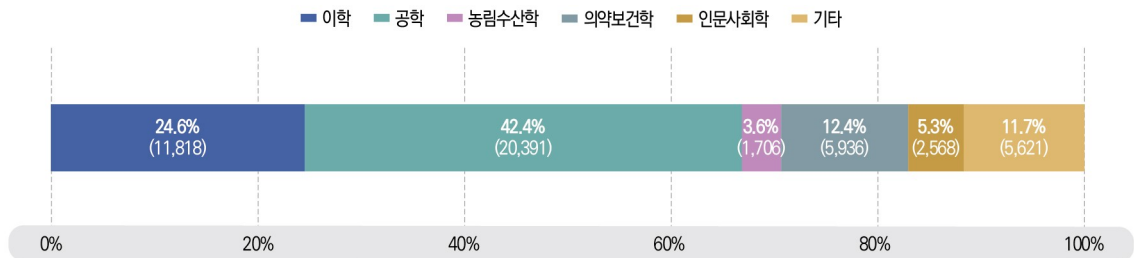
5. 연구책임자 현황¹³⁾

□ 총 연구책임자

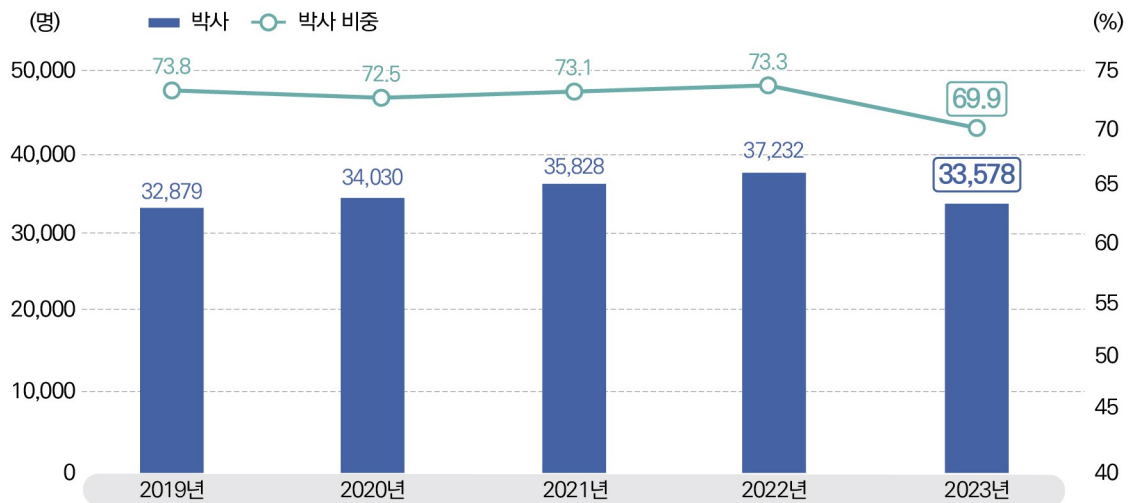
- '23년 연구책임자는 총 48,040명으로 전년 대비 5.4%(2,726명) 감소(남성 39,191명(81.6%), 여성 8,849명(18.4%))
※ 평균연령은 47.1세 (남:48세, 여:43.2세)

□ 전공별·학위별 연구책임자 현황

- 전공별로 공학(20,391명, 42.4%)이 가장 높으며, 이학(11,818명, 24.6%), 의약보건학(5,936명, 12.4%), 인문사회학(2,568명, 5.3%)의 순
- 학위별로 박사 33,578명(69.9%), 석사 6,273명(13.1%), 학사 이하 8,189명(17%)



[그림 18] 전공별 연구책임자 현황, 2023



[그림 19] 연구책임자의 박사학위자 추이, 2019-2023

13) '23년도 전체 71,804개 세부과제 중 인문사회와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야, 연구책임자 정보가 비밀인 과제를 제외한 62,893개 세부과제가 분석 대상임

2023년도
**국가연구
개발사업**
조사·분석보고서

contents



PART 01 조사·분석 개요

1. 조사·분석 목적	3
2. 조사·분석 근거와 연혁	3
3. 조사·분석 대상과 추진체계	5
4. 조사·분석 항목	7

PART 02 주요결과

1. 국가연구개발사업 총괄 집행현황	11
1-1. 총괄 집행현황	11
1-2. 부처별 집행현황	12
2. 부문별 국가연구개발사업 집행현황	13
2-1. 연구수행주체별 집행현황	13
2-2. 세부과제 지원유형별 집행현황	15
2-3. 연구개발단계별 집행현황	16
2-4. 지역별 집행현황	17
2-5. 기술분류별 집행현황	21
2-6. 국가과학기술표준분류 적용분야별 집행현황	27
3. 과제별 국가연구개발사업 집행현황	31
3-1. 과제당 집행현황	31
3-2. 신규·계속과제별 집행현황	32
3-3. 비목별 집행현황	33
3-4. 공동·위탁연구 집행현황	35

2023년도 국가연구개발사업 조사·분석보고서

4. 주요 분야별 국가연구개발사업 집행현황	43
4-1. 연구자 주도 기초연구사업 집행현황	43
4-2. 국가과학기술연구회 산하 출연(연)의 정부 수탁 집행현황	44
5. 연구책임자 현황	46
5-1. 총괄 현황	46
5-2. 연령·성별 연구책임자 현황	47
5-3. 연구수행주체별 연구책임자 현황	48
5-4. 연구책임자 1인당 연구비 현황	49
5-5. 전공·학위별 연구책임자 현황	52

PART 03 통계표

1. 국가연구개발사업 총괄 집행현황	63
2. 부처별 집행현황	81
3. 연구수행주체별 집행현황	119
4. 연구개발단계별 집행현황	137
5. 지역별 집행현황	153
6. 공동·위탁연구 집행현황	182
7. 연구책임자 현황	190

APPENDIX 부록

1. 조사·분석 항목	201
2. 조사 양식	210

contents



DIAGRAMS 그림 목차

[그림 1] 국가연구개발사업 조사·분석 대상	5
[그림 2] 국가연구개발사업 예산체계와 조사·분석 단위	6
[그림 3] 국가연구개발사업 조사·분석 추진체계	6
[그림 4] 국가연구개발사업 집행액과 세부과제 수 변화 추이, 2019-2023	11
[그림 5] 부처별 국가연구개발사업 집행 추이, 2022-2023	12
[그림 6] 연구수행주체별 국가연구개발사업 집행 추이, 2021-2023	13
[그림 7] 연구수행주체별 과제당 연구비 추이, 2019-2023	14
[그림 8] 세부과제 지원유형별 집행 추이, 2021-2023	15
[그림 9] 연구개발단계별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023	16
[그림 10] 지역별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023	17
[그림 11] 지역별 국가연구개발사업 집행 추이, 2022-2023	18
[그림 12] 지역별 대응자금(matching-fund)의 국가연구개발사업 집행현황, 2023	19
[그림 13] 국가과학기술표준분류 연구분야별 국가연구개발사업 집행 비중, 2023	21
[그림 14] 국가과학기술표준분류 연구분야별 국가연구개발사업 집행 추이, 2022-2023	22
[그림 15] 국가과학기술표준분류 연구분야별 단일분야와 융합분야 집행 추이, 2019-2023	23
[그림 16] 국가과학기술표준분류 연구분야별 단일분야와 융합분야 집행 비중, 2023	23
[그림 17] 중점과학기술분야별 국가연구개발사업 집행현황, 2023	24
[그림 18] 미래유망신기술(6T)별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023	26
[그림 19] 국가과학기술표준분류의 적용분야별 집행 비중 추이, 2019-2023	27
[그림 20] 국가과학기술표준분류의 공공분야별 집행 추이, 2022-2023	28
[그림 21] 국가과학기술표준분류의 산업분야별 집행 추이, 2022-2023	28
[그림 22] 경제사회목적별 국가연구개발사업 집행 추이, 2021-2023	29
[그림 23] 경제사회목적별 국가연구개발사업 집행현황, 2023	29

2023년도 국가연구개발사업 조사·분석보고서

[그림 24] 연구비 규모별 국가연구개발사업의 세부과제 수 비중 추이, 2019-2023	31
[그림 25] 신규·계속과제의 과제 수와 과제당 연구비 추이, 2019-2023	32
[그림 26] 비목별 국가연구개발사업 집행 비중 추이, 2021-2023	33
[그림 27] 연구수행주체별·비목별 국가연구개발사업 집행 비중 추이, 2021-2023	34
[그림 28] 참여기관 유형별 공동·위탁연구 수행과제 수 추이, 2019-2023	35
[그림 29] 참여기관 유형별 공동·위탁연구 추이, 2021-2023	35
[그림 30] 부처별 공동·위탁연구 수행 추이, 2021-2023	36
[그림 31] 주요 국가별 국제 공동·위탁연구 추이, 2022-2023	38
[그림 32] 유형별 국내 공동연구 추이, 2019-2023	39
[그림 33] 협력유형별 공동·위탁연구 과제 수 추이, 2021-2023	41
[그림 34] 협력유형별 공동·위탁연구 집행액 추이, 2021-2023	41
[그림 35] 협력유형별 공동·위탁연구 과제당 연구비 추이, 2021-2023	42
[그림 36] 연구자 주도 기초연구사업 집행 추이, 2019-2023	43
[그림 37] 연구회 산하 25개 출연연의 직접 출연금과 정부 수탁금 집행 추이, 2019-2023	44
[그림 38] 성별 연구책임자 분포 추이, 2019-2023	46
[그림 39] 연령별 연구책임자 성별 분포 추이, 2023	47
[그림 40] 연구수행주체별 연구책임자 분포 추이, 2019-2023	48
[그림 41] 성별 연구책임자 1인당 연구비 추이, 2019-2023	49
[그림 42] 연구비 규모별 연구책임자 수 분포, 2023	50
[그림 43] 연구비 규모별 연구책임자 수 비중 추이, 2019-2023	51
[그림 44] 신진 연구자 연구책임자 1인당 연구비 추이, 2019-2023	51
[그림 45] 전공별·학위별 연구책임자 현황, 2023	52
[그림 46] 전공별 연구책임자 분포 추이, 2019-2023	53
[그림 47] 박사학위자 연구책임자 추이, 2019-2023	54

2023년도
국가연구개발사업
조사·분석보고서

PART
01



조사·분석 개요

1. 조사·분석 목적
2. 조사·분석 근거와 연혁
3. 조사·분석 대상과 추진체계
4. 조사·분석 항목



01

조사·분석 목적

- 국가연구개발사업 집행현황에 대한 체계적 조사를 통해 R&D 추진현황의 다각적 분석자료 산출
- 증거 기반 국가연구개발사업 추진과 과학기술혁신 정책 방향 설정을 위한 기초자료 제공

02

조사·분석 근거와 연혁

조사·분석 근거

- 「과학기술기본법」 제12조에 따라 과학기술정보통신부는 매년 국가연구개발사업에 대한 조사·분석 실시

조사·분석 연혁¹⁴⁾

- 1998년 : 「과학기술혁신을위한특별법」 제6조2항에 근거하여 국가연구개발사업에 대한 조사·분석·평가 시범사업 실시
- 1999년 : 국가연구개발사업 조사·분석·평가사업 본격 실시
- 2002년 : 국가연구개발사업 종합관리시스템(KORDI) 구축을 통한 조사 전산화
- 2004년 : 국가과학기술표준분류체계 추가
- 2005년 : 국가연구개발사업 조사·분석 대상을 전 부문(인문사회, 비밀로 분류된 국방 분야 포함)으로 확대하고 조사항목에 성과지표 추가
- 2009년 : 국가과학기술표준분류 조사에 이차원 분류체계(연구분야, 적용분야) 적용
- 2011년 : 연구수행주체 검증을 위해 사업자등록번호 입력 체계 구축
- 2012년 : 조사대상을 공동·위탁연구로 확대하고 연구비 세부비목 항목 추가
- 2013년 : 연구수행주체에 '중견기업' 분류 및 부처에 '범부처' 분류 추가, 국가과학기술표준분류 적용분야 분류체계 개선
- 2014년 : 제3차 과학기술기본계획으로 도출된 '국가전략기술' 분류체계 추가
- 2015년 : 통계청 국가승인통계 지정(제127003호)
- 2016년 : 국가과학기술표준분류의 연구분야를 소분류(2,899개)로 확대 조사

14) 주요 연혁은 국가연구개발사업 조사·분석의 '실시연도'가 아니라 '대상연도' 기준임

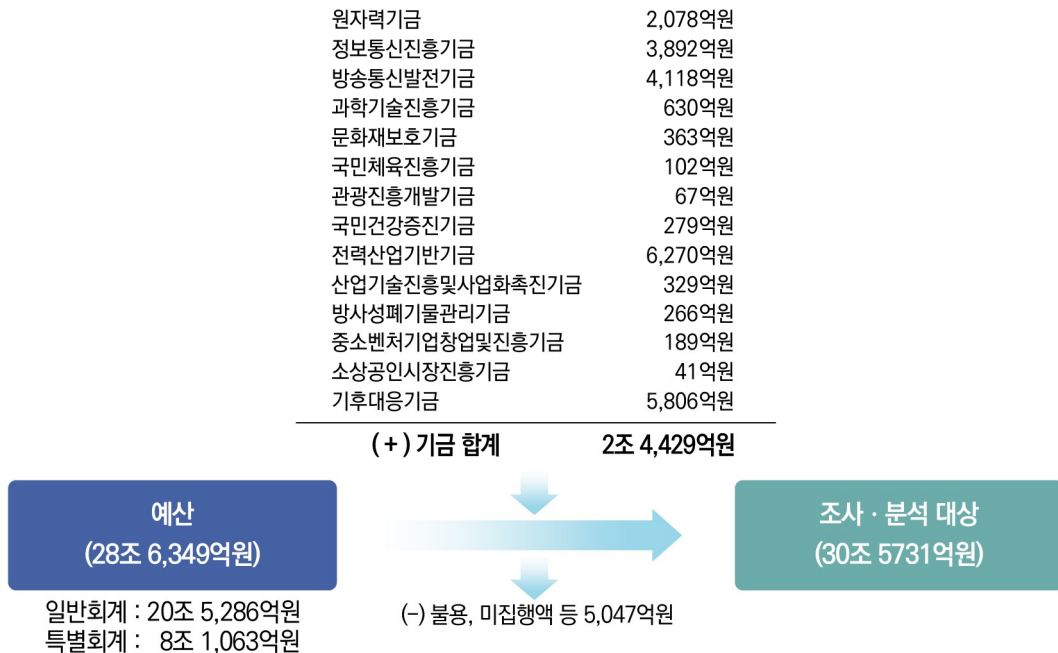
-
- 2017년 : 기초자치단체별(226개) 국가연구개발사업 집행현황 조사
 - 2018년 : 세부과제지원유형 조사항목 신설 및 제4차 과학기술 기본계획의 '중점과학기술' 조사
 - 2019년 : 연구수행주체에 '병원'을 추가하고 민·군 협력, 성별 분석 대상 과제 여부에 관한 시범 조사
 - 2020년 : 국가연구개발사업 조사·분석 대상사업 인정 기준 체계화 및 과제 검증 기준 개선
 - 2021년 : 국가연구개발사업 조사·분석의 신뢰성 확보를 위한 과제정보 검토항목 확대
 - 2023년 : 제5차 과학기술기본계획의 '국가전략기술' 조사

03

조사·분석 대상과 추진체계

조사·분석 대상

- 정부예산(일반+특별회계)과 기금* 중 연구개발예산으로 편성된 모든 국가연구개발사업¹⁵⁾
 - * 과학기술진흥기금, 방송통신발전기금, 원자력기금, 정보통신진흥기금, 문화재보호기금, 관광진흥개발기금, 국민체육진흥기금, 국민건강증진기금, 방사성폐기물관리기금, 산업기술진흥및사업화촉진기금, 전력산업기반기금, 소상공인시장진흥기금, 중소기업창업및진흥기금, 기후대응기금의 14개 기금
- 2023년도 조사·분석 대상은 정부연구개발예산으로 편성된 31조 778억원¹⁶⁾ 중 40개 중앙부처¹⁷⁾가 집행한 1,463개 세부사업(30조 5,731억원), 71,804개 세부과제 대상
 - 조사 대상연도(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일)에 협약이 체결된 과제를 대상으로 연구비, 연구수행주체, 연구개발단계, 기술분야 등을 조사



[그림 1] 국가연구개발사업 조사·분석 대상

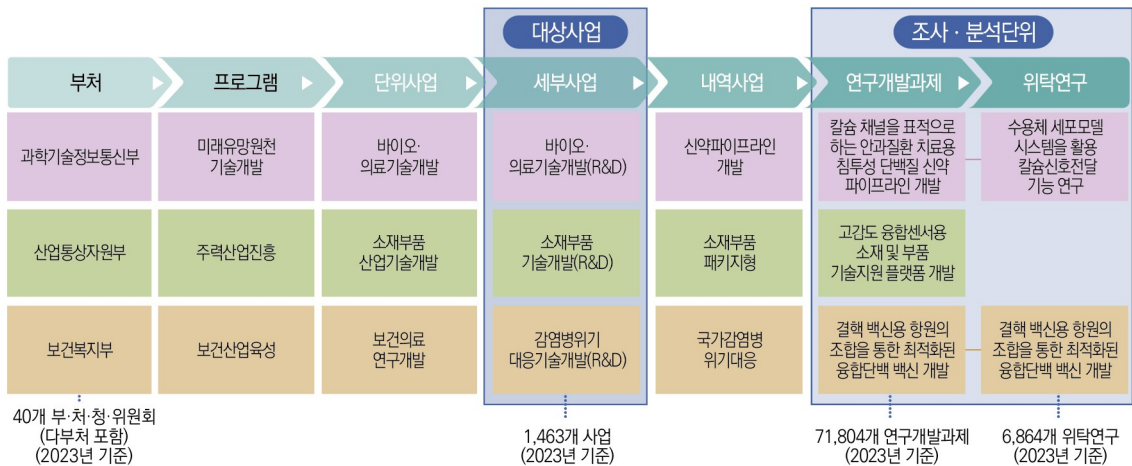
15) 2023년 기준 특별회계 11개와 기금 14개가 연구개발재원임. 특별회계와 기금의 수는 매년 신규사업 추진이나 회계구조 변동, 정부조직개편 등에 따라 변동될 수 있음

16) 2023년도 조사·분석 정부연구개발예산은 2022년 12월 국회에서 심의·의결된 2023년 정부연구개발예산과 동일한 31조 778억원

17) 부처명은 조사·분석 '대상 연도' 기준임. 이하 본문 내용에도 동일하게 적용

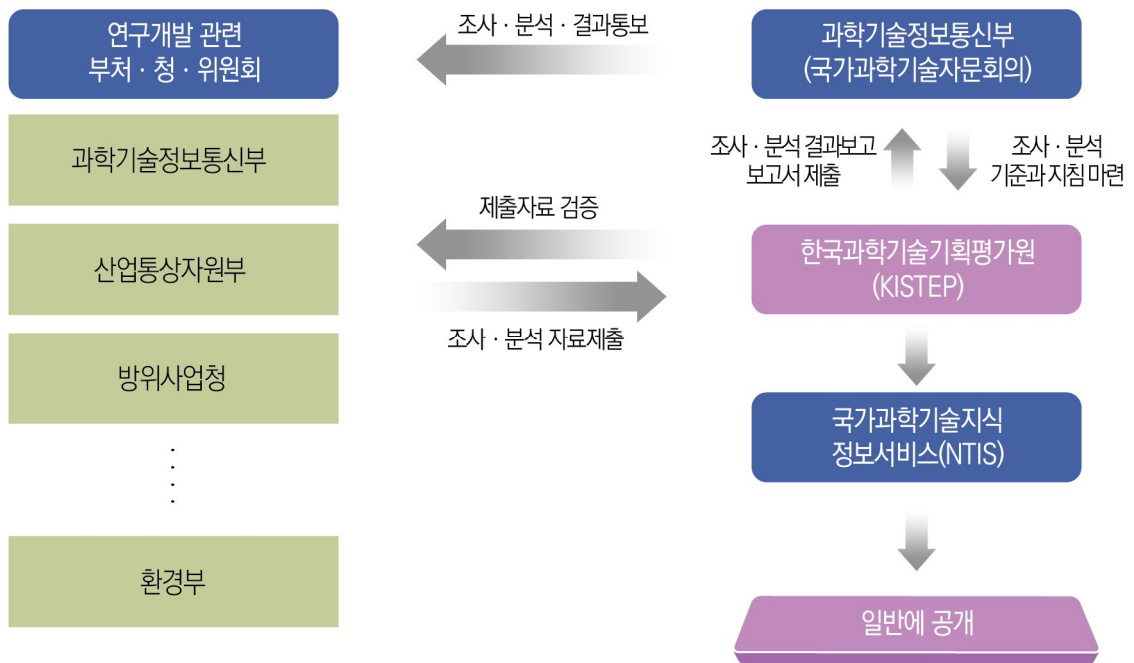
조사·분석 단위

- 예산 체계상 세부사업으로 집행된 세부(위탁)과제가 최종 분석 단위



[그림 2] 국가연구개발사업 예산체계와 조사·분석 단위

조사·분석 추진체계



[그림 3] 국가연구개발사업 조사·분석 추진체계

04

조사·분석 항목

- 국가연구개발사업의 사업 정보(사업목적, 사업내용), 과제 정보(연구비, 지역, 기술분류, 연구인력 등), 성과 정보(논문, 특허, 기술료 등) 항목 조사¹⁸⁾

구분	항목	
I. 사업 정보	사업목적	
	사업내용(사업추진의 법적 근거, 총사업비, 사업기획 형태 등)	
	기본정보	과제명, 연구기간, 연구수행기관 등
	연구비	정부연구비, 대응자금(matching-fund) 등
II. 과제 정보	기술분류	국가과학기술표준분류(연구분야, 적용분야)
		미래유망신기술(6T)
		국가전략기술 ¹⁹⁾
	연구개발단계	기초연구/응용연구/개발연구/기타 구분
	연구수행주체	국공립(연)/출연(연)/대학/대기업/중견기업/중소기업/정부부처/기타
	지역	시도 및 시군구
	연구인력	연구책임자 정보(성별, 전공별, 학위별)
		참여연구원 분포(성별, 전공별, 학위별)
	과제 요약서 정보	연구목표, 연구내용, 기대효과, 한글키워드, 영문키워드
	위탁·공동연구 ²⁰⁾	수행기관, 참여국가, 연구비 등
III. 성과 정보	논문	사업화
	특허	인력양성
	기술료	연수지원

18) 성과 정보의 분석결과는 별도의 보고서(「2023년도 국가연구개발사업 성과분석」)로 발간 예정

19) 제5차 과학기술기본계획에 따라 기존 중점과학기술을 대체한 2023년 신규 조사항목

20) 2012년 신규 조사항목

2023년도
국가연구개발사업
조사·분석보고서

PART

02



주요결과

1. 국가연구개발사업 총괄 집행현황
2. 부문별 국가연구개발사업 집행현황
3. 과제별 국가연구개발사업 집행현황
4. 주요 분야별 국가연구개발사업 집행현황
5. 연구책임자 현황



01

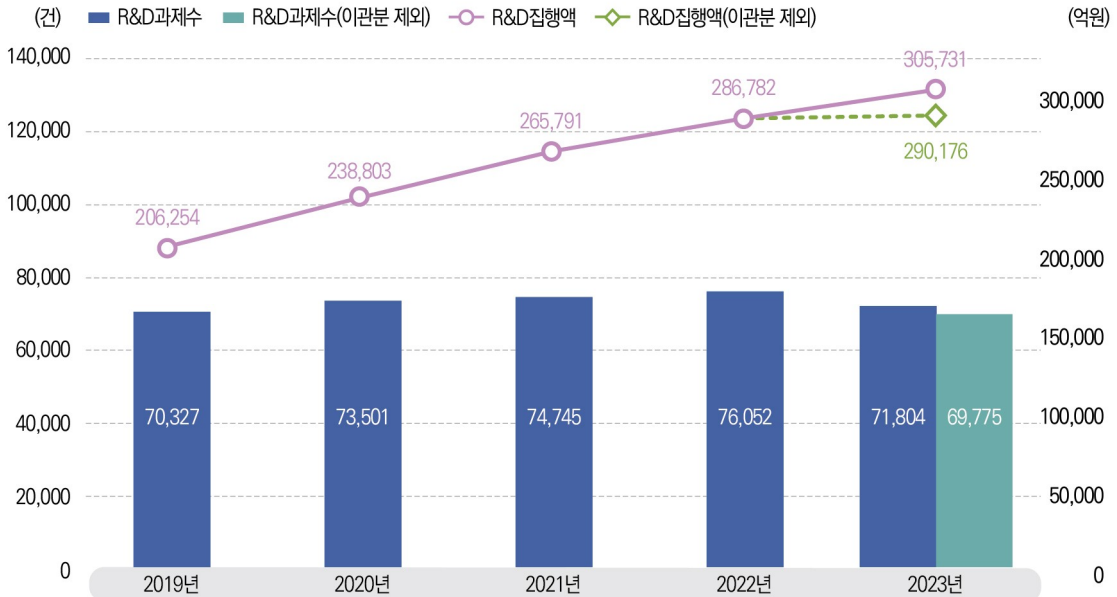
국가연구개발사업 총괄 집행현황

1-1. 총괄 집행현황

- ◇ 2023년도에 집행된 국가연구개발사업 총 집행현황은 30조 5,731억원으로 전년 대비 6.6% 증가하였으며 최근 5년간('19~'23년) 연평균 10.3% 증가

▣ 2023년도 40개 중앙부처에서 집행한 국가연구개발사업 총 집행현황은 30조 5,731억원(1,463개 사업, 71,804개 세부과제)

- 정부연구개발예산 31조 778억원 대비 98.4%의 집행실적²¹⁾을 보임
※ 24년 예산안 수립시 국제R&D기준에 따라 일반재정으로 이관된 사업을 제외한다면 29조 176억원
- 최근 5년간('19~'23년) 국가연구개발사업의 집행액은 연평균 10.3% 증가하였으며 정부 총지출 규모에 대한 연평균 증가율(8%)의 1.3배 수준



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-1>, 63page

[그림 4] 국가연구개발사업 집행액과 세부과제 수 변화 추이, 2019-2023

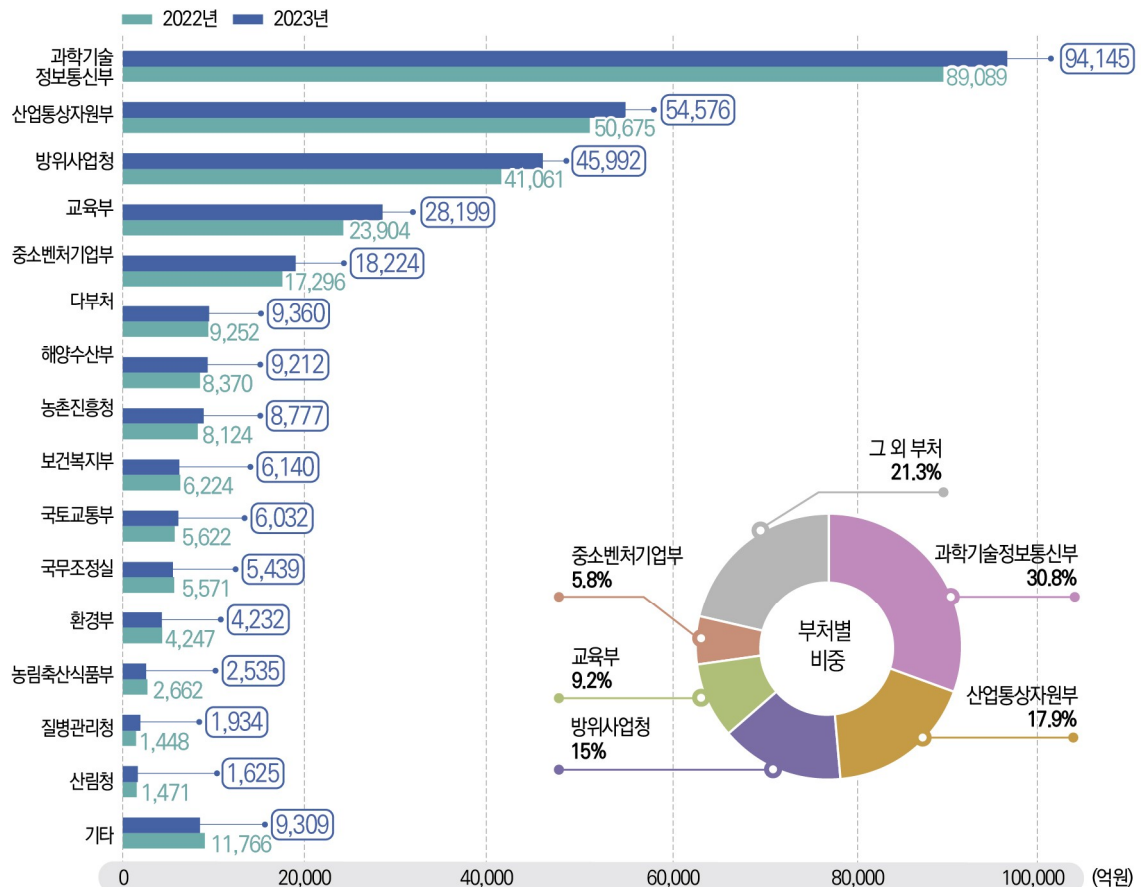
21) 일부 국가연구개발사업의 불용, 미집행 등으로 미집행액 5,047억원 발생

1-2. 부처별 집행현황

◇ 과기정통부, 산업부, 방사청, 교육부, 중기부의 5개 주요 부·청이 국가연구개발사업 총 집행액의 78.9% (24조 1,136억원)를 차지

▣ '23년 주요 5개 부·청(과기정통부, 산업부, 방사청, 교육부, 중기부)이 국가연구개발사업 총 집행액의 78.9% (24조 1,136억원)를 차지

- 과기정통부가 가장 높은 비중(30.8%, 9조 4,145억원)을 차지하였으며, 산업부(17.9%, 5조 4,576억원), 방사청(15%, 4조 5,992억원), 교육부(9.2%, 2조 8,199억원), 중기부(6.0%, 1조 8,224억원) 순
 - 그 밖에 해수부(3%, 9,212억원), 농진청(2.9%, 8,777억원), 보건복지부(2%, 6,140억원) 순



주 : 기타 부처는 개인정보보호위원회, 경찰청, 고용노동부, 공정거래위원회, 국방부, 기상청, 기획재정부, 문화재청, 문화체육관광부, 법무부, 법제처, 새만금 개발청, 소방청, 식품의약품안전처, 여성가족부, 외교부, 원자력안전위원회, 인사혁신처, 조달청, 통일부, 특허청, 해양경찰청, 행정안전부, 행정중심복합 도시건설청의 총 24개 부·처·청·위원회의 합계임

관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-2>, 64page

[그림 5] 부처별 국가연구개발사업 집행 추이, 2022-2023

02

부문별 국가연구개발사업 집행현황

2-1. 연구수행주체별 집행현황²²⁾

- ◇ 출연(연)을 중심으로 연구를 수행(36.3%)하고 있으며, 중소·중견기업 비중이 전년 대비 소폭 감소(25.7% → 25.2%)

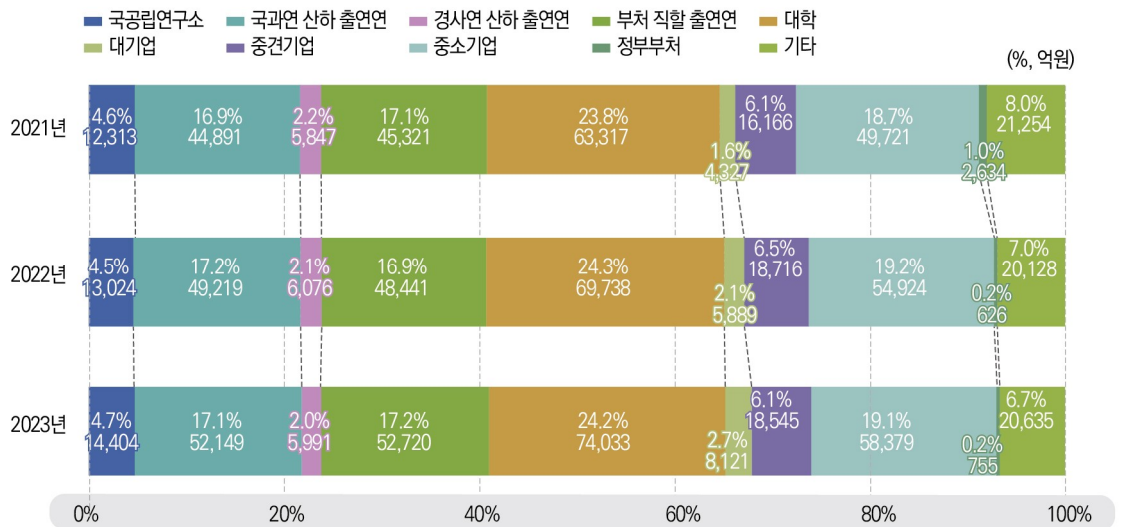
▣ 출연(연)(11조 861억원, 36.3%)의 집행액이 가장 많고, 다음으로 기업(8조 5,044억원, 27.8%), 대학(7조 4,033억원, 24.2%) 등의 순임

- 출연(연), 기업 비중은 전년과 비슷한 수준을 유지

※ 출연(연) 투자 비중 추이 : ('21년) 36.1% → ('22년) 36.2% → ('23년) 36.3%

※ 기업 투자 비중 추이 : ('21년) 26.4% → ('22년) 27.7% → ('23년) 27.8%

▣ 출연(연) 유형별²³⁾로는 부처직할 출연(연)(5조 2,720억원, 17.2%)이 가장 많음



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 (표 1-3, 1-5), 65, 66page

[그림 6] 연구수행주체별 국가연구개발사업 집행 추이, 2021-2023

22) 연구수행주체 중 출연연구소, 국립연구소, 기타는 다음과 같은 기준으로 분류

- 출연연구소는 경제인문사회연구회, 국가과학기술연구회, 연구관리 전문기관, 기타 출연(연) 등 R&D 관련 출연(연)을 포함
- 국립연구소는 국립연구소와 지방자치단체의 공립연구소를 포함
- 기타는 비영리법인, 연구조합, 협회, 학회, 정부투자기관 등을 포함

23) 출연(연) 유형은 다음과 같은 기준으로 분류

- 국가과학기술연구회 산하 출연(연) : 국가과학기술연구회를 포함한 한국과학기술연구원, 한국기계연구원 등 26개 기관
- 부처 직할 출연(연) : 특정연구기관(한국과학기술원 등)을 포함한 부처 산하 국방과학연구소, 한국해양과학기술원 등 48개 기관
- 경제·인문사회계 출연(연) : 경제인문사회연구회를 포함한 한국개발연구원, 국토연구원 등의 26개 기관

중소·중견기업의 투자 비중은 25.2%(전년 대비 0.5%p 감소)로 소폭 감소

※ 중소·중견기업 집행 비중(%) : ('19년) 21.9 → ('20년) 24.3 → ('21년) 24.8 → ('22년) 25.7 → ('23년) 25.2

- 중소기업은 5조 8,379억원(19.1%)을 집행하였으며, 중견기업은 1조 8,545억원(6.1%)을 집행
- 대기업 집행 비중은 전년 대비 0.6%p 증가한 2.7%이며, 중견기업은 0.4%p 감소, 중소기업은 0.1%p 감소

※ 대기업 집행 비중(%) : ('19년) 1.8 → ('20년) 1.6 → ('21년) 1.6 → ('22년) 2.1 → ('23년) 2.7

중견기업 집행 비중(%) : ('19년) 6.9 → ('20년) 7.6 → ('21년) 6.1 → ('22년) 6.5 → ('23년) 6.1

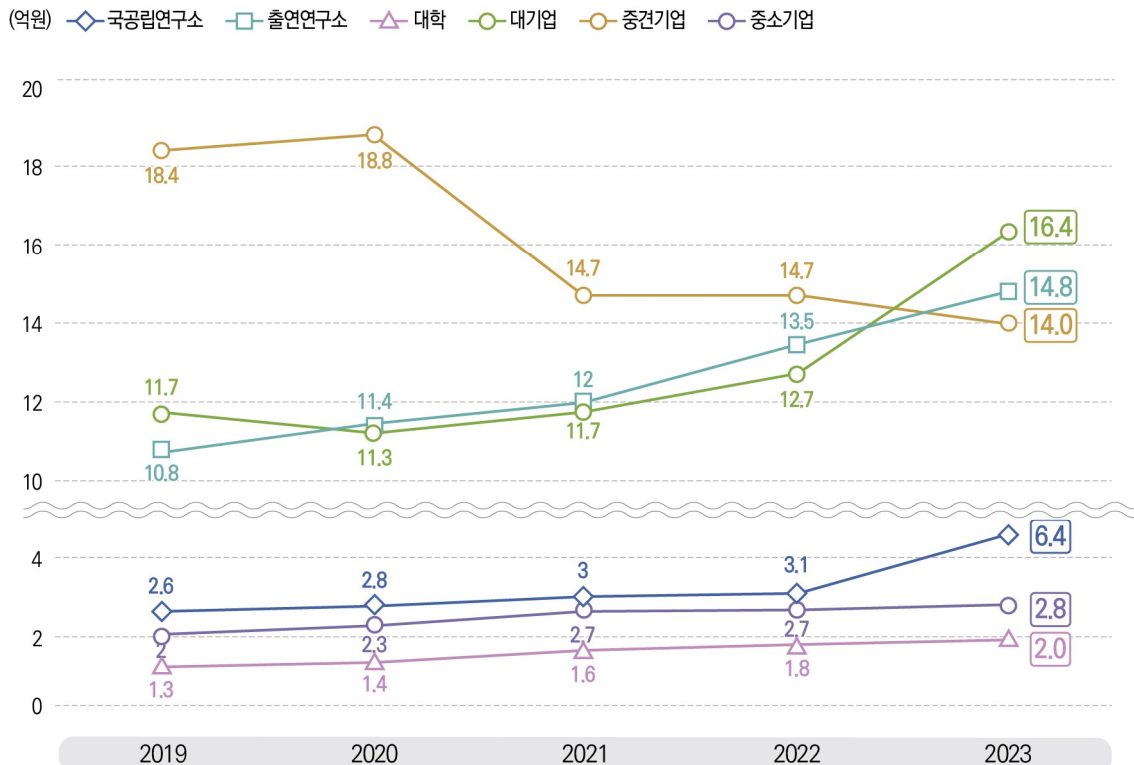
중소기업 집행 비중(%) : ('19년) 15.0 → ('20년) 16.6 → ('21년) 18.7 → ('22년) 19.2 → ('23년) 19.1

대학의 투자 비중은 24.2%(전년 대비 0.1%p 감소)로 비슷한 수준을 유지

※ 대학 투자 비중 : ('21년) 23.8% → ('22년) 24.3% → ('23년) 24.2%

연구수행주체별 과제당 평균 연구비는 부처 직할 출연(연), 대기업, 중견기업 순

- 부처 직할 출연(연) 22.1억원, 대기업 16.4억원, 중견기업 14억원
 - 중견기업을 제외한 모든 수행주체의 과제당 평균 연구비가 전년대비 증가
- ※ 중견기업 과제당 평균 연구비(억원) : ('21년) 14.7 → ('22년) 14.7 → ('23년) 14.0



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-4>, 65page

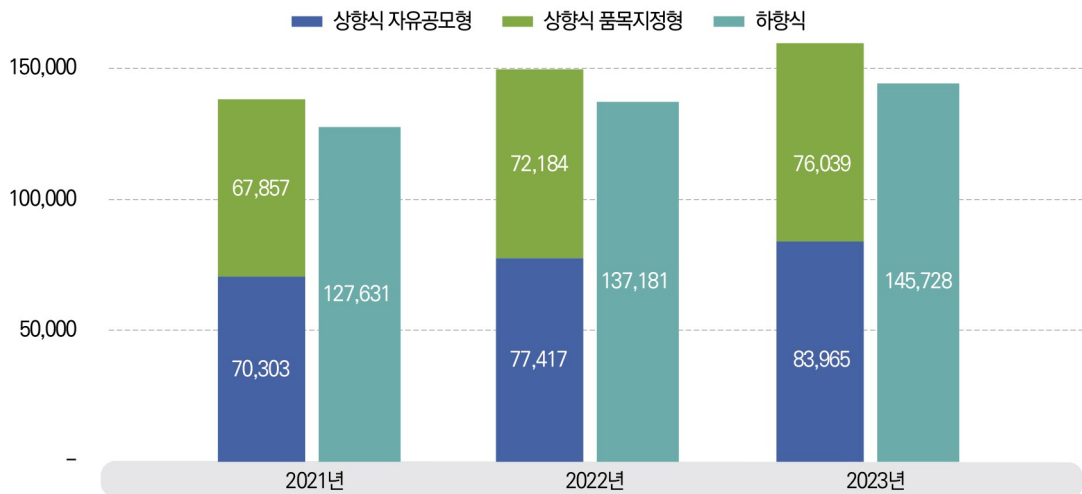
[그림 7] 연구수행주체별 과제당 연구비 추이, 2019-2023

2-2. 세부과제 지원유형별 집행현황²⁴⁾

- ◇ '23년도 세부과제 지원유형별 집행현황은 상향식 연구(자유공모형, 품목지정형)가 52.3%(16조 4억원), 하향식 연구가 47.7%(14조 5,728억원)을 차지하였으며, 상향식 연구 중 자유공모형은 27.5%(8조 3,965억원) 집행

□ '23년도 세부과제 지원유형별로는 상향식 과제 지원유형의 비중이 52.3%(16조 4억원)으로 하향식 과제 지원유형의 비중 47.7%(14조 5,728억원)보다 높음

- '18년도부터 연구자 주도의 연구개발 과제 수행 현황 파악을 위해 세부과제 지원유형별(상향식 - “자유공모형, 품목지정형”, 하향식) 집행현황을 조사
- 세부과제 지원유형별 집행 비중은 상향식 52.3%, 하향식 47.7%로 상향식 유형이 다소 높은 비중을 차지
- 전년 대비 상향식 과제의 집행액은 7%(1조 404억원), 하향식 과제는 6.2%(8,547억원) 증가하였으며, 상향식 과제유형에서 자유공모형이 8.5%(6,548억원), 품목지정형이 5.3%(3,855억원) 증가



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 (표 1-6), 67page

[그림 8] 세부과제 지원유형별 집행 추이, 2021-2023

□ 주요 부처별 특징을 살펴보면 중기부, 교육부는 자유공모형 과제를 중심으로, 산업부, 복지부는 품목지정형 과제를 중심으로, 방사청, 과기정통부는 하향식을 중심으로 과제 수행

- 중소벤처기업부 전체 집행액의 76.3%, 교육부의 70.9%가 자유공모형 과제로 집행
- 산업통상자원부 전체 집행액의 66.3%, 보건복지부의 61.7%가 품목지정형 과제로 집행
- 방위사업청 전체 집행액의 88.6%, 과학기술정보통신부의 53.2%가 하향식 과제로 집행

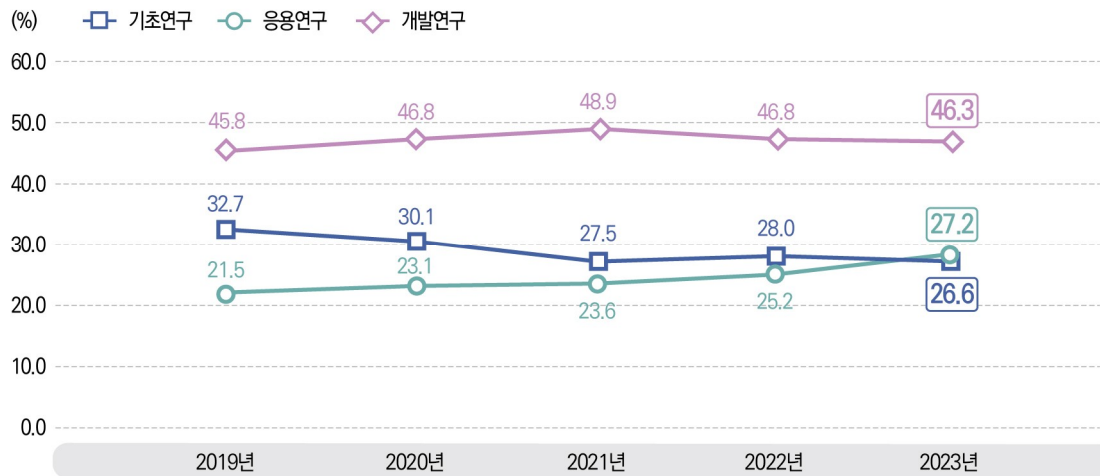
24) 기관운영비지원사업, 기획평가관리사업, 정책연구개발사업 등 일부 사업의 세부과제지원유형은 하향식으로 일괄 조정

2-3. 연구개발단계별 집행현황

- ◇ '23년도 기초연구 집행 비중은 26.6%, 응용연구는 27.2%, 개발연구는 46.3% 기초연구는 상향식(자유공모형) 과제 중심으로 집행

▣ 기초연구가 전년대비 1.4%p(310억원) 감소한 26.6%(5조 7,714억원)을 차지하였으며, 응용연구 27.2%(5조 8,953억원), 개발연구 46.3%(10조 389억원) 차지

- 기초연구는 전년 대비 1.4%p 감소하였으며, 개발연구는 0.5%p 감소, 응용연구는 2%p 증가



[그림 9] 연구개발단계별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023

▣ '23년도 기초연구는 자유공모형(2조 9,571억원, 51.2%)을 중심으로, 응용연구는 하향식(3조 3,874억원, 57.5%), 개발연구는 품목지정형(4조 2,567억원, 42.4%) 위주로 집행²⁵⁾

〈표 1〉 세부과제 지원유형별 연구개발단계 집행 규모(2023년)²⁶⁾

(단위: 억원, %)

구분	기초연구		응용연구		개발연구		기타	합계		
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	금액	비중	
상향식	자유공모형	29,571	51.2	7,689	13.0	22,180	22.1	24,525	83,965	27.5
	품목지정형	7,549	13.1	17,390	29.5	42,567	42.4	8,532	76,039	24.9
하향식		20,594	35.7	33,874	57.5	35,641	35.5	55,618	145,728	47.7
합계		57,714	100	58,953	100	100,389	100	88,675	305,731	100

25) '18년부터 연구자가 체감할 수 있는 연구개발단계별 통계 제공을 위해 과제지원유형별(상향식(자유공모형, 지정공모형), 하향식) 통계 제공

26) 연구개발단계별 비중은 기타를 제외한 집행액에 대한 각 단계 집행액의 비중임

2-4. 지역별 집행현황²⁷⁾

◇ 대전을 제외한 지방 R&D 집행 비중은 37.6%로, 공공기관 이전 등으로 꾸준히 증가하다 '21년 하락한 후 비슷한 수준을 유지

□ 지역별로 수도권(서울·경기·인천) 10조 4,025원(34.7%), 지방 19조 5,540억원(65.3%)의 연구비 집행

※ 대전 : 8조 3,050억원(27.7%)

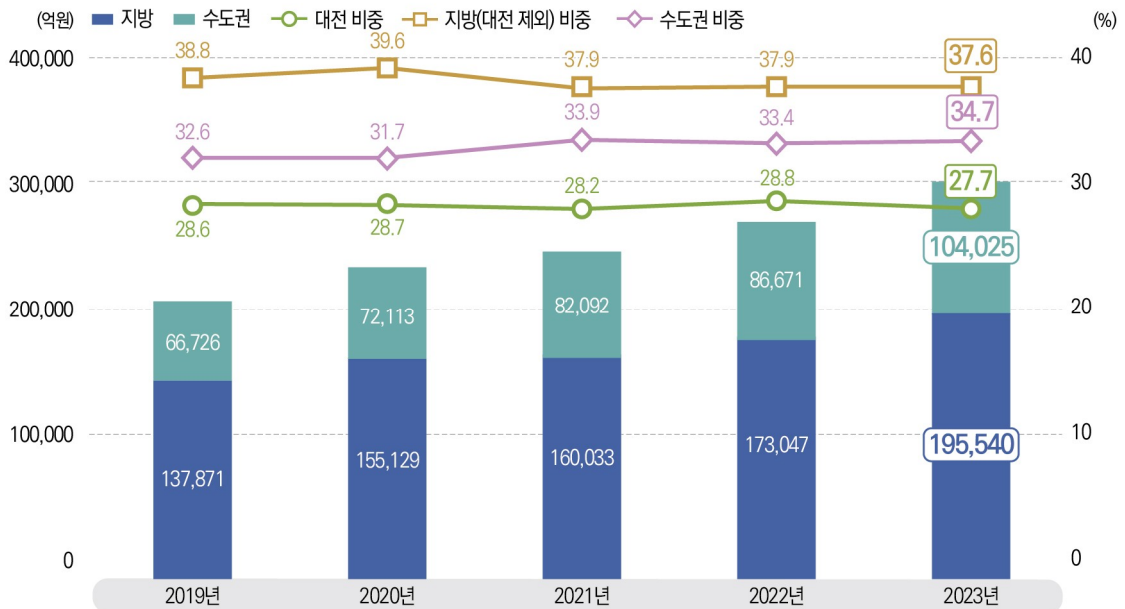
● 지방 R&D 집행 비중은 꾸준히 증가('11~'20년, 11.5%p 증가)하다 2021년 하락한 후 비슷한 수준을 유지

※ 수도권 R&D 집행 비중 : ('21년) 33.9% → ('22년) 33.4% → ('23년) 34.7%

※ 지방 R&D 집행 비중 : ('21년) 66.1% → ('22년) 66.6% → ('23년) 65.3%

- 지방 R&D(대전 제외) 집행 비중 : ('21년) 37.9% → ('22년) 37.9% → ('23년) 37.6%

- 대전 R&D 집행 비중 : ('21년) 28.2% → ('22년) 28.8% → ('23년) 27.7%



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-7>, 68page

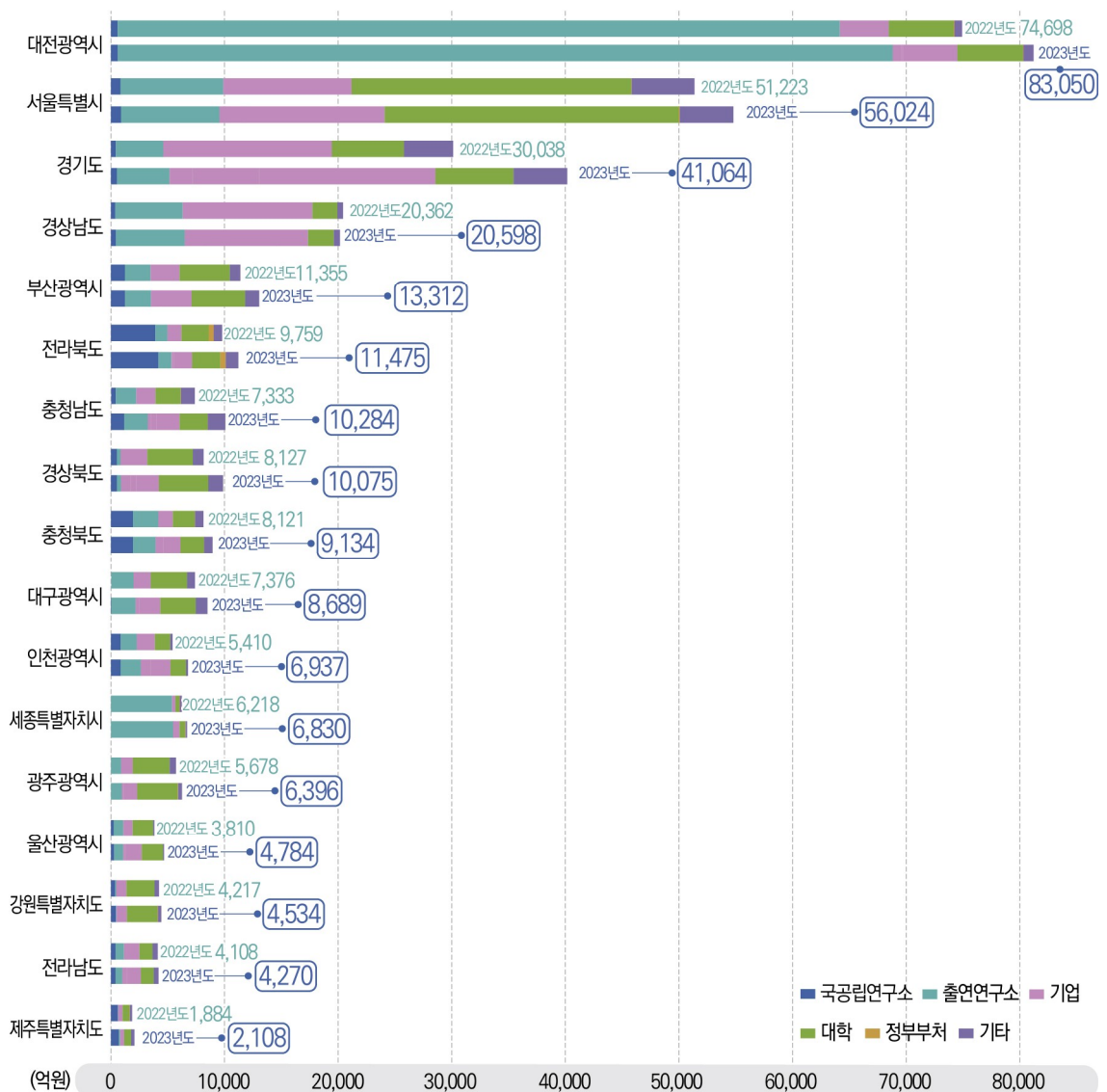
[그림 10] 지역별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019~2023

27) 지역별 집행현황 분석은 지역 구분이 수도권, 지방으로 분류가 가능한 세부과제가 분석 대상이며 2023년도에는 29조 9,565억원이 대상 금액(지역 구분이 '해외' 또는 '기타'인 경우는 제외)

- 기타는 과제가 여러 지역으로 분산 수행되어 지역별 분류가 불가능한 경우
- 2008년까지 분석 대상에서 기금이 제외되었으나, 2009년부터 기금을 포함하여 분석
- '13년 지역분류에 "세종특별자치시"가 추가

▣ 17개 광역자치단체 중 집행 비중 상위 3개 지역은 대전광역시(8조 3,050억원, 27.7%)와 서울특별시(5조 6,024억원, 18.7%), 경기도(4조 1,064억원, 13.7%)

- 수도권(서울·경기·인천)과 대전을 제외하면, 경상남도(2조 598억원, 6.9%)가 가장 많으며 부산(1조 3,312억원, 4.4%), 전라북도(1조 1,475억원, 3.8%) 등의 순
- 전년 대비 집행액은 증가는 경기도(11,026억원, 36.7% 증), 대전(8,352억원, 11.2% 증), 서울(4,801억원, 9.4% 증), 충남(2,951억원, 40.2% 증), 부산(1,957억원, 17.2% 증) 순



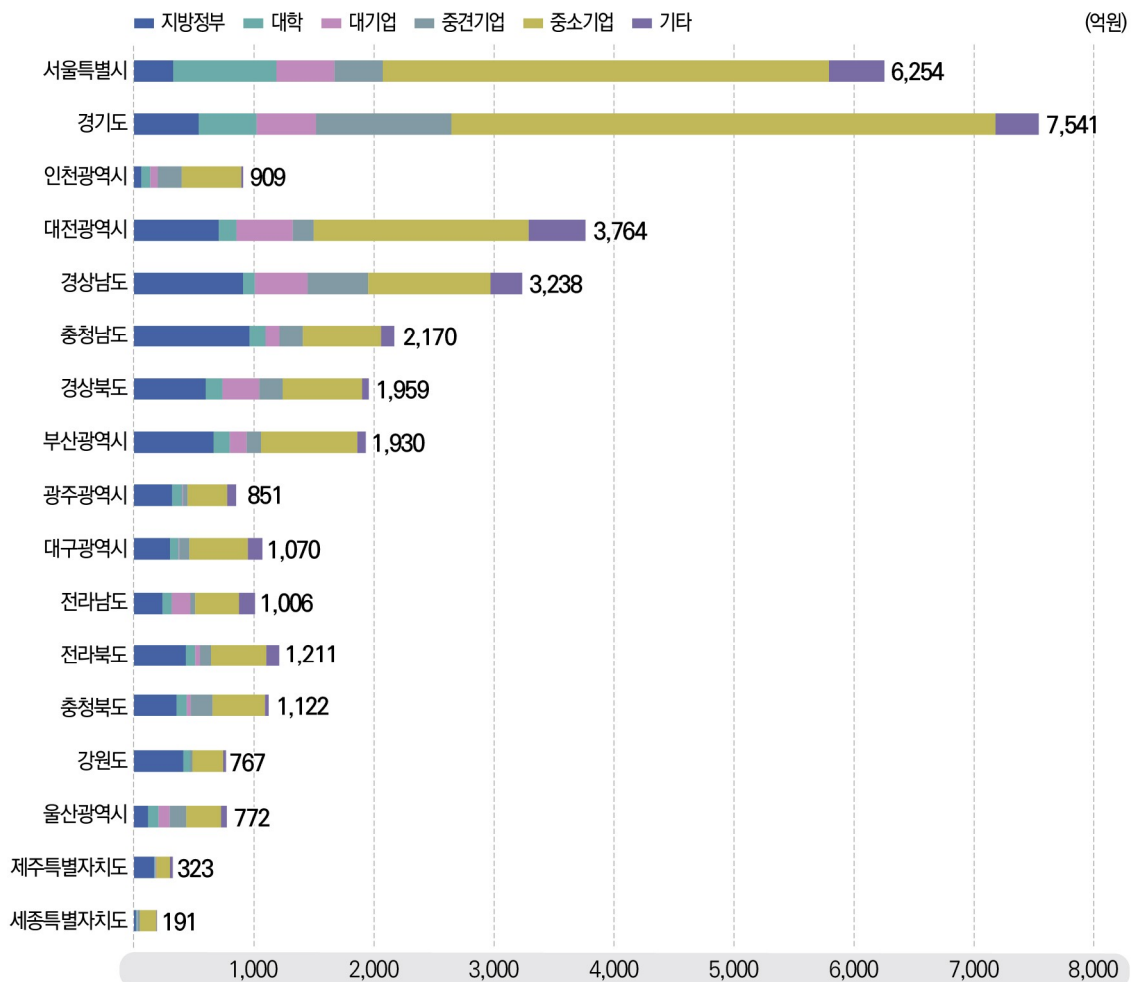
관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-7>, 68page

[그림 11] 지역별 국가연구개발사업 집행 추이, 2022-2023

▣ '23년 국가연구개발사업 대응자금(matching-fund)²⁸⁾을 통한 집행액은 현금 1조 3,526억원, 현물 2조 1,552억원으로 총 3조 5,077억원

- 17개 시·도별 집행액을 살펴보면 경기도(7,541억원)가 가장 많고, 다음으로 서울특별시(6,254억원), 대전광역시(3,764억원), 경상남도(3,238억원) 등의 순임
- 연구수행주체별²⁹⁾로 살펴보면 대응자금 집행 대부분은 중소기업 및 지방정부에 집중되며, 지방(대전 제외)의 경우 지방 정부 대응자금 비중이 수도권, 대전에 비해 상대적으로 큼

※ '22년 지방정부 대응자금(현금+현물) 비중(%) : 지방(대전 제외)(33.0) > 대전(18.8) > 수도권(6.3)



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 5-3>, 157page

[그림 12] 지역별 대응자금(matching-fund)의 국가연구개발사업 집행현황, 2023

28) 2011년까지는 대응자금 중 현금만 분석(대응자금 중 현물은 조사대상에서 제외)하였으나, 2012년부터 대응자금의 현물까지 분석 대상에 포함

29) 대응자금의 연구수행주체별 구분은 '11년~'12년까지 '대기업', '13년~'14년까지 '대기업 및 중견기업', '15년부터 '대기업'과 '중견기업'을 구분, '병원'은 '기타'에 포함하여 산출

참 조 기초자치단체별 국가연구개발사업 집행 규모

- 지역에 대한 국가연구개발사업 조사·분석 활용도를 제고하고자 기초자치단체별³⁰⁾ 현황 파악
- 2023년도 기초자치단체별로는 대전광역시 유성구(26.9%, 8조 642억원), 경기도 성남시(4%, 1조 2,100억원), 서울특별시 성북구(2.7%, 8,109억원), 경상남도 창원시(2.6%, 7,785억원) 순으로 집행 비중이 큼
- 229개의 기초자치단체 중 상위 10개 기초자치단체의 국가연구개발사업 집행 비중이 전체 지역의 48.9%를 차지하였으며, 출연(연), 대학, 국공립(연), 병원 등이 밀집된 지역의 집행액이 높은 경향을 보임

〈상위 10개 기초자치단체별 집행액과 비중 추이(2022~2023년)〉

지역명	기초자치단체명	집행규모(억원)		집행비중(%)		증감액 (억원)	증감률 (%)
		2022년	2023년	2022년	2023년		
대전광역시	유성구	73,026	80,642	28.1	26.9	7,616	10.4
경기도	성남시	8,928	12,100	3.4	4.0	3,172	35.5
서울특별시	성북구	7,590	8,109	2.9	2.7	519	6.8
경상남도	창원시	6,016	7,785	2.3	2.6	1,769	29.4
세종특별자치시		6,218	6,830	2.4	2.3	612	9.8
서울특별시	관악구	5,994	6,794	2.3	2.3	800	13.3
충청남도	천안시	4,612	6,733	1.8	2.2	2,121	46.0
서울특별시	강남구	5,552	6,112	2.1	2.0	560	10.1
경상남도	사천시	7,484	5,910	2.9	2.0	△1,574	△21.0
충청북도	청주시	5,206	5,577	2.0	1.9	371	7.1

※ 지역별 집행현황 분석은 지역 구분이 수도권, 지방으로 분류가 가능한 세부과제가 분석 대상이며 2023년도에는 29조 9,565억원이 대상 금액(지역 구분이 '해외' 또는 '기타'인 경우는 제외)

※ 기타는 과제가 여러 지역으로 분산 수행되어 지역별 분류가 불가능한 경우

30) 2017년도부터 광역자치단체에서 기초자치단체로 지역 조사범위를 세분화하였으며, 해당 통계에서는 226개 기초자치단체와 기초자치단체에 포함되지 않는 제주특별자치도 서귀포시, 제주특별자치도 제주시, 세종특별자치시를 포함한 229개 기초자치단체 통계 산출

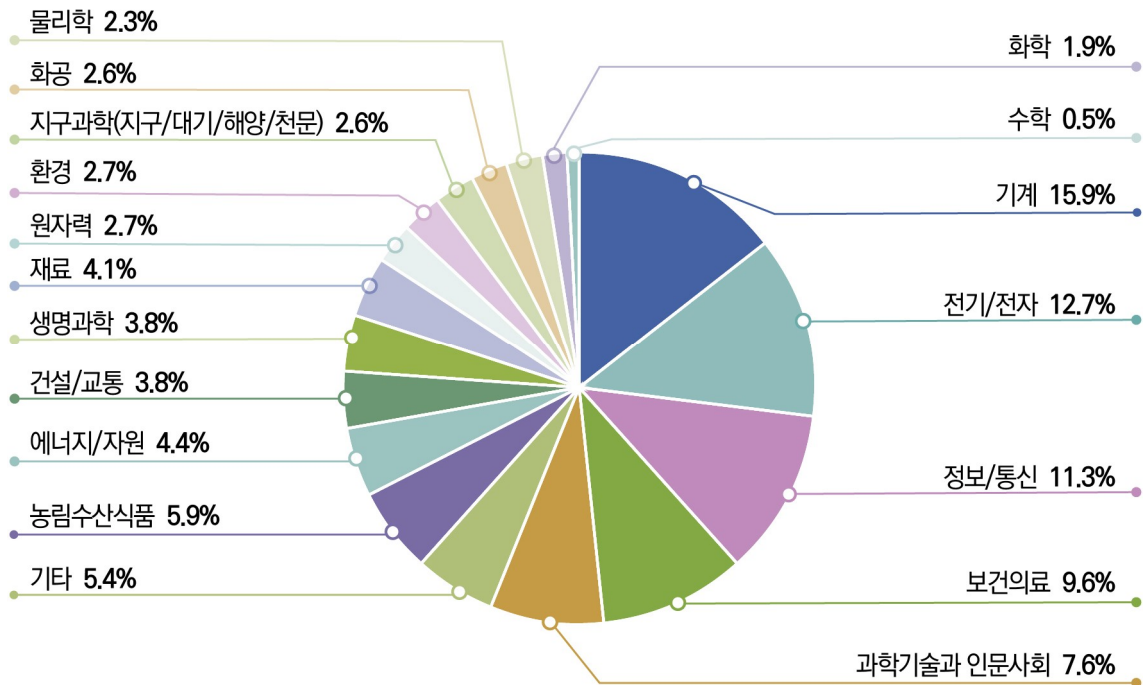
2-5. 기술분류별 집행현황³¹⁾

1) 국가과학기술표준분류³²⁾ 연구분야별 집행현황

- ◆ 국가과학기술표준분류 연구분야 상 집행규모는 기계, 전기·전자, 정보·통신 순이며, 융합분야 집행액은 전년 대비 13.1% 증가

■ 국가과학기술표준분류 연구분야별로는 기계(4조 6,264억원, 15.9%), 전기·전자(3조 6,977억원, 12.7%), 정보·통신(3조 2,692억원, 11.3%), 보건의료(2조 7,912억원, 9.6%) 등의 순임

- 전년 대비 집행액 증가율이 가장 높은 분야는 전기/전자(7,103억원, 23.8%)이며, 기계(3,700억원, 8.7%), 정보/통신(3,194억원, 10.8%) 등의 순임



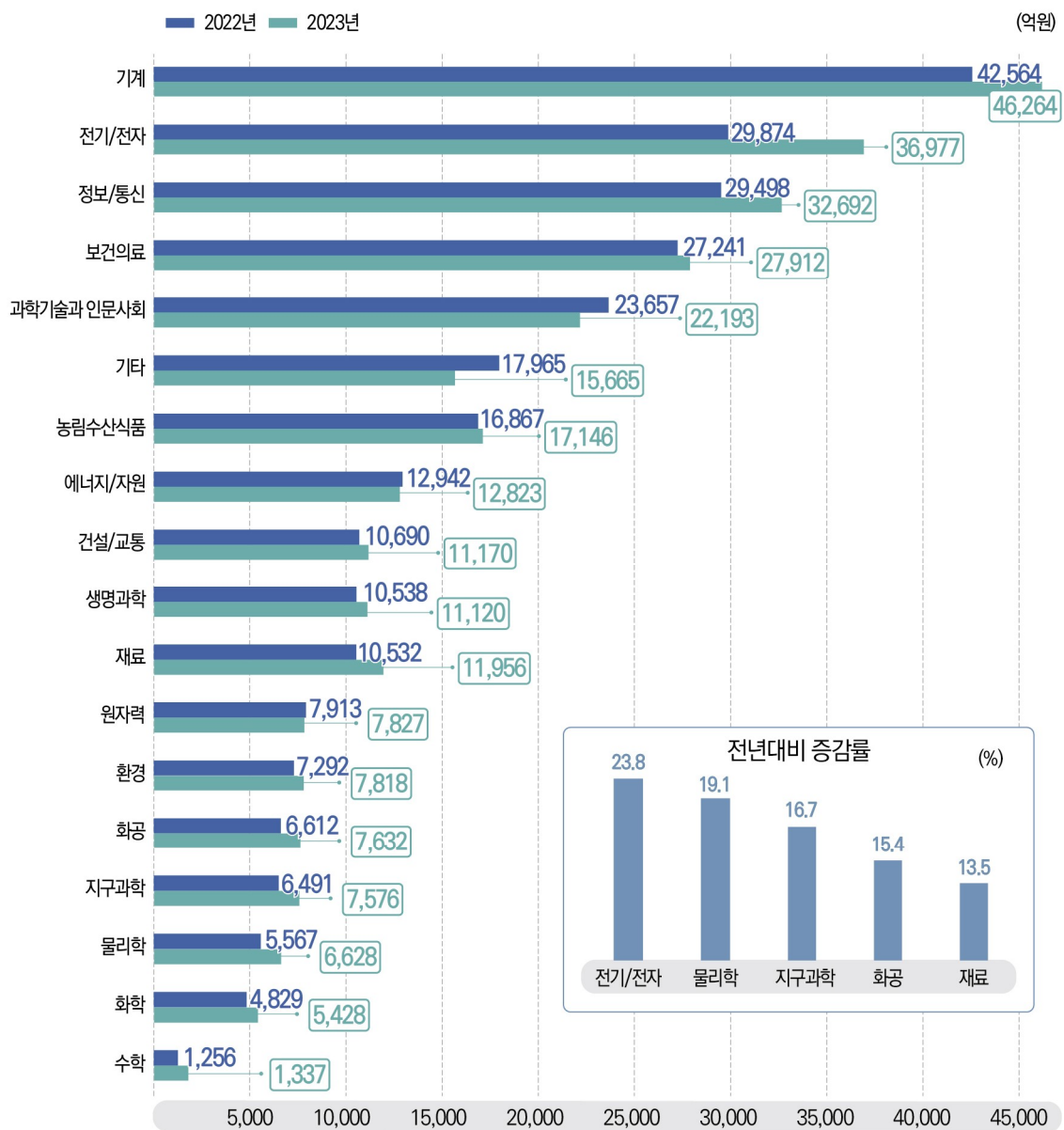
주 : 기타는 국가과학기술표준분류의 연구분야 중 뇌과학, 인지/감성과학, 인문/사회학 분류에 해당하는 경우와 관리비 등의 명목으로 기술분류가 불가능한 경우에 해당

관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-8>, 69page

[그림 13] 국가과학기술표준분류 연구분야별 국가연구개발사업 집행 비중, 2023

31) 기술분류(국가과학기술표준분류의 연구분야, 미래유망신기술(6T)분야, 국가전략기술)별 집행현황 분석은 '23년도 전체 71,804개의 세부과제 중 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야의 63,879개의 세부과제(29조 164억원)가 분석 대상임

32) 23년 과학기술표준분류 개정을 반영하여 조사 수행



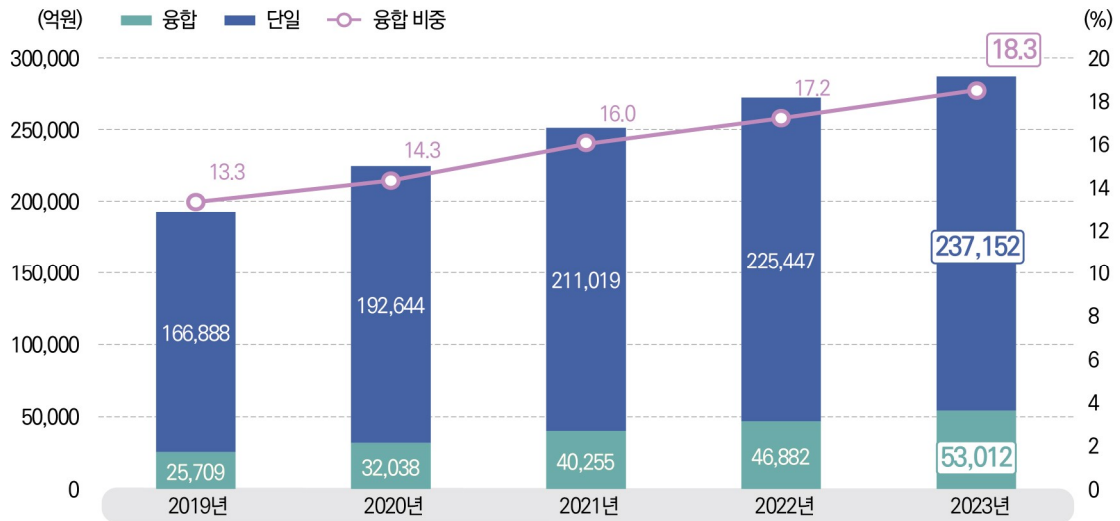
관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-8>, 69page

[그림 14] 국가과학기술표준분류 연구분야별 국가연구개발사업 집행 추이, 2022-2023

▣ 과학기술융합³³⁾ 분야 세부과제의 집행액³⁴⁾은 전년 대비 6,130억원(13.1%) 증가한 5조 3,012억원(18.3%)임

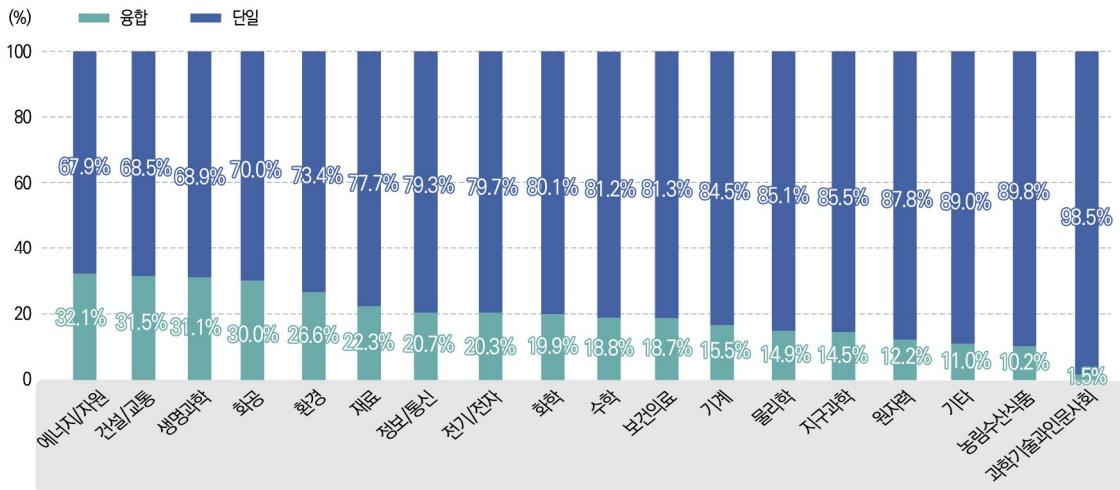
- 기술분류별로는 에너지/자원(32.1%), 건설/교통(31.5%), 생명과학(31.1%), 화공(30.0%) 등의 분야에서 융합이 활발

※ 융합 분야 세부과제 집행 비중(%) : ('21년) 16.0 → ('22년) 17.2 → ('23년) 18.3



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-9>, 70page

[그림 15] 국가과학기술표준분류 연구분야별 단일분야와 융합분야 집행 추이, 2019-2023



주 : 기타는 국가과학기술표준분류의 연구분야 중 뇌과학, 인지/감성과학, 인문학, 사회학, 문화예술체육학 분류에 해당하는 경우에 해당

관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-9>, 70page

[그림 16] 국가과학기술표준분류 연구분야별 단일분야와 융합분야 집행 비중, 2023

33) 융합기술은 "NT, BT, IT 등의 신기술간 또는 이들과 기존 산업·학문 간의 상승적인 결합을 통해 새로운 창조적 가치를 창출해서 미래 경제와 사회·문화의 변화를 주도하는 기술" (국가융합기술 발전 기본계획, 2008)을 의미함

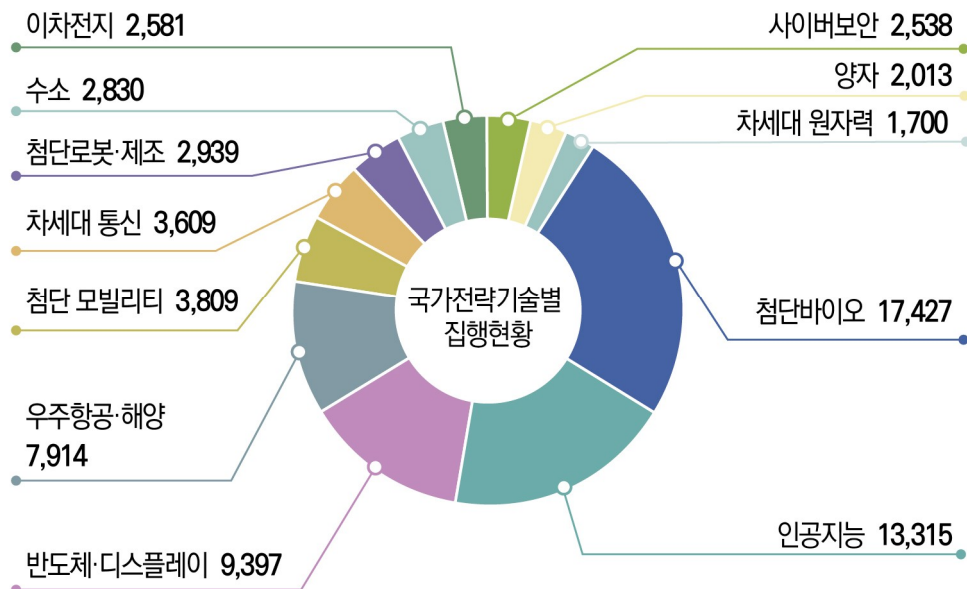
34) 두 개 이상의 국가과학기술표준분류 연구분야 대분류에 해당하는 과제만 융합 분야 과제로 분류하여 산출(단, '기타'는 하나의 국가과학기술표준분류로 구분)

2) 국가전략기술별 집행현황³⁵⁾

◇ 국가전략기술 분야에 7조 72억원이 집행되었으며, 첨단바이오, 인공지능, 반도체·디스플레이 분야에 과반이 집행

▣ 국가전략기술 분야의 집행액은 7조 72억원으로 전체의 24.1% 차지

- 12대 국가전략기술별로는 첨단바이오 분야(1조 7,427억원, 6%), 인공지능 분야(1조 3,315억원, 4.6%), 반도체·디스플레이 분야(9,397억원, 3.2%) 순임



주 : 비중은 국가전략기술분야에 속하지 않는 과제까지 포함한 전체 기술분류 분석대상 집행액 대비 해당 기술분야 금액

관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-10>, 71page

[그림 17] 국가전략기술분야별 국가연구개발사업 집행현황, 2023

▣ 50개 세부중점기술 기준으로 유전자·세포 치료, 산업활용·혁신 AI, 디지털헬스 데이터 분석·활용, 우주관측·센싱 분야 집행액이 상위 차지

- 유전자·세포 치료(7,000억원, 2.4%), 산업활용·혁신 AI(5,052억원, 1.7%), 디지털헬스 데이터 분석·활용(4,706억원, 1.6%), 우주관측·센싱(4,528억원, 1.6%)의 순임

▣ 연구수행주체별로는 대학(2조 5,773억원, 36.8%), 출연(연)(2조 2,625억원, 32.3%), 중소기업(1조 2,525억원, 17.9%)이 전체 국가전략기술의 86.9%를 수행

- 대학은 첨단바이오 분야(1조 84억원), 출연(연)은 우주항공·해양 분야(5,292억원), 중소기업은 인공지능 분야(3,744억원)에서 가장 집행이 많음

35) 국가전략기술 비율은 국가전략기술분야에 속하지 않는 과제까지 포함한 전체 기술분류 분석대상 과제(29조 164억원)대비 비율임.

참조 초격차 기술확보를 위한 국가전략기술

- 국가전략기술은 「제5차 과학기술기본계획(23~28)(안)」에서 제시되었으며 12대 국가전략기술 분야, 50개 세부 중점기술로 구성

- 선정기준 : 기술패권 구도를 고려한 경제·외교·안보적 전략적 가치를 종합

※ 공급망·통상, 신산업, 외교·안보 관점에서 전략적 가치를 종합적으로 평가

- 선정결과 : 12개 국가전략기술 분야, 50개 세부중점기술을 도출

참고 「(22) 국가전략기술 선정 기준·절차」

- ① 후보군 구성 : 정부부처 수요조사 및 전문가기획자문단 운영을 통해 기술·안보 여건을 반영한 전략기술 후보군 도출('22.6~)
- ② 정량평가 : 전략적 중요성 기준 및 기술·특허 현황자료를 토대로 자문회의 기술전문위원 등(105인) AHP(계층화분석) 평가 시행, 우선순위 도출('22.7)

전략 기술 기준	공급망·통상	신산업	외교·안보
	산업경쟁력·공급망 등 경제안보적 국익 대외경쟁력 대체불가능성	급격한 시장성장 예상 경제·사회 패러다임 변화 신산업잠재력 혁신영향력	국방 활용성이 높고, 국제적 통제로 국가안보 자립 필수 국방활용도 기술도입난이도

- ③ 민관검토 : 자문회의 기술전문위원장, 전문가기획자문단 등 전문가 집중검토 및 관계부처 협의를 통해 12대 분야 확정('22.8)
- ④ 세부기술 도출 : 기술분야별 전문가 워킹그룹을 구성하여 50개 세부 중점기술 도출('22.7~8)
- ⑤ 자문회의 심의·의결 : 정책조정전문위 → 운영위 검토 → 전원회의 의결('22.10.28)

〈국가전략기술 선정 기준·절차〉

- 12대 국가전략기술은 기술특성·성숙도에 따라 3개 유형으로 구분됨



〈기술특성·성숙도에 따라 3개 유형으로 구분된 국가전략기술 모식도〉

출처: 국가전략기술자문회의의 전원회의, 「국가전략기술 육성 방안(안)」 (2022.10.28.)

3) 미래유망신기술(6T)별 집행현황³⁶⁾

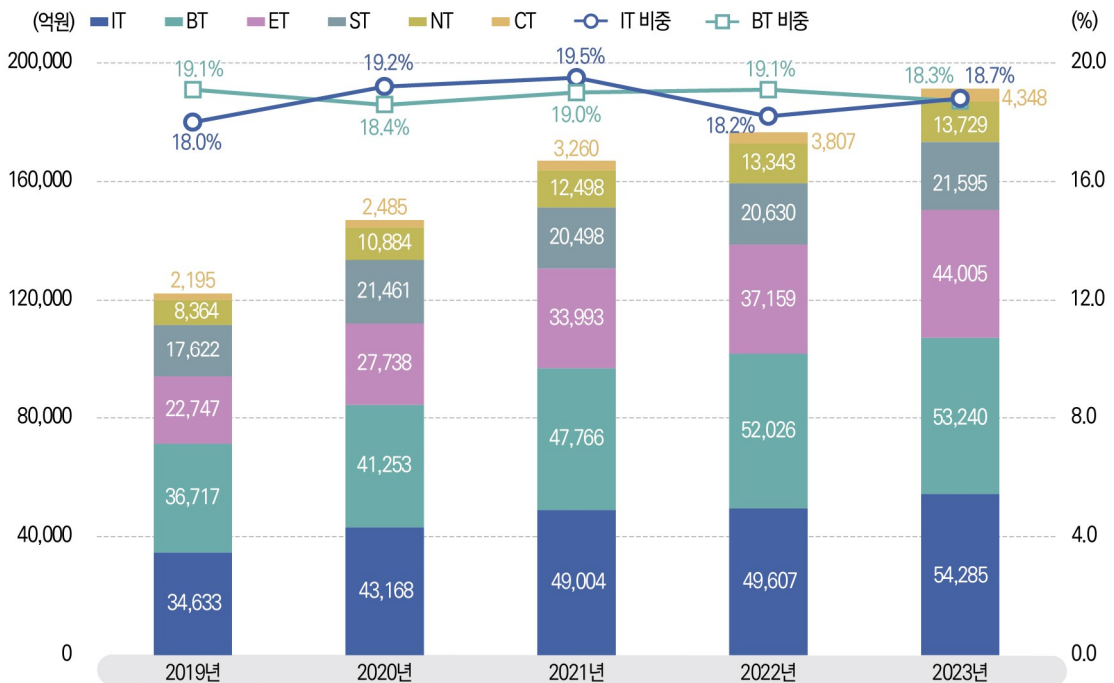
- ◇ 미래유망신기술(6T) 분야의 집행액은 19조 1,203억원(65.9%)으로 IT분야의 집행 비중(18.7%)이 가장 높으며, 최근 5년간('19~'23년) 연평균 증가율은 CT분야(18.6%)가 가장 높음

■ 미래유망신기술(6T) 분야의 집행액은 19조 1,203억원으로 전년 대비 8.3%(1조 4,632억원) 증가하였으며 국가연구개발사업 총 집행액의 65.9% 차지

- 미래유망신기술(6T)별로는 IT 분야(5조 4,285억원, 18.7%)가 가장 많으며, BT 분야(5조 3,240억원, 18.3%), ET 분야(4조 4,005억원, 15.2%) 순임

■ 최근 5년간('19~'23년) 6T 중 CT 분야(18.6%)의 연평균 증가율이 가장 높았으며, ET 분야(17.9%), NT 분야(13.2%), IT분야(11.9%) 등의 순임

- 전년 대비 6T별 증감액은 ET(6,846억원)가 가장 많았으며 IT(4,678억원), BT(1,214억원), ST(965억원), CT(541억원), NT(386억원) 순임



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-13>, 75page

[그림 18] 미래유망신기술(6T)별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019~2023

36) 미래유망신기술(6T)은 정보기술(IT : Information Technology), 생명공학기술(BT : Bio Technology), 나노기술(NT : Nano Technology), 에너지환경기술(ET : Environmental Technology), 우주항공기술(ST : Space Technology), 문화기술(CT : Culture Technology)의 총 6개 기술로 분류

2-6. 국가과학기술표준분류 적용분야별 집행현황³⁷⁾

◇ 공공분야 20.2조원(66.1%), 산업분야 10.4조원(33.9%)으로, 공공분야 집행 비중이 전년 대비 소폭 증가 (65.4% → 66.1%) 경제사회목적과 연계 시 경제발전 분야 집행액(13.1조원, 42.9%)이 가장 큼

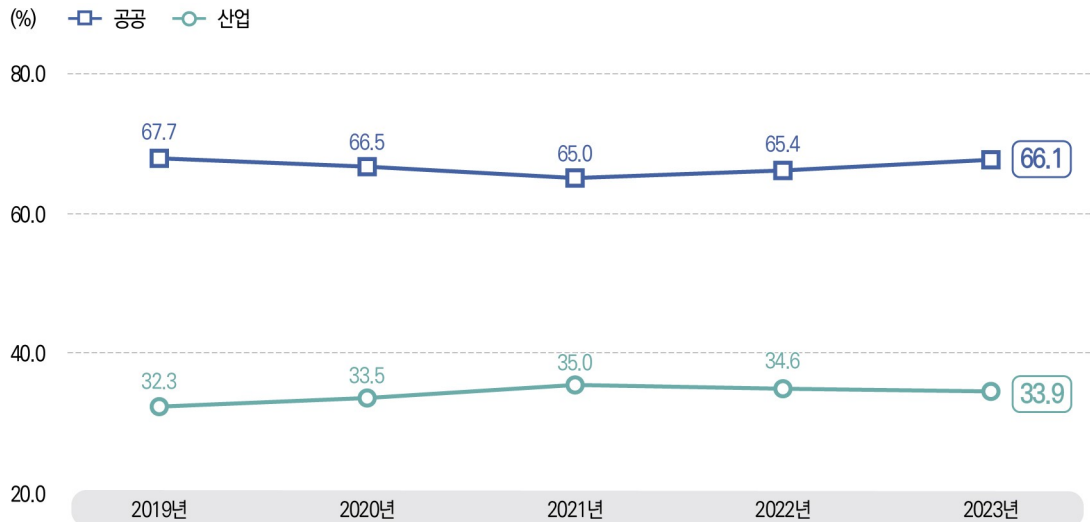
▣ '23년도 국가과학기술표준분류의 적용분야별 집행액은 공공분야(20조 1,981억원, 66.1%)가 산업분야(10조 3,751억원, 33.9%)보다 1.9배 큼

- 공공분야는 국방(4조 8,476억원, 24%), 기타 공공목적 (3조 7,814억원, 18.7%), 지식의진보(비목적연구)(2조 3,496억원, 11.6%), 건강(2조 2,637억원, 11.2%) 등의 순임
- 산업분야는 농업, 임업 및 어업(1조 3,783억원, 13.3%), 제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 / 1조 2,594억원, 12.1%), 제조업(전기 및 기계장비 / 1조 1,575억원, 11.2%) 순임
 - 제조업 분야에서는 비금속광물 및 금속제품, 비제조업 분야에서는 전문, 과학 및 기술서비스업, 보건업 및 사회복지 서비스업에서 전년 대비 집행액 증가율이 높음

※ 비금속광물 및 금속제품 제조업 : ('22년) 3,407억원 → ('23년) 3,737억원 (9.7% ↑)

전문, 과학 및 기술서비스업 : ('22년) 6,876억원 → ('23년) 9,435억원 (37.2% ↑)

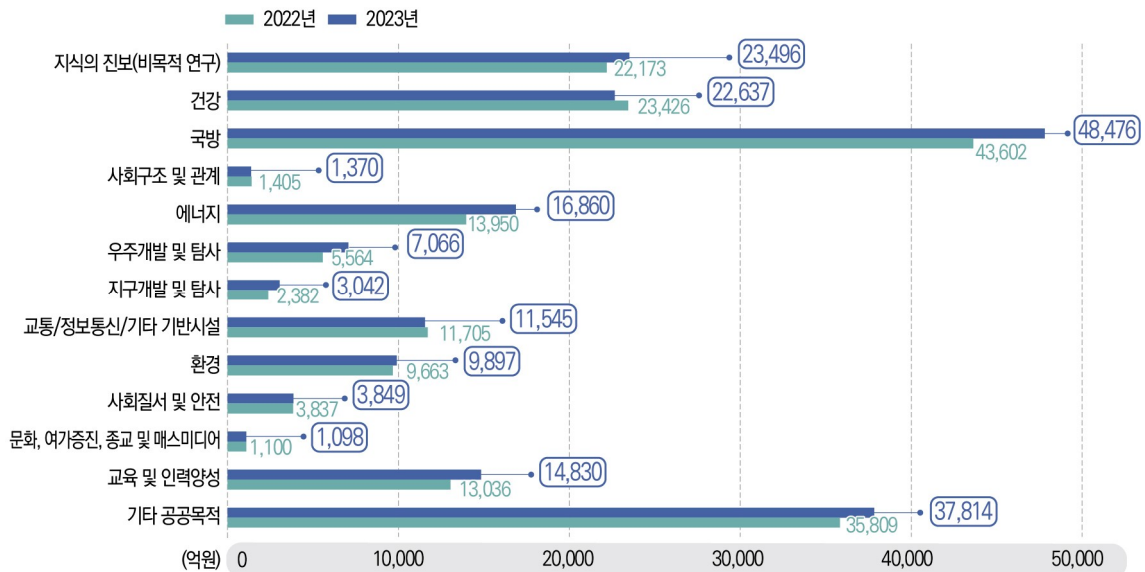
보건업 및 사회복지 서비스업 : ('22년) 2,400억원 → ('23년) 3,066억원 (27.8% ↑)



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-11>, 72page

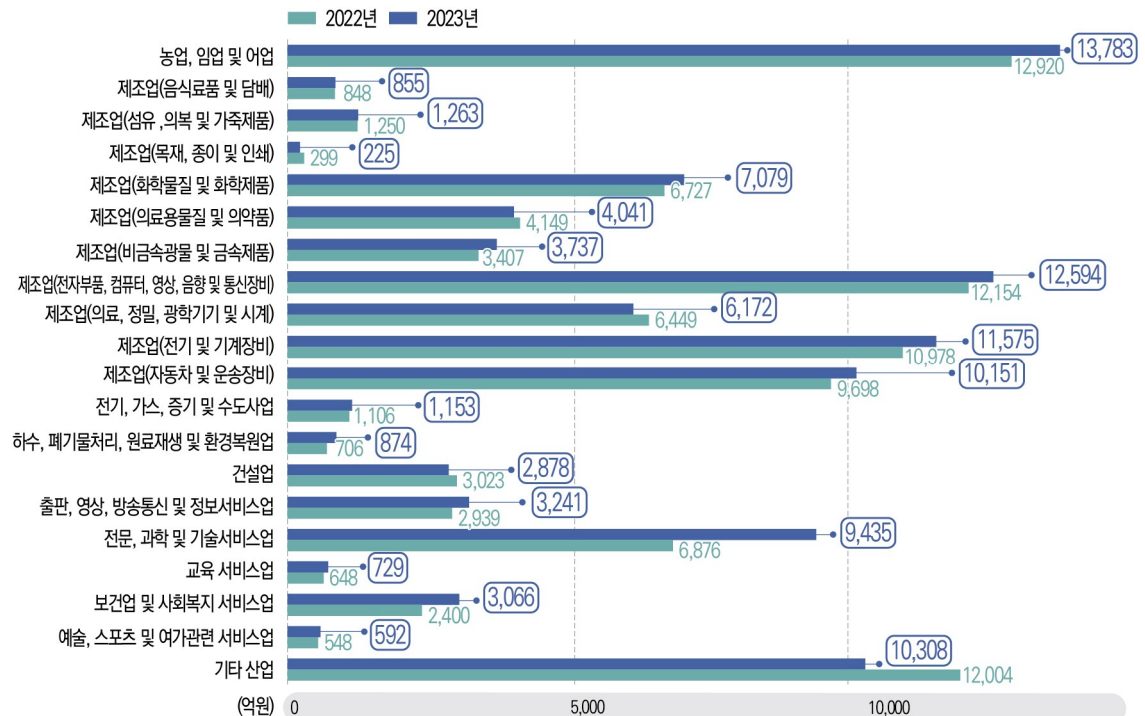
[그림 19] 국가과학기술표준분류의 적용분야별 집행 비중 추이, 2019-2023

37) '공공분야'는 OECD 프라스카티 매뉴얼의 '경제사회목적별 분류(SEO)', '산업분야'는 통계청 한국표준산업분류를 반영하여 구성



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-11>, 72page

[그림 20] 국가과학기술표준분류의 공공분야별 집행 추이, 2022-2023

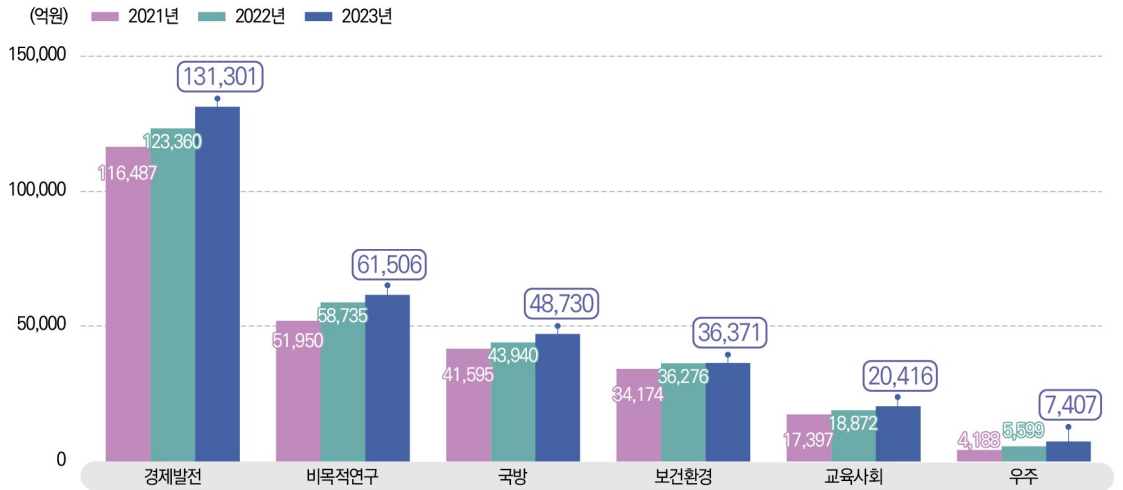


관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-11>, 72page

[그림 21] 국가과학기술표준분류의 산업분야별 집행 추이, 2022-2023

□ 경제사회목적(관련 적용분야 연계³⁸⁾를 통해 산출)

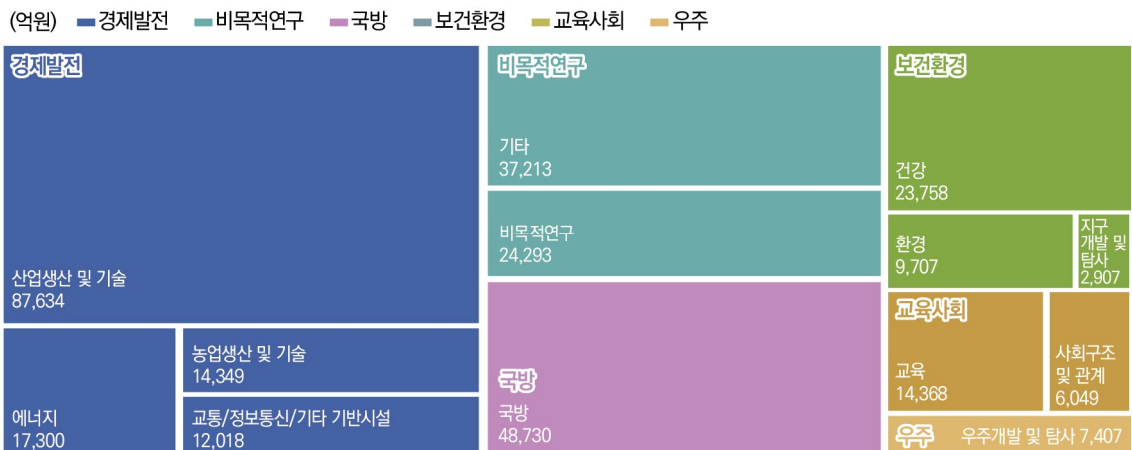
- 경제발전 분야(13조 1,301억원, 42.9%)가 가장 큰 비중을 차지하며, 전년 대비 6.4%(0.8조원) 증가
※ 경제발전 분야의 집행 비중(%) : ('19년) 40.7 → ('20년) 41.8 → ('21년) 43.8 → ('22년) 43.0 → ('23년) 42.9



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 (표 1-12), 74page

[그림 22] 경제사회목적별 국가연구개발사업 집행 추이, 2021-2023

- 세부분야별로는 산업생산 및 기술(8조 7,634억원, 28.7%)의 집행 비중이 가장 크며 국방(4조 8,730억원, 15.9%), 기타(3조 7,213억원, 12.2%) 등의 순임



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 (표 1-12), 74page

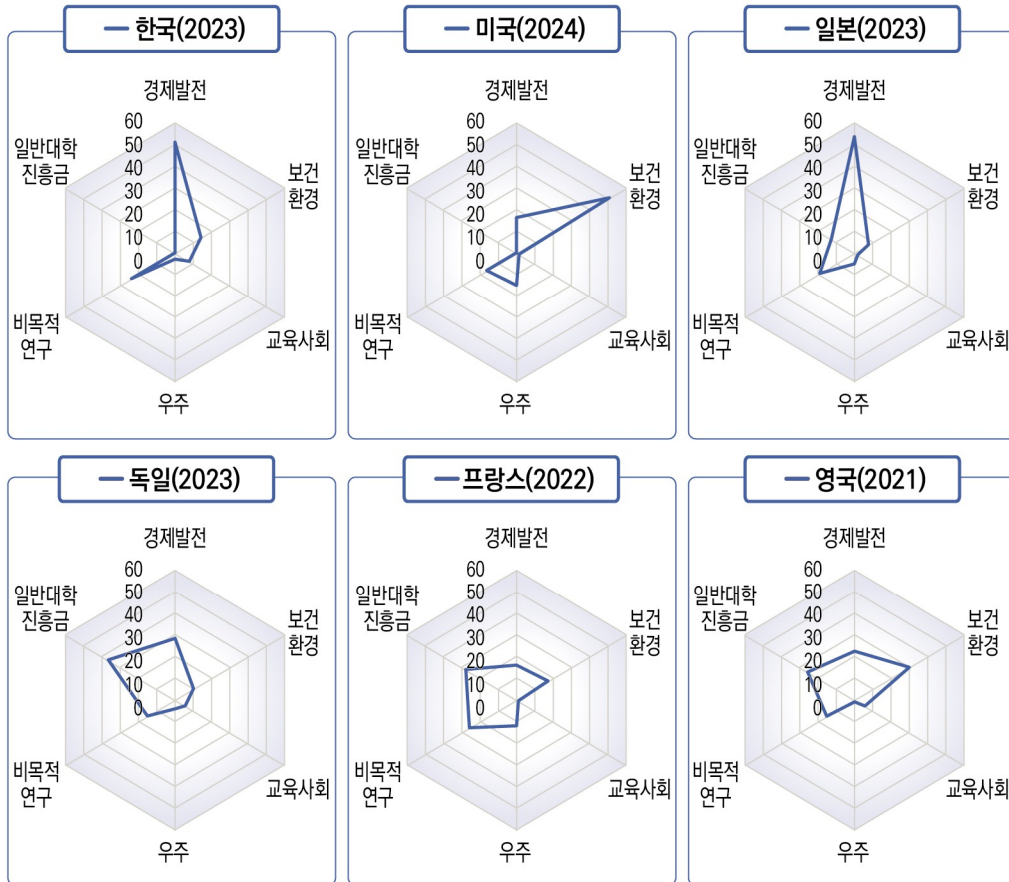
[그림 23] 경제사회목적별 국가연구개발사업 집행현황, 2023

38) '09년부터 개편된 국가과학기술표준분류체계의 사용에 따라 호환표를 통해 적용분야를 기존의 경제사회목적과 연계시켜 추이 분석. 단, 경제사회목적은 국가과학기술표준분류의 개편('12년)에 따라 '13년부터 적용분야의 제1분류를 기준으로 매칭

참 조 주요국의 경제사회목적별 정부연구개발예산 집행 비중 비교

- 주요 선진국과 경제사회목적별 정부연구개발예산을 비교해보면 한국은 경제발전 분야의 집행 비중이 일본을 제외한 주요국보다 큼

〈주요국의 경제사회목적별 정부연구개발예산 현황〉



주 : 1) 국방연구개발예산을 제외한 정부연구개발예산에 대한 비중 현황

2) 일반대학진흥금(General University Fund : GUF)은 대학의 전반적인 연구교육활동 지원을 위해 교육부나 이에 상응하는 주 또는 지방자치단체 당국으로부터 받는 일반 교부금임. 한국은 대학의 연구개발에 대한 정부 재정지원이 일반대학진흥금(GUF)의 형태가 아니라 국가연구개발사업의 형태로 배정

3) 국가 간 산출 방법 차이로 일부 국가는 산출 기준이 다르거나 예측값임

출처 : OECD, Main Science and Technology Indicators July 2024

03

과제별 국가연구개발사업 집행현황

3-1. 과제당 집행현황³⁹⁾

- ◆ '23년도 국가연구개발사업의 과제당 평균 연구비는 4.3억원으로 전년 대비 0.5억원(13.2%) 증가
- ◆ 5억원 이상 세부과제 수 및 비중 증가(전년 대비 2.2%p 증가)

□ 과제당 연구비는 4.3억원으로 전년 대비 13.2%(0.5억원) 증가

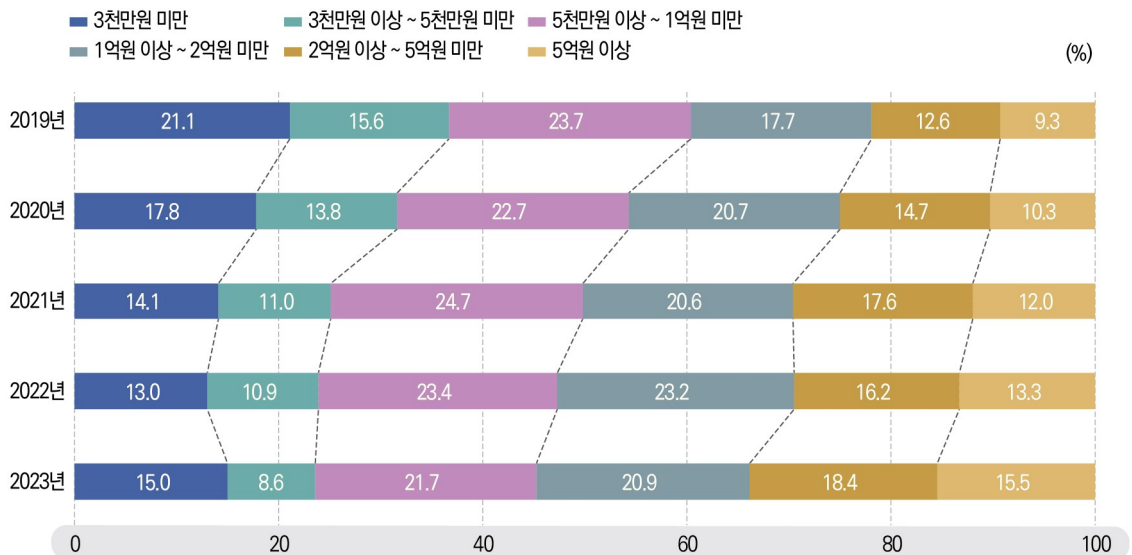
- ※ 과제당 연구비(억원) : ('19년) 2.9 → ('20년) 3.2 → ('21년) 3.6 → ('22년) 3.8 → ('23년) 4.3
- ※ 과제당 연구비 중앙값(억원) : ('19년) 0.6 → ('20년) 0.8 → ('21년) 1 → ('22년) 1 → ('23년) 1.1

□ 대학은 2억원 미만 세부과제 수행 비중이 매우 높은 반면, 기업과 출연(연)은 대·중견기업은 2억원 이상 과제의 수행 비중이 큼

- ※ 연구비 구간에 따른 수행주체별 과제 수 비중(%)
 - (2억원 미만) : 대학(80.5), 중소기업(57.6), 출연(연)(44.7), 국공립(연)(43.1), 중견기업(24.5)
 - (2억원 이상) : 대기업(75.5), 중견기업(75.5), 국공립(연)(56.9), 출연(연)(55.3), 중소기업(42.4)

□ 최근 5년간 5억원 이상의 과제 수행 비중이 꾸준히 증가

- ※ 5억원 이상 : ('19년) 6,566건(9.3%) → ('21년) 8,964건(12.0%) → ('22년) 10,094건(13.3%) → ('23년) 11,148건(15.5%)



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-14>, 76page

[그림 24] 연구비 규모별 국가연구개발사업의 세부과제 수 비중 추이, 2019~2023

39) 과제당 연구비는 전체 국가연구개발사업 조사·분석 대상의 세부과제가 분석 대상(2023년은 71,804개)

3-2. 신규·계속과제별 집행현황

- ◇ '23년 신규과제 수는 전년 대비 14.8% 감소한 반면, 계속과제는 0.6% 증가
- ◇ 과제당 평균 연구비는 신규과제 2.6억원, 계속과제 5.2억원

▣ 신규과제는 26,050개(전년 대비 14.8% 감소), 계속과제는 45,754개(전년 대비 0.6% 증가)

- 최근 5년간('19~'23년) 신규과제 수는 연평균 1.4% 감소하였으며, 계속과제 수는 연평균 1.7% 증가

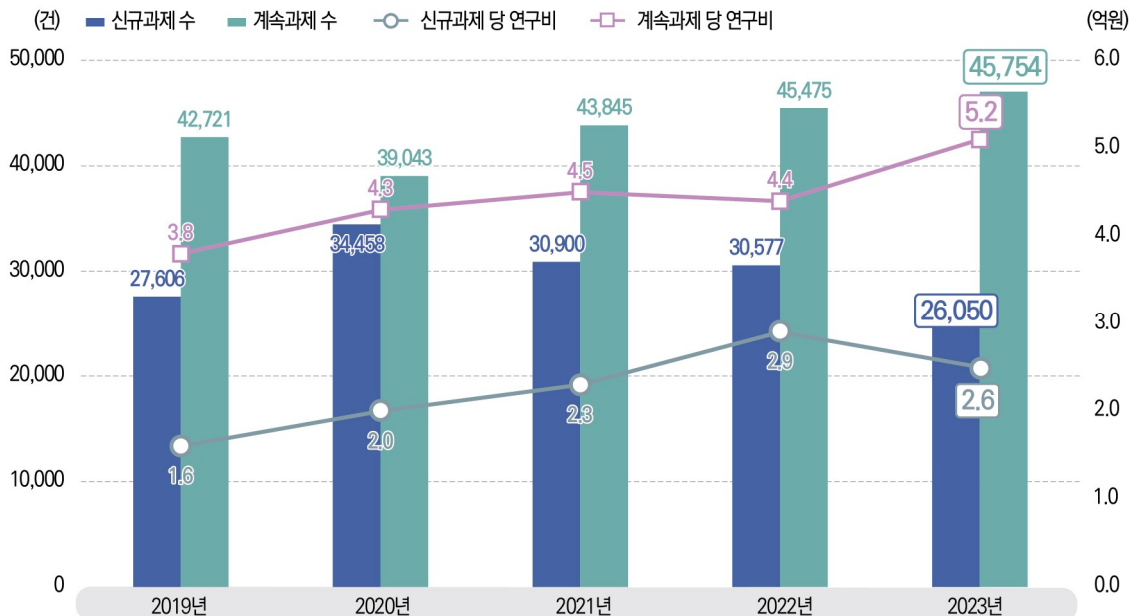
※ 신규과제 수(개) : ('19년) 27,606 → ('20년) 34,458 → ('21년) 30,900 → ('22년) 30,577 → ('23년) 26,050
계속과제 수(개) : ('19년) 42,721 → ('20년) 39,043 → ('21년) 43,845 → ('22년) 45,475 → ('23년) 45,754

▣ 최근 5년간('19~'23년) 신규과제 연구비는 연평균 11.3% 증가, 계속과제는 연평균 10.1% 증가

※ 신규과제 총연구비(억원) : ('19년) 43,958 → ('20년) 69,169 → ('21년) 70,637 → ('22년) 88,385 → ('23년) 67,414
계속과제 총연구비(억원) : ('19년) 162,295 → ('20년) 169,634 → ('21년) 195,153 → ('22년) 198,396 → ('23년) 238,317

▣ 최근 5년간('19~'23년) 과제당 평균 연구비는 신규과제는 연평균 12.9% 증가하였으며, 계속과제는 연평균 8.2% 증가

※ 신규과제당 평균 연구비(억원) : ('19년) 1.6 → ('20년) 2.0 → ('21년) 2.3 → ('22년) 2.9 → ('23년) 2.6
계속과제당 평균 연구비(억원) : ('19년) 3.8 → ('20년) 4.3 → ('21년) 4.5 → ('22년) 4.4 → ('23년) 5.2



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-16>, 80page

[그림 25] 신규·계속과제의 과제 수와 과제당 연구비 추이, 2019~2023

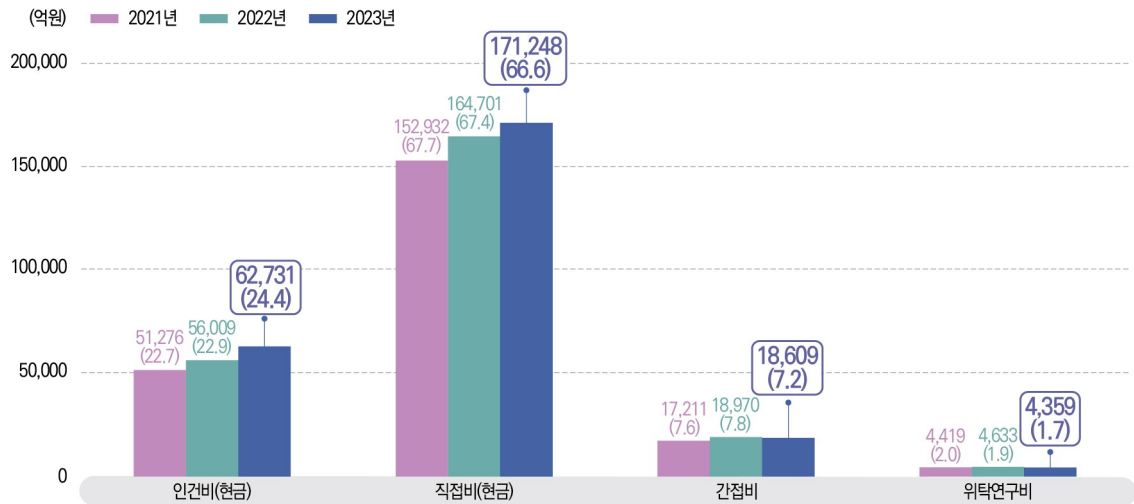
3-3. 비목별 집행현황⁴⁰⁾

◇ 대학·출연(연)은 인건비·간접비 비중이, 기업은 직접비 비중이 상대적으로 높음

▣ 세부비목별로는 직접비(17조 1,248억원)가 가장 많으며 비중 기준(66.6%)으로는 전년 대비 소폭(0.8%p) 감소

- 직접비 다음으로는 인건비(6조 2,731억원, 24.4%), 간접비(1조 8,609억원, 7.2%), 위탁연구비(4,359억원, 1.7%) 순임

※ 직접비 집행금액 : ('21년) 15조 2,932억원 → ('22년) 16조 4,701억원 → ('23년) 17조 1,248억원



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 3-5>, 135page

[그림 26] 비목별 국가연구개발사업 집행 비중 추이, 2021-2023

▣ 연구수행주체별 비목을 살펴보면 대학과 출연(연)은 인건비와 간접비 비중이 상대적으로 높은 반면, 기업은 직접비 비중이 상대적으로 높음

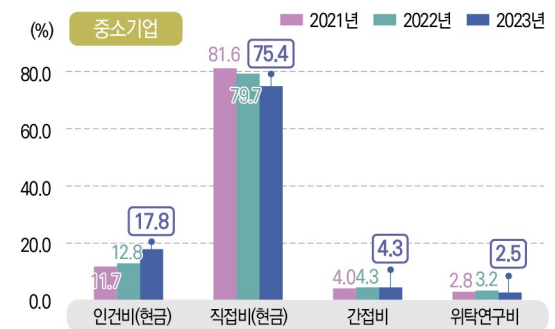
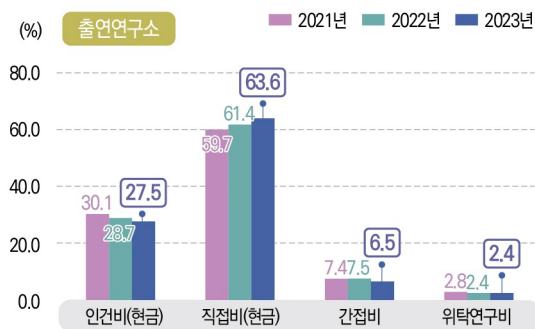
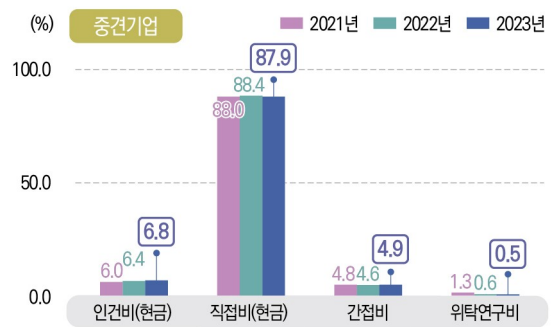
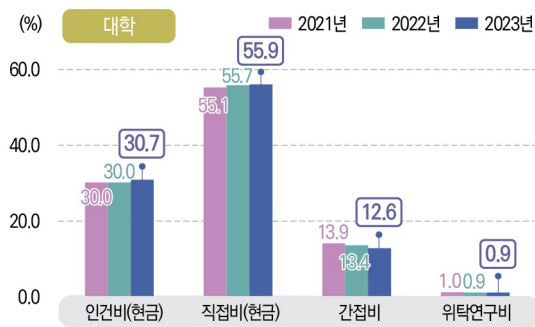
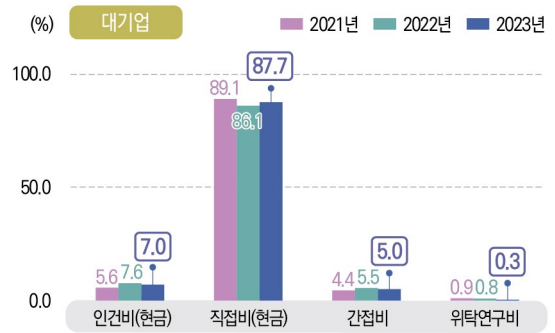
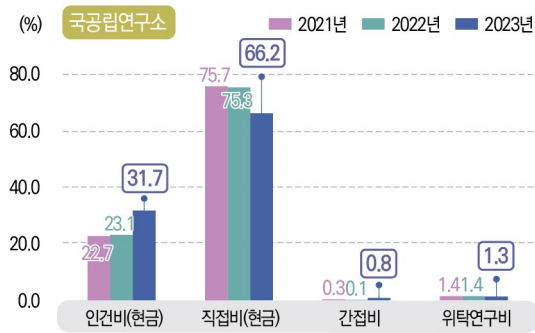
- 간접비는 대학의 비중(12.6%, 8,400억원)은 전년 대비 소폭 감소하였으나 가장 컸으며, 출연(연)(6.5%), 대기업(5%) 등의 순임

※ '23년 인건비·간접비 합계 비중(%) : 대학(43.3), 출연(연)(34), 국공립(연)(32.5), 중소기업(22.1), 대기업(12), 중견기업(11.7) 순

※ '23년 간접비 비중(%) : 대학(12.6), 출연(연)(6.5), 대기업(5), 중견기업(4.9), 중소기업(4.3), 국공립(연)(0.8) 순

※ '23년 직접비 비중(%) : 중견기업(87.9), 대기업(87.7), 중소기업(75.4), 국공립(연)(66.2), 출연(연)(63.6), 대학(55.9) 순

40) 비목별 집행현황은 인문사회와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야를 제외한 과학기술 분야의 연구개발사업(63,014개 세부과제)이 분석 대상이며 정부연구비(24조 3,366억원)와 대응자금(현금)(1조 3,611억원) 합계(25조 6,978억원)의 비목별 비중을 산출



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 3-5>, 135page

[그림 27] 연구수행주체별·비목별 국가연구개발사업 집행 비중 추이, 2021-2023

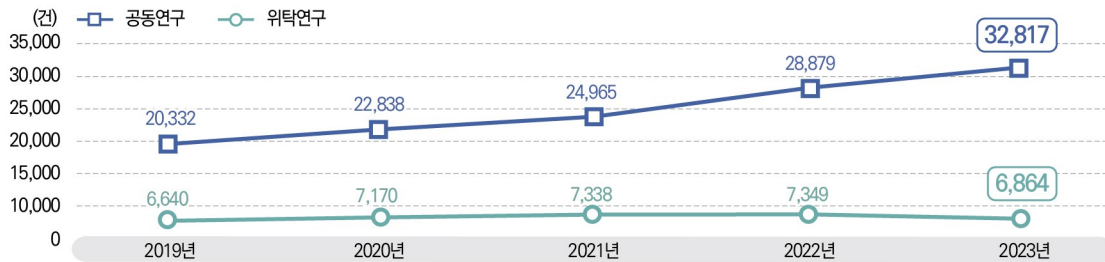
3-4. 공동·위탁연구 집행현황⁴¹⁾

1) 총괄 현황

- ◆ '23년도 공동연구는 32,817건, 위탁연구는 6,864건이며, 공동연구는 기업(14,855건, 45.3%), 위탁연구는 대학(3,943건, 57.4%)에서 주로 수행

□ 분석대상 세부과제(63,876개)의 26%(16,609개)에서 39,681건의 공동·위탁연구(공동연구 : 32,817건, 위탁연구 : 6,864건)를 수행

- 전년 대비 공동연구는 3,938건(13.6%) 증가하였고, 위탁연구는 485건(6.6%) 감소
 - ※ 공동연구(건) : ('19년) 20,332 → ('20년) 22,838 → ('21년) 24,965 → ('22년) 28,879 → ('23년) 32,817
 - ※ 위탁연구(건) : ('19년) 6,640 → ('20년) 7,170 → ('21년) 7,338 → ('22년) 7,349 → ('23년) 6,864

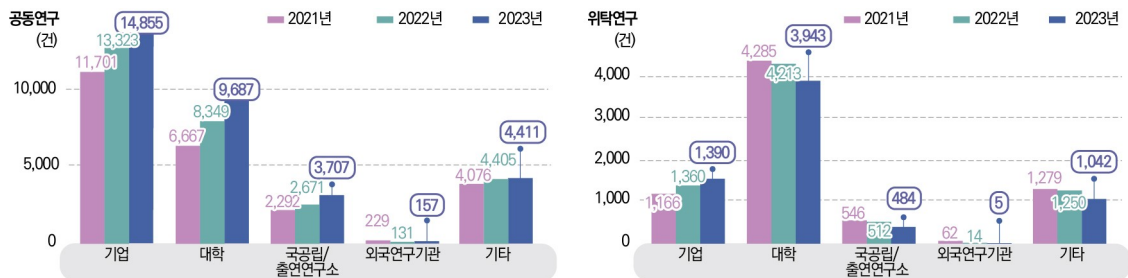


관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 6-1>, 182page

[그림 28] 참여기관 유형별 공동·위탁연구 수행과제 수 추이, 2019-2023

□ 공동연구는 기업(14,855건, 45.3%), 위탁연구는 대학(3,943건, 57.4%)에서 주로 수행

- 최근 3년간 기업과의 공동연구는 지속적으로 증가하였으나 대학과의 위탁연구는 소폭 감소
 - ※ 기업 공동연구(건) : ('21년) 11,701 → ('22년) 13,323 → ('23년) 14,855
 - ※ 대학 위탁연구(건) : ('21년) 4,285 → ('22년) 4,213 → ('23년) 3,943



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 6-1>, 182page

[그림 29] 참여기관 유형별 공동·위탁연구 추이, 2021-2023

41) 공동·위탁연구 분석은 '23년도 전체 76,052개 과제 중 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야의 63,876개의 세부과제가 분석 대상임. 협약이 체결된 공동·위탁연구만 조사·분석 대상에 포함

2) 부처별 공동·위탁연구 현황

◇ 공동연구의 비중은 산업부(52.3%), 위탁연구의 비중은 과기정통부(35.6%)와 중소벤처기업부(38.0%)에서 높음

▣ 부처별 공동연구 수행 비중은 산업부(17,167건, 52.3%), 과기정통부 (5,100건, 15.5%), 중기부(4,010건, 12.2%) 등의 순임

- 전년 대비 공동연구 수행 건수는 농촌진흥청(1,914건 증가), 과기정통부(1,112건, 27.9% 증가), 산업부(862건, 5.3% 증가)에서 가장 크게 증가
- 주요 부처의 공동연구 과제당 지출액⁴²⁾을 살펴보면 국토부(2.22억원), 과기정통부(1.77억원), 산업부(0.92억원), 중기부(0.46억원)임

※ 주요 부처의 공동연구 과제당 연구비(억원) :

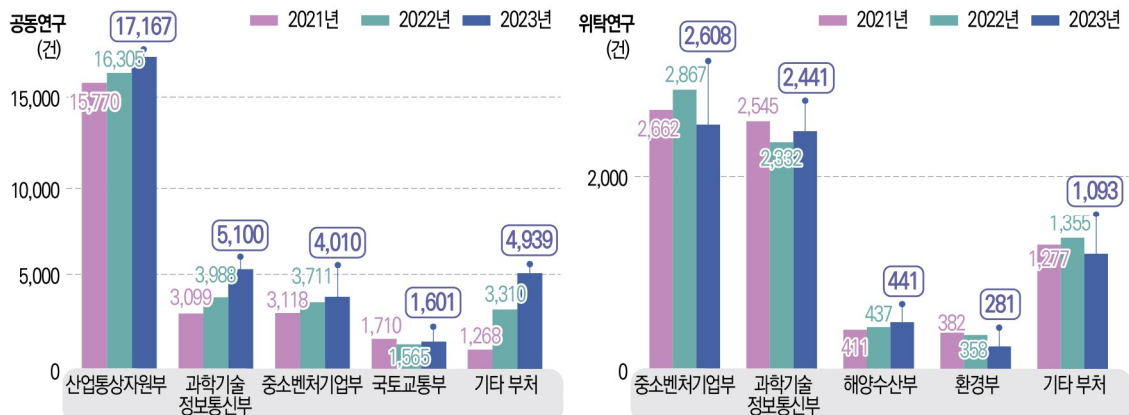
- 국토부 : ('21년) 1.75 → ('22년) 1.94 → ('23년) 2.22
- 과기정통부 : ('21년) 1.45 → ('22년) 1.68 → ('23년) 1.77
- 산업부 : ('21년) 0.74 → ('22년) 0.79 → ('23년) 0.92
- 중기부 : ('21년) 0.46 → ('22년) 0.44 → ('23년) 0.46

▣ 위탁연구는 중기부(2,608건, 38.0%)가 가장 높은 비중을 차지하며, 다음으로 과기정통부(2,441건, 35.6%), 해양수산부(441건, 6.4%) 등의 순임

- 전년 대비 위탁연구 수행 건수는 과기정통부(109건, 4.7% 증가)에서 크게 증가하였으나, 중기부(259건, 9.0% 감소)에서 크게 감소
- 주요부처의 위탁연구 과제당 지출액은 환경부(0.99억원), 해수부(0.82억원), 과기정통부(0.78억원), 중기부(0.4억원) 순

※ 주요부처의 위탁연구 과제당 연구비(억원) :

- 환경부 : ('21년) 0.93 → ('22년) 0.85 → ('23년) 0.99
- 해수부 : ('21년) 0.77 → ('22년) 0.82 → ('23년) 0.82
- 과기정통부 : ('21년) 0.75 → ('22년) 0.74 → ('23년) 0.78
- 중기부 : ('21년) 0.38 → ('22년) 0.47 → ('23년) 0.4



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 6-2>, 183page

[그림 30] 부처별 공동·위탁연구 수행 추이, 2021-2023

42) 지출액은 세부과제를 수행하는 (총괄)주관기관으로부터 공동(위탁)연구 참여기관에게 지출되는 정부연구비를 의미

참조 공동·위탁연구를 고려한 연구수행주체별 집행현황(추정치)

- 세부과제를 수행하는 주관기관으로부터 공동·위탁연구 참여기관에게 지출되는 정부연구비를 고려하여 최종연구자 중심으로 연구수행주체별 집행현황을 추정하면,

- 대학과 기타를 제외한 연구수행주체의 집행 비중은 세부과제 단위의 분석결과보다 낮아짐
※ '23년 대학 비중(%) : 24.2 → 26.5 / 기타 비중(%) : 6.7 → 7.4
- 국공립, 출연(연), 기업이 주관기관으로 세부과제 수행 시 대학의 공동·위탁연구 참여가 활발함을 의미
- 다만, 공동·위탁연구 참여기관에게 지출되는 정부연구비가 크지 않기에 연구수행주체별 정부연구비 비중이 크게 달라지지 않음

〈연구수행주체별 집행현황 비교 : 세부과제 단위 vs. 최종연구자 중심〉

(단위 : 억원, %)

구 분	2022년				2023년				증감			
	세부과제 단위		공동·위탁 고려		세부과제 단위		공동·위탁 고려		세부과제 단위		공동·위탁 고려	
	집행액 (A)	비중	집행액 (B)	비중	집행액 (C)	비중	집행액 (D)	비중	집행액 (C-A)	증감률	집행액 (D-B)	증감률
국공립 연구소	13,024	4.5	12,854	4.5	14,404	4.7	13,536	4.4	1,379	10.6	682	5.3
출연 연구소	103,737	36.2	100,525	35.1	110,861	36.3	106,767	34.9	7,124	6.9	6,243	6.2
대학	69,738	24.3	75,456	26.3	74,033	24.2	80,940	26.5	4,295	6.2	5,485	7.3
대기업	5,889	2.1	5,158	1.8	8,121	2.7	7,335	2.4	2,232	37.9	2,177	42.2
중견기업	18,716	6.5	17,129	6.0	18,545	6.1	16,603	5.4	△171	△0.9	△526	△3.1
중소기업	54,924	19.2	53,030	18.5	58,379	19.1	57,223	18.7	3,454	6.3	4,193	7.9
정부부처	626	0.2	626	0.2	755	0.2	729	0.2	129	20.6	103	16.5
기타	20,128	7.0	22,004	7.7	20,635	6.7	22,597	7.4	507	2.5	593	2.7
합 계	286,782	100.0	286,782	100.0	305,731	100.0	305,731	100.0	18,950	6.6	18,950	6.6

주 : 1) 최종연구자 중심 연구수행주체별 집행현황은 다음과 같은 가정으로 추정

- 공동·위탁연구비 지출은 중앙정부의 정부연구비 재원으로만 발생한다고 가정(실제 공동·위탁연구비 지출에는 중앙정부의 정부연구비 외에 지방정부 등의 대응자금이 포함)

2) 연구수행주체 중 기타는 비영리법인, 연구조합, 협회, 학회, 정부투자기관, 대학을 제외한 외국기관 등을 포함

3) 국제 공동·위탁연구 현황

- ◆ 국제 공동연구는 전년 대비 26건(19.8%) 증가한 157건 수행
- ◆ 국제 위탁연구는 전년 대비 9건(64.3%) 감소한 5건 수행

인문사회 분야를 제외한 분석 대상 세부과제(63,876개)의 0.2%(118개)에서 162건의 국제 공동·위탁연구 수행

- 국제 공동·위탁연구는 코로나19의 여파로 '21년 이후 감소하였으나, 올해는 전년 대비 소폭(17건) 증가한 162건 수행

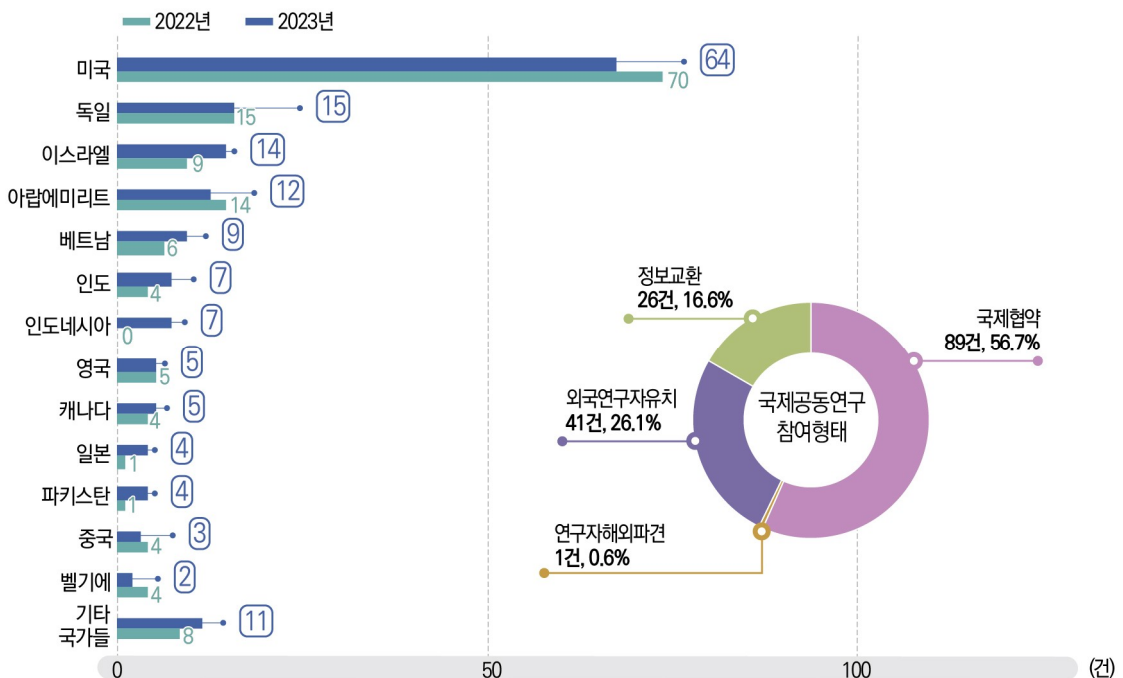
※ 국제 공동·위탁연구(건) : ('19년) 516 → ('20년) 534 → ('21년) 291 → ('22년) 145 → ('23년) 162

과기정통부(101건, 62.3%)와 산업부(60건, 37%)에서 대부분의 국제 공동·위탁연구 수행

- 그 외에 다부처(과기정통부, 산업부, 방위사업청)로 1건 수행

국가별 수행 건수는 미국이 64건으로 가장 많으며, 그다음으로 독일 15건, 이스라엘 14건 순임

- 전년 대비 국제 공동·위탁연구는 인도네시아(7건 증가), 이스라엘(5건 증가) 등에서 증가



주 : 국제공동연구 참여형태는 국제위탁연구 5건을 제외한 157건에 대한 비중임

관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 (표 6-4, 6-5), 186, 187page

[그림 31] 주요 국가별 국제 공동·위탁연구 추이, 2022-2023

유형별 국제 공동연구를 살펴보면 국제협약(56.7%, 89건)이 가장 큰 비중을 차지

- 국제 공동연구에서 국제협약이 56.7%(89건)으로 가장 많으며 외국 연구자 유치 26.1%(41건), 정보교환 16.6%(26건) 순임

4) 유형별 국내 공동연구 현황

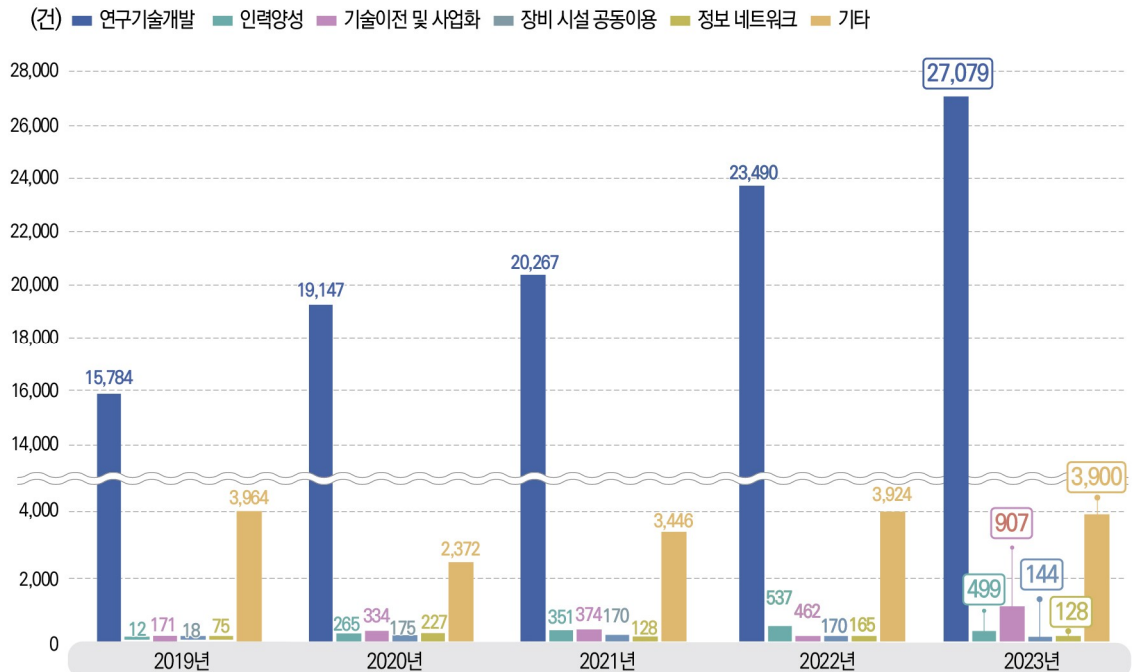
- ◆ '23년도 국내 공동연구의 유형은 연구 기술개발(27,079건, 82.9%)이 대부분이며, 기술이전 및 사업화, 인력양성, 장비 시설 공동이용 순

▣ 국내 공동연구 대부분은 연구 기술개발(27,079건, 82.9%)에 대한 공동연구임

- 연구 기술개발과 기타를 제외하면 기술이전 및 사업화(907건, 2.8%), 인력양성(499건, 1.5%), 장비 시설 공동이용(144건, 0.4%), 정보 네트워크(128건, 0.4%) 순임
- 전년 대비 연구 기술개발(3,589건, 15.3% 증), 기술이전 및 사업화(445건, 96.3% 증) 유형이 증가하였으나, 인력양성(△38건, △7.1% 감), 장비 시설 공동이용(△26건, △15.3% 감), 정보 네트워크(△37건, △22.4% 감) 유형이 감소

▣ 최근 5년간('19~'23년) 연평균 증가율은 인력양성이 153.9%로 가장 높으며, 뒤를 이어 장비 시설 공동이용 68.2%, 기술이전 및 사업화가 51.8%로 크게 증가

- 그 외 연구기술개발(14.4%), 정보 네트워크(14.3%) 순임



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석보고서-통계표 <표 6-6>, 189page

[그림 32] 유형별 국내 공동연구 추이, 2019~2023

5) 협력유형별 공동·위탁연구 집행현황⁴³⁾

- ◇ 협력연구 과제는 산·학(32.6%), 산·산(26.8%), 산·학·연(12.8%), 산·연(10.5%)의 협력유형이 대다수를 차지
- ◇ 과제당 연구비는 협력연구 과제 7.01억원, 단독연구 과제 3.78억원임

▣ 분석대상의 세부과제(61,175개) 중 19.1%(11,654개)가 협력연구를 수행

- 협력연구 과제 비중은 '22년 15.2%(총 66,015개 중 10,032개)에서 '23년 19.1%(총 61,175개 중 11,654개)로 3.9%p 증가
- 전체 분석대상 과제 집행액 대비 협력과제 집행액 비중은 '22년 27.3%에서 '23년 30.4%로 3.1%p 증가

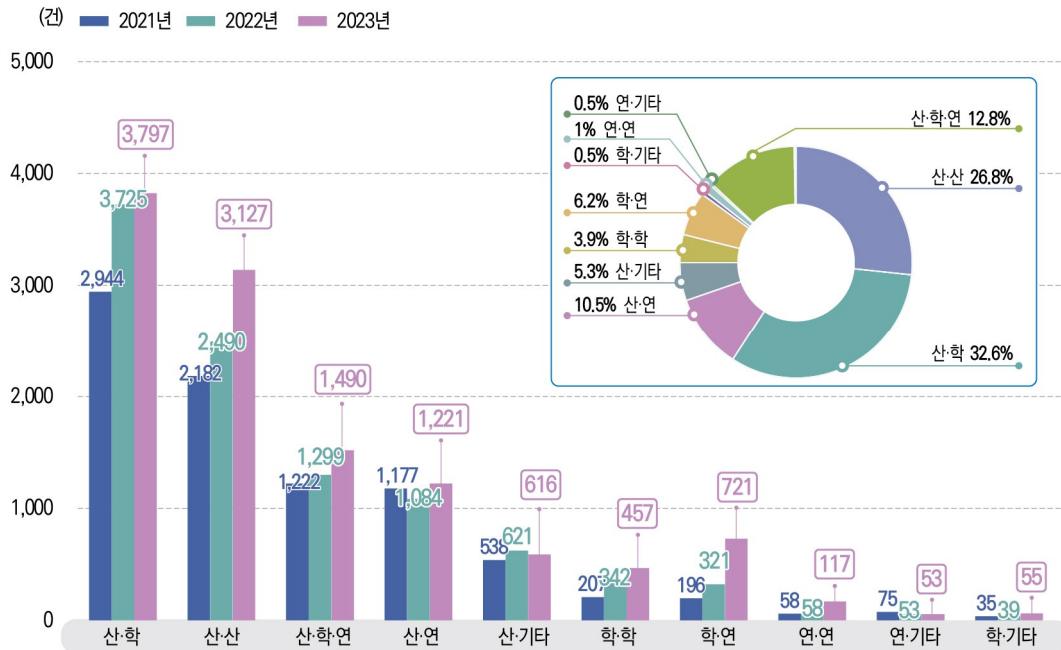
▣ 협력연구 과제는 전반적으로 산·학, 산·산, 산·학·연, 산·연 등 기업과의 협력이 두드러짐

- 세부과제 수 기준으로는 산·학 공동연구가 32.6%(3,797개)로 가장 큰 비중을 차지하며, 그다음으로 산·산 26.8%(3,127개), 산·학·연 12.8%(1,490개), 산·연 10.5%(1,221개) 등의 순임
- 집행액 기준으로는 산·학 28.1%(2조 2,980억원), 산·학·연 27%(2조 2,078억원), 산·산 14.6%(1조 1,961억원), 산·연 11.9%(9,744억원) 등의 순으로 협력연구가 활발하게 이루어짐

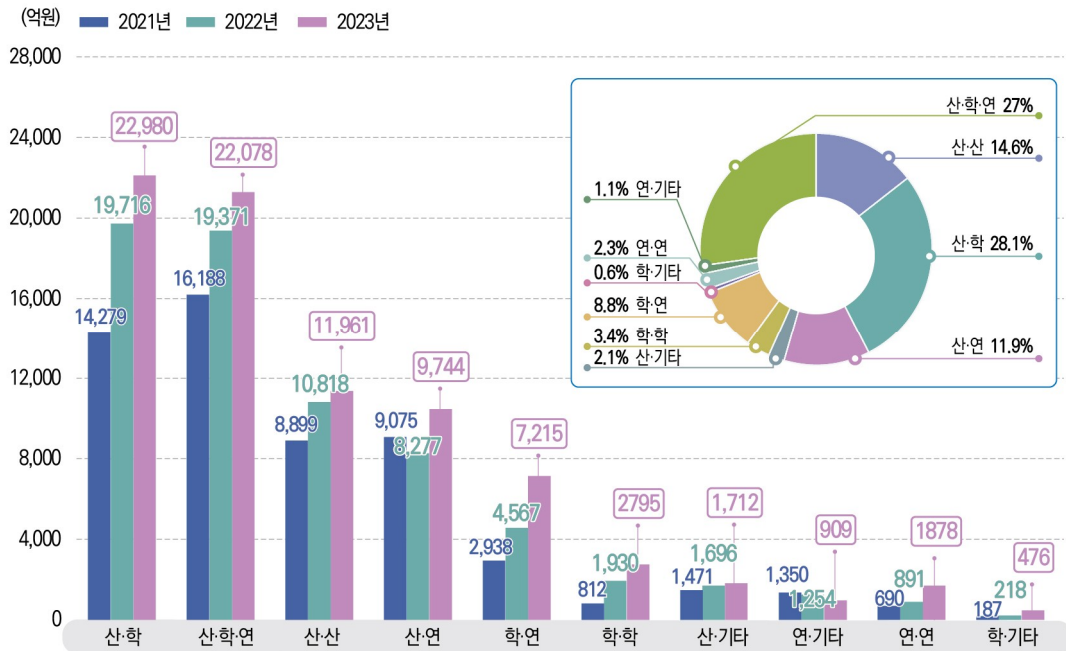
▣ 협력연구 과제 수행건수는 최근 3년간 지속적으로 증가

- 전년 대비 협력연구 과제 수행건수는 1,622건 증가하였으며, 집행액으로는 1조 3,008억원 증가
 - ※ 협력연구 과제 수행건수 변화: ('21년) 8,634건 → ('22년) 10,032건 → ('23년) 11,654건
 - ※ 협력연구 과제 집행액 변화: ('21년) 5조 5,887억원 → ('22년) 6조 8,739억원 → ('23년) 8조 1,747억원
- 전년 대비 협력연구 수행건수가 가장 크게 증가한 협력유형은 산·산 637건이며, 뒤를 이어 학·연 400건, 산·연 137건, 산·학 72건 순으로 증가
- 전년 대비 협력연구 집행액이 가장 크게 증가한 협력유형은 산·학으로 3,264억원이 증가하였으며, 뒤를 이어 산·학·연이 2,707억원 증가하여 대학·기업 간 협력 집행액이 크게 증가

43) '12년부터 협약이 체결된 공동·위탁연구만 조사·분석 대상에 포함. 협력유형별 공동연구 현황 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야 중 연구수행주체 분류가 산업계(산: 대기업과 중견기업, 중소기업), 학계(학: 대학), 연구소(연: 국공립연구소와 출연연구소)로 분류된 세부과제가 분석 대상이며, 2023년은 61,175개 과제, 26조 8,881억원의 정부연구비가 대상금액임(연구수행주체가 '정부부처' 또는 '기타'인 경우는 제외)



[그림 33] 협력유형별 공동·위탁연구 과제 수 추이, 2021-2023



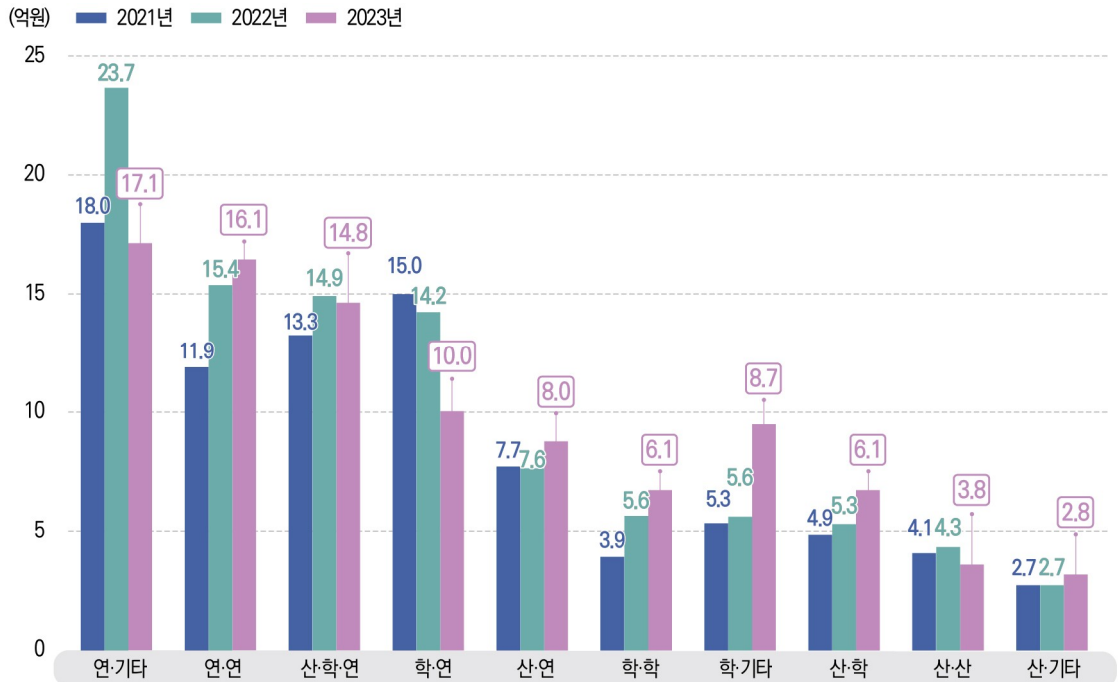
[그림 34] 협력유형별 공동·위탁연구 집행액 추이, 2021-2023

▣ 협력연구 과제당 연구비는 연구소가 참여하였을 때 상대적으로 큼

- 협력연구의 과제당 연구비는 7.01억원이며, 단독연구의 과제당 연구비는 3.78억원임
- 협력연구 과제당 평균 연구비는 연·기타 유형이 17.14억원으로 가장 높으며, 연·연 16.05억원, 산·학·연 14.82억원, 학·연 10.01억원 등의 순임
 - 산·학 협력은 과제 수 기준으로 가장 높은 비중(32.6%)을 차지하나, 과제당 연구비는 6.05억원으로 상대적으로 낮은 수준

▣ 최근 5년간('19~'23년) 협력연구 과제당 연구비 연평균 증가율은 5.8%

- 연·기타(44.9%), 산·학(18%), 학·학(14.7%) 유형이 과제당 연구비 연평균 증가율이 높은 반면, 학·연(△4.7%), 산·학·연(△4%), 산·산(3.0%)이 연평균 증가율이 낮음



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석보고서-통계표 <표 6-7>, 189page

[그림 35] 협력유형별 공동·위탁연구 과제당 연구비 추이, 2021-2023

04

주요 분야별 국가연구개발사업 집행현황

4-1. 연구자 주도 기초연구사업 집행현황⁴⁴⁾

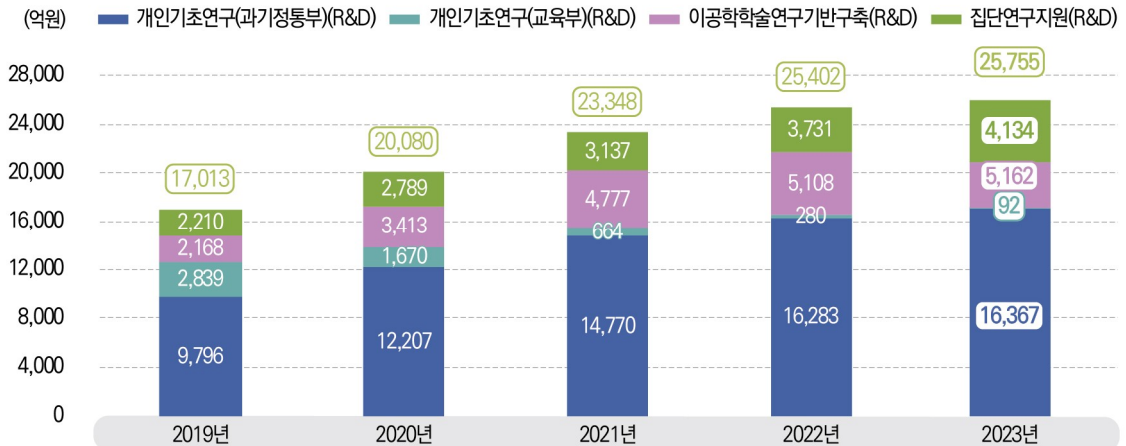
- ◇ 연구자 주도 기초연구사업의 집행액은 2.6조원으로, 최근 5년간('19~'23년) 연평균 10.9% 증가하며 양적으로 강화되는 추세

▣ '23년 연구자 주도 기초연구사업은 전년 대비 1.4% 증가한 2조 5,755억원 집행

- 연구자 주도 기초연구사업은 '19년 1조 7,013억원에서 '23년 2조 5,755억원으로 최근 5년간('19~'23년) 연평균 10.9% 증가
※ 연구자 주도 기초연구사업(억원) : ('19년) 17,013 → ('20년) 20,080 → ('21년) 23,348 → ('22년) 25,402 → ('23년) 25,755
- 과제 수 기준으로는 최근 5년간('19~'23년) 연평균 0.7% 감소
※ 연구자 주도 기초연구사업 과제 수 : ('19년) 23,104 → ('20년) 22,849 → ('21년) 24,538 → ('22년) 24,158 → ('23년) 22,435

▣ 연구수행주체별로는 대학(2조 4,585억원, 95.5%)의 집행액이 가장 높음

- 다음으로 출연(연)(811억원, 3.1%), 기타(257억원, 1%), 중소기업(80억원, 0.3%) 등의 순임



[그림 36] 연구자 주도 기초연구사업 집행 추이, 2019~2023

44) 연구자 주도 기초연구사업은 개인기초연구(과학기술정보통신부), 집단연구지원(과학기술정보통신부), 개인기초연구(교육부), 이공학·학술연구기반구축(교육부)로, 연구자 주도 기초연구사업 예산은 이전 정부의 「국정과제」에 따라 '17년 1.26조원에서 '22년 2.55조원으로 확대됨.

4-2. 국가과학기술연구회 산하 출연(연)의 정부 수탁 집행현황⁴⁵⁾

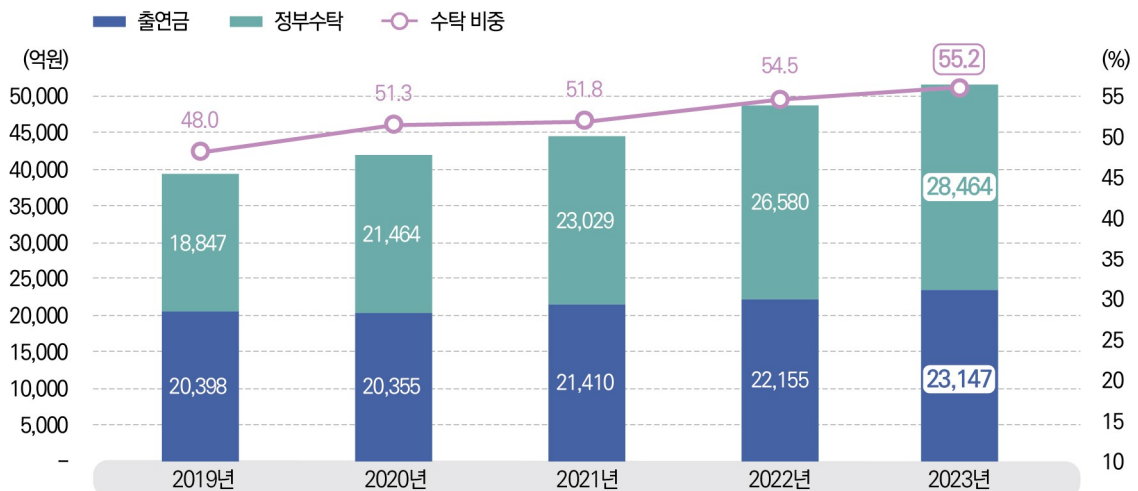
- ◇ '23년 국과연 산하 25개 출연(연)의 정부 수탁 비중은 55.2%(2조 8,464억원)이며, 최근 5년('19~'23년)간 정부 수탁액은 연평균 10.9% 증가

▣ '23년 국과연 산하 25개 출연(연)의 정부 수탁 비중은 55.2%(2조 8,464억원)

- 국과연 산하 25개 출연(연) 중 한국전자통신연구원의 정부 수탁 비중(85.5%)이 가장 높은 반면, 국가보안기술연구소의 정부 수탁 비중(5.3%)이 가장 낮음
- 국과연 산하 25개 출연(연)을 '기초·원천'과 '산업기술', '대형·공공', '기타'의 4가지로 유형화⁴⁶⁾하였을 때 대형·공공(63.6%)과 산업기술(60.6%)의 정부 수탁 비중이 높음
※ 연구회 산하 25개 출연(연) 정부 수탁 비중(%) : 대형·공공(63.6) > 산업기술(60.6) > 기초·원천(39.4) > 기타(11.2)

▣ 최근 5년('19~'23년)간 국과연 산하 25개 출연(연)의 정부 수탁액은 '19년 1조 8,847억원에서 '23년 2조 8,464억원으로 연평균 10.9% 증가

- '23년 국과연 산하 25개 출연(연)의 정부 수탁 비중은 전년 대비 대부분 감소하였으나, 대형·공공 기관은 증가
※ 국과연 산하 25개 출연(연) 중 기초·원천 기관 정부 수탁 비중(%) : ('21년) 36.3 → ('22년) 40.3 → ('23년) 39.4
※ 국과연 산하 25개 출연(연) 중 산업기술 기관 정부 수탁 비중(%) : ('21년) 58.1 → ('22년) 61.5 → ('23년) 60.6
※ 국과연 산하 25개 출연(연) 중 대형·공공 기관 정부 수탁 비중(%) : ('21년) 59.3 → ('22년) 60.0 → ('23년) 63.6
※ 국과연 산하 25개 출연(연) 중 기타 기관 정부 수탁 비중(%) : ('21년) 10.6 → ('22년) 12.1 → ('23년) 11.2



[그림 37] 국과연 산하 25개 출연연의 직접 출연금과 정부 수탁금 집행 추이, 2019~2023

45) 기관 출연금은 출연(연)에 지원하는 세부사업(한국천문연구원연구운영비지원, 한국한의학연구원연구운영비지원 등) 중 해당 출연(연)이 직접 수행하는 연구과제 기준으로 산출하였으며 국가연구개발사업 조사분석 자료를 활용하므로 '민간수탁'이 제외됨

46) 국가과학기술연구회, (2015). 「출연(연)의 효율적 임무 수행을 위한 PBS 운영현황 분석 및 제도개선방안」, p21 참조.

참 조 국가과학기술연구회 산하 25개 출연(연) 정부수탁 비중, 2023

- 국가연구개발사업 조사분석의 세부과제를 기준으로 '23년 국가과학기술연구회 산하 25개 출연(연) 정부 수탁의 집행 비중은 55.2%를 차지

〈국가과학기술연구회 산하 25개 출연(연) 정부 수탁 비중, 2023〉

(단위: 억원)

기관유형	기관명	기관		정부		합계 (A+B)
		출연금(A)	비중(%)	수탁금(B)	비중(%)	
기초·원천	한국천문연구원	679	76.7	206	23.3	885
	한국한의학연구원	602	87.7	85	12.3	686
	한국기초과학지원연구원	843	48.5	894	51.5	1,737
	한국표준과학연구원	1,136	60.4	743	39.6	1,879
	한국과학기술연구원	2,362	60.8	1,525	39.2	3,886
	한국생명공학연구원	1,186	54.9	973	45.1	2,159
산업기술	한국식품연구원	460	78.7	124	21.3	584
	한국지질자원연구원	1,145	56.7	872	43.3	2,017
	한국전기연구원	692	54.2	585	45.8	1,277
	한국재료연구원	506	45.1	615	54.9	1,121
	한국에너지기술연구원	1,074	53.4	938	46.6	2,012
	한국화학연구원	1,201	57.0	906	43.0	2,106
	한국기계연구원	840	44.7	1,038	55.3	1,877
	한국생산기술연구원	1,395	52.2	1,277	47.8	2,672
	한국전자통신연구원	1,121	14.5	6,596	85.5	7,717
	한국과학기술정보연구원	1,113	63.2	647	36.8	1,760
대형·공공	한국핵융합에너지연구원	1,026	46.4	1,183	53.6	2,209
	한국철도기술연구원	632	51.4	598	48.6	1,230
	한국건설기술연구원	700	41.1	1,003	58.9	1,702
	한국원자력연구원	1,622	42.1	2,228	57.9	3,850
	한국항공우주연구원	1,143	18.0	5,219	82.0	6,362
기타	녹색기술센터	94	85.1	16	14.9	110
	세계김치연구소	163	88.8	20	11.2	183
	국가보안기술연구소	963	94.7	54	5.3	1,018
	안전성평가연구소	452	79.1	120	20.9	572
합 계		23,147	44.8	28,464	55.2	51,611

주: 1) 기관 출연금은 정부출연(연)에 지원하는 세부사업(한국천문연구원연구운영비지원, 한국한의학연구원연구운영비지원 등) 중 해당 정부출연(연)이 직접 수행하는 연구과제 기준으로 산출. 수탁금은 국가연구개발사업 조사분석 자료를 활용하므로 '민간수탁'을 제외함

2) 기관유형은 국가과학기술연구회, (2015). 「출연(연)의 효율적 임무 수행을 위한 PBS 운영현황 분석 및 제도개선방안」, p21 참조.

05

연구책임자 현황

5-1. 총괄 현황⁴⁷⁾

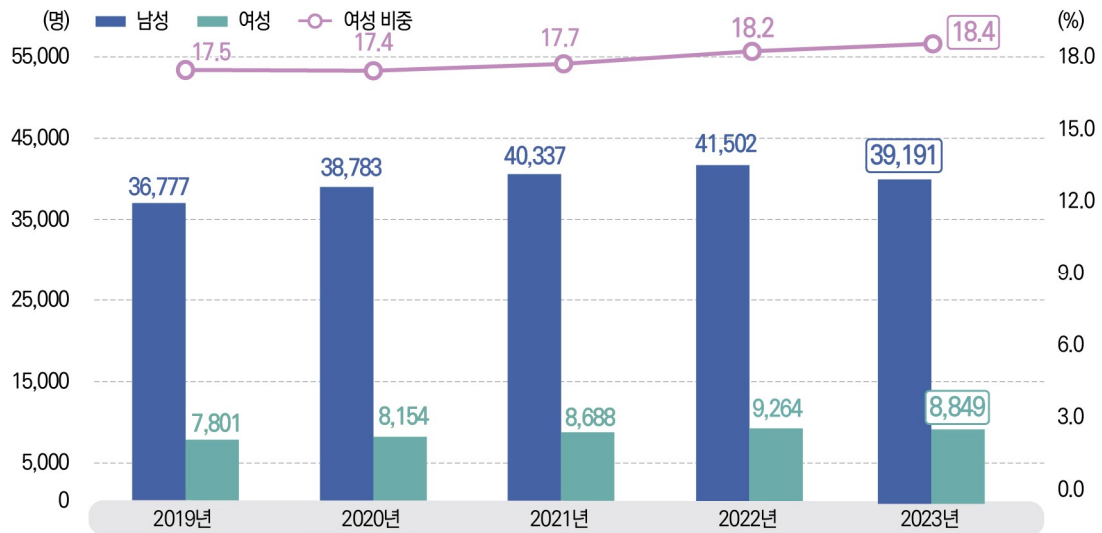
- ◇ 총 연구책임자 수는 48,040명으로 전년 대비 5.4%(2,726명) 감소 남성 39,191명(81.6%), 여성 8,849명(18.4%)이며, 여성과학기술인 육성·지원 등에 따라 최근 4년간 여성 비중이 지속적으로 증가

▣ 총 연구책임자는 전년 대비 5.4%(2,726명) 감소한 48,040명으로 최근 5년간('19~'23년) 연평균 1.9% 증가

- 총 연구책임자(48,040명) 중 남성 연구책임자 39,191명(81.6%), 여성 연구책임자 8,849명(18.4%)
※ 연구책임자 수(명) : ('19년) 44,578 → ('20년) 46,937 → ('21년) 49,025 → ('22년) 50,766 → ('23년) 48,040

▣ 최근 5년('19~'23년)간 연구책임자의 성별 연평균 증가율은 여성 3.2%, 남성 1.6%

- 연구책임자 중 여성 비중은 여성과학기술인 육성·지원 활성화 정책의 지속적인 추진 등에 따라 증가 추세
※ 여성 연구책임자 비중 추이(%) : ('19년) 17.5 → ('20년) 17.4 → ('21년) 17.7 → ('22년) 18.2 → ('23년) 18.4



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 7-1>, 190page

[그림 38] 성별 연구책임자 분포 추이, 2019-2023

47) 연구책임자 현황은 인문사회 분야, 국방(비밀 세부과제 포함) 분야, 연구책임자 정보가 비밀인 세부과제를 제외한 과학기술 분야 세부과제가 분석 대상(2023년 경우에는 62,893개 과제)임

5-2. 연령·성별 연구책임자 현황⁴⁸⁾

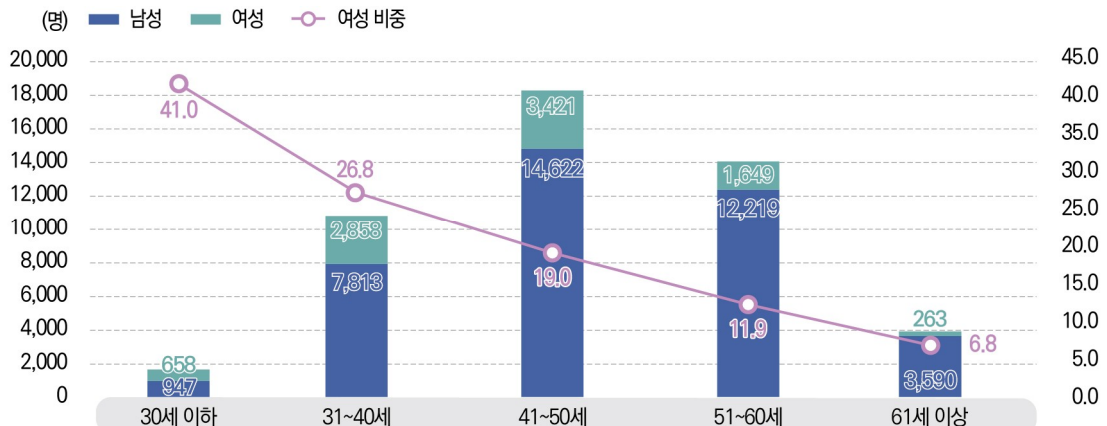
◇ 연구책임자의 전체 평균연령은 47.1세이며, 성별 연구책임자의 평균연령은 남성 48세, 여성은 43.2세

▣ '23년도 연구책임자의 전체 평균연령은 47.1세이며 성별 연구책임자의 평균연령은 남성 48세, 여성 43.2세

- 연령별 연구책임자는 41~50세(18,043명, 37.6%)가 가장 많으며, 51~60세(13,868명, 28.9%), 31~40세(10,671명, 22.2%) 등의 순임
 - ※ '23년 연령별 연구책임자 비중 : 30세 이하(3.3%, 1,605명), 31~40세(22.2%, 10,671명), 41~50세(37.6%, 18,043명), 51~60세(28.9%, 13,868명), 61세 이상(8.1%, 3,853명)
- 최근 5년간('19~'23년) 성별 연구책임자의 평균연령 격차는 비슷한 수준으로 유지
 - ※ 연구책임자 평균연령(세) : ('19년) 46.5 → ('20년) 46.6 → ('21년) 46.7 → ('22년) 46.8 → ('23년) 47.1
 - 남성 연구책임자 평균연령(세) : ('19년) 47.3 → ('20년) 47.4 → ('21년) 47.6 → ('22년) 47.7 → ('23년) 48
 - 여성 연구책임자 평균연령(세) : ('19년) 42.3 → ('20년) 42.5 → ('21년) 42.5 → ('22년) 42.7 → ('23년) 43.2
 - 성별 연구책임자 평균연령 격차(세) : ('19년) 5.0 → ('20년) 5.0 → ('21년) 5.1 → ('22년) 5.0 → ('23년) 4.8

▣ 성별 연구책임자의 연령별 분포 비중을 살펴보면 연령대가 낮을수록 여성 연구책임자 비중이 높음

- 연령별 여성 비중은 30세이하(41%), 31~40세(26.8%), 41~50세(19%), 51~60세(11.9%), 61세 이상(6.8%)의 순임
- 최근 5년간('19년~'23년) 41세~60세 여성 연구책임자의 비중이 점차 증가하는 추세
 - ※ 41~50세 연구책임자 중 여성 비중(%) : ('20년) 16.8 → ('21년) 17.4 → ('22년) 18.2 → ('23년) 19
 - ※ 51~60세 연구책임자 중 여성 비중(%) : ('19년) 9.8 → ('20년) 10.2 → ('21년) 10.6 → ('22년) 11.3 → ('23년) 11.9



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 7-2>, 190page

[그림 39] 연령별 연구책임자 성별 분포 추이, 2023

48) 연구책임자 연령은 연구책임자가 1월 1일 출생한 것으로 가정하고 연구수행연도의 만 나이를 산출

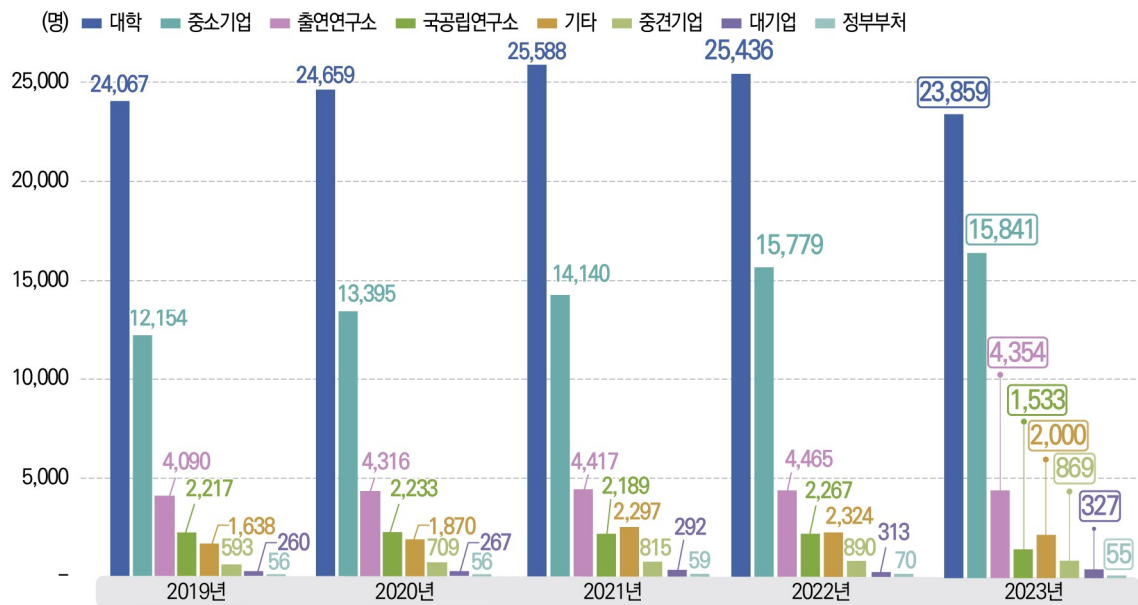
5-3. 연구수행주체별 연구책임자 현황

- ◇ 대학에 소속된 연구책임자가 23,859명(48.9%)로 가장 많으며, 뒤를 이어 중소기업 소속 연구책임자가 15,841명(32.4%)임

□ 연구수행주체별 연구책임자 분포를 살펴보면 대학에 소속된 연구책임자가 가장 많으며, 전년 대비 중소기업의 연구책임자 수가 대폭 증가

- 대학에 소속된 연구책임자 수가 23,859명(48.9%)으로 가장 많으며, 그다음으로 중소기업 15,841명(32.4%), 출연(연) 4,354명(8.9%) 등의 순임
- 전년 대비 연구수행주체별 연구책임자 비중은 중소기업에서 가장 크게(1.8%p) 증가했으며, 대학(△0.4%p)과 국공립(연)(△1.3%p)는 감소

□ 최근 5년간('19~'23년) 연구수행주체별 연구책임자 연평균 증가율은 중견기업(10.0%), 중소기업(6.8%), 대기업(5.9%), 기타(5.1%), 출연(연)(1.6%), 대학(△0.2%), 정부부처(△0.4%), 국공립(연)(△8.8%) 순임



주: 동일인이 복수의 연구수행주체에 속해 있는 경우 중복으로 산정

관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 7-3>, 191page

[그림 40] 연구수행주체별 연구책임자 분포 추이, 2019-2023

5-4. 연구책임자 1인당 연구비 현황

1) 성별 연구책임자 1인당 연구비

- ◇ 연구책임자 1인당 연구비는 5억원으로 전년 대비 11.4% 증가
- ◇ 최근 5년간('19~'23년) 성별 연구책임자의 1인당 연구비의 연평균 증가율은 남성과 여성이 각각 9.3%, 5.4%

□ 연구책임자 1인당 연구비는 전년 대비 11.4%(0.5억원) 증가한 5억원

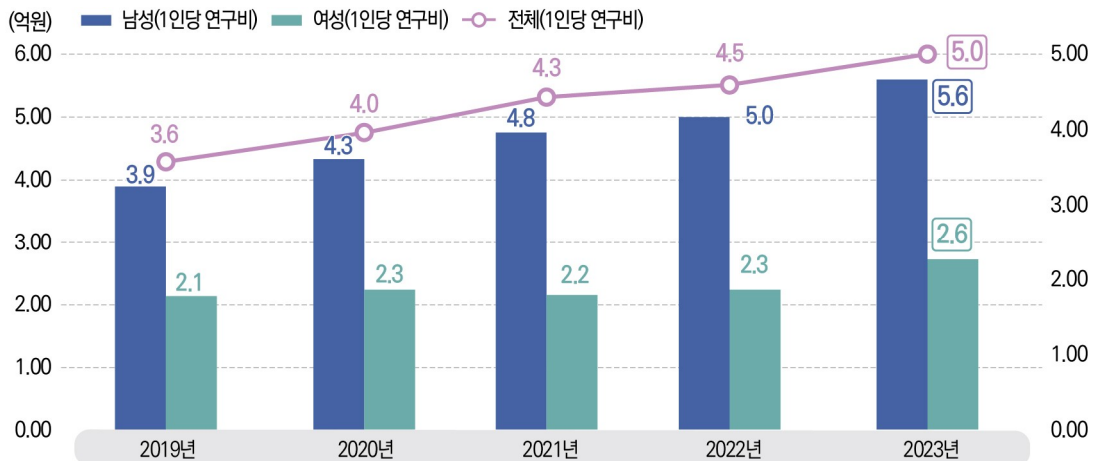
- 전년 대비 과학기술 분야의 세부과제 총 집행액은 5.5% 증가⁴⁹⁾한 데 비해, 연구책임자는 5.4% 감소함에 따라 연구책임자당 연구비는 증가

□ 성별 연구책임자당 연구비는 남성 5.6억원, 여성 2.6억원

- 전년 대비 연구책임자당 연구비는 남성이 0.6억원(10.9%) 증가, 여성은 0.4억원(17.3%) 증가
※ 성별 연구책임자당 연구비(억원) : 남성 ('22년) 5 → ('23년) 5.6 / 여성 ('22년) 2.3 → ('23년) 2.6

□ 최근 5년간('19~'23년) 연구책임자당 연구비의 연평균 증가율은 8.8% 수준

- 최근 5년간('19~'23년) 성별 연구책임자당 연구비 연평균 증가율은 남성 9.3%, 여성 5.4%
- 최근 5년간('19~'23년) 연구책임자당 연구비 중앙값 연평균 증가율은 9.6%
※ 연구책임자당 연구비 중앙값(억원) : ('19년) 1 → ('20년) 1 → ('21년) 1.2 → ('22년) 1.2 → ('23년) 1.4



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 7-4>, 192page

[그림 41] 성별 연구책임자 1인당 연구비 추이, 2019-2023

49) '23년 인문사회 분야, 국방 분야를 포함한 전년 대비 총 집행액 증가율은 6.6%

2) 연구비 규모별 연구책임자 수 비중⁵⁰⁾

- ◇ 연구비 1억원 이상인 과제의 연구책임자 수는 증가하고 있는 반면, 연구비 5천만원 미만 소규모 과제의 연구책임자 수는 감소

▣ 연구비 규모별 연구책임자 분포를 살펴보면 5천만원 이상 ~ 1억원 미만(23.3%, 11,213명)이 가장 높은 비중을 차지

- 다음으로 5억원 이상(20.9%, 10,019명), 1억원 이상 ~ 2억원 미만(20.2%, 9,708명), 2억원 이상 ~ 5억원 미만(19.8%, 9,499명) 등의 순임

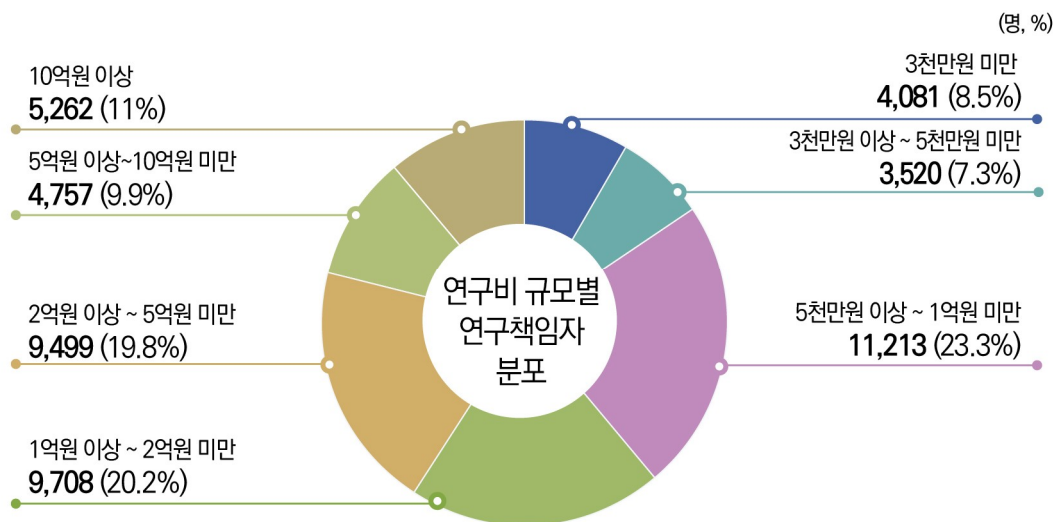
▣ 최근 5년('19~'23년) 1억원 이상 과제 연구책임자 비중은 꾸준히 증가하고 있는 반면, 5천만원 미만 소규모 연구책임자 비중은 감소

※ 1억원 이상 : ('19년) 21,921명(49.2%) → ('21년) 28,266(57.7%) → ('22년) 30,193명(59.5%) → ('23년) 29,226명(60.8%)

※ 5천만원 미만 : ('19년) 11,683명(26.2%) → ('21년) 8,498명(17.3%) → ('22년) 8,680명(17.1%) → ('23년) 7,601명(15.8%)

▣ 최근 5년('19~'23년) 과제 규모별 연구책임자 연평균 증가율은 10억원 이상 과제가 15.3%로 가장 크며, 과제 규모가 클수록 증가율이 높음

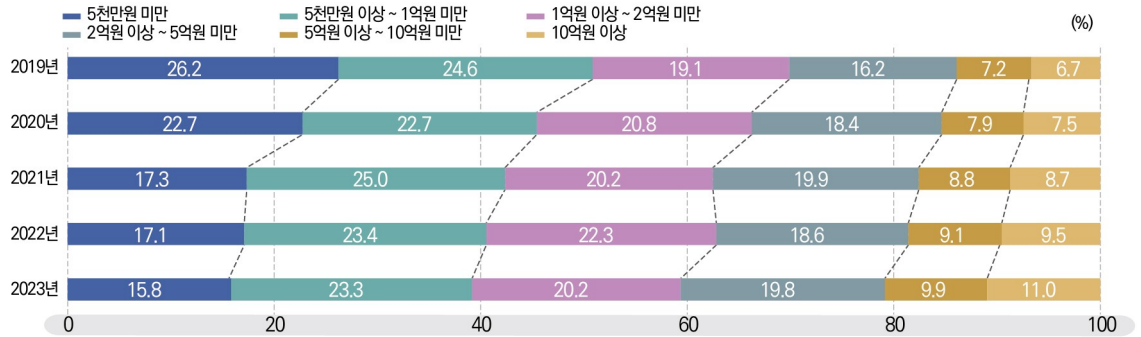
- 다음으로 5억원 이상~10억원 미만(10.2%), 2억원 이상 ~ 5억원 미만(7.1%), 1억원 이상 ~ 2억원 미만(3.4%), 5천만원 이상 ~ 1억원 미만(0.5%), 3천만원 이상~5천만원 미만(△14.6%), 3천만원 미만(△5.2%)의 순임



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 7-7>, 194page

[그림 42] 연구비 규모별 연구책임자 수 분포, 2023

50) 한 연구책임자가 2개 이상의 세부과제를 수행한 경우 해당 정부연구비를 모두 합산해서 연구비 규모별 인원수와 비중 산출



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 7-7>, 194page

[그림 43] 연구비 규모별 연구책임자 수 비중 추이, 2019~2023

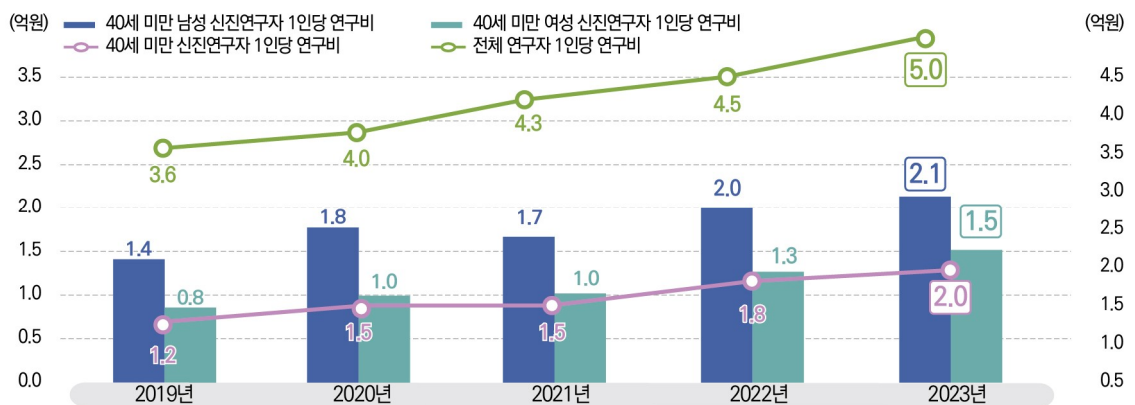
3) 신진 연구자⁵¹⁾ 1인당 연구비

- ◆ 신진 연구자당 연구비는 1.96억원으로 전년 대비 증가하였으며, 최근 5년간('19~'23년) 연평균 증가율은 12.8%
- ◆ 성별로는 남성 2.14억원, 여성 1.51억원으로 모두 전년 대비 증가

▣ 신진 연구자의 1인당 연구비는 1.96억원으로 전년 대비 8.3%(0.15억원) 증가

- 성별 신진 연구자 1인당 연구비를 살펴보면 남성은 2.14억원, 여성은 1.51억원
- 전년 대비 신진연구자당 연구비는 남성이 0.13억원 증가, 여성이 0.17억원 증가
 - ※ 남성 신진 연구자 1인당 연구비(억원) : ('19년) 1.39 → ('20년) 1.77 → ('21년) 1.68 → ('22년) 2.01 → ('23년) 2.14
 - ※ 여성 신진 연구자 1인당 연구비(억원) : ('19년) 0.78 → ('20년) 0.95 → ('21년) 1.01 → ('22년) 1.34 → ('23년) 1.51

▣ 최근 5년간('19~'23년) 신진 연구자당 연구비의 성별 연평균 증가율은 남성(11.4%), 여성(18%) 모두 증가



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 7-5>, 192page

[그림 44] 신진 연구자 연구책임자 1인당 연구비 추이, 2019~2023

51) 신진 연구자는 40세 미만 연구책임자로 정의하여 1인당 연구비 산출

5-5. 전공·학위별 연구책임자 현황

◇ 연구책임자 중 공학 전공자, 박사학위 비율이 높으며, 박사학위자의 비율은 전년 대비 감소

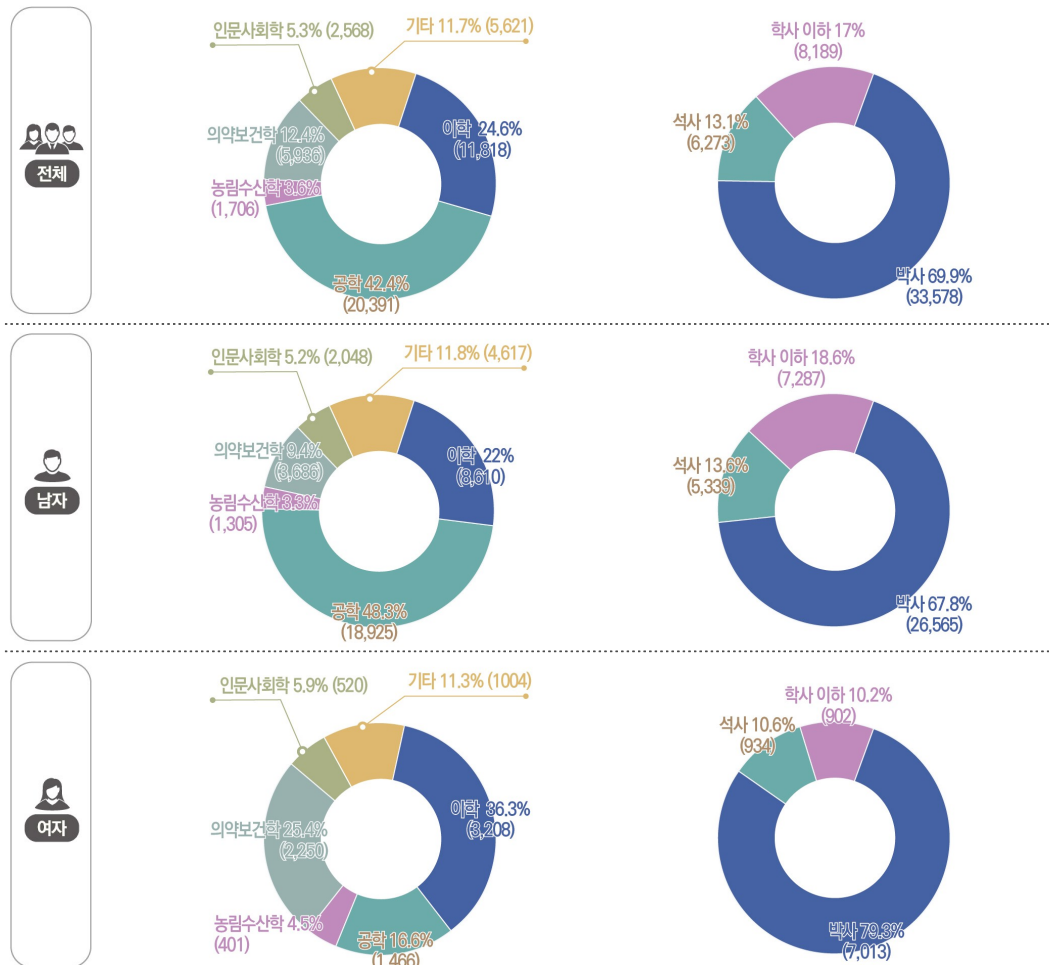
▣ 연구책임자 전공은 공학 전공자가 20,391명(42.4%), 학위는 박사가 33,578명(69.9%)으로 가장 높은 비중을 차지

- 남성 연구책임자의 경우에는 공학 전공자(18,925명, 48.3%)가 가장 많은 반면, 여성은 이학 전공자(3,208명, 36.3%)가 가장 많음
- 학위별로는 남성, 여성 모두 박사학위자 비중이 가장 높음

※ '23년 연구책임자 중 학위 현황: 박사(33,578명, 69.9%) > 학사 이하(8,189명, 17%) > 석사(6,273명, 13.1%)

- 남성 : 박사(26,565명, 67.8%) > 학사 이하(7,287명, 18.6%) > 석사(5,339명, 13.6%)

- 여성 : 박사(7,013명, 79.3%) > 석사(934명, 10.6%) > 학사 이하(902명, 10.2%)



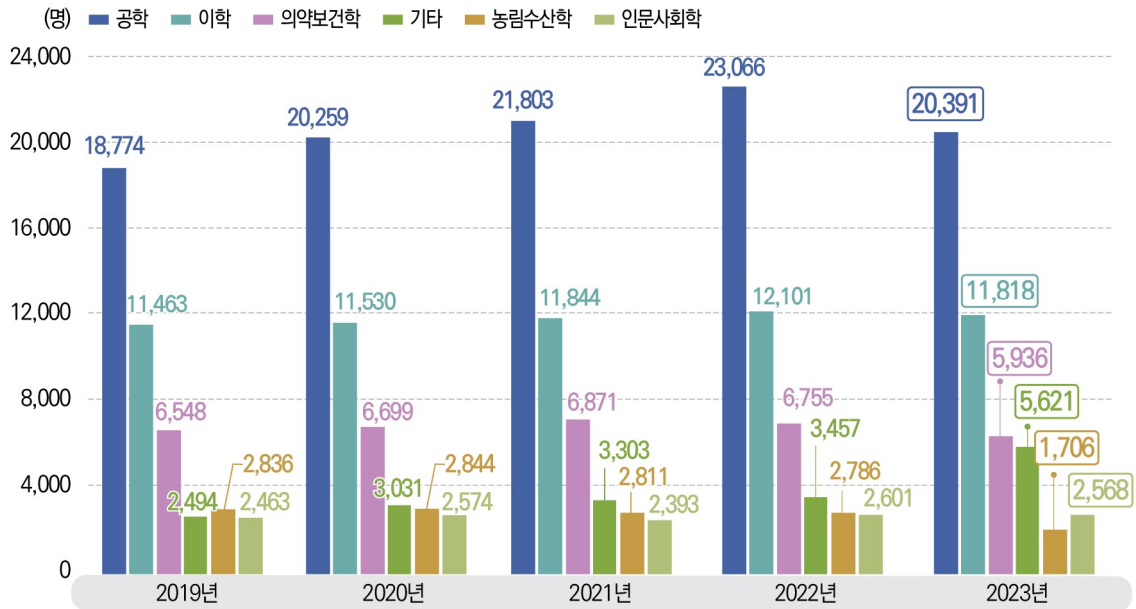
관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 7-8, 7-10>, 194, 197page

[그림 45] 전공별·학위별 연구책임자 현황, 2023

▣ 공학 연구책임자 비중은 전년 대비 42.4%(3%p ↓)로 감소하였으나, 이학 비중이 24.6%(0.8%p ↑)로 소폭 증가

※ 연구책임자 중 공학 비중(%) : ('19년) 42.1 → ('20년) 43.2 → ('21년) 44.5 → ('22년) 45.4 → ('23년) 42.4

※ 연구책임자 중 이학 비중(%) : ('19년) 25.7 → ('20년) 24.6 → ('21년) 24.2 → ('22년) 23.8 → ('23년) 24.6



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 7-8>, 194page

[그림 46] 전공별 연구책임자 분포 추이, 2019~2023

▣ '23년 전공별 연구책임자당 연구비를 비교해보면 '농림수산업' 전공이 6억원으로 가장 큼

- 다음으로 기타 5.9억원, 공학 5.7억원, 인문사회학 5.3억원, 이학 4.6억원, 의약보건학 2.5억원
- 최근 5년간('19~'23년) 전공별 연구책임자당 연구비 연평균 증가율은 농림수산업 21%, 의약보건학 13.6%, 공학 10%, 인문사회학 8%, 이학 4.9%, 기타 △ 2%

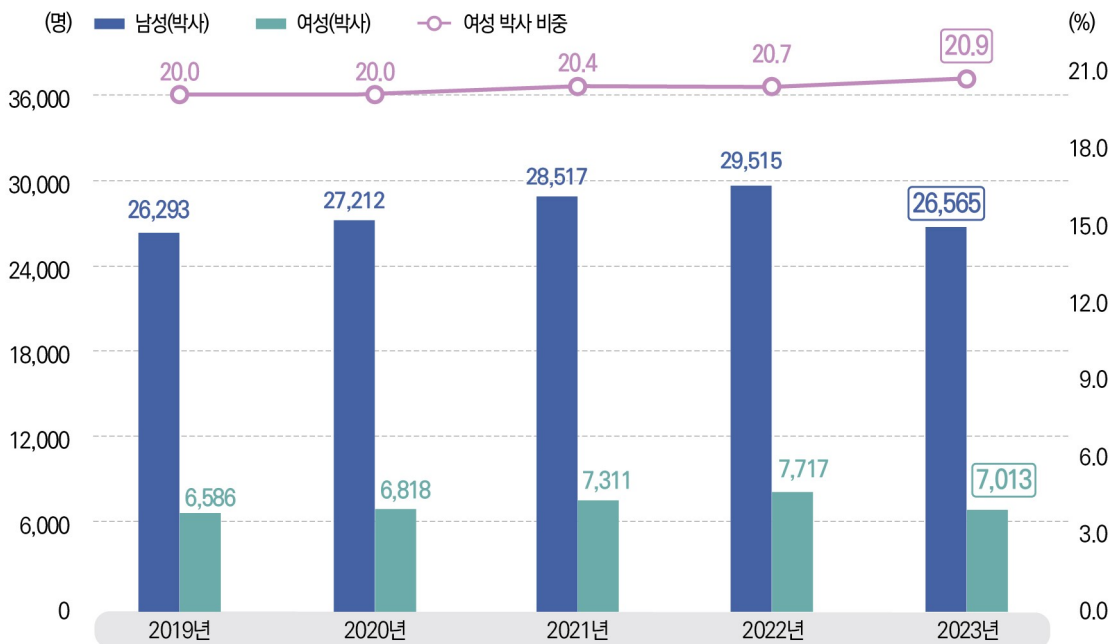
최근 5년간('19~'23년) 박사, 석사 연구책임자 중 여성 비율은 지속적으로 증가

- '23년 박사 연구책임자 중 여성 비율은 20.9%로 '19년 대비 0.9%p 증가하였으며, '23년 석사 연구책임자 중 여성 비율은 14.9%로 '19년 대비 2.6%p 증가

※ 박사학위자 연구책임자 여성 비중(%) : ('19년) 20.0 → ('20년) 20.0 → ('21년) 20.4 → ('22년) 20.7 → ('23년) 20.9

※ 석사학위자 연구책임자 여성 비중(%) : ('19년) 12.3 → ('20년) 12.8 → ('21년) 12.8 → ('22년) 14.2 → ('23년) 14.9

※ 학사 이하 연구책임자 여성 비중(%) : ('19년) 9 → ('20년) 8.6 → ('21년) 8.6 → ('22년) 9.1 → ('23년) 11



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 7-10>, 197page

[그림 47] 박사학위자 연구책임자 추이, 2019-2023

2023년도
**국가연구
개발사업**
조사·분석보고서

2023년도
국가연구개발사업
조사·분석보고서

PART

03



통계표

1. 국가연구개발사업 총괄 집행현황
2. 부처별 집행현황
3. 연구수행주체별 집행현황
4. 연구개발단계별 집행현황
5. 지역별 집행현황
6. 공동·위탁연구 집행현황
7. 연구책임자 현황



contents



1. 국가연구개발사업 총괄 집행현황

1-1. 국가연구개발사업 집행액과 세부과제 수 변화 추이, 2019-2023	63
1-2. 부처별 국가연구개발사업 집행 추이, 2022-2023	64
1-3. 연구수행주체별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023	65
1-4. 연구수행주체별 과제당 연구비 추이, 2019-2023	65
1-5. 출연연구소 유형별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023	66
1-6. 세부과제 지원유형별 집행 추이, 2021-2023	67
1-7. 지역별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023	68
1-8. 국가과학기술표준분류 연구분야별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023	69
1-9. 국가과학기술표준분류 연구분야별 단일분야와 융합분야 집행 추이, 2019-2023	70
1-10. 국가전략기술분야별 국가연구개발사업 집행현황, 2023	71
1-11. 국가과학기술표준분류의 적용분야별 집행 추이, 2019-2023	72
1-12. 경제사회목적별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023	74
1-13. 미래유망신기술(6T)별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023	75
1-14. 연구비 규모별 국가연구개발사업의 세부과제 수 비중 추이, 2019-2023	76
1-15. 연구수행주체별 연구비 규모에 따른 세부과제 수 추이, 2019-2023	77
1-16. 신규·계속과제의 과제 수와 과제당 연구비 추이, 2019-2023	80

2. 부처별 집행현황

2-1. 주요 부처별 연구개발단계별 집행 추이, 2019-2023	81
2-2. 부처별 연구개발단계별 집행 추이, 2019-2023	82
2-3. 주요 부처별 연구수행주체별 집행 추이, 2019-2023	85
2-4. 부처별 연구수행주체별 집행 추이, 2019-2023	87

2023년도 국가연구개발사업 조사·분석보고서

2-5. 부처별 지역별 집행 추이, 2019-2023	93
2-6. 부처별 국가과학기술표준분류 연구분야별 상세분류 집행 현황(2023년)	96
2-7. 부처별 국가과학기술표준분류 적용분야별 집행 현황(2023년)	107
2-8. 부처별 미래유망기술(6T)별 상세분류 집행 현황(2023년)	110
2-9. 부처별 국가전략기술 상세분류 집행 현황(2023년)	116

3. 연구수행주체별 집행현황

3-1. 연구수행주체별 국가과학기술표준분류 연구분야별 상세분류 집행 현황(2023년)	119
3-2. 연구수행주체별 국가과학기술표준분류 적용분야별 집행 현황(2023년)	127
3-3. 연구수행주체별 미래유망기술(6T)별 상세분류 집행 현황(2023년)	129
3-4. 연구수행주체별 국가전략기술별 상세분류 집행 현황(2023년)	133
3-5. 연구수행주체별·비목별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023	135

4. 연구개발단계별 집행현황

4-1. 연구개발단계별 연구수행주체 집행 추이, 2019-2023	137
4-2. 연구개발단계별 국가과학기술표준분류 연구분야별 집행 현황(2023년)	138
4-3. 연구개발단계별 국가과학기술표준분류 적용분야별 집행 현황(2023년)	146
4-4. 연구개발단계별 미래유망신기술(6T) 상세분류 집행 현황(2023년)	147
4-5. 연구개발단계별 국가전략기술 상세분류 집행 현황(2023년)	150
4-6. 연구개발단계별 집행 추이, 2019-2023	152



5. 지역별 집행현황

5-1. 지역별 주요부처별 집행 추이, 2019-2023	153
5-2. 지역별 연구수행주체별 집행 추이, 2019-2023	155
5-3. 지역별 대응자금(matching-fund)의 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023	157
5-4. 지역별 국가과학기술표준분류 연구분야별 상세분류 집행 현황(2023년)	161
5-5. 지역별 국가과학기술표준분류 적용분야별 집행 현황(2023년)	171
5-6. 지역별 미래유망기술(6T)별 상세분류 집행 현황(2023년)	173
5-7. 지역별 국가전략기술별 상세분류 집행 현황(2023년)	179

6. 공동·위탁연구 집행현황

6-1. 참여기관 유형별 공동·위탁연구 추이, 2019-2023	182
6-2. 부처별 공동·위탁연구 수행 추이, 2019-2023	183
6-3. 주요 부처별 국제 공동·위탁연구 집행 추이, 2019-2023	184
6-4. 국제 공동·위탁연구 참여국가 현황, 2022-2023	186
6-5. 주요 국가별 국제 공동·위탁연구 추이, 2019-2023	187
6-6. 유형별 국내 공동연구 추이, 2019-2023	189
6-7. 협력유형별 공동·위탁연구 추이, 2019-2023	189

7. 연구책임자 현황

7-1. 성별 연구책임자 분포 추이, 2019-2023	190
7-2. 연령별 연구책임자 성별 분포 추이, 2019-2023	190
7-3. 연구수행주체별 연구책임자 분포 추이, 2019-2023	191
7-4. 성별 연구책임자 1인당 연구비 추이, 2019-2023	192
7-5. 신진 연구자 연구책임자 1인당 연구비 추이, 2019-2023	192
7-6. 연구수행주체별 연구책임자 1인당 연구비 추이, 2019-2023	193
7-7. 연구비 규모별 연구책임자 수 비중 추이, 2019-2023	194
7-8. 전공별 연구책임자 성별 분포 추이, 2019-2023	194
7-9. 전공별 연구책임자 1인당 연구비 추이, 2019-2023	196
7-10. 학위별 연구책임자 성별 분포 추이, 2019-2023	197

01

국가연구개발사업 총괄 집행현황

1-1. 국가연구개발사업 집행액과 세부과제 수 변화 추이, 2019-2023

(단위 : 억원)

구 분		2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	최근 5년간 ('19~'23) 연평균 증가율
정부예산	일반회계 예산(A)	2,791,077	2,960,386	3,148,401	3,502,245	3,694,343	7.3%
	일반+특별회계 예산(B)	3,289,199	3,511,186	3,750,382	4,130,228	4,410,676	7.6%
	총지출규모(C)	4,695,752	5,122,504	5,579,872	6,076,633	6,387,277	8.0%
정부연구 개발예산	일반(D)*	163,686 (166,774)	178,556 (178,935)	198,864 (199,931)	214,752 (213,721)	205,286	5.8%
	(D/A)	5.9%	6.0%	6.3%	6.1%	5.6%	
	일반+특별(E)*	187,992 (191,135)	224,431 (224,494)	253,921 (254,998)	272,407 (270,066)	286,349	11.1%
	(E/B)	5.7%	6.4%	6.8%	6.6%	6.5%	
	일반+특별+기금(F)*	205,328 (208,532)	242,195 (242,558)	274,005 (275,072)	297,770 (295,138)	310,778	10.9%
	(F/C)	4.4%	4.7%	4.9%	4.9%	4.9%	
조사·분석 대상	집행액	206,254	238,803	265,791	286,782	305,731	10.3%
	사업 수(건)	847	1,022	1,181	1,397	1,463	14.6%
	과제 수(건)	70,327	73,501	74,745	76,052	71,804	0.5%

* 괄호 안은 추경예산 및 수정된 기금운용계획 기준

1-2. 부처별 국가연구개발사업 집행 추이, 2022-2023

(단위 : 건, 억원)

구 분	2022년				2023년				증감	
	사업수	세부 과제수	금액(A)	비중	사업수	세부 과제수	금액(B)	비중	B-A	%
개인정보보호위원회	1	4	29	0	2	13	75	0	46	158.6
경찰청	10	44	495	0.2	12	51	542	0.2	47	9.5
과학기술정보통신부	343	25,127	89,089	31.1	382	23,640	94,145	30.8	5,056	5.7
교육부	23	14,728	23,904	8.3	23	15,504	28,199	9.2	4,295	18
국무조정실	31	1,007	5,571	1.9	30	940	5,439	1.8	△132	△2.4
국방부	3	14	662	0.2	3	18	806	0.3	144	21.8
국도교통부	86	499	5,622	2	104	366	6,032	2	410	7.3
기상청	22	168	1,236	0.4	21	134	1,224	0.4	△12	△1.0
기획재정부	41	574	2,878	1	2	2	7	0	△2,871	△99.8
농림축산식품부	31	1,624	2,662	0.9	27	1,347	2,535	0.8	△127	△4.8
농촌진흥청	61	4,676	8,124	2.8	58	1,567	8,777	2.9	653	8
다부처	31	1,557	9,252	3.2	29	1,445	9,360	3.1	108	1.2
문화재청	6	76	641	0.2	6	73	678	0.2	37	5.8
문화체육관광부	14	130	1,290	0.4	14	147	1,291	0.4	1	0.1
방위사업청	8	730	41,061	14.3	8	846	45,992	15	4,931	12
법무부	2	15	26	0	2	14	27	0	1	3.8
법제처	0	0	0	0	1	1	1	0	1	-
보건복지부	68	2,627	6,224	2.2	69	2,864	6,140	2	△84	△1.3
산림청	23	526	1,471	0.5	24	509	1,625	0.5	154	10.5
산업통상자원부	238	5,956	50,675	17.7	265	6,161	54,576	17.9	3,901	7.7
소방청	7	32	223	0.1	10	29	243	0.1	20	9
식품의약품안전처	14	590	1,102	0.4	15	654	1,341	0.4	239	21.7
여성가족부	1	9	2	0	1	8	2	0	-	0
외교부	1	2	1	0	1	8	4	0	3	300
원자력안전위원회	12	213	1,149	0.4	13	179	979	0.3	△170	△14.8
조달청	0	0	0	0	1	7	17	0	17	-
중소벤처기업부	49	12,283	17,296	6	51	12,550	18,224	6	928	5.4
질병관리청	17	198	1,448	0.5	21	304	1,934	0.6	486	33.6
특허청	3	12	588	0.2	3	9	490	0.2	△98	△16.7
해양경찰청	9	113	341	0.1	12	93	402	0.1	61	17.9
해양수산부	107	1,558	8,370	2.9	114	1,388	9,212	3	842	10.1
행정안전부	23	175	1,101	0.4	24	174	1,175	0.4	74	6.7
행정중심복합도시건설청	1	4	4	0	1	5	4	0	-	0
환경부	51	781	4,247	1.5	48	754	4,232	1.4	△15	△0.4
총합계	1,337	76,052	286,782	100	1,397	71,804	305,731	100	18,949	6.6

1-3. 연구수행주체별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023

(단위 : 억원, %)

구 분	2019년		2020년		2021년		2022년		2023년		증 감	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액(A)	비중	금액(B)	비중	B-A	%
국공립연구소	10,527	5.1	11,323	4.7	12,313	4.6	13,024	4.5	14,404	4.7	1,380	10.6
출연연구소	82,597	40	90,289	37.8	96,058	36.1	103,737	36.2	110,861	36.3	7,124	6.9
대학	50,278	24.4	57,508	24.1	63,317	23.8	69,738	24.3	74,033	24.2	4,295	6.2
대기업	3,735	1.8	3,820	1.6	4,327	1.6	5,889	2.1	8,121	2.7	2,232	37.9
중견기업	14,165	6.9	18,212	7.6	16,166	6.1	18,716	6.5	18,545	6.1	△171	△0.9
중소기업	30,910	15	39,753	16.6	49,721	18.7	54,924	19.2	58,379	19.1	3,455	6.3
정부부처	1,829	0.9	1,914	0.8	2,634	1	626	0.2	755	0.2	129	20.6
기타	12,212	5.9	15,986	6.7	21,254	8	20,128	7	20,635	6.7	507	2.5
합계	206,254	100	238,803	100	265,791	100	286,782	100	305,731	100	18,949	6.6

1-4. 연구수행주체별 과제당 연구비 추이, 2019-2023

(단위 : 건, 억원, %)

구 분	2019년			2020년			2021년			2022년			2023년			증감	
	과제수	정부 연구비	과제당 연구비	과제수	정부 연구비	과제당 연구비	과제수	정부 연구비	과제당 연구비	과제수	정부 연구비	과제당 연구비 (A)	과제수	정부 연구비	과제당 연구비 (B)	B-A	%
국공립 연구소	4,043	10,527	2.6	4,105	11,323	2.8	4,116	12,313	3	4,164	13,024	3.1	2,257	14,404	6.4	3.3	106.5
출연 연구소	7,657	82,597	10.8	7,933	90,289	11.4	7,983	96,058	12	7,689	103,737	13.5	7,503	110,861	14.8	1.3	9.6
대학	39,653	50,278	1.3	40,171	57,508	1.4	39,281	63,317	1.6	38,581	69,738	1.8	36,685	74,033	2.0	0.2	11.1
대기업	320	3,735	11.7	338	3,820	11.3	369	4,327	11.7	464	5,889	12.7	494	8,121	16.4	3.7	29.1
중견기업	769	14,165	18.4	967	18,212	18.8	1,101	16,166	14.7	1,271	18,716	14.7	1,326	18,545	14.0	△0.7	△4.8
중소기업	15,115	30,910	2	17,060	39,753	2.3	18,097	49,721	2.7	20,101	54,924	2.7	20,764	58,379	2.8	0.1	3.7
정부부처	83	1,829	22	81	1,914	23.6	82	2,634	32.1	100	626	6.3	66	755	11.4	5.1	81.0
기타	2,687	12,212	4.5	2,846	15,986	5.6	3,716	21,254	5.7	3,682	20,128	5.5	2,709	20,635	7.6	2.1	38.2
합계	70,327	206,254	2.9	73,501	238,803	3.2	74,745	265,791	3.6	76,052	286,782	3.8	71,804	305,731	4.3	0.5	13.2

* 「2013년 국가연구개발사업 조사분석 시행계획」에 따라 2013년도부터 연구수행주체의 분류에 '중견기업' 항목이 추가됨

* 출연연구소는 경제인문사회연구회, 국가과학기술연구회, 연구관리 전문기관, 기타 출연연 등의 R&D 관련 출연연구기관을 포함

* 국공립연구소는 국립연구소와 지방자치단체의 공립연구소를 포함

* 기타는 비영리법인, 연구조합, 협회, 학회, 정부투자기관 등을 포함

1-5. 출연연구소 유형별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023

(단위 : 건, 억원, %)

구 분	2019년					2020년					2021년					2022년					2023년				
	과제수	비중 (과제수)	금액	비중 (금액)	과제당 연구비	과제수	비중 (과제수)	금액	비중 (금액)	과제당 연구비	과제수	비중 (과제수)	금액	비중 (금액)	과제당 연구비	과제수	비중 (과제수)	금액	비중 (금액)	과제당 연구비	과제수	비중 (과제수)	금액	비중 (금액)	과제당 연구비
국과연 산하 출연연	4,024	52.6	39,633	48	9.8	4,197	52.9	42,212	46.8	10.1	4,413	55.3	44,891	46.7	10.2	4,290	55.8	49,219	47.4	11.5	4,031	53.7	52,149	47	12.9
부처 직할 출연연	2,293	29.9	36,862	44.6	16.1	2,504	31.6	42,425	47	16.9	2,391	30	45,321	47.2	19	2,229	29	48,441	46.7	21.7	2,385	31.8	52,720	47.6	22.1
경사연 산하 출연연	1,340	17.5	6,102	7.4	4.6	1,232	15.5	5,651	6.3	4.6	1,179	14.8	5,847	6.1	5	1,170	15.2	6,076	5.9	5.2	1,087	14.5	5,991	5.4	5.5
출연 연구소	7,657	100	82,597	100	10.8	7,933	100	90,289	100	11.4	7,983	100	96,068	100	12	7,689	100	103,737	100	13.5	7,503	100	110,861	100	14.8

* 출연(연) 유형은 다음처럼 3가지로 구분함

- 국가과학기술연구회 산하 출연(연) : 국가과학기술연구회를 포함한 한국과학기술연구원, 한국기계연구원 등 26개 기관
- 부처 직할 출연(연) : 특정 연구기관(한국과학기술원 등)을 포함한 부처 산하 국방과학연구소, 한국해양과학기술원 등 48개 기관
- 경제·인문사회계 출연(연) : 경제인문사회연구회를 포함한 한국개발연구원, 국토연구원 등의 26개 기관

1-6. 세부과제 지원유형별 집행 추이, 2021-2023

(단위 : 억원, %)

구 분			2021년		2022년		2023년	
			금액	비중	금액	비중	금액	비중
상향식	자유공모형	기초연구	25,005	46.4	27,573	48.1	29,571	49.7
		응용연구	5,269	9.8	5,829	10.2	7,689	12.9
		개발연구	23,621	43.8	23,878	41.7	22,180	37.3
		소계	53,896	100	57,280	100	59,440	100
		기타	16,407		20,137		24,525	
	품목지정형	기초연구	6,258	10.2	6,761	10.4	7,549	11.2
		응용연구	18,930	30.8	19,277	29.7	17,390	25.8
		개발연구	36,329	59.1	38,871	59.9	42,567	63.1
		소계	61,517	100	64,910	100	67,507	100
		기타	6,340		7,274		8,532	
하향식		기초연구	21,805	28	23,690	27.8	20,594	22.9
		응용연구	21,420	27.5	27,232	32	33,874	37.6
		개발연구	34,615	44.5	34,282	40.2	35,641	39.6
		소계	77,841	100	85,204	100	90,109	100
		기타	49,790		51,977		55,618	
합계			265,791		286,782		305,731	

* 2018년도부터 연구자 주도의 연구개발 과제 수행 현황 파악을 위해 세부과제 지원유형별(상향식(자유공모형, 품목지정형), 하향식) 집행현황 신규 조사를 수행

* 기관운영비지원사업, 기획평가관리사업, 정책연구개발사업 등 일부 사업에 대해서는 하향식으로 세부과제지원유형을 일괄 조정

1-7. 지역별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023

(단위 : 억원, %)

구 분		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년		증 감	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액(A)	비중	금액(B)	비중	B-A	%
수도권	서울특별시	38,571	18.9	41,715	18.4	48,767	20.1	51,223	19.7	56,024	18.7	4,801	9.4
	인천광역시	4,016	2	4,787	2.1	5,243	2.2	5,410	2.1	6,937	2.3	1,527	28.2
	경기도	24,139	11.8	25,611	11.3	28,082	11.6	30,038	11.6	41,064	13.7	11,026	36.7
	소계	66,726	32.6	72,113	31.7	82,092	33.9	86,671	33.4	104,025	34.7	17,354	20
지방	대전광역시	58,439	28.6	65,132	28.7	68,208	28.2	74,698	28.8	83,050	27.7	8,352	11.2
	부산광역시	9,120	4.5	9,626	4.2	10,002	4.1	11,355	4.4	13,312	4.4	1,957	17.2
	대구광역시	6,301	3.1	6,842	3	7,168	3	7,376	2.8	8,689	2.9	1,313	17.8
	광주광역시	4,827	2.4	5,607	2.5	5,708	2.4	5,678	2.2	6,396	2.1	718	12.6
	울산광역시	3,112	1.5	3,234	1.4	3,651	1.5	3,810	1.5	4,784	1.6	974	25.6
	강원도	2,996	1.5	3,156	1.4	3,601	1.5	4,217	1.6	4,534	1.5	317	7.5
	충청북도	6,101	3	7,239	3.2	7,656	3.2	8,121	3.1	9,134	3	1,013	12.5
	충청남도	5,289	2.6	5,903	2.6	6,455	2.7	7,333	2.8	10,284	3.4	2,951	40.2
	전라북도	7,526	3.7	8,808	3.9	9,296	3.8	9,759	3.8	11,475	3.8	1,716	17.6
	전라남도	3,199	1.6	3,671	1.6	3,654	1.5	4,108	1.6	4,270	1.4	162	3.9
	경상북도	6,272	3.1	6,882	3	7,271	3	8,127	3.1	10,075	3.4	1,948	24
	경상남도	18,365	9	22,156	9.7	19,628	8.1	20,362	7.8	20,598	6.9	236	1.2
	제주특별자치도	1,487	0.7	1,714	0.8	1,858	0.8	1,884	0.7	2,108	0.7	224	11.9
	세종특별자치시	4,837	2.4	5,159	2.3	5,877	2.4	6,218	2.4	6,830	2.3	612	9.8
	소계	137,871	67.4	155,129	68.3	160,033	66.1	173,046	66.6	195,540	65.3	22,494	13
합계		204,597	100	227,242	100	242,125	100	259,717	100	299,565	100	39,848	15.3

* 지역별 집행현황 분석은 지역 구분이 수도권, 대전, 지방으로 분류가 가능한 세부과제가 분석대상이며 2023년도에는 29조 9,565억원이 대상금액(지역 구분이 해외 또는 기타인 경우는 제외)

* 2013년 지역분류에 '세종특별자치시'가 추가됨.

* 기타는 과제의 분산 수행(한 과제가 여러 지역에서 수행된 경우)으로 지역별 분류가 불가능한 경우

* 2008년까지 분석 대상에서 기금이 제외되었으나, 2009년부터는 기금을 포함하여 분석

1-8. 국가과학기술표준분류 연구분야별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023

(단위 : 억원, %)

구분	2019년		2020년		2021년		2022년		2023년		증감	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액(A)	비중	금액(B)	비중	B-A	%
수학	915	0.5	1,072	0.5	1,229	0.5	1,256	0.5	1,337	0.5	81	6.4
물리학	5,719	3	6,723	3	5,341	2.1	5,567	2	6,628	2.3	1,061	19.1
화학	3,542	1.8	3,728	1.7	4,257	1.7	4,829	1.8	5,428	1.9	599	12.4
지구과학	5,346	2.8	5,087	2.3	5,810	2.3	6,491	2.4	7,576	2.6	1,085	16.7
생명과학	8,252	4.3	9,300	4.1	10,646	4.2	10,538	3.9	11,120	3.8	582	5.5
농림수산 식품	12,814	6.7	13,743	6.1	15,851	6.3	16,867	6.2	17,146	5.9	279	1.7
보건의료	17,718	9.2	20,994	9.3	24,098	9.6	27,241	10	27,912	9.6	671	2.5
기계	33,637	17.5	41,865	18.6	43,597	17.4	42,564	15.6	46,264	15.9	3,700	8.7
재료	6,918	3.6	8,731	3.9	9,970	4	10,532	3.9	11,956	4.1	1,424	13.5
화공	4,207	2.2	5,039	2.2	5,452	2.2	6,612	2.4	7,632	2.6	1,020	15.4
전기/전자	18,431	9.6	22,142	9.9	25,384	10.1	29,874	11	36,977	12.7	7,103	23.8
정보/통신	20,373	10.6	23,880	10.6	28,074	11.2	29,498	10.8	32,692	11.3	3,194	10.8
에너지/자원	9,391	4.9	9,880	4.4	11,661	4.6	12,942	4.8	12,823	4.4	△119	△0.9
원자력	5,494	2.9	6,401	2.8	7,891	3.1	7,913	2.9	7,827	2.7	△86	△1.1
환경	5,100	2.6	6,062	2.7	6,853	2.7	7,292	2.7	7,818	2.7	526	7.2
건설/교통	7,699	4	8,426	3.8	9,501	3.8	10,690	3.9	11,170	3.8	480	4.5
과학기술과 인문사회	12,158	6.3	16,648	7.4	19,101	7.6	23,657	8.7	22,193	7.6	△1,464	△6.2
기타	14,882	7.7	14,960	6.7	16,555	6.6	17,965	6.6	15,665	5.4	△2,300	△12.8
합계	192,597	100	224,682	100	251,274	100	272,329	100	290,164	100	17,835	6.5

* 기술분야별 집행현황 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야의 연구개발사업이 분석대상(2023년의 경우에는 63,879개 세부과제, 29조 164억원)임

* 기타는 과학기술표준분류 중 뇌과학, 인지/감성과학, 인문학, 사회학, 문화예술체육학 분류에 해당하는 경우에 해당

1-9. 국가과학기술표준분류 연구분야별 단일분야와 융합분야 집행 추이, 2019-2023

(단위 : 억원, %)

구분	2019년					2020년					2021년					2022년					2023년					단일분야 증감		융합분야 증감	
	단일		융합		합계	단일		융합		합계	단일		융합		합계	단일		융합		합계									
	금액	비중	금액	비중		금액	금액	비중	금액		비중	금액	금액	비중		금액	비중	금액	금액(A)		비중	금액(B)	비중	금액	금액(C)	비중	금액(D)	비중	금액
수학	771	84.3	144	15.7	915	909	84.8	164	15.3	1,072	1,019	82.9	210	17.1	1,229	1,026	81.7	230	18.3	1,256	1,085	81.2	252	18.8	1,337	59	5.8	22	9.6
물리학	5,082	88.9	637	11.1	5,719	5,989	89.1	734	10.9	6,723	4,447	83.3	894	16.7	5,341	4,536	81.5	1,032	18.5	5,567	5,643	85.1	985	14.9	6,628	1,107	24.4	-47	-4.6
화학	2,724	76.9	818	23.1	3,542	2,861	76.7	866	23.2	3,728	3,338	78.4	919	21.6	4,257	3,852	79.8	977	20.2	4,829	4,346	80.1	1,082	19.9	5,428	494	12.8	105	10.7
지구과학	4,478	83.8	868	16.2	5,346	4,388	86.3	699	13.7	5,087	4,881	84.0	929	16.0	5,810	5,429	83.6	1,062	16.4	6,491	6,477	85.5	1,099	14.5	7,576	1,048	19.3	37	3.5
생명과학	5,991	72.6	2,261	27.4	8,252	6,769	72.8	2,531	27.2	9,300	7,641	71.8	3,005	28.2	10,646	7,210	68.4	3,328	31.6	10,538	7,662	68.9	3,458	31.1	11,120	452	6.3	130	3.9
농림수산 식품	11,801	92.1	1,013	7.9	12,814	12,704	92.4	1,039	7.6	13,743	14,416	90.9	1,435	9.1	15,851	15,202	90.1	1,666	9.9	16,867	15,392	89.8	1,755	10.2	17,146	190	1.2	89	5.3
보건의료	14,676	82.8	3,041	17.2	17,718	17,609	83.9	3,386	16.1	20,994	19,763	82.0	4,336	18.0	24,098	22,395	82.2	4,846	17.8	27,241	22,679	81.3	5,233	18.7	27,912	284	1.3	387	8.0
기계	30,864	91.8	2,773	8.2	33,637	38,295	91.5	3,571	8.5	41,865	39,074	89.6	4,523	10.4	43,597	36,620	86.0	5,944	14.0	42,564	39,082	84.5	7,182	15.5	46,264	2,462	6.7	1,238	20.8
재료	5,776	83.5	1,142	16.5	6,918	7,274	83.3	1,457	16.7	8,731	7,749	77.7	2,221	22.3	9,970	8,170	77.6	2,361	22.4	10,532	9,284	77.7	2,672	22.3	11,956	1,114	13.6	311	13.2
항공	3,335	79.3	873	20.8	4,207	3,576	71.0	1,463	29.0	5,039	3,957	72.6	1,495	27.4	5,452	4,642	70.2	1,970	29.8	6,612	5,345	70.0	2,287	30.0	7,632	703	15.1	317	16.1
전기 /전자	15,162	82.3	3,269	17.7	18,431	17,680	79.8	4,462	20.2	22,142	19,989	78.7	5,396	21.3	25,384	23,754	79.5	6,120	20.5	29,874	29,475	79.7	7,502	20.3	36,977	5,721	24.1	1,382	22.6
정보 /통신	17,467	85.7	2,906	14.3	20,373	20,123	84.3	3,756	15.7	23,880	23,247	82.8	4,827	17.2	28,074	23,678	80.3	5,820	19.7	29,498	25,914	79.3	6,778	20.7	32,692	2,236	9.4	958	16.5
에너지 /자원	7,839	83.5	1,552	16.5	9,391	7,549	76.4	2,331	23.6	9,880	8,294	71.1	3,367	28.9	11,661	8,955	69.2	3,987	30.8	12,942	8,713	67.9	4,110	32.1	12,823	-242	△2.7	123	3.1
원자력	4,920	89.6	574	10.4	5,494	5,769	90.1	632	9.9	6,401	7,140	90.5	751	9.5	7,891	7,069	89.3	844	10.7	7,913	6,875	87.8	951	12.2	7,827	-194	△2.7	107	12.7
환경	4,187	82.1	912	17.9	5,100	4,831	79.7	1,231	20.3	6,062	5,419	79.1	1,434	20.9	6,853	5,744	78.8	1,549	21.2	7,292	5,741	73.4	2,077	26.6	7,818	-3	△0.1	528	34.1
건설 /교통	6,274	81.5	1,425	18.5	7,699	6,459	76.7	1,967	23.3	8,426	6,965	73.3	2,536	26.7	9,501	7,924	74.1	2,766	25.9	10,690	7,651	68.5	3,519	31.5	11,170	-273	△3.4	753	27.2
과학기술과 인문사회	11,963	98.4	194	1.6	12,158	16,336	98.1	311	1.9	16,648	18,710	98.0	392	2.1	19,101	23,272	98.4	385	1.6	23,657	21,850	98.5	343	1.5	22,193	-1,422	△6.1	-42	-10.9
기타	13,577	91.2	1,305	8.8	14,882	13,522	90.4	1,438	9.6	14,960	14,970	90.4	1,585	9.6	16,555	15,970	88.9	1,995	11.1	17,965	13,939	89.0	1,727	11.0	15,665	-2,031	△12.7	-268	-13.4
합계	166,888	86.7	25,709	13.3	192,597	192,644	85.7	32,038	14.3	224,682	211,019	84.0	40,255	16.0	251,274	225,447	82.8	46,882	17.2	272,329	237,152	81.7	53,012	18.3	290,164	11,705	5.2	6,130	13.1

* 기술분야별 집행현황 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야의 연구개발사업이 분석대상(2023년의 경우에는 63,879개 세부과제, 29조 164억원)임

* 두 개 이상의 과학기술표준분류에 해당하는 과제(단, '기타'는 하나의 과학기술표준분류로 구분)만 융합 분야 과제로 분류하여 산출

* 기타는 국가과학기술표준분류의 연구분야 중 뇌과학, 인지/감성과학, 인문학, 사회학, 문화예술체육학 분류에 해당하는 경우에 해당

1-10. 국가전략기술분야별 국가연구개발사업 집행현황, 2023

(단위 : 과제 수, 억원, %)

구분	2023년			
	과제수	금액	비중 (전체금액 대비)	비중 (전략기술금액대비)
반도체·디스플레이	2,813	9,397	3.2	13.4
이차전지	964	2,581	0.9	3.7
첨단 모빌리티	922	3,809	1.3	5.4
차세대 원자력	288	1,700	0.6	2.4
첨단바이오	8,344	17,427	6	24.9
우주항공·해양	680	7,914	2.7	11.3
수소	862	2,830	1	4.0
사이버보안	562	2,538	0.9	3.6
인공지능	4,527	13,315	4.6	19.0
차세대 통신	595	3,609	1.2	5.2
첨단로봇·제조	903	2,939	1	4.2
양자	398	2,013	0.7	2.9
소계	21,858	70,072	24.1	100
위의 국가전략기술 분류에 속하지 않는 기타 연구	42,021	220,092	75.9	
합계	63,879	290,164	100	

* 기술분야별 집행현황 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야의 연구개발사업이 분석대상(2023년의 경우에는 63,879개 세부과제, 29조 164억원)임

* 국가전략기술은 「제5차 과학기술기본계획(2023~2027)(안)」에서 제시되었으며 12개 전략기술, 50개 세부중점기술로 구성

1-11. 국가과학기술표준분류의 적용분야별 집행 추이, 2019-2023

(단위 : 억원, %)

구분	적용분야	2019년			2020년			2021년			2022년			2023년			증감	
		금액	비중 (%) (소계 기준)	비중 (%) (합계 기준)	금액	비중 (%) (소계 기준)	비중 (%) (합계 기준)	금액	비중 (%) (소계 기준)	비중 (%) (합계 기준)	금액 (A)	비중 (%) (소계 기준)	비중 (%) (합계 기준)	금액 (B)	비중 (%) (소계 기준)	비중 (%) (합계 기준)	B-A	%
연구 분야	지식의 진보(비목적 연구)	17,298	12.4	8.4	19,337	12.2	8.1	21,494	12.4	8.1	22,173	11.8	7.7	23,496	11.6	7.7	1,323	6
	건강	16,788	12	8.1	18,790	11.8	7.9	21,665	12.5	8.2	23,426	12.5	8.2	22,637	11.2	7.4	△789	△3.4
	국방	33,254	23.8	16.1	39,420	24.8	16.5	41,229	23.8	15.5	43,602	23.2	15.2	48,476	24	15.9	4,874	11.2
	사회구조 및 관계	1,429	1	0.7	1,390	0.9	0.6	1,343	0.8	0.5	1,405	0.7	0.5	1,370	0.7	0.4	△35	△2.5
	에너지	11,289	8.1	5.5	12,145	7.7	5.1	14,179	8.2	5.3	13,950	7.4	4.9	16,860	8.3	5.5	2,910	20.9
	우주개발 및 탐사	3,792	2.7	1.8	3,975	2.5	1.7	4,267	2.5	1.6	5,564	3	1.9	7,066	3.5	2.3	1,502	27
	지구개발 및 탐사	2,357	1.7	1.1	2,204	1.4	0.9	2,598	1.5	1	2,382	1.3	0.8	3,042	1.5	1	660	27.7
	교통/정보통신/기타 기반시설	6,552	4.7	3.2	8,122	5.1	3.4	10,259	5.9	3.9	11,705	6.2	4.1	11,545	5.7	3.8	△160	△1.4
	환경	6,499	4.7	3.2	7,826	4.9	3.3	8,999	5.2	3.4	9,663	5.1	3.4	9,897	4.9	3.2	234	2.4
	사회질서 및 안전	2,439	1.7	1.2	2,981	1.9	1.2	3,647	2.1	1.4	3,837	2	1.3	3,849	1.9	1.3	12	0.3
	문화, 여가증진, 종교 및 매스미디어	965	0.7	0.5	1,084	0.7	0.5	923	0.5	0.3	1,100	0.6	0.4	1,098	0.5	0.4	△2	△0.2
	교육 및 인력양성	9,651	6.9	4.7	10,508	6.6	4.4	11,759	6.8	4.4	13,036	6.9	4.5	14,830	7.3	4.9	1,794	13.8
	기타 공공목적	27,281	19.5	13.2	30,958	19.5	13	30,531	17.7	11.5	35,809	19.1	12.5	37,814	18.7	12.4	2,005	5.6
	소계	139,594	100	67.7	158,740	100	66.5	172,894	100	65	187,652	100	65.4	201,981	100	66.1	14,329	7.6
산업 분야	농업, 임업 및 어업	10,446	15.7	5.1	11,043	13.8	4.6	12,354	13.3	4.6	12,920	13	4.5	13,783	13.3	4.5	863	6.7
	제조업(음식료품 및 담배)	593	0.9	0.3	686	0.9	0.3	701	0.8	0.3	848	0.9	0.3	855	0.8	0.3	7	0.8
	제조업 (섬유, 의복 및 가죽제품)	1,106	1.7	0.5	1,139	1.4	0.5	1,273	1.4	0.5	1,250	1.3	0.4	1,263	1.2	0.4	13	1
	제조업(목재, 종이 및 인쇄)	102	0.2	0	152	0.2	0.1	180	0.2	0.1	299	0.3	0.1	225	0.2	0.1	△74	△24.7
	제조업 (화학물질 및 화학제품)	3,707	5.6	1.8	5,143	6.4	2.2	6,362	6.8	2.4	6,727	6.8	2.3	7,079	6.8	2.3	352	5.2
	제조업 (의약품물질 및 의약품)	2,358	3.5	1.1	2,938	3.7	1.2	3,373	3.6	1.3	4,149	4.2	1.4	4,041	3.9	1.3	△108	△2.6

구분	적용분야	2019년			2020년			2021년			2022년			2023년			증감	
		금액	비중 (%) (소계 기준)	비중 (%) (합계 기준)	금액	비중 (%) (소계 기준)	비중 (%) (합계 기준)	금액	비중 (%) (소계 기준)	비중 (%) (합계 기준)	금액 (A)	비중 (%) (소계 기준)	비중 (%) (합계 기준)	금액 (B)	비중 (%) (소계 기준)	비중 (%) (합계 기준)	B-A	%
	제조업 (비금속광물 및 금속제품)	2,025	3	1	2,615	3.3	1.1	3,094	3.3	1.2	3,407	3.4	1.2	3,737	3.6	1.2	330	9.7
	제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)	7,716	11.6	3.7	10,495	13.1	4.4	11,774	12.7	4.4	12,154	12.3	4.2	12,594	12.1	4.1	440	3.6
	제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 기계)	3,320	5	1.6	4,977	6.2	2.1	6,515	7	2.5	6,449	6.5	2.2	6,172	5.9	2	△277	△4.3
	제조업(전기 및 기계장비)	6,311	9.5	3.1	7,956	9.9	3.3	10,305	11.1	3.9	10,978	11.1	3.8	11,575	11.2	3.8	597	5.4
	제조업 (자동차 및 운송장비)	6,123	9.2	3	7,451	9.3	3.1	8,817	9.5	3.3	9,698	9.8	3.4	10,151	9.8	3.3	453	4.7
	전기, 가스, 증기 및 수도사업	741	1.1	0.4	1,086	1.4	0.5	1,257	1.4	0.5	1,106	1.1	0.4	1,153	1.1	0.4	47	4.2
	하수, 폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업	515	0.8	0.2	557	0.7	0.2	655	0.7	0.2	706	0.7	0.2	874	0.8	0.3	168	23.8
	건설업	2,610	3.9	1.3	2,979	3.7	1.2	3,404	3.7	1.3	3,023	3	1.1	2,878	2.8	0.9	△145	△4.8
	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	2,200	3.3	1.1	2,568	3.2	1.1	2,816	3	1.1	2,939	3	1	3,241	3.1	1.1	302	10.3
	전문, 과학 및 기술서비스업	3,553	5.3	1.7	4,992	6.2	2.1	5,684	6.1	2.1	6,876	6.9	2.4	9,435	9.1	3.1	2,559	37.2
	교육 서비스업	381	0.6	0.2	398	0.5	0.2	536	0.6	0.2	648	0.7	0.2	729	0.7	0.2	81	12.5
	보건업 및 사회복지 서비스업	1,555	2.3	0.8	1,919	2.4	0.8	2,167	2.3	0.8	2,400	2.4	0.8	3,066	3	1	666	27.8
	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	375	0.6	0.2	447	0.6	0.2	508	0.5	0.2	548	0.6	0.2	592	0.6	0.2	44	8
	기타 산업	10,924	16.4	5.3	10,526	13.1	4.4	11,121	12	4.2	12,004	12.1	4.2	10,308	9.9	3.4	△1,696	△14.1
	소계	66,660	100	32.3	80,064	100	33.5	92,896	100	35	99,130	100	34.6	103,751	100	33.9	4,621	4.7
	합계	206,254		100	238,803		100	265,791		100	286,782		100	305,731		100	18,949	6.6

1-12. 경제사회목적별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023

(단위 : 억원, %)

구 분	구분('13~)	2019년		2020년		2021년		2022년		2023년		증감	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액(A)	비중	금액(B)	비중	B-A	%
보건 환경	지구개발 및 탐사	2,407	1.2	2,140	0.9	2,522	0.9	2,230	0.8	2,907	1	677	30.4
	환경	6,308	3.1	7,577	3.2	8,774	3.3	9,382	3.3	9,707	3.2	325	3.5
	건강	17,841	8.7	19,926	8.3	22,877	8.6	24,664	8.6	23,758	7.8	△906	△3.7
경제 발전	에너지	11,606	5.6	12,585	5.3	14,518	5.5	14,277	5	17,300	5.7	3,023	21.2
	농업생산 및 기술	10,441	5.1	11,051	4.6	12,403	4.7	12,965	4.5	14,349	4.7	1,384	10.7
	산업생산 및 기술	55,076	26.7	67,724	28.4	78,949	29.7	83,982	29.3	87,634	28.7	3,652	4.3
	교통/정보통신/ 기타 기반시설	6,728	3.3	8,448	3.5	10,616	4	12,136	4.2	12,018	3.9	△118	△1.0
우주	우주개발 및 탐사	3,791	1.8	3,942	1.7	4,188	1.6	5,599	2	7,407	2.4	1,808	32.3
교육 사회	교육	9,346	4.5	10,186	4.3	11,468	4.3	12,641	4.4	14,368	4.7	1,727	13.7
	사회구조 및 관계	4,774	2.3	5,428	2.3	5,929	2.2	6,231	2.2	6,049	2	△182	△2.9
비목적 연구	비목적 연구	17,710	8.6	19,823	8.3	22,167	8.3	23,003	8	24,293	7.9	1,290	5.6
	기타	26,624	12.9	30,276	12.7	29,783	11.2	35,732	12.5	37,213	12.2	1,481	4.1
국방	국방	33,601	16.3	39,698	16.6	41,595	15.6	43,940	15.3	48,730	15.9	4,790	10.9
합 계		206,254	100	238,803	100	265,791	100	286,782	100	305,731	100	18,949	6.6

* 2009년 국가연구개발사업부터 개편된 과학기술표준분류체계 사용에 따라 호환표를 통해 적용분야를 기존의 경제사회목적과 연계시켜 추이 분석(조사분석 항목에서 제외)

* 2013년부터 경제사회목적은 적용분야의 제1분류를 기준으로 매핑함

* 보건환경과 교육사회는 OECD MSTI(Main Science Technology Indicator) 분류 기준에 따라 변경

1-13. 미래유망신기술(6T)별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023

(단위 : 억원, %)

구분	2019년		2020년		2021년		2022년		2023년		증감	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액(A)	비중	금액(B)	비중	B-A	%
IT분야	34,633	18	43,168	19.2	49,004	19.5	49,607	18.2	54,285	18.7	4,678	9.4
BT분야	36,717	19.1	41,253	18.4	47,766	19	52,026	19.1	53,240	18.3	1,214	2.3
NT분야	8,364	4.3	10,884	4.8	12,498	5	13,343	4.9	13,729	4.7	386	2.9
ST분야	17,622	9.1	21,461	9.6	20,498	8.2	20,630	7.6	21,595	7.4	965	4.7
ET분야	22,747	11.8	27,738	12.3	33,993	13.5	37,159	13.6	44,005	15.2	6,846	18.4
CT분야	2,195	1.1	2,485	1.1	3,260	1.3	3,807	1.4	4,348	1.5	541	14.2
소계	122,277	63.5	146,988	65.4	167,019	66.5	176,571	64.8	191,203	65.9	14,632	8.3
기타	70,320	36.5	77,694	34.6	84,255	33.5	95,758	35.2	98,961	34.1	3,203	3.3
합계	192,597	100	224,682	100	251,274	100	272,329	100	290,164	100	17,835	6.5

* 기술분야별 집행현황 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야의 연구개발사업이 분석대상(2023년의 경우에는 63,879개 세부과제, 29조 164억원)임

1-14. 연구비 규모별 국가연구개발사업의 세부과제 수 비중 추이, 2019-2023

(단위 : 건, 억원, %)

구 분	2019년			2020년			2021년			2022년			2023년			증감		과제당 연구비 연평균 ('18~'22) 증가율
	과제 수	연구비	과제당 연구비	과제 수	연구비	과제당 연구비	과제 수	연구비	과제당 연구비	과제 수	연구비	과제당 연구비 (A)	과제 수	연구비	과제당 연구비 (B)	B-A	%	
3천만원 미만	14,813	2,470	0.2	13,055	2,077	0.2	10,533	1,720	0.2	9,883	1,560	0.2	10,748	1,736	0.2	0	0	0.0%
3천만원 이상 ~ 5천만원 미만	10,957	4,156	0.4	10,139	3,889	0.4	8,207	3,231	0.4	8,296	3,258	0.4	6,189	2,407	0.4	0	0	0.0%
5천만원 이상 ~ 1억원 미만	16,680	10,702	0.6	16,694	10,925	0.7	18,483	12,103	0.7	17,778	12,057	0.7	15,562	10,957	0.7	0	0	3.9%
1억원 이상 ~ 2억원 미만	12,466	16,480	1.3	15,243	20,050	1.3	15,429	20,846	1.4	17,675	24,009	1.4	14,998	20,884	1.4	0	0	1.9%
2억원 이상 ~ 3억원 미만	4,868	11,411	2.3	6,361	14,792	2.3	7,726	17,613	2.3	6,404	14,719	2.3	7,233	16,558	2.3	0	0	0.0%
3억원 이상 ~ 5억원 미만	3,977	14,867	3.7	4,435	16,577	3.7	5,403	20,038	3.7	5,922	22,248	3.8	5,926	22,068	3.7	△0.1	△2.6	0.0%
5억원 이상 ~ 10억원 미만	3,533	24,058	6.8	4,008	27,362	6.8	4,577	31,555	6.9	5,007	34,911	7	5,396	36,850	6.8	△0.2	△2.9	0.0%
10억원 이상	3,033	122,110	40.3	3,566	143,130	40.1	4,387	158,685	36.2	5,087	174,019	34.2	5,752	194,272	33.8	△0.4	△1.2	-4.3%
총합계	70,327	206,254	2.9	73,501	238,803	3.2	74,745	265,791	3.6	76,052	286,782	3.8	71,804	305,731	4.3	0.5	13.2	10.3%

* 과제당 연구비는 전체 조사분석 대상 세부과제가 분석 대상임

1-15. 연구수행주체별 연구비 규모에 따른 세부과제 수 추이, 2019-2023

(단위 : 건, %, 억원)

연도	구분	국립연구소			출연연구소			대학			대기업			중견기업			중소기업			정부부처			기타			총합계		
		과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비
2019년	3천만원 미만	657	16.3	99	818	10.7	119	10,730	27.1	1,778	19	5.9	2	37	4.8	5	2,003	13.3	380	13	15.7	2	536	19.9	83	14,813	21.1	2,470
	3천만원 이상 ~ 5천만원 미만	805	19.9	308	713	9.3	270	7,680	19.4	2,870	15	4.7	6	28	3.6	11	1,417	9.4	578	9	10.8	3	290	10.8	111	10,957	15.6	4,156
	5천만원 이상 ~ 1억원 미만	1,402	34.7	930	1,222	16.0	820	10,395	26.2	6,380	30	9.4	20	54	7.0	40	3,081	20.4	2,186	21	25.3	14	475	17.7	312	16,680	23.7	10,702
	1억원 이상 ~ 2억원 미만	544	13.5	732	1,254	16.4	1,729	5,917	14.9	7,433	46	14.4	62	79	10.3	108	4,139	27.4	5,756	11	13.3	14	476	17.7	647	12,466	17.7	16,480
	2억원 이상 ~ 3억원 미만	228	5.6	526	758	9.9	1,787	1,797	4.5	4,251	29	9.1	72	92	12.0	219	1,760	11.6	4,078	3	3.6	7	201	7.5	472	4,868	6.9	11,411
	3억원 이상 ~ 5억원 미만	172	4.3	642	752	9.8	2,883	1,464	3.7	5,298	39	12.2	155	117	15.2	462	1,235	8.2	4,681	4	4.8	16	194	7.2	730	3,977	5.7	14,867
	5억원 이상 ~ 10억원 미만	123	3.0	809	856	11.2	6,069	1,038	2.6	6,852	53	16.6	370	203	26.4	1,424	1,058	7.0	7,074	4	4.8	29	198	7.4	1,431	3,533	5.0	24,058
	10억원 이상	112	2.8	6,482	1,284	16.8	68,920	632	1.6	15,417	89	27.8	3,048	159	20.7	11,896	422	2.8	6,178	18	21.7	1,743	317	11.8	8,425	3,033	4.3	122,110
	총합계	4,043	100.0	10,527	7,657	100.0	82,597	39,653	100.0	50,278	320	100.0	3,735	769	100.0	14,165	15,115	100.0	30,910	83	100.0	1,829	2,687	100.0	12,212	70,327	100.0	206,254
2020년	3천만원 미만	541	13.2	77	843	10.6	113	9,900	24.6	1,562	19	5.6	2	77	8.0	12	1,331	7.8	260	4	4.9	1	340	11.9	51	13,055	17.8	2,077
	3천만원 이상 ~ 5천만원 미만	792	19.3	302	726	9.2	278	7,127	17.7	2,692	15	4.4	6	31	3.2	12	1,147	6.7	486	11	13.6	4	290	10.2	110	10,139	13.8	3,889
	5천만원 이상 ~ 1억원 미만	1,467	35.7	982	1,159	14.6	797	9,937	24.7	6,305	23	6.8	17	58	6.0	44	3,453	20.2	2,379	32	39.5	20	565	19.9	381	16,694	22.7	10,925
	1억원 이상 ~ 2억원 미만	619	15.1	797	1,399	17.6	1,916	7,105	17.7	8,957	43	12.7	58	101	10.4	143	5,414	31.7	7,409	12	14.8	15	550	19.3	756	15,243	20.7	20,050
	2억원 이상 ~ 3억원 미만	264	6.4	608	765	9.6	1,796	2,506	6.2	5,769	28	8.3	67	84	8.7	200	2,472	14.5	5,801	2	2.5	4	240	8.4	548	6,361	8.7	14,792
	3억원 이상 ~ 5억원 미만	188	4.6	706	763	9.6	2,900	1,686	4.2	6,200	30	8.9	113	139	14.4	553	1,406	8.2	5,270	5	6.2	18	218	7.7	817	4,435	6.0	16,577
	5억원 이상 ~ 10억원 미만	117	2.9	794	906	11.4	6,287	1,183	2.9	7,795	52	15.4	391	266	27.5	1,850	1,246	7.3	8,534	3	3.7	18	235	8.3	1,693	4,008	5.5	27,362
	10억원 이상	117	2.9	7,058	1,372	17.3	76,203	727	1.8	18,227	128	37.9	3,167	211	21.8	15,399	591	3.5	9,613	12	14.8	1,833	408	14.3	11,630	3,566	4.9	143,130
	총합계	4,105	100.0	11,323	7,933	100.0	90,289	40,171	100.0	57,508	338	100.0	3,820	967	100.0	18,212	17,060	100.0	39,753	81	100.0	1,914	2,846	100.0	15,986	73,501	100.0	238,803

연도	구분	국립연구소			출연연구소			대학			대기업			중견기업			중소기업			정부부처			기타			총합계		
		과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비
2021년	3천만원 미만	495	12.0	72	508	6.4	74	7,680	19.6	1,251	27	7.3	3	100	9.1	18	1,026	5.7	204	8	9.8	1	689	18.5	97	10,533	14.1	1,720
	3천만원 이상 ~ 5천만원 미만	630	15.3	241	625	7.8	233	5,773	14.7	2,262	15	4.1	5	26	2.4	10	845	4.7	367	10	12.2	4	283	7.6	110	8,207	11.0	3,231
	5천만원 이상 ~ 1억원 미만	1,610	39.1	1,134	1,248	15.6	845	11,680	29.7	7,358	32	8.7	22	57	5.2	39	3,240	17.9	2,300	27	32.9	18	589	15.9	387	18,483	24.7	12,103
	1억원 이상 ~ 2억원 미만	635	15.4	821	1,439	18.0	1,941	7,042	17.9	9,039	42	11.4	55	123	11.2	176	5,449	30.1	7,859	21	25.6	29	678	18.2	925	15,429	20.6	20,846
	2억원 이상 ~ 3억원 미만	265	6.4	610	826	10.3	1,914	2,884	7.3	6,555	19	5.1	45	88	8.0	205	3,299	18.2	7,504	2	2.4	4	343	9.2	776	7,726	10.3	17,613
	3억원 이상 ~ 5억원 미만	239	5.8	900	802	10.0	3,013	2,081	5.3	7,643	40	10.8	155	159	14.4	621	1,794	9.9	6,638	-	-	-	288	7.8	1,069	5,403	7.2	20,038
	5억원 이상 ~ 10억원 미만	127	3.1	841	1,007	12.6	6,987	1,290	3.3	8,656	52	14.1	381	296	26.9	2,176	1,548	8.6	10,730	2	2.4	13	255	6.9	1,773	4,577	6.1	31,555
	10억원 이상	115	2.8	7,694	1,528	19.1	81,051	851	2.2	20,555	142	38.5	3,662	252	22.9	12,921	896	5.0	14,119	12	14.6	2,565	591	15.9	16,118	4,387	5.9	158,685
	총합계	4,116	100.0	12,313	7,983	100.0	96,058	39,281	100.0	63,317	369	100.0	4,327	1,101	100.0	16,166	18,097	100.0	49,721	82	100.0	2,634	3,716	100.0	21,254	74,745	100.0	265,791
2022년	3천만원 미만	478	11.5	68	600	7.8	83	6,577	17.0	1,114	49	10.6	8	118	9.3	21	1,416	7.0	174	13	13.0	3	632	17.2	91	9,883	13.0	1,560
	3천만원 이상 ~ 5천만원 미만	508	12.2	193	547	7.1	209	5,762	14.9	2,238	19	4.1	7	22	1.7	8	1,131	5.6	484	11	11.0	4	296	8.0	116	8,296	10.9	3,258
	5천만원 이상 ~ 1억원 미만	1,567	37.6	1,119	1,007	13.1	690	11,190	29.0	7,469	34	7.3	23	66	5.2	43	3,354	16.7	2,330	31	31.0	22	529	14.4	363	17,778	23.4	12,057
	1억원 이상 ~ 2억원 미만	804	19.3	1,038	1,374	17.9	1,842	7,960	20.6	10,608	37	8.0	50	92	7.2	127	6,734	33.5	9,451	18	18.0	25	656	17.8	868	17,675	23.2	24,009
	2억원 이상 ~ 3억원 미만	265	6.4	624	711	9.2	1,656	2,323	6.0	5,316	7	1.5	16	71	5.6	167	2,660	13.2	6,093	6	6.0	15	361	9.8	834	6,404	8.4	14,719
	3억원 이상 ~ 5억원 미만	261	6.3	984	775	10.1	2,918	2,286	5.9	8,501	36	7.8	137	204	16.1	796	2,046	10.2	7,762	7	7.0	26	307	8.3	1,125	5,922	7.8	22,248
	5억원 이상 ~ 10억원 미만	156	3.7	1,034	994	12.9	6,968	1,453	3.8	9,869	73	15.7	556	327	25.7	2,376	1,705	8.5	12,022	3	3.0	22	296	8.0	2,064	5,007	6.6	34,911
	10억원 이상	125	3.0	7,965	1,681	21.9	89,372	1,030	2.7	24,624	209	45.0	5,093	371	29.2	15,178	1,055	5.2	16,609	11	11.0	509	605	16.4	14,668	5,087	6.7	174,019
	총합계	4,164	100.0	13,024	7,889	100.0	103,737	38,581	100.0	69,738	464	100.0	5,889	1,271	100.0	18,716	20,101	100.0	54,924	100	100.0	626	3,682	100.0	20,128	76,052	100.0	286,782

연도	구분	국공립연구소			출연연구소			대학			대기업			중견기업			중소기업			정부부처			기타			총합계		
		과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비	과제 수	비중 (과제 수)	정부 연구비
2023년	3천만원 미만	119	5.3	17	589	7.9	85	6,951	18.9	1,205	45	9.1	7	131	9.9	23	2,830	13.6	385	-	-	-	83	3.1	13	10,748	15	1,736
	3천만원 이상 ~ 5천만원 미만	89	3.9	34	486	6.5	183	4,912	13.4	1,928	12	2.4	4	37	2.8	12	501	2.4	185	1	1.5	0.3	151	5.6	60	6,189	8.6	2,407
	5천만원 이상 ~ 1억원 미만	260	11.5	189	975	13	703	10,172	27.7	7,237	28	5.7	20	62	4.7	41	3,636	17.5	2,468	15	22.7	11.12	414	15.3	288	15,562	21.7	10,957
	1억원 이상 ~ 2억원 미만	505	22.4	726	1,306	17.4	1,790	7,494	20.4	10,465	36	7.3	45	95	7.2	128	4,999	24.1	6,986	19	28.8	28.71	544	20.1	715	14,998	20.9	20,884
	2억원 이상 ~ 3억원 미만	445	19.7	1036	652	8.7	1,536	1,948	5.3	4,490	17	3.4	40	69	5.2	162	3,774	18.2	8,518	7	10.6	16.37	321	11.8	759	7,233	10.1	16,558
	3억원 이상 ~ 5억원 미만	437	19.4	1619	744	9.9	2,807	2,287	6.2	8,465	36	7.3	141	131	9.9	502	1,992	9.6	7,428	6	9.1	20.29	293	10.8	1,086	5,926	8.3	22,068
	5억원 이상 ~ 10억원 미만	245	10.9	1593	1,003	13.4	7,082	1,713	4.7	11,284	67	13.6	513	340	25.6	2,432	1,729	8.3	11,838	7	10.6	56.52	292	10.8	2,051	5,396	7.5	36,850
	10억원 이상	157	7	9,190	1,748	23.3	96,675	1208	3.3	28,959	253	51.2	7,351	461	34.8	15,244	1303	6.3	20,570	11	16.7	621	611	22.6	15,663	5,752	8	194,272
	총합계	2,257	100	14,404	7,503	100	110,861	36,685	100	74,033	494	100	8,121	1,326	100	18,545	20,764	100	58,379	66	100	755	2,709	100	20,635	71,804	100	305,732

* 출연연구소는 경제인문사회연구회, 국가과학기술연구회, 연구관리전문기관, 기타 출연연 등 R&D 관련 출연연구기관을 포함

* 국공립연구소는 국립 28개 연구소와 지방자치단체의 공립연구소를 포함

* 기타는 비영리법인, 연구조합, 협회, 학회, 정부투자기관 등을 포함

1-16. 신규·계속과제의 과제 수와 과제당 연구비 추이, 2019-2023

(단위 : 억원, %)

연도	구분	과제 수	금액	과제당 연구비
2019년	신규과제	27,606	43,958	1.6
	계속과제	42,721	162,295	3.8
	소계	70,327	206,254	2.9
2020년	신규과제	34,458	69,169	2.0
	계속과제	39,043	169,634	4.3
	소계	73,501	238,803	3.2
2021년	신규과제	30,900	70,637	2.3
	계속과제	43,845	195,153	4.5
	소계	74,745	265,791	3.6
2022년	신규과제	30,577	88,385	2.9
	계속과제	45,475	198,396	4.4
	소계	76,052	286,782	3.8
2023년	신규과제	26,050	67,414	2.6
	계속과제	45,754	238,317	5.2
	소계	71,804	305,731	4.3

02

부처별 집행현황

2-1. 주요 부처별 연구개발단계별 집행 추이, 2019-2023

(단위 : 억원, %)

연도	구분	기초연구		응용연구		개발연구		합계*	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
2019년	과학기술정보통신부	29,232	60.2	8,313	17.1	10,991	22.6	48,537	100.0
	산업통상자원부	2,916	12.3	6,425	27.1	14,334	60.5	23,675	100.0
	방위사업청	627	2.5	7,590	29.9	17,146	67.6	25,363	100.0
	중소벤처기업부	-	-	289	3.1	9,163	96.9	9,452	100.0
	교육부	6,480	94.0	317	4.6	97	1.4	6,894	100.0
	국토교통부	290	6.3	804	17.4	3,520	76.3	4,614	100.0
	기타 부처	6,870	29.6	6,719	28.9	9,633	41.5	23,222	100.0
	합계	46,415	32.7	30,458	21.5	64,883	45.8	141,757	100.0
2020년	과학기술정보통신부	32,335	58.0	9,814	17.6	13,648	24.5	55,797	100.0
	산업통상자원부	3,571	12.2	11,671	39.8	14,046	48.0	29,287	100.0
	방위사업청	704	2.3	7,686	25.0	22,296	72.7	30,686	100.0
	중소벤처기업부	-	-	344	2.6	12,866	97.4	13,210	100.0
	교육부	6,986	91.2	572	7.5	106	1.4	7,664	100.0
	국토교통부	210	4.3	851	17.3	3,863	78.5	4,924	100.0
	기타 부처	6,908	25.8	7,970	29.7	11,929	44.5	26,806	100.0
	합계	50,714	30.1	38,907	23.1	78,754	46.8	168,375	100.0
2021년	과학기술정보통신부	33,929	54.6	12,846	20.7	15,408	24.8	62,184	100.0
	산업통상자원부	2,614	7.4	10,616	30.1	22,019	62.5	35,249	100.0
	방위사업청	997	3.2	9,302	30.1	20,607	66.7	30,905	100.0
	중소벤처기업부	-	-	372	2.3	15,602	97.7	15,974	100.0
	교육부	8,073	88.8	876	9.6	144	1.6	9,093	100.0
	국토교통부	231	4.0	826	14.5	4,646	81.5	5,703	100.0
	기타 부처	7,224	21.2	10,781	31.6	16,140	47.3	34,146	100.0
	합계	53,068	27.5	45,620	23.6	94,566	48.9	193,253	100.0
2022년	과학기술정보통신부	37,523	55.8	14,328	21.3	15,441	22.9	67,292	100.0
	산업통상자원부	2,549	6.7	9,595	25.3	25,749	68.0	37,893	100.0
	방위사업청	1,048	3.4	13,957	44.7	16,244	52.0	31,248	100.0
	중소벤처기업부	-	-	208	1.3	15,679	98.7	15,888	100.0
	교육부	8,141	88.1	948	10.3	153	1.7	9,241	100.0
	국토교통부	225	4.2	458	8.6	4,617	87.1	5,300	100.0
	기타 부처	8,538	21.1	12,845	31.7	19,148	47.2	40,531	100.0
	합계	58,024	28.0	52,338	25.2	97,032	46.8	207,394	100.0
2023년	과학기술정보통신부	37,594	54	15,618	22	16,561	24	69,773	100
	산업통상자원부	2,424	6	8,148	20	30,885	75	41,457	100
	방위사업청	980	3	20,549	59	13,505	39	35,034	100
	중소벤처기업부	-	-	1,471	9	15,053	91	16,524	100
	교육부	8,463	86	1,107	11	229	2	9,799	100
	국토교통부	148	3	520	9	5,205	89	5,873	100
	기타 부처	8,104	21	11,541	30	18,950	49	38,596	100
	합계	57,714	27	58,953	27	100,389	46	217,056	100

* 연구개발단계에서 기타를 제외한 금액

* 연구개발단계에서 기타는 연구장비, 시설 등 연구개발단계 분류가 불가능한 경우에 해당

2-2. 부처별 연구개발단계별 집행 추이, 2019-2023

(단위 : 억원, %)

구 분		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년		증감	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액(A)	비중	금액(B)	비중	B-A	%
과학기술 정보 통신부	기초연구	29,232	60	32,335	58	33,929	55	37,523	56	37,594	54	71	0
	응용연구	8,313	17	9,814	18	12,846	21	14,328	21	15,618	22	1,290	9
	개발연구	10,991	23	13,648	25	15,408	25	15,441	23	16,561	24	1,119	7
	합계	48,537	100	55,797	100	62,184	100	67,292	100	69,773	100	2,481	4
교육부	기초연구	6,480	94	6,986	91	8,073	89	8,141	88	8,463	86	322	4
	응용연구	317	5	572	8	876	10	948	10	1,107	11	159	17
	개발연구	97	1	106	1	144	2	153	2	229	2	76	50
	합계	6,894	100	7,664	100	9,093	100	9,241	100	9,799	100	557	6
국무 조정실	기초연구	279	49	182	39	370	44	616	67	587	55	△29	△4.7
	응용연구	244	43	242	52	394	47	231	25	456	43	225	98
	개발연구	51	9	44	9	79	9	68	7	22	2	△46	△68.2
	합계	575	100	467	100	842	100	915	100	1,065	100	150	16
국토 교통부	기초연구	290	6	210	4	231	4	225	4	148	3	△77	△34.2
	응용연구	804	17	851	17	826	15	458	9	520	9	62	14
	개발연구	3,520	76	3,863	79	4,646	82	4,617	87	5,205	89	588	13
	합계	4,614	100	4,924	100	5,703	100	5,300	100	5,873	100	573	11
기상청	기초연구	521	53	436	50	137	13	137	13	57	5	△79	△58.1
	응용연구	314	32	301	35	800	77	840	77	889	82	49	6
	개발연구	158	16	134	15	100	10	115	11	136	13	21	18
	합계	994	100	871	100	1,037	100	1,092	100	1,082	100	△9	△0.8
농림축산 식품부	기초연구	239	15	234	15	245	13	296	14	313	15	17	6
	응용연구	430	27	431	27	465	25	557	26	543	27	△14	△2.4
	개발연구	923	58	925	58	1,120	61	1,334	61	1,186	58	△147	△11.1
	합계	1,592	100	1,590	100	1,830	100	2,187	100	2,043	100	△144	△6.6
농촌 진흥청	기초연구	409	12	280	8	388	9	435	9	683	15	247	57
	응용연구	2,006	59	2,461	66	2,805	64	3,166	66	2,664	58	△502	△15.9
	개발연구	964	29	1,011	27	1,180	27	1,234	26	1,261	27	27	2
	합계	3,378	100	3,751	100	4,372	100	4,835	100	4,607	100	△228	△4.7
문화재청	기초연구	153	93	187	93	8	9	203	59	208	55	5	3
	응용연구	12	7	12	6	-	-	21	6	21	6	0	2
	개발연구	-	-	3	2	83	91	123	35	149	39	26	21
	합계	165	100	202	100	91	100	347	100	378	100	31	9

구 분		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년		증감	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액(A)	비중	금액(B)	비중	B-A	%
문화 체육 관광부	기초연구	4	1	5	2	38	13	5	0	11	2	6	120
	응용연구	87	29	95	32	77	27	559	46	234	48	△325	△58.1
	개발연구	211	70	199	67	167	59	655	54	244	50	△411	△62.7
	합계	303	100	299	100	283	100	1,219	100	489	100	△729	△59.8
방위 사업청	기초연구	627	3	704	2	997	3	1,048	3	980	3	△67	△6.4
	응용연구	7,590	30	7,686	25	9,302	30	13,957	45	20,549	59	6,592	47
	개발연구	17,146	68	22,296	73	20,607	67	16,244	52	13,505	39	△2,738	△16.9
	합계	25,363	100	30,686	100	30,905	100	31,248	100	35,034	100	3,786	12
다부처	기초연구	797	28	1,145	27	1,785	22	1,678	20	1,515	18	△163	△9.7
	응용연구	270	9	362	9	1,073	13	1,204	15	1,277	15	73	6
	개발연구	1,795	63	2,748	65	5,118	64	5,365	65	5,797	68	433	8
	합계	2,862	100	4,254	100	7,976	100	8,246	100	8,589	100	342	4
보건 복지부	기초연구	927	25	862	19	563	13	541	14	208	6	△332	△61.5
	응용연구	1,013	27	1,103	24	1,161	28	1,133	30	927	27	△206	△18.2
	개발연구	1,778	48	2,576	57	2,483	59	2,082	55	2,318	67	236	11
	합계	3,718	100	4,540	100	4,207	100	3,756	100	3,454	100	△302	△8.0
산림청	기초연구	363	43	388	43	494	45	578	47	550	43	△27	△4.8
	응용연구	351	41	323	36	355	32	400	33	450	35	50	13
	개발연구	136	16	197	22	254	23	247	20	292	23	45	18
	합계	850	100	909	100	1,104	100	1,225	100	1,292	100	68	6
산업통상 자원부	기초연구	2,916	12	3,571	12	2,614	7	2,549	7	2,424	6	△125	△4.9
	응용연구	6,425	27	11,671	40	10,616	30	9,595	25	8,148	20	△1,447	△15.1
	개발연구	14,334	61	14,046	48	22,019	63	25,749	68	30,885	75	5,135	20
	합계	23,675	100	29,287	100	35,249	100	37,893	100	41,457	100	3,563	9
식품 의약품 안전처	기초연구	247	47	334	53	374	52	395	52	531	57	136	34
	응용연구	160	30	171	27	214	30	248	32	239	26	△9	△3.6
	개발연구	121	23	131	21	135	19	121	16	168	18	47	39
	합계	529	100	636	100	723	100	763	100	937	100	174	23
원자력 안전 위원회	기초연구	146	30	122	23	124	14	112	14	101	14	△11	△9.7
	응용연구	236	48	274	51	356	41	302	38	306	42	4	1
	개발연구	111	23	144	27	388	45	384	48	318	44	△66	△17.3
	합계	494	100	540	100	867	100	799	100	725	100	△74	△9.2
중소벤처 기업부	기초연구	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-
	응용연구	289	3	344	3	372	2	208	1	1,471	9	1,263	606
	개발연구	9,163	97	12,866	97	15,602	98	15,679	99	15,053	91	△626	△4.0
	합계	9,452	100	13,210	100	15,974	100	15,888	100	16,524	100	637	4

구 분		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년		증감	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액(A)	비중	금액(B)	비중	B-A	%
해양 수산부	기초연구	1,966	47	2,016	42	1,736	32	1,868	31	1,748	25	△120	△6.4
	응용연구	676	16	889	19	1,410	26	1,237	21	1,621	23	384	31
	개발연구	1,587	38	1,852	39	2,321	43	2,880	48	3,661	52	781	27
	합계	4,229	100	4,757	100	5,467	100	5,985	100	7,030	100	1,045	18
환경부	기초연구	631	25	506	18	497	15	488	14	668	19	180	37
	응용연구	705	28	1,009	35	1,242	38	1,479	41	1,280	36	△198	△13.4
	개발연구	1,211	48	1,355	47	1,509	47	1,628	45	1,611	45	△17	△1.0
	합계	2,546	100	2,871	100	3,248	100	3,595	100	3,560	100	△35	△1.0
기타 부처	기초연구	188	19	211	19	466	22	1,186	21	923	28	△263	△22.2
	응용연구	215	22	297	27	430	21	1,469	26	632	19	△836	△56.9
	개발연구	587	59	611	55	1,204	57	2,913	52	1,788	54	△1,126	△38.6
	합계	989	100	1,120	100	2,100	100	5,568	100	3,343	100	△2,225	△40.0
합계	기초연구	46,415	33	50,714	30	53,068	28	58,024	28	57,714	27	△309	△0.5
	응용연구	30,458	22	38,907	23	45,620	24	52,338	25	58,953	27	6,615	13
	개발연구	64,883	46	78,754	47	94,566	49	97,032	47	100,389	46	3,357	4
	합계	141,757	100	168,375	100	193,253	100	207,394	100	217,056	100	9,663	5

* 기타 부처는 개인정보보호위원회, 경찰청, 고용노동부, 공정거래위원회, 관세청, 국방부, 기획재정부, 대통령경호처, 법무부, 법제처, 새만금개발청, 소방청, 여성가족부, 외교부, 인사혁신처, 조달청, 질병관리청, 통일부, 특허청, 해양경찰청, 행정안전부, 행정중심복합도시건설청의 총 22개 부·처·청·위원회의 합계

2-3. 주요 부처별 연구수행주체별 집행 추이, 2019-2023

(단위 : 억원, %)

연도	구분	국립연구소		출연연구소		대학		대기업		중견기업		중소기업		정부부처		기타		합계	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
2019년	과학기술 정보통신부	218	0.3	42,166	60.4	21,178	30.3	326	0.5	420	0.6	2,634	3.8	52	0.1	2,856	4.1	69,851	100.0
	산업통상자원부	-	-	4,812	14.9	2,798	8.7	1,353	4.2	3,639	11.3	13,213	40.9	-	-	6,525	20.2	32,339	100.0
	방위사업청	-	-	18,898	59.7	385	1.2	1,372	4.3	9,097	28.7	540	1.7	1,296	4.1	68	0.2	31,657	100.0
	교육부	6	0.0	1,048	5.5	17,834	93.4	0	0.0	0	0.0	28	0.1	-	-	173	0.9	19,089	100.0
	중소벤처기업부	-	-	617	6.1	198	1.9	8	0.1	13	0.1	8,981	88.1	-	-	377	3.7	10,194	100.0
	농촌진흥청	4,605	71.2	50	0.8	907	14.0	14	0.2	8	0.1	421	6.5	368	5.7	93	1.4	6,467	100.0
	기타 부처	5,698	15.5	15,006	40.9	6,977	19.0	663	1.8	987	2.7	5,093	13.9	111	0.3	2,121	5.8	36,656	100.0
	총합계	10,527	5.1	82,597	40.0	50,278	24.4	3,735	1.8	14,165	6.9	30,910	15.0	1,829	0.9	12,212	5.9	206,254	100.0
2020년	과학기술 정보통신부	200	0.3	44,130	57.2	24,323	31.5	310	0.4	686	0.9	3,747	4.9	30	0.0	3,713	4.8	77,137	100.0
	산업통상자원부	-	-	5,905	14.7	2,974	7.4	2,024	5.0	4,784	11.9	15,967	39.8	-	-	8,459	21.1	40,113	100.0
	방위사업청	-	-	22,525	59.7	468	1.2	642	1.7	11,398	30.2	1,010	2.7	1,621	4.3	51	0.1	37,715	100.0
	교육부	4	0.0	1,161	5.4	20,343	94.0	-	-	0	0.0	22	0.1	-	-	115	0.5	21,646	100.0
	중소벤처기업부	-	-	788	5.6	264	1.9	3	0.0	61	0.4	12,301	87.6	-	-	629	4.5	14,046	100.0
	농촌진흥청	4,828	70.3	69	1.0	1,039	15.1	20	0.3	14	0.2	625	9.1	153	2.2	121	1.8	6,869	100.0
	기타 부처	6,291	15.2	15,711	38.1	8,097	19.6	822	2.0	1,268	3.1	6,081	14.7	110	0.3	2,898	7.0	41,277	100.0
	총합계	11,323	4.7	90,289	37.8	57,508	24.1	3,820	1.6	18,212	7.6	39,753	16.6	1,914	0.8	15,986	6.7	238,803	100.0

연도	구분	국립연구소		출연연구소		대학		대기업		중견기업		중소기업		정부부처		기타		합계	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
2021년	과학기술 정보통신부	219	0.3	45,123	54.1	27,846	33.4	175	0.2	395	0.5	4,944	5.9	33	0.0	4,738	5.7	83,472	100.0
	산업통상자원부	41	0.1	6,552	14.1	2,536	5.5	2,340	5.0	5,037	10.8	19,853	42.7	-	-	10,092	21.7	46,451	100.0
	방위사업청	-	-	23,929	62.2	616	1.6	848	2.2	9,296	24.1	1,208	3.1	2,139	5.6	461	1.2	38,497	100.0
	교육부	1	0.0	997	4.3	21,670	94.0	-	-	-	-	16	0.1	-	-	374	1.6	23,058	100.0
	중소벤처기업부	-	-	884	5.3	325	2.0	7	0.0	128	0.8	14,511	87.2	-	-	794	4.8	16,650	100.0
	농촌진흥청	5,578	72.4	81	1.0	1,063	13.8	15	0.2	25	0.3	465	6.0	333	4.3	145	1.9	7,705	100.0
	기타 부처	6,474	13.0	18,492	37.0	9,262	18.5	942	1.9	1,285	2.6	8,724	17.5	129	0.3	4,650	9.3	49,957	100.0
	총합계	12,313	4.6	96,058	36.1	63,317	23.8	4,327	1.6	16,166	6.1	49,721	18.7	2,634	1.0	21,254	8.0	265,791	100.0
2022년	과학기술 정보통신부	225	0.3	47,372	53.2	31,026	34.8	195	0.2	422	0.5	5,574	6.3	41	0	4,234	4.8	89,089	100.0
	산업통상자원부	9	0	7,405	14.6	2,795	5.5	3,067	6.1	6,887	13.6	20,744	40.9	-	-	9,768	19.3	50,675	100.0
	방위사업청	23	0.1	26,950	65.6	831	2.0	1,761	4.3	9,860	24.0	1,634	4.0	2	0	-	-	41,061	100.0
	교육부	-	-	536	2.2	23,196	97.0	2	0	-	-	18	0.1	-	-	152	0.6	23,904	100.0
	중소벤처기업부	-	-	890	5.1	320	1.9	3	0	128	0.7	15,172	87.7	-	-	784	4.5	17,296	100.0
	농촌진흥청	5,743	70.7	90	1.1	1,219	15.0	11	0.1	19	0.2	491	6.0	434	5.3	116	1.4	8,124	100.0
	기타 부처	7,025	12.4	20,493	36.2	10,351	18.3	850	1.5	1,400	2.5	11,291	19.9	149	0.3	5,075	9.0	56,633	100.0
	총합계	13,024	4.5	103,737	36.2	69,738	24.3	5,889	2.1	18,716	6.5	54,924	19.2	626	0.2	20,128	7.0	286,782	100.0
2023년	과학기술 정보통신부	222	0	50,068	53	32,764	35	342	0	485	1	5,801	6	63	0	4,400	5	94,145	100
	산업통상자원부	12	0	7,391	14	3,232	6	3,630	7	8,070	15	22,296	41	-	-	9,945	18	54,576	100
	방위사업청	8	0	30,644	67	742	2	3,441	8	8,719	19	2,357	5	-	-	80	0	45,992	100
	교육부	-	-	925	3	26,559	94	2	0	-	-	191	1	-	-	521	2	28,199	100
	중소벤처기업부	-	-	984	5	234	1	-	-	145	1	16,189	89	-	-	672	4	18,224	100
	농촌진흥청	6,985	80	67	1	763	9	1	0	13	0	295	3	565	6	89	1	8,777	100
	기타 부처	7,177	13	20,781	37	9,739	17	705	1	1,112	2	11,251	20	126	0	4,926	9	55,818	100
	총합계	14,404	5	110,861	36	74,033	24	8,121	3	18,545	6	58,379	19	755	0	20,635	7	305,731	100

* 「2013년 국가연구개발사업 조사분석 시행계획」에 따라 2013년도부터 연구수행주체의 분류에 '중견기업' 항목이 추가됨

* 출연연구소는 국가과학기술연구회 소속 출연연, 경제인문사회연구회 소속 출연연, 연구관리 전문기관, 기타 출연연 등의 R&D 관련 출연연구기관을 포함

* 국공립연구소는 국립연구소와 지방자치단체의 공립연구소를 포함

* 기타는 비영리법인, 연구조합, 협회, 학회, 정부투자기관 등을 포함

2-4. 부처별 연구수행주체별 집행 추이, 2019-2023

(단위 : 억원, %)

구 분		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년		증감	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액 (A)	비중	금액 (B)	비중	B-A	%
과학기술 정보통신부	국공립연구소	218	0.3	200	0.3	219	0.3	225	0.3	222	0	△4	△1.7
	출연연구소	42,166	60.4	44,130	57.2	45,123	54.1	47,372	53.2	50,068	53	2,696	6
	대학	21,178	30.3	24,323	31.5	27,846	33.4	31,026	34.8	32,764	35	1,738	6
	대기업	326	0.5	310	0.4	175	0.2	195	0.2	342	0	147	75
	중견기업	420	0.6	686	0.9	395	0.5	422	0.5	485	1	63	15
	중소기업	2,634	3.8	3,747	4.9	4,944	5.9	5,574	6.3	5,801	6	227	4
	정부부처	52	0.1	30	0	33	0	41	0	63	0	22	55
	기타	2,856	4.1	3,713	4.8	4,738	5.7	4,234	4.8	4,400	5	166	4
	소계	69,851	100	77,137	100	83,472	100	89,089	100	94,145	100	5,057	6
교육부	국공립연구소	6	0	4	0	1	0	-	-	0	0	0	-
	출연연구소	1,048	5.5	1,161	5.4	997	4.3	536	2.2	925	3	389	73
	대학	17,834	93.4	20,343	94	21,670	94	23,196	97	26,559	94	3,363	15
	대기업	0	0	-	-	-	-	2	0	2	0	0	18
	중견기업	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-
	중소기업	28	0.1	22	0.1	16	0.1	18	0.1	191	1	173	962
	정부부처	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	기타	173	0.9	115	0.5	374	1.6	152	0.6	521	2	369	243
	소계	19,089	100	21,646	100	23,058	100	23,904	100	28,199	100	4,295	18
국무 조정실	국공립연구소	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	출연연구소	5,194	99.9	5,164	100	5,416	99.8	5,571	100	5,439	100	△131	△2.4
	대학	6	0.1	1	0	8	0.2	-	-	0	0	0	-
	대기업	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	중견기업	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	중소기업	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	정부부처	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	기타	1	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	소계	5,201	100	5,165	100	5,424	100	5,571	100	5,439	100	△131	△2.4
국방부	국공립연구소	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	출연연구소	442	88.1	478	90.4	500	92.3	565	85.4	700	87	135	24
	대학	3	0.6	2	0.3	2	0.4	14	2.1	0	0	△14	△100.0
	대기업	38	7.5	35	6.7	30	5.5	19	2.9	24	3	5	28
	중견기업	1	0.2	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	중소기업	15	3	10	1.9	7	1.4	7	1.1	45	6	38	530
	정부부처	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	기타	3	0.5	4	0.7	3	0.5	57	8.6	37	5	△20	△35.2
	소계	502	100	528	100	542	100	662	100	806	100	144	22

구 분		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년		증감	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액 (A)	비중	금액 (B)	비중	B-A	%
국토 교통부	국공립연구소	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	출연연구소	2,108	43.2	2,032	40.4	2,492	41.7	2,596	46.2	3,054	51	458	18
	대학	1,060	21.7	1,041	20.7	1,068	17.9	839	14.9	720	12	△119	△14.2
	대기업	418	8.6	503	10	354	5.9	369	6.6	384	6	15	4
	중견기업	76	1.6	150	3	131	2.2	100	1.8	53	1	△46	△46.3
	중소기업	765	15.7	806	16	1,083	18.1	992	17.7	830	14	△162	△16.3
	정부부처	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	기타	453	9.3	497	9.9	851	14.2	726	12.9	991	16	264	36
	소계	4,880	100	5,030	100	5,979	100	5,622	100	6,032	100	411	7
기상청	국공립연구소	449	40.6	487	49.2	588	50.6	638	51.6	625	51	△13	△2.0
	출연연구소	120	10.9	33	3.4	26	2.3	52	4.2	46	4	△6	△10.9
	대학	209	18.9	228	23.1	173	14.9	149	12	170	14	21	14
	대기업	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	중견기업	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	중소기업	58	5.3	68	6.8	77	6.6	65	5.3	56	5	△9	△13.9
	정부부처	101	9.1	90	9.1	103	8.9	105	8.5	107	9	2	2
	기타	168	15.2	84	8.5	194	16.7	227	18.4	219	18	△8	△3.4
	소계	1,106	100	990	100	1,161	100	1,236	100	1,224	100	△13	△1.0
농림 축산 식품부	국공립연구소	327	16.7	434	20.9	411	18	449	16.9	437	17	△11	△2.5
	출연연구소	214	11	243	11.7	328	14.4	363	13.6	326	13	△37	△10.1
	대학	557	28.5	621	29.9	708	31	775	29.1	723	29	△53	△6.8
	대기업	18	0.9	7	0.3	11	0.5	18	0.7	23	1	4	23
	중견기업	82	4.2	73	3.5	72	3.2	71	2.7	81	3	10	13
	중소기업	644	32.9	577	27.8	642	28.2	829	31.1	805	32	△24	△2.8
	정부부처	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-
	기타	113	5.8	120	5.8	110	4.8	157	5.9	141	6	△16	△10.5
	소계	1,956	100	2,076	100	2,281	100	2,662	100	2,535	100	△127	△4.8
농촌 진흥청	국공립연구소	4,605	71.2	4,828	70.3	5,578	72.4	5,743	70.7	6,985	80	1,242	22
	출연연구소	50	0.8	69	1	81	1	90	1.1	67	1	△23	△25.5
	대학	907	14	1,039	15.1	1,063	13.8	1,219	15	763	9	△456	△37.4
	대기업	14	0.2	20	0.3	15	0.2	11	0.1	1	0	△10	△91.3
	중견기업	8	0.1	14	0.2	25	0.3	19	0.2	13	0	△6	△31.6
	중소기업	421	6.5	625	9.1	465	6	491	6	295	3	△196	△40.0
	정부부처	368	5.7	153	2.2	333	4.3	434	5.3	565	6	131	30
	기타	93	1.4	121	1.8	145	1.9	116	1.4	89	1	△27	△23.3
	소계	6,467	100	6,869	100	7,705	100	8,124	100	8,777	100	654	8

구 분		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년		증감	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액 (A)	비중	금액 (B)	비중	B-A	%
문화 재청	국공립연구소	445	100	507	98.5	299	80	539	84.1	548	81	9	2
	출연연구소	-	-	-	-	49	13.1	61	9.5	84	12	23	38
	대학	-	-	-	-	22	5.9	31	4.8	35	5	4	12
	대기업	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
	중견기업	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
	중소기업	-	-	-	-	-	-	6	1	6	1	0	△5.5
	정부부처	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	기타	-	-	8	1.5	4	1	4	0.6	5	1	1	28
	소계	445	100	515	100	373	100	641	100	678	100	36	6
문화 체육 관광부	국공립연구소	-	-	-	-	8	0.7	13	1	12	1	△1	△7.7
	출연연구소	189	27.5	291	31.1	329	29.8	366	28.4	365	28	△2	△0.5
	대학	175	25.4	228	24.3	245	22.2	237	18.4	201	16	△36	△15.1
	대기업	3	0.5	-	-	10	0.9	6	0.5	0	0	△6	△100.0
	중견기업	-	-	20	2.2	18	1.6	34	2.7	31	2	△3	△9.8
	중소기업	221	32.2	271	29	342	31	401	31	464	36	64	16
	정부부처	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	기타	99	14.4	126	13.4	151	13.7	233	18.1	219	17	△14	△6.2
	소계	687	100	937	100	1,102	100	1,290	100	1,291	100	1	0
방위 사업청	국공립연구소	-	-	-	-	-	-	23	0.1	8	0	△14	△62.4
	출연연구소	18,898	59.7	22,525	59.7	23,929	62.2	26,950	65.6	30,644	67	3,694	14
	대학	385	1.2	468	1.2	616	1.6	831	2	742	2	△89	△10.7
	대기업	1,372	4.3	642	1.7	848	2.2	1,761	4.3	3,441	8	1,679	95
	중견기업	9,097	28.7	11,398	30.2	9,296	24.1	9,860	24	8,719	19	△1,140	△11.6
	중소기업	540	1.7	1,010	2.7	1,208	3.1	1,634	4	2,357	5	722	44
	정부부처	1,296	4.1	1,621	4.3	2,139	5.6	2	0	0	0	△2	△100.0
	기타	68	0.2	51	0.1	461	1.2	-	-	80	0	80	-
	소계	31,657	100	37,715	100	38,497	100	41,061	100	45,992	100	4,931	12
다부처	국공립연구소	39	1.3	41	0.9	87	1	55	0.6	44	1	△11	△19.7
	출연연구소	853	27.8	1,705	37.9	3,039	35.2	2,905	31.4	3,207	34	302	10
	대학	397	12.9	840	18.7	1,379	15.9	1,390	15	918	10	△472	△34.0
	대기업	25	0.8	45	1	83	1	164	1.8	114	1	△51	△30.9
	중견기업	562	18.3	391	8.7	752	8.7	787	8.5	665	7	△122	△15.5
	중소기업	1,027	33.5	1,078	24	2,406	27.8	3,332	36	4,015	43	683	21
	정부부처	-	-	-	-	1	0	1	0	1	0	0	0
	기타	166	5.4	395	8.8	899	10.4	618	6.7	398	4	△221	△35.7
	소계	3,069	100	4,493	100	8,645	100	9,252	100	9,360	100	108	1

구 분		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년		증감	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액 (A)	비중	금액 (B)	비중	B-A	%
보건 복지부	국공립연구소	917	17.8	1,140	17.7	391	6.8	359	5.8	108	2	△251	△70.0
	출연연구소	946	18.4	916	14.2	931	16.1	991	15.9	908	15	△84	△8.4
	대학	2,223	43.2	2,572	40	2,301	39.9	2,614	42	2,876	47	262	10
	대기업	15	0.3	31	0.5	351	6.1	14	0.2	24	0	10	74
	중견기업	151	2.9	469	7.3	138	2.4	104	1.7	41	1	△63	△60.4
	중소기업	506	9.8	841	13.1	893	15.5	1,298	20.9	1,314	21	16	1
	정부부처	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	기타	385	7.5	463	7.2	764	13.2	843	13.6	870	14	26	3
	소계	5,142	100	6,433	100	5,768	100	6,224	100	6,140	100	△83	△1.3
산림청	국공립연구소	876	80.5	888	77.4	899	66.7	974	66.2	1,106	68	132	14
	출연연구소	12	1.1	9	0.8	20	1.5	23	1.6	22	1	△1	△3.3
	대학	136	12.5	146	12.7	247	18.4	276	18.8	256	16	△20	△7.3
	대기업	1	0.1	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	중견기업	3	0.2	1	0.1	1	0.1	2	0.1	2	0	0	△9.3
	중소기업	37	3.4	69	6	110	8.2	117	7.9	153	9	37	31
	정부부처	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	△100.0
	기타	24	2.2	35	3.1	70	5.2	80	5.4	86	5	6	8
	소계	1,088	100	1,147	100	1,348	100	1,471	100	1,625	100	154	10
산업 통상 자원부	국공립연구소	-	-	-	-	41	0.1	9	0	12	0	3	32
	출연연구소	4,812	14.9	5,905	14.7	6,552	14.1	7,405	14.6	7,391	14	△14	△0.2
	대학	2,798	8.7	2,974	7.4	2,536	5.5	2,795	5.5	3,232	6	438	16
	대기업	1,353	4.2	2,024	5	2,340	5	3,067	6.1	3,630	7	563	18
	중견기업	3,639	11.3	4,784	11.9	5,037	10.8	6,887	13.6	8,070	15	1,183	17
	중소기업	13,213	40.9	15,967	39.8	19,853	42.7	20,744	40.9	22,296	41	1,551	8
	정부부처	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	기타	6,525	20.2	8,459	21.1	10,092	21.7	9,768	19.3	9,945	18	177	2
	소계	32,339	100	40,113	100	46,451	100	50,675	100	54,576	100	3,901	8
식품 의약품 안전처	국공립연구소	264	30.6	262	28.4	268	25.3	256	23.2	286	21	30	12
	출연연구소	47	5.5	45	4.9	47	4.4	60	5.4	81	6	22	37
	대학	419	48.6	473	51.3	541	51.2	547	49.6	680	51	133	24
	대기업	3	0.3	-	-	1	0.1	3	0.3	0	0	△3	△100.0
	중견기업	5	0.6	5	0.6	8	0.7	3	0.2	4	0	2	71
	중소기업	59	6.8	70	7.5	78	7.4	84	7.6	109	8	26	31
	정부부처	10	1.2	13	1.4	15	1.4	25	2.3	9	1	△16	△64.6
	기타	55	6.4	54	5.8	99	9.4	124	11.3	171	13	47	38
	소계	862	100	921	100	1,056	100	1,102	100	1,341	100	240	22

구 분		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년		증감	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액 (A)	비중	금액 (B)	비중	B-A	%
원자력 안전 위원회	국공립연구소	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	출연연구소	610	82.1	558	76.6	853	74.6	865	75.3	725	74	△140	△16.2
	대학	103	13.9	121	16.6	187	16.4	168	14.6	140	14	△28	△16.5
	대기업	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
	중견기업	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0	0	75
	중소기업	11	1.5	17	2.3	62	5.4	62	5.4	58	6	△5	△7.6
	정부부처	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	기타	19	2.6	32	4.4	41	3.5	53	4.6	56	6	3	5
소계	744	100	729	100	1,143	100	1,149	100	979	100	△169	△14.8	
중소 벤처 기업부	국공립연구소	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	출연연구소	617	6.1	788	5.6	884	5.3	890	5.1	984	5	94	11
	대학	198	1.9	264	1.9	325	2	320	1.9	234	1	△87	△27.0
	대기업	8	0.1	3	0	7	0	3	0	0	0	△3	△100.0
	중견기업	13	0.1	61	0.4	128	0.8	128	0.7	145	1	17	13
	중소기업	8,981	88.1	12,301	87.6	14,511	87.2	15,172	87.7	16,189	89	1,017	7
	정부부처	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	기타	377	3.7	629	4.5	794	4.8	784	4.5	672	4	△111	△14.2
소계	10,194	100	14,046	100	16,650	100	17,296	100	18,224	100	928	5	
해양 수산부	국공립연구소	1,271	20.2	1,326	19.5	1,378	18.3	1,464	17.5	1,501	16	37	3
	출연연구소	3,563	56.5	3,501	51.5	3,534	47	4,064	48.6	4,838	53	774	19
	대학	573	9.1	569	8.4	779	10.4	831	9.9	900	10	70	8
	대기업	23	0.4	85	1.2	27	0.4	40	0.5	32	0	△7	△18.6
	중견기업	18	0.3	54	0.8	56	0.7	41	0.5	42	1	1	2
	중소기업	696	11	1,010	14.8	1,405	18.7	1,591	19	1,501	16	△90	△5.7
	정부부처	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	기타	162	2.6	258	3.8	346	4.6	339	4.1	398	4	59	17
소계	6,305	100	6,803	100	7,524	100	8,370	100	9,212	100	842	10	
환경부	국공립연구소	794	24.5	899	24.5	953	23.8	873	20.5	905	21	32	4
	출연연구소	492	15.2	474	12.9	545	13.6	674	15.9	557	13	△117	△17.4
	대학	852	26.3	957	26.1	1,036	25.8	1,165	27.4	1,203	28	38	3
	대기업	110	3.4	112	3.1	72	1.8	63	1.5	86	2	23	37
	중견기업	83	2.6	96	2.6	90	2.2	124	2.9	124	3	0	△0.1
	중소기업	810	25	971	26.5	1,175	29.3	1,154	27.2	1,161	27	7	1
	정부부처	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	기타	94	2.9	160	4.4	140	3.5	195	4.6	196	5	1	0
소계	3,235	100	3,670	100	4,011	100	4,247	100	4,232	100	△16	△0.4	

구 분		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년		증감	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액 (A)	비중	금액 (B)	비중	B-A	%
기타 부처	국공립연구소	317	22.1	308	16.7	1,194	33.2	1,406	19.7	1,605	33	200	14
	출연연구소	216	15.1	262	14.2	384	10.7	1,337	18.7	428	9	△908	△67.9
	대학	264	18.4	298	16.2	565	15.7	1,317	18.5	918	19	△399	△30.3
	대기업	9	0.7	3	0.1	5	0.1	154	2.2	19	0	△135	△87.6
	중견기업	7	0.5	8	0.4	20	0.6	133	1.9	68	1	△66	△49.3
	중소기업	244	17	293	15.9	443	12.3	1,354	19	734	15	△619	△45.8
	정부부처	-	-	7	0.4	9	0.3	17	0.2	10	0	△7	△42.5
	기타	377	26.3	662	35.9	978	27.2	1,417	19.9	1,141	23	△276	△19.5
	소계	1,435	100	1,841	100	3,598	100	7,134	100	4,923	100	△2,211	△31.0
합계	국공립연구소	10,527	5.1	11,323	4.7	12,313	4.6	13,024	4.5	14,404	5	1,379	11
	출연연구소	82,597	40	90,289	37.8	96,058	36.1	103,737	36.2	110,861	36	7,124	7
	대학	50,278	24.4	57,508	24.1	63,317	23.8	69,738	24.3	74,033	24	4,295	6
	대기업	3,735	1.8	3,820	1.6	4,327	1.6	5,889	2.1	8,121	3	2,232	38
	중견기업	14,165	6.9	18,212	7.6	16,166	6.1	18,716	6.5	18,545	6	△171	△0.9
	중소기업	30,910	15	39,753	16.6	49,721	18.7	54,924	19.2	58,379	19	3,454	6
	정부부처	1,829	0.9	1,914	0.8	2,634	1	626	0.2	755	0	129	21
	기타	12,212	5.9	15,986	6.7	21,254	8	20,128	7	20,635	7	507	3
	소계	206,254	100	238,803	100	265,791	100	286,782	100	305,731	100	18,950	7

* 기타 부처는 개인정보보호위원회, 경찰청, 고용노동부, 공정거래위원회, 관세청, 기획재정부, 대통령경호처, 법무부, 법제처, 새만금개발청, 소방청, 여성가족부, 외교부, 인사혁신처, 조달청, 질병관리청, 통일부, 특허청, 해양경찰청, 행정안전부, 행정중심복합도시건설청의 총 21개 부·처·청·위원회의 합계임

2-5. 부처별 지역별 집행 추이, 2019-2023

(단위: 억원, %)

구 분		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년		증감	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액(A)	비중	금액(B)	비중	B-A	%
과학기술 정보 통신부	수도권	21,625	31	23,939	31.1	27,753	33.4	29,679	33.5	31,870	34	2,191	7
	대전	31,828	45.6	34,073	44.3	34,052	40.9	36,007	40.7	37,817	40	1,810	5
	지방*	16,335	23.4	18,961	24.6	21,352	25.7	22,837	25.8	23,816	26	979	4
	합계	69,788	100	76,973	100	83,157	100	88,523	100	93,504	100	4,981	6
교육부	수도권	7,425	39.1	8,001	37.1	9,700	42.2	8,672	36.5	10,307	37	1,635	19
	대전	1,447	7.6	1,626	7.5	1,583	6.9	1,571	6.6	1,661	6	91	6
	지방*	10,134	53.3	11,946	55.4	11,713	50.9	13,547	56.9	16,102	57	2,555	19
	합계	19,005	100	21,573	100	22,996	100	23,790	100	28,070	100	4,281	18
국무 조정실	수도권	576	11.1	653	12.6	680	12.5	568	10.2	419	8	△149	△26.3
	대전	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	-
	지방*	4,625	88.9	4,513	87.4	4,744	87.5	5,003	89.8	5,021	92	18	0
	합계	5,201	100	5,165	100	5,424	100	5,571	100	5,439	100	△131	△2.4
국방부	수도권	488	97.2	506	95.8	521	96	577	87.6	608	77	31	5
	대전	0	0.1	-	-	1	0.1	34	5.2	129	16	95	277
	지방*	13	2.7	22	4.2	21	3.8	48	7.2	56	7	9	18
	합계	502	100	528	100	542	100	659	100	793	100	134	20
국토 교통부	수도권	2,852	58.5	2,943	58.9	3,640	62.3	3,345	61.1	3,306	58	△39	△1.2
	대전	1,113	22.8	952	19.1	1,094	18.7	1,176	21.5	1,214	22	38	3
	지방*	912	18.7	1,099	22	1,111	19	949	17.4	1,137	20	187	20
	합계	4,878	100	4,995	100	5,846	100	5,471	100	5,657	100	186	3
기상청	수도권	346	31.3	302	30.6	387	33.6	366	29.9	339	28	△27	△7.3
	대전	103	9.3	20	2	18	1.6	76	6.2	99	8	23	30
	지방*	656	59.3	666	67.5	749	64.9	782	63.9	780	64	△2	△0.3
	합계	1,106	100	988	100	1,154	100	1,224	100	1,218	100	△6	△0.5
농림축산 식품부	수도권	634	32.5	524	25.5	570	25.4	668	25.6	654	26	△15	△2.2
	대전	65	3.3	115	5.6	166	7.4	225	8.6	181	7	△44	△19.4
	지방*	1,253	64.2	1,411	68.8	1,510	67.2	1,717	65.8	1,683	67	△34	△2.0
	합계	1,952	100	2,050	100	2,246	100	2,610	100	2,518	100	△92	△3.5
농촌 진흥청	수도권	800	12.4	840	12.3	903	11.7	970	12	725	8	△244	△25.2
	대전	105	1.6	138	2	152	2	168	2.1	101	1	△67	△40.0
	지방*	5,550	86	5,833	85.6	6,629	86.3	6,961	86	7,856	91	895	13
	합계	6,455	100	6,811	100	7,683	100	8,099	100	8,682	100	584	7

구 분		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년		증감	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액(A)	비중	금액(B)	비중	B-A	%
문화재청	수도권	12	2.8	13	2.5	-	-	-	-	0	0	0	-
	대전	341	76.5	393	76.4	347	93.1	600	93.6	632	93	32	5
	지방*	92	20.7	108	21	26	6.9	41	6.4	46	7	4	11
	합계	445	100	515	100	373	100	641	100	678	100	36	6
문화체육관광부	수도권	378	55.6	414	44.3	536	48.7	630	48.8	691	54	61	10
	대전	157	23.1	262	28	318	28.8	381	29.5	360	28	△21	△5.5
	지방*	145	21.3	259	27.7	248	22.5	280	21.7	227	18	△53	△18.8
	합계	680	100	935	100	1,102	100	1,290	100	1,278	100	△12	△0.9
방위사업청	수도권	3,753	11.9	3,676	9.8	5,256	13.7	4,552	11.3	6,548	15	1,996	44
	대전	15,954	50.4	19,046	50.7	20,574	53.5	23,207	57.5	27,582	61	4,375	19
	지방*	11,949	37.7	14,873	39.6	12,592	32.8	12,616	31.2	11,120	25	△1,496	△11.9
	합계	31,657	100	37,595	100	38,422	100	40,375	100	45,250	100	4,875	12
다부처	수도권	1,228	40	1,866	41.6	3,448	40.5	4,073	45.3	3,414	40	△659	△16.2
	대전	847	27.6	1,525	34	3,037	35.7	3,108	34.5	3,553	41	446	14
	지방*	994	32.4	1,092	24.3	2,031	23.9	1,816	20.2	1,661	19	△155	△8.6
	합계	3,069	100	4,483	100	8,517	100	8,997	100	8,628	100	△368	△4.1
보건복지부	수도권	3,137	61	4,045	63.6	3,953	69.9	4,360	70.2	4,622	75	262	6
	대전	207	4	214	3.4	176	3.1	193	3.1	238	4	45	23
	지방*	1,799	35	2,105	33.1	1,523	26.9	1,658	26.7	1,271	21	△387	△23.4
	합계	5,142	100	6,364	100	5,652	100	6,212	100	6,132	100	△80	△1.3
산림청	수도권	896	82.4	920	80.2	999	74.2	1,086	73.8	1,232	76	145	13
	대전	27	2.5	29	2.6	58	4.3	67	4.5	68	4	1	1
	지방*	165	15.1	198	17.2	289	21.5	318	21.6	323	20	6	2
	합계	1,088	100	1,147	100	1,346	100	1,471	100	1,623	100	152	10
산업통상자원부	수도권	12,569	40.7	10,679	36.4	8,899	36.2	10,137	37.5	22,510	43	12,373	122
	대전	2,853	9.2	3,176	10.8	3,178	12.9	3,361	12.4	4,980	10	1,619	48
	지방*	15,458	50.1	15,509	52.8	12,528	50.9	13,539	50.1	24,459	47	10,920	81
	합계	30,881	100	29,365	100	24,604	100	27,038	100	51,949	100	24,912	92
식품의약품안전처	수도권	405	47	425	46.1	508	48.2	578	52.6	714	54	136	24
	대전	40	4.6	48	5.2	50	4.7	46	4.2	59	5	13	28
	지방*	418	48.4	448	48.6	495	47	475	43.2	545	41	70	15
	합계	862	100	921	100	1,053	100	1,099	100	1,318	100	219	20

구 분		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년		증감	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액(A)	비중	금액(B)	비중	B-A	%
원자력 안전 위원회	수도권	71	9.5	106	14.6	185	16.2	196	17.1	181	19	△15	△7.6
	대전	628	84.5	571	78.3	867	76.1	874	76.5	733	75	△142	△16.2
	지방*	45	6	52	7.1	87	7.6	73	6.4	63	7	△10	△13.2
	합계	744	100	729	100	1,139	100	1,143	100	977	100	△166	△14.5
중소벤처 기업부	수도권	4,955	48.6	6,821	48.6	7,963	48.1	8,398	48.7	8,651	48	253	3
	대전	1,111	10.9	1,493	10.6	1,040	6.3	1,193	6.9	1,140	6	△53	△4.4
	지방*	4,125	40.5	5,709	40.7	7,556	45.6	7,646	44.4	8,262	46	616	8
	합계	10,192	100	14,022	100	16,559	100	17,237	100	18,054	100	817	5
해양 수산부	수도권	1,655	26.2	1,962	29	2,142	28.7	2,301	28.2	2,835	31	534	23
	대전	1,008	16	915	13.5	907	12.1	1,084	13.3	1,404	16	320	30
	지방*	3,642	57.8	3,885	57.4	4,424	59.2	4,771	58.5	4,781	53	10	0
	합계	6,305	100	6,762	100	7,473	100	8,156	100	9,020	100	864	11
환경부	수도권	2,175	67.6	2,530	69.9	2,743	72.5	2,841	70.4	2,930	72	89	3
	대전	414	12.9	357	9.9	351	9.3	378	9.4	303	7	△75	△19.9
	지방*	627	19.5	730	20.2	690	18.2	817	20.2	844	21	28	3
	합계	3,217	100	3,617	100	3,783	100	4,035	100	4,076	100	42	1
기타 부처**	수도권	745	52.1	948	55.6	1,305	42.7	2,674	44	1,468	31	△1,205	△45.1
	대전	189	13.3	178	10.4	242	7.9	949	15.6	796	17	△153	△16.1
	지방*	494	34.6	579	34	1,507	49.4	2,454	40.4	2,434	52	△20	△0.8
	합계	1,429	100	1,704	100	3,054	100	6,077	100	4,699	100	△1,378	△22.7
합계	수도권	66,726	32.6	72,113	31.7	82,092	33.9	86,671	33.4	104,025	35	17,354	20
	대전	58,439	28.6	65,132	28.7	68,208	28.2	74,698	28.8	83,050	28	8,352	11
	지방*	79,432	38.8	89,996	39.6	91,825	37.9	98,349	37.9	112,490	38	14,142	14
	합계	204,597	100	227,242	100	242,125	100	259,717	100	299,565	100	39,848	15

* 지방은 지방 중 대전을 제외한 지역

** 기타 부처는 개인정보보호위원회, 경찰청, 고용노동부, 공정거래위원회, 관세청, 기획재정부, 대통령경호처, 법무부, 법제처, 새만금개발청, 소방청, 여성가족부, 외교부, 인사혁신처, 조달청, 질병관리청, 통일부, 특허청, 해양경찰청, 행정안전부, 행정중심복합도시건설청의 총 21개 부·처·청·위원회의 합계임

*** 지역별 집행현황 분석은 지역 구분이 수도권, 지방으로 분류가 가능한 세부과제가 분석대상이며 2023년도에는 29조 9565억원이 대상금액(지역 구분이 해외 또는 기타인 경우는 제외)

2-6. 부처별 국가과학기술표준분류 연구분야별 상세분류 집행 현황(2023년)

(단위 : 억원)

대분류	중분류	과학기술 정보통신부	교육부	국방부	국토 교통부	기상청	농림 축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업 통상 자원부	식품 의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소 벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
수학	기하학	76	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
	대수학	96	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	131
	위상수학	49	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
	응용수학	206	38	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	253
	응용통계	109	20	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	50	-	-	1	-	-	3	185
	이산/정보수학	120	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	-	-	137
	통계 방법론·계산	64	17	-	-	-	-	1	-	-	-	0	-	-	2	-	1	-	1	1	86
	통계이론	42	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
	해석학	138	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	168
	확률/확률과정	29	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
	기타 수학	121	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	152
	합계	1,050	200	0	0	0	0	1	2	0	4	1	0	50	6	0	19	0	1	4	1,337
물리학	광학·양자전자학	550	37	-	-	-	-	-	18	-	200	0	-	61	-	-	15	-	-	3	884
	복합물리	147	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	0	2	-	-	-	163
	원자/분자물리	603	2	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	3	-	-	-	-	-	-	670
	유체·플라즈마물리	854	11	-	-	-	-	-	2	-	12	0	-	5	-	-	3	-	-	-	887
	응집물질물리	1,242	146	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	102	-	-	4	-	-	-	1,498
	입자/장물리	1,897	62	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1,967
	천체물리	82	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
	통계물리	61	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
	핵물리	191	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202
	기타 물리학	138	42	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	183
	합계	5,765	357	0	0	0	0	0	21	0	283	3	0	171	0	1	25	0	0	3	6,628

대분류	중분류	과학기술 정보통신부	교육부	국방부	국토 교통부	기상청	농림 축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업 통상 자원부	식품 의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소 벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
화학	고분자화학	200	52	-	-	-	3	1	11	-	1	3	2	661	-	-	111	3	6	-	1,054
	광화학	26	7	-	0	-	3	0	-	-	-	1	-	23	-	-	2	-	-	-	63
	무기화학	219	40	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	79	-	-	17	-	5	-	365
	물리화학	304	46	-	-	-	2	-	5	-	-	-	-	7	-	-	1	-	-	-	366
	분석화학	145	67	-	-	2	1	0	3	-	11	1	-	45	6	1	9	0	9	32	332
	생화학	69	9	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	7	-	-	3	2	-	0	94
	유기화학	419	38	-	-	-	2	-	24	-	-	7	2	87	-	-	37	8	3	4	632
	융합화학	96	29	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	29	-	1	2	-	-	2	162
	재료화학	420	64	-	-	-	0	-	16	-	3	7	-	468	-	-	32	1	3	-	1,014
	전기화학	223	21	-	-	-	1	2	25	-	-	3	1	173	-	-	12	-	23	-	484
	기타 화학	755	28	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	47	2	-	18	-	1	7	861
	합계	2,877	400	0	0	2	13	5	94	0	16	24	6	1,627	8	2	244	15	50	45	5,428
지구 과학 (지구/ 대기/ 해양/ 천문)	극지과학	78	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1,497	-	-	1,582
	기상과학	13	5	-	-	736	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	8	-	1	768
	기후과학	185	20	-	-	160	-	8	-	-	-	-	0	16	-	-	-	85	88	2	563
	대기과학	103	33	-	-	79	-	-	1	-	4	-	1	13	-	-	1	13	65	-	313
	우주과학	603	6	-	-	-	-	-	4	-	-	0	-	10	-	-	-	-	-	-	623
	자연재해 분석/예측	98	16	-	1	143	1	-	0	-	-	-	10	2	-	6	0	66	16	120	479
	지구물리학	115	21	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	87	-	4	0	2	-	7	268
	지구화학	39	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	48
	지질과학	627	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	-	1	0	25	4	25	715
	천문우주관측기술	363	1	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377
	천문학	327	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355
	해양과학	153	33	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	547	-	-	740
	해양생명	25	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	222	-	-	252
	해양자원	6	0	-	-	2	-	-	-	-	56	-	-	90	-	-	1	250	5	9	420
	기타 지구과학	16	22	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	1	-	-	73
	합계	2,751	226	0	1	1,169	1	8	19	0	64	0	11	224	0	33	9	2,715	181	165	7,576

대분류	중분류	과학기술 정보통신부	교육부	국방부	국토 교통부	기상청	농림 축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업 통상 자원부	식품 의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소 벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
생명 과학	면역학/생리학	447	105	-	-	-	6	1	36	-	-	50	-	14	13	-	20	1	1	10	704
	발생/신경생물학	735	97	-	-	-	2	3	18	-	-	28	-	16	10	-	10	0	1	17	937
	분류/생태/환경생물학	225	110	-	-	-	2	10	1	-	-	3	30	-	0	-	1	10	259	6	656
	분자세포생물학	1,274	301	-	-	-	4	0	38	-	-	30	-	-	1	-	28	5	1	16	1,699
	산업바이오	255	35	-	-	-	55	26	20	-	3	20	16	482	10	-	315	136	11	9	1,395
	생물공학	456	60	-	-	-	19	16	6	-	9	28	5	71	4	-	45	15	11	1	744
	생물위해성	78	7	-	-	-	1	0	-	-	-	2	-	25	2	-	0	16	23	5	159
	생화학/구조생물학	444	62	-	-	-	1	1	6	-	-	11	-	-	1	-	10	-	-	5	540
	유전학·유전체학	698	92	-	-	-	11	22	52	-	-	34	-	11	18	-	35	6	26	24	1,027
	융합바이오	1,171	148	-	-	-	30	16	88	-	9	50	2	219	3	-	97	13	10	18	1,877
	기타 생명과학	1,108	51	-	-	-	8	10	35	-	-	13	-	137	2	-	11	-	5	2	1,380
합계		6,890	1,068	0	0	0	139	105	299	0	21	272	53	973	62	0	572	203	348	114	11,120
농림 수산 식품	농림수산식품경영/정보등	7	1	-	-	-	13	123	8	-	-	-	6	5	-	-	5	11	-	-	179
	농생물학	96	54	-	-	-	139	721	4	-	-	-	5	1	1	-	15	-	6	12	1,054
	농수축산물 품질·안전 관리	32	3	-	-	-	30	142	1	-	-	-	1	2	73	-	6	59	-	-	348
	농업·식품 기계·설비	59	10	-	-	-	350	317	129	-	-	-	4	114	0	-	64	-	-	-	1,047
	농업인프라 공학	7	6	-	-	-	48	252	15	-	-	-	-	2	-	-	9	-	-	-	339
	농업환경생태	22	17	-	0	-	35	594	22	-	-	-	2	19	-	-	14	-	1	1	729
	농화학	56	12	-	-	-	56	184	1	-	-	-	4	11	20	-	9	-	6	-	359
	동물자원과학	172	57	-	-	-	91	890	51	2	-	4	-	7	2	-	34	-	-	-	1,310
	산림자원학	18	11	-	-	-	1	7	-	-	-	-	1,193	-	-	-	1	1	2	1	1,235
	수산양식	63	33	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	10	-	-	20	497	-	-	626
	수산자원/어장환경	10	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	17	-	3	235	-	-	269
	수의과학	239	55	-	-	-	589	36	8	-	-	2	1	7	6	-	36	-	57	3	1,036
	식량작물과학	138	53	-	-	-	40	1,444	7	-	-	-	1	1	-	-	9	-	-	-	1,694
	식품과학	351	69	-	-	-	213	171	-	-	-	1	6	34	135	-	87	28	-	0	1,094
	식품영양과학	206	44	-	-	-	70	133	-	-	-	-	13	21	24	-	149	29	-	2	691
	식품조리/외식/식생활개선	27	1	-	-	-	13	16	-	-	-	-	0	-	1	-	9	-	-	-	66
	어업생산/이용가공	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	5	196	-	-	210
	원예특용작물과학	87	38	-	-	-	192	1,857	91	-	-	1	15	3	0	-	20	-	-	-	2,304
	임산공학	23	15	-	-	-	1	4	7	-	-	-	78	-	-	-	22	6	4	5	165
	조경학	2	3	-	-	-	1	10	-	-	-	-	27	-	-	-	3	-	-	-	46
	기타 농림수산식품	292	20	-	-	-	223	699	12	-	-	-	36	44	5	-	15	1,000	-	-	2,345
합계		1,914	508	0	0	0	2,104	7,601	355	2	0	8	1,393	281	283	0	533	2,061	76	24	17,146

대분류	중분류	과학 기술 정보 통신부	교육부	국방부	국토 교통부	기상청	농림 축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업 통상 자원부	식품 의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소 벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
보건 의료	간호과학	171	48	-	-	-	-	-	9	-	-	11	2	13	-	-	3	-	-	-	257
	독성·안전성 평가·관리	414	14	-	-	-	2	0	16	-	-	42	-	73	162	-	8	-	60	7	797
	보건학	166	56	-	1	-	0	2	9	-	8	172	3	32	22	-	20	-	9	114	614
	식품안전관리	11	2	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	3	135	-	7	-	-	5	169
	신약·의약품개발	2,443	260	-	-	-	20	1	1,062	-	70	1,111	5	925	110	-	390	11	1	322	6,732
	영양관리	14	6	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	9	-	10	-	-	-	44
	의료기기	1,211	110	-	-	-	4	-	1,261	14	12	544	2	980	17	-	795	4	-	18	4,973
	의료기기·S/W안전관리	90	1	-	-	-	-	-	50	-	-	51	-	119	127	-	18	-	-	0	456
	의료정보/ 시스템	237	27	-	-	-	7	-	69	-	-	390	-	445	4	-	112	-	-	49	1,342
	의생명과학	2,485	462	-	-	-	6	-	72	-	6	320	-	20	19	-	43	3	0	137	3,572
	의약품안전관리	18	0	-	-	-	2	-	21	-	-	16	-	23	166	-	14	-	-	0	260
	임상의학	1,523	249	-	-	-	3	0	222	-	-	1,194	9	55	45	-	40	2	10	205	3,557
	치위과학	273	46	-	-	-	-	1	64	-	-	36	-	30	3	-	48	2	-	-	503
	한의학	758	41	-	-	-	-	-	-	-	-	188	2	7	14	-	4	-	-	-	1,013
	기타 보건의료	667	110	5	1	-	1	-	111	-	-	1,469	10	64	46	-	82	-	-	1,058	3,624
합계		10,479	1,433	5	2	0	50	7	2,968	14	96	5,547	32	2,788	880	0	1,595	22	81	1,916	27,912
기계	국방기계	43	4	9	-	-	-	-	236	-	12,316	-	-	29	-	-	14	-	1	0	12,652
	나노/마이크로기계시스템	490	65	-	-	1	-	-	14	-	15	4	-	192	-	-	49	-	3	5	837
	로봇/자동화기계	792	106	-	29	-	45	2	196	8	292	19	5	1,598	-	-	663	42	12	17	3,827
	산업/일반기계	191	7	-	16	-	14	5	3	-	-	-	2	526	-	-	367	47	-	4	1,182
	생산기반기술	455	45	-	15	-	6	5	27	-	2	-	1	580	-	-	292	-	5	-	1,432
	에너지/환경기계시스템	432	56	-	67	-	10	9	32	-	63	2	4	1,238	-	-	328	1	114	13	2,368
	요소부품	43	8	-	5	-	0	0	10	-	57	1	-	284	-	-	329	-	-	2	737
	우주시스템	3,321	6	-	10	29	-	-	846	-	513	-	-	6	-	-	18	130	-	53	4,932
	자동차/철도차량	379	119	6	584	-	4	0	27	-	223	3	-	4,371	-	-	631	73	14	43	6,477
	재난안전기계	74	3	21	13	1	-	-	128	-	26	3	-	75	-	0	49	2	3	184	584
	정밀생산기계	219	32	-	2	-	1	-	4	-	-	-	2	633	-	-	263	-	0	0	1,156
	조선/해양시스템	97	24	-	-	-	-	-	17	-	127	-	-	1,189	-	-	325	1,125	13	95	3,013
	측정표준/시험평가기술	917	16	-	8	-	0	13	26	18	31	0	-	258	24	3	64	12	-	33	1,421
	항공시스템	388	89	17	114	-	-	0	170	6	1,644	-	-	718	-	-	107	-	-	-	3,253
	기타 기계	1,404	24	-	-	-	1	2	4	-	161	0	-	522	10	-	55	-	22	187	2,392
합계		9,243	605	52	863	31	80	38	1,740	32	15,470	32	13	12,218	34	3	3,554	1,432	189	635	46,264

대분류	중분류	과학기술 정보통신부	교육부	국방부	국토 교통부	기상청	농림 축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업 통상 자원부	식품 의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소 벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
재료	고분자재료	749	115	-	15	1	10	1	55	-	33	8	3	1,067	-	-	271	2	13	-	2,340
	국방소재	42	4	0	0	-	-	-	95	-	512	-	-	50	-	-	8	-	-	1	713
	금속재료	1,083	98	25	2	-	-	-	63	-	717	-	-	1,394	2	0	239	2	2	9	3,636
	분석/물성 평가기술	250	26	-	3	-	-	-	4	-	14	-	-	123	4	-	3	6	-	2	435
	세라믹재료	619	97	-	11	-	0	0	18	-	30	-	-	813	0	-	163	-	0	11	1,763
	소성가공/분말	84	3	42	1	-	-	-	79	-	24	-	-	632	-	-	105	-	-	-	971
	열/표면처리	120	15	-	1	-	1	-	19	-	8	-	-	364	-	-	121	-	-	3	650
	주조/용접/접합	79	1	-	1	-	-	-	5	-	7	-	-	512	-	-	91	-	-	-	696
	기타 재료	645	42	-	-	-	1	0	5	-	-	2	1	35	-	-	19	0	-	-	751
	합계	3,672	401	68	34	1	12	1	342	0	1,345	10	3	4,991	6	0	1,019	10	15	25	11,956
화공	고분자 공정기술	291	32	-	-	-	6	-	11	-	-	1	-	199	-	-	133	0	-	0	675
	나노 화학공정기술	702	77	-	-	-	0	3	11	-	1	2	1	179	-	-	63	-	6	-	1,046
	무기화생방/화력탄약	6	-	-	-	-	-	-	11	-	685	-	-	28	-	-	3	-	-	-	734
	생물화학 공정기술	302	33	-	-	-	3	3	7	-	-	6	-	33	-	-	12	23	2	-	423
	섬유제조	37	7	1	-	-	1	-	13	-	-	-	-	351	-	-	104	1	-	-	515
	섬유제품	55	6	1	-	-	1	-	15	-	-	-	1	748	-	-	148	0	3	3	982
	염색가공	2	0	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	22	-	-	57	1	-	-	85
	정밀화학	83	24	-	-	-	-	1	20	-	24	2	-	652	4	-	162	1	10	0	984
	화학공정	761	60	-	36	-	3	1	11	-	11	-	-	723	-	-	53	1	12	-	1,673
	화학공정 안전기술	8	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	48	-	-	4	-	11	20	96
	화학제품	6	-	1	3	-	-	-	3	-	-	1	-	142	-	-	85	1	3	2	246
	기타 화공	46	19	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	93	173
	합계	2,299	261	4	39	0	15	7	117	0	723	12	2	3,127	4	0	827	30	46	118	7,632

대분류	중분류	과학기술 정보통신부	교육부	국방부	국토 교통부	기상청	농림 축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업 통상 자원부	식품 의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소 벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
전기/ 전자	가정용기기 /전자용기기	23	3	-	2	-	-	-	16	-	-	2	0	304	-	-	204	-	-	2	556
	계측기기	249	8	-	17	-	1	2	21	-	2	3	1	359	-	-	231	10	7	20	930
	광응용기기	469	26	-	2	-	2	-	68	-	254	1	-	379	-	-	241	2	1	13	1,458
	디스플레이	304	26	-	-	-	0	-	7	4	8	-	-	2,376	-	-	250	-	-	-	2,977
	무기센서 및 제어	226	18	-	10	-	-	-	142	-	5,936	0	1	48	1	2	29	3	6	4	6,427
	반도체 소자·회로	2,804	236	-	-	-	5	-	112	-	41	1	-	2,277	-	1	233	-	-	-	5,710
	반도체장비	434	8	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	1,389	-	-	390	-	-	-	2,240
	영상/음향기기	278	9	-	1	-	-	0	32	1	22	-	-	47	-	-	69	3	-	13	476
	전기전자부품	275	34	-	28	-	7	-	72	-	75	2	-	1,066	-	-	301	1	6	2	1,869
	전지	478	67	-	-	-	-	-	54	-	208	3	2	1,545	-	-	225	6	15	-	2,602
	충전기	297	19	-	85	-	3	1	3	-	75	-	-	1,083	-	-	298	3	-	-	1,866
	기타 전기/전자	932	66	-	-	-	2	-	35	-	8,458	6	2	187	-	-	86	-	-	94	9,866
합계		6,770	520	0	145	0	20	2	582	5	15,081	17	6	11,059	1	3	2,557	27	34	147	36,977
정보/ 통신	국방정보통신	110	8	75	1	-	-	-	95	-	3,079	1	-	5	0	-	38	-	-	1	3,412
	디지털 방송·콘텐츠	402	2	-	-	2	-	-	0	24	-	-	-	6	-	-	47	-	-	1	483
	무선 통신·네트워크	1,097	52	-	5	-	-	-	113	-	199	1	4	81	-	-	109	-	-	11	1,673
	소프트웨어	2,608	105	5	155	2	16	6	159	33	78	41	10	1,348	9	0	2,304	38	3	78	7,001
	위성/전파	1,261	6	-	456	-	4	11	321	-	971	3	-	27	1	-	27	234	21	10	3,353
	유선 통신·네트워크	546	5	-	15	-	-	-	4	2	-	-	-	50	-	-	19	7	-	-	648
	재난정보통신	144	3	-	38	1	2	1	56	-	-	-	14	35	-	-	37	11	53	295	688
	정보보호	2,329	43	13	54	-	-	-	71	3	73	3	-	115	3	2	115	22	-	62	2,906
	정보이론	4,718	249	12	59	9	8	8	224	44	355	32	7	532	14	3	477	19	10	149	6,929
	정보통신 모듈/부품	600	73	-	13	-	-	0	18	-	75	-	0	417	-	-	130	5	-	29	1,359
	정보통신 융합 디바이스	131	10	-	50	-	0	-	1	-	-	1	1	110	1	-	105	8	-	18	436
	정보통신 융합 서비스	348	19	-	42	-	0	1	9	14	6	10	-	62	0	-	351	14	-	34	909
	기타 정보/통신	2,439	215	-	6	-	1	-	15	-	-	1	1	159	-	-	42	-	7	7	2,894
합계		16,733	790	104	893	13	31	27	1,087	120	4,835	94	38	2,944	29	5	3,801	358	94	694	32,692

대분류	중분류	과학기술 정보통신부	교육부	국방부	국토 교통부	기상청	농림 축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업 통상 자원부	식품 의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소 벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
에너지 /자원	가스에너지	36	1	-	13	-	2	2	-	-	-	-	-	325	-	-	8	-	-	-	386
	수화력발전	26	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406	-	-	11	-	-	-	444
	스마트그리드	187	7	-	0	-	-	-	2	-	-	-	-	866	-	-	65	5	2	-	1,135
	신재생에너지	1,768	92	-	208	-	20	16	92	-	132	-	4	3,652	-	-	512	193	107	14	6,810
	온실가스 처리	324	7	-	10	-	1	4	83	-	-	-	-	599	-	-	21	9	13	1	1,072
	자원탐사/개발/활용	188	16	-	89	-	-	-	19	-	-	-	-	473	-	-	12	-	2	-	799
	전력시스템	221	5	-	54	-	-	-	1	-	7	-	-	656	-	-	27	-	-	1	972
	기타 에너지/자원	507	66	-	-	-	3	3	3	-	21	-	-	563	-	-	26	12	-	-	1,204
	합계	3,258	195	0	374	0	26	25	199	0	160	0	4	7,539	0	0	683	220	124	16	12,823
원자력	방사선기술	447	12	-	-	-	2	-	46	-	-	2	-	57	-	49	20	1	1	3	641
	원자력 기반기술	243	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	4	-	-	-	264
	원자력계측/제어기술	127	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	3	14	16	2	-	-	257
	원자력시설 건설·운영·해체	439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	8	15	-	-	-	552
	원자력안전기술	354	4	-	-	-	-	-	19	-	-	0	-	189	-	526	14	-	-	-	1,106
	원자로계통 /핵심기기기술	135	1	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	52	-	4	1	-	-	-	205
	원자로노심기술	90	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	17	-	0	-	-	-	-	113
	핵연료/원자력소재	211	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	98	-	6	4	-	-	-	337
	핵연료주기 /방사성폐기물관리기술	725	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	592	-	27	24	-	-	-	1,375
	핵융합	240	1	-	-	-	-	-	1,117	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1,359
	기타 원자력	1,216	5	-	-	-	-	-	4	-	71	-	-	35	-	277	10	-	-	-	1,617
	합계	4,228	30	0	0	0	2	0	1,222	0	71	3	0	1,242	3	911	109	2	1	3	7,827

대분류	중분류	과학기술 정보통신부	교육부	국방부	국토 교통부	기상청	농림 축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업 통상 자원부	식품 의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소 벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
환경	대기질 관리	336	15	-	39	-	8	17	17	-	-	3	8	226	-	-	89	31	269	13	1,069
	물관리	177	46	-	8	0	3	-	5	-	-	-	-	21	-	-	88	3	800	9	1,160
	생태계 복원/관리	15	19	-	9	-	-	0	-	-	-	-	11	0	-	-	11	4	82	-	150
	소음/진동관리	14	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	0	16	-	-	6	-	1	5	46
	위해성평가/관리	14	13	-	6	-	0	2	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	150	4	197
	작업환경기술	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	9	-	-	11	44
	청정생산/설비	18	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	286	-	-	43	0	10	1	359
	측정분석장비/장치	51	1	-	-	-	0	2	3	-	16	-	5	53	0	4	26	0	64	17	243
	친환경 공정	61	8	-	20	-	2	1	2	-	-	-	-	102	-	-	53	0	34	-	284
	친환경 소재/제품	104	8	-	2	-	6	1	5	-	-	-	7	58	2	-	88	12	62	-	355
	토양/지하수 복원/관리	52	10	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	6	-	-	7	-	183	-	260
	폐기물 관리/자원순환	192	31	-	59	-	10	12	1	1	-	-	1	364	-	-	165	4	417	3	1,260
	해양환경	38	15	-	0	-	-	2	7	-	-	-	0	46	-	12	21	689	6	58	895
	환경보건	179	28	-	4	-	1	-	8	-	2	2	3	0	11	-	5	0	371	17	631
	환경예측/감시/평가	78	12	-	29	0	3	-	2	-	-	-	2	22	-	-	13	17	154	13	345
	기타 환경	233	58	-	-	-	0	1	4	-	-	-	2	31	1	-	5	-	182	0	518
	합계	1,567	270	0	179	1	34	40	54	1	18	5	40	1,248	18	16	629	761	2,785	151	7,818
건설/ 교통	건설 환경설비 기술	190	44	-	232	-	-	-	13	-	-	1	4	221	-	-	18	0	40	12	775
	건설시공/재료	379	65	-	567	-	-	-	2	-	-	3	8	115	-	0	126	6	-	4	1,275
	국토공간개발기술	80	32	-	252	-	-	0	9	-	-	-	2	12	-	-	11	33	-	1	433
	국토정책/계획	65	20	-	79	-	-	470	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	2	1	641
	도로교통기술	78	6	-	425	2	-	-	16	-	-	0	-	191	-	-	64	-	-	192	974
	물류기술	54	3	-	240	-	0	0	4	-	-	-	-	110	-	-	55	175	-	-	642
	수공시스템기술	114	20	-	12	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	16	114	4	289
	시설물 설계/해석기술	230	55	-	317	-	-	325	6	-	-	2	1	124	-	-	17	4	9	2	1,094
	시설물 안전/유지관리 기술	402	70	-	222	-	6	1	3	-	-	-	-	49	-	1	76	11	18	89	947
	철도교통기술	561	1	-	463	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	13	-	-	-	1,063
	항공교통기술	10	1	-	353	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	2	-	-	-	385
	해양교통기술	16	1	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	0	-	-	7	230	-	74	334
	기타 건설/교통	604	37	-	288	-	-	69	1	-	1,246	1	-	17	-	-	28	15	-	10	2,318
	합계	2,783	354	2	3,450	2	6	866	62	0	1,246	9	15	885	0	3	424	490	183	389	11,170

대분류	중분류	과학 기술 정보 통신부	교육부	국방부	국토 교통부	기상청	농림 축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업 통상 자원부	식품 의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소 벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
뇌과학	뇌공학	308	19	-	-	-	-	-	16	-	28	8	-	60	-	-	7	-	-	-	445
	뇌신경생물	203	19	-	-	-	-	-	11	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	238
	뇌의약	152	26	-	-	-	-	-	61	-	-	29	-	7	-	-	10	-	-	16	302
	뇌인지	275	25	-	-	-	0	-	12	-	-	4	2	35	-	-	2	-	-	1	357
	기타 뇌과학	494	4	-	-	-	-	-	3	-	-	5	1	-	-	-	1	-	-	-	508
	합계	1,431	93	0	0	0	0	0	103	0	28	49	3	102	0	0	22	0	0	17	1,850
인지/ 감성 과학	감성과학	23	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	2	-	-	5	86
	인지과학	63	19	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	10	-	-	6	-	-	6	108
	기타 인지/감성과학	14	5	-	-	-	-	6	-	-	-	0	-	-	-	-	4	-	-	1	29
	합계	100	30	0	0	0	0	6	2	0	0	3	0	60	0	0	12	0	0	12	223
과학 기술과 인문 사회	과학기술사	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	26
	과학기술정책·사회	3,171	37	-	-	-	-	3	9	-	-	1	-	72	6	1	293	176	4	102	3,877
	과학기술철학	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	생명·의료 윤리	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0	7
	안전사회/재난관리	105	3	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	13	-	-	4	-	2	172	320
	기타 과학기술과인문사회	4,866	9,616	-	-	-	-	27	2	-	-	-	-	2,379	-	-	227	676	0	169	17,962
	합계	8,149	9,659	0	0	0	0	30	33	0	0	1	0	2,464	6	1	549	852	6	443	22,193
인문학	독일어와 문학	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	문학	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	서양고전어와 문학	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	언어학	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	8
	역사학	2	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	87	110
	영어와 문학	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	일본어와 문학	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	종교학	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	중국어와 문학	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	철학	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	9
	통역번역학	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	2
	한국어와 문학	0	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	20
	기타 인문학	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	7
	합계	12	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	1	0	0	87	172

대분류	중분류	과학기술 정보통신부	교육부	국방부	국토 교통부	기상청	농림 축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업 통상 자원부	식품 의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소 벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
사회 과학	경영학	774	42	-	11	-	1	-	0	-	6,530	1	1	122	-	-	58	-	-	-	7,538
	경제학	183	29	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	74	-	-	5	-	1	-	296
	관광학	1	6	-	-	-	-	0	-	32	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	48
	교육학	274	446	-	9	-	-	-	-	-	-	11	-	112	-	-	39	1	-	2	894
	국제·지역개발	11	13	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	0	-	8	-	44
	군사학	1	-	571	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	573
	농업경제학	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	무역학	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0	-	-	-	6
	문헌정보학	81	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	13	-	1	6	115
	법학	20	3	-	0	-	-	1	8	-	-	1	-	6	0	-	0	4	1	9	53
	사회복지학	18	18	-	8	-	-	6	2	8	-	2	-	-	0	-	8	-	-	3	73
	사회학	22	11	-	-	-	-	-	2	-	-	7	-	15	-	-	7	-	-	0	64
	생활과학	18	12	-	5	-	-	-	3	-	-	0	-	2	-	-	10	-	1	-	51
	신문방송학	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	11	-	0	-	34
	심리과학	25	18	-	-	-	-	-	2	-	-	8	-	-	-	-	17	-	-	1	72
	여성학	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	인류학	0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14
	정치외교학	30	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0	-	48
	지리학	7	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	3	25
	지역학	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	19
	행정학·정책학	117	17	-	-	-	-	-	6	-	-	2	0	62	0	-	636	-	3	41	884
	회계학	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3
	기타 사회과학	12	6	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	0	-	22
	합계	1,605	667	571	49	0	1	9	27	39	6,531	37	2	422	1	0	819	12	15	71	10,879

대분류	중분류	과학기술 정보통신부	교육부	국방부	국토 교통부	기상청	농림 축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업 통상 자원부	식품 의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소 벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
문화 예술 체육학	게임	3	0	-	-	-	-	-	-	29	-	3	-	-	-	-	4	-	-	-	39
	디자인	14	27	-	2	-	-	-	4	-	-	1	-	112	-	-	10	-	-	4	174
	무용	14	0	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	18
	문화유산	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	0	-	-	442	449
	미술	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	10
	미용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
	연극	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1
	영화	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5
	음악학	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	의상	9	3	-	-	-	-	-	5	-	-	0	-	-	-	-	11	-	-	-	29
	체육	24	26	-	-	-	-	-	3	98	-	4	-	-	-	-	14	-	-	-	169
	콘텐츠	393	21	-	-	-	-	-	16	946	-	4	-	27	-	-	174	3	0	52	1,638
	기타 문화예술체육학	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	8
	합계	462	88	0	2	0	0	0	31	1,078	0	13	3	139	0	0	222	3	0	501	2,541

* 기술분야별 집행현황 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야의 연구개발사업이 분석대상(2023년의 경우에는 63,879개 세부과제, 29조 164억원)임

* 기타 부처는 개인정보보호위원회, 경찰청, 고용노동부, 공정거래위원회, 관세청, 국무조정실, 기획재정부, 대통령경호처, 문화재청, 법무부, 법제처, 새만금개발청, 소방청, 여성가족부, 외교부, 인사혁신처, 조달청, 질병관리청, 통일부, 특허청, 해양경찰청, 행정안전부, 행정중심복합도시건설청의 총 23개 부·처·청·위원회의 합계

2-7. 부처별 국가과학기술표준분류 적용분야별 집행 현황(2023년)

(단위 : 억원, %)

구분	적용분야	과학기술 정보 통신부	교육부	국무 조정실	국방부	국토 교통부	기상청	농림축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 재청	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업통상 자원부	식품의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
영역 분야	지식의 진보 (비목적 연구)	12,206	9,728	269	0	44	18	0	51	61	25	4	9	94	32	233	92	18	334	91	12	176	23,496
	건강	12,751	1,683	38	0	0	15	3	239	1,127	0	32	36	2,783	57	904	483	19	660	185	65	1,559	22,637
	국방	1,386	29	0	679	15	0	0	0	1,000	0	0	44,970	0	0	228	0	1	132	5	1	31	48,476
	사회구조 및 관계	191	778	288	0	2	1	0	2	4	0	5	1	0	1	47	1	0	29	4	2	14	1,370
	에너지	7,935	256	119	0	449	4	2	42	1,246	0	0	126	0	9	5,103	0	422	840	264	24	18	16,860
	우주개발 및 탐사	4,710	20	0	0	249	99	0	13	937	0	0	558	1	0	64	0	0	27	341	11	36	7,066
	지구개발 및 탐사	765	45	0	0	11	204	0	2	12	0	0	5	0	2	450	0	3	3	1,532	9	0	3,042
	교통/정보 통신/기타 기반시설	6,208	163	179	8	2,049	0	0	45	379	0	59	58	11	1	794	2	9	1,038	112	11	419	11,545
	환경	2,041	367	41	0	285	53	1	249	118	0	5	30	0	111	959	38	89	675	1,009	3,665	164	9,897
	사회질서 및 안전	1,133	124	1	13	89	300	0	25	527	2	2	8	5	12	281	84	42	214	118	28	843	3,849
	문화, 여가 증진, 종교 및 매스미디어	100	154	0	0	0	0	0	2	12	375	278	0	0	14	27	0	0	102	33	0	0	1,098
	교육 및 인력양성	2,652	11,062	458	8	18	0	0	202	14	10	44	0	33	1	123	54	1	96	0	7	47	14,830
	기타 공공목적	16,281	787	3,556	25	779	490	65	1,446	340	233	114	1	1,131	108	7,466	290	364	1,272	1,688	126	1,253	37,814
	소계	68,359	25,195	4,949	731	3,989	1,182	71	2,319	5,778	645	542	45,801	4,058	349	16,679	1,043	965	5,422	5,383	3,960	4,559	201,981

구분	적용분야	과학기술 정보 통신부	교육부	국무 조정실	국방부	국토 교통부	기상청	농림축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 재정	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업통상 자원부	식품의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
산업 분야	농업, 임업 및 어업	700	231	179	0	1	0	2,417	6,159	515	0	0	0	2	1,110	265	25	0	252	1,900	22	6	13,783
	제조업 (음식료품 및 담배)	206	36	0	0	0	0	7	59	4	0	0	0	0	5	120	27	0	327	63	0	0	855
	제조업 (섬유, 의복 및 가죽제품)	114	27	0	0	0	0	0	1	39	0	0	10	0	2	651	3	0	412	2	0	1	1,263
	제조업 (목재, 종이 및 인쇄)	25	7	0	0	2	0	0	1	13	2	0	0	0	73	24	1	0	76	0	0	3	225
	제조업 (화학물질 및 화학제품)	1,970	221	0	0	38	0	0	25	62	0	0	0	23	10	3,472	7	0	1,124	77	38	10	7,079
	제조업 (의료용 물질 및 의약품)	1,193	189	0	0	0	0	4	11	752	0	0	20	497	2	832	64	0	400	72	1	3	4,041
	제조업 (비금속 광물 및 금속제품)	708	61	0	25	13	0	0	1	11	2	0	0	4	0	2,247	0	0	652	3	3	7	3,737
	제조업 (전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)	5,668	370	0	0	43	0	7	3	118	0	10	39	8	9	4,917	2	1	1,313	35	0	50	12,594
	제조업 (의료, 정밀, 광학기기 및 시계)	1,611	142	0	17	2	0	0	1	1,139	0	0	3	337	1	1,821	63	0	1,013	5	2	14	6,172
	제조업 (전기 및 기계장비)	1,615	180	0	0	218	3	11	25	173	2	3	25	5	9	6,874	1	1	2,281	117	6	28	11,575

구분	적용분야	과학기술 정보 통신부	교육부	국무 조정실	국방부	국토 교통부	기상청	농림축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 재청	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업통상 자원부	식품의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
	제조업 (자동차 및 운송장비)	1,047	134	0	6	407	0	0	1	57	0	0	83	2	2	6,954	0	0	1,120	320	5	12	10,151
	전기, 가스, 증기 및 수도사업	137	10	0	0	80	0	0	0	6	0	0	0	0	1	854	0	0	37	0	22	6	1,153
	하수, 폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업	307	48	0	0	25	0	2	14	1	0	0	0	0	5	322	0	0	95	9	44	3	874
	건설업	741	161	0	0	977	0	0	0	10	0	0	0	3	8	559	0	0	245	125	26	22	2,878
	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	1,696	70	4	0	10	0	0	5	16	0	266	0	12	1	225	4	0	868	47	1	16	3,241
	전문, 과학 및 기술 서비스업	4,560	558	3	24	131	37	1	74	303	16	143	11	218	25	1,260	31	5	1,129	709	66	130	9,435
	교육 서비스업	190	107	19	0	7	0	0	1	6	1	31	0	7	2	206	0	0	147	4	0	1	729
	보건업 및 사회복지 서비스업	762	116	286	0	0	0	0	8	275	0	17	0	921	4	347	51	0	216	30	11	23	3,066
	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	82	79	0	0	21	0	0	0	5	5	248	0	2	0	45	0	0	100	6	0	0	592
	기타 산업	2,453	257	0	3	67	2	15	70	78	5	31	0	41	5	5,904	19	6	994	304	26	30	10,308
	소계	25,786	3,004	490	75	2,044	41	2,465	6,458	3,582	32	749	190	2,082	1,276	37,897	298	14	12,801	3,829	272	364	103,751
	합계	94,145	28,199	5,439	806	6,032	1,224	2,535	8,777	9,360	678	1,291	45,992	6,140	1,625	54,576	1,341	979	18,224	9,212	4,232	4,923	305,731

* 과학기술표준분류 개편(12)에 따라 적용분야의 일부 분류 명칭 변경('건강증진 및 보건' → '건강', '에너지의 생산, 배분 및 합리적이용' → '에너지', '하부구조 및 토지의 계획적 사용' → '교통/ 정보통신/기타 기반시설', '환경보전' → '환경', '문화 및 여가 증진' → '문화, 여가 증진, 종교 및 매스미디어'), '교육 및 인력양성' 분류 신설)

* 기타 부처는 개인정보보호위원회, 경찰청, 고용노동부, 공정거래위원회, 관세청, 기획재정부, 대통령령호처, 법무부, 법제처, 새만금개발청, 소방청, 여성가족부, 외교부, 인사혁신처, 조달청, 질병관리청, 통일부, 특허청, 해양경찰청, 행정안전부, 행정중심복합도시건설청의 총 21개 부·처·청·위원회의 합계

2-8. 부처별 미래유망기술(6T)별 상세분류 집행 현황(2023년)

(단위 : 억원)

대분류	중분류	소분류	과학기술 정보 통신부	교육부	국방부	국토 교통부	기상청	농림 축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 재청	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업 통상 자원부	식품 의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소 벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
IT (정보 기술)	핵심 부품	테라비트급 광통신 부품기술	261	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	168	1	-	254	-	-	-	687
		집적회로기술	2,358	67	-	53	-	9	-	95	-	-	58	-	-	2,352	-	-	269	20	-	12	5,293
		차세대 디스플레이기술	542	33	-	-	-	-	-	14	-	-	5	-	-	2,518	-	-	239	-	-	-	3,350
		고밀도 정보저장장치 기술	256	8	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	162	-	-	16	-	-	-	461
		기타 정보통신 부품기술	1,002	126	-	53	-	12	-	150	-	-	55	-	1	1,387	4	-	454	-	1	24	3,267
	차세대 네트워크 기반	4세대 이동통신	288	16	-	55	-	-	4	101	-	-	324	5	-	51	-	-	56	-	-	-	899
		대용량 광전송 시스템기술	159	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	15	-	-	-	177
		고속인터넷 네트워킹기술	593	17	-	-	-	-	-	-	-	-	46	2	-	22	-	-	32	-	-	6	718
		기타 네트워크기술	1,185	25	-	67	-	4	9	7	-	-	226	2	5	205	2	-	116	89	-	52	1,994
	정보 처리 시스템 및 S/W	멀티미디어 단말기 및 운영체제기술	114	23	-	16	-	-	-	42	-	9	73	5	-	85	-	-	160	7	-	10	542
		정보보안 및 암호기술	2,142	32	38	24	-	-	-	60	-	-	357	6	-	81	5	9	176	20	-	64	3,015
		전자상거래 기술	15	7	-	1	-	-	1	-	-	3	-	-	-	64	-	-	222	-	-	-	312
		신호처리기술 (영상·음성처리 ·인식·합성)	1,240	123	24	14	-	-	6	312	-	43	1,571	60	8	452	-	9	439	7	-	64	4,371
		정보검색 및 DB기술	862	42	-	42	25	8	35	36	-	47	95	29	9	219	12	5	429	28	14	57	1,992
		기타 정보처리시스템 및 S/W 기술	4,792	288	-	703	16	49	55	217	-	24	1,263	57	43	2,268	4	7	2,713	506	84	386	13,475
	기타 정보 기술	기타 정보기술	5,705	566	38	717	6	70	74	271	-	127	2,482	28	35	1,580	4	6	1,062	220	463	279	13,732
	소계		21,514	1,375	100	1,744	47	151	185	1,305	0	251	6,575	194	100	11,613	32	36	6,651	897	562	953	54,285

대분류	중분류	소분류	과학기술 정보 통신부	교육부	국방부	국토 교통부	기상청	농림 축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 재청	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업 통상 자원부	식품 의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소 벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
BT (생명 공학 기술)	기초/ 기반 기술	유전체기반 기술	1,480	151	-	-	-	37	104	72	-	-	10	113	-	29	37	-	41	36	3	110	2,221
		단백질체 연구	317	45	-	-	-	1	6	16	-	-	-	26	-	16	-	-	30	-	-	8	465
		생물정보학 기술	389	96	-	-	-	5	38	7	-	-	3	51	7	28	19	-	14	7	12	39	715
		생명현상 및 기능연구	2,941	663	-	-	-	7	71	8	-	-	-	101	-	39	5	-	25	-	49	82	3,990
		뇌신경과학 연구	1,405	199	-	-	-	-	-	116	-	-	-	79	3	63	11	-	24	-	-	58	1,957
		생물공정 기술	293	32	-	-	-	12	14	12	-	-	-	54	10	245	-	-	78	37	-	-	786
		생명공학산물 안전성 및 유효성 평가기술	418	15	-	-	-	18	36	59	-	-	-	202	10	125	91	-	48	4	-	10	1,035
		바이오칩 개발기술	359	40	-	-	-	7	-	78	-	-	-	25	-	197	-	-	56	-	-	7	769
		기타 기초·기반기술	1,218	152	-	29	-	26	324	60	-	-	11	339	12	305	40	-	118	90	55	14	2,791
	보건 의료 관련 응용	바이오신약 개발기술	1,979	267	-	-	-	24	-	697	-	-	82	479	-	451	43	-	251	24	-	330	4,627
		난치성 질환 치료기술	2,209	253	-	-	-	10	-	281	-	-	-	415	-	107	14	-	100	-	-	31	3,421
		생체조직 재생기술	544	62	-	-	-	1	-	49	-	-	16	192	2	118	2	-	67	-	-	29	1,084
		유전자 치료기술	235	27	-	-	-	-	-	57	-	-	3	34	-	34	16	-	23	-	-	3	433
		기능성 바이오소재 기반기술	917	100	-	-	-	54	58	70	-	-	-	60	29	517	14	-	364	115	13	1	2,312
		한방응용기술	789	40	-	-	-	5	-	-	-	-	-	197	-	-	23	-	11	4	-	-	1,069
		의과학·의공학 기술	1,844	291	-	-	-	3	4	907	-	65	10	695	12	529	61	2	341	26	-	36	4,827
		식품생명공학기술	406	74	-	-	-	70	54	-	-	-	-	-	8	60	100	-	155	24	-	5	955
		기타 보건의료관련 응용기술	2,058	300	-	3	-	36	24	673	-	-	-	2,300	10	845	229	3	620	50	21	885	8,058
	농업/ 해양/ 환경 관련 응용	유전자 변형 생물체 개발기술	151	32	-	-	-	9	388	31	-	-	-	9	-	18	-	-	3	18	-	2	661
		농업·해양 생물자원의 보존 및 이용기술	221	145	-	-	-	178	2,118	13	-	-	13	1	271	8	-	-	62	473	51	-	3,553
		동식물 병해충 제어기술	147	44	-	-	-	394	376	1	-	-	-	-	11	14	-	-	33	47	11	-	1,077
		환경 생명공학기술	149	33	-	-	-	7	44	11	-	-	-	-	11	18	3	-	13	12	534	-	836
		기타 농업·해양 ·환경 응용기술	250	86	-	2	20	789	3,422	197	-	-	-	-	39	59	27	-	111	579	9	9	5,600
소계			20,718	3,147	0	34	20	1,692	7,080	3,416	0	65	147	5,370	436	3,822	734	5	2,589	1,546	758	1,660	53,240

대분류	중분류	소분류	과학기술 정보 통신부	교육부	국방부	국토 교통부	기상청	농림 축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 재정	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업 통상 자원부	식품 의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소 벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
NT (나노 기술)	나노 소자 및 시스템	나노전자 소자기술	1,186	68	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	318	-	-	37	-	-	-	1,614
		나노정보 저장기술	56	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	81
		가변 파장 광소자기술	108	4	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	52	-	-	10	-	-	-	196
		나노 photonics기술	325	25	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	65	-	-	15	-	-	-	437
		기타 나노소자 및 시스템기술	356	37	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	94	-	-	29	-	5	-	528
	나노 소재	나노소재기술 (나노분말소재, 광학용 나노소재, 고기능 시너지 소재, 촉매·환경·기능 소재에 중점)	1,960	363	-	1	-	17	-	70	-	-	34	2	5	1,533	-	-	374	4	184	-	4,548
		기타 나노소재기술	1,003	179	-	37	-	4	-	21	-	-	57	-	5	546	-	-	201	2	-	6	2,061
	나노 바이오 보건	나노 바이오 물질 합성 및 분석기술	330	53	-	-	-	-	-	23	-	-	-	11	-	48	-	-	8	-	3	-	476
		의약품물전달 시스템	176	25	-	-	-	-	-	32	-	-	-	87	1	62	1	-	26	2	-	-	411
		기타 나노바이오 보건기술	165	7	-	-	-	-	-	18	-	-	95	12	-	33	3	-	5	-	-	-	339
	나노 기반/ 공정	원자·분자 레벨 물질 조작기술	274	15	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	67	-	-	10	-	-	-	395
		나노 측정기술 (100 nm이하)	190	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	208	-	-	31	-	-	-	440
		나노모사기술	82	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	90
		계면 혹은 표면의 나노구조화기술	141	16	-	-	-	-	-	5	-	-	17	-	-	26	-	-	33	-	-	-	238
		나노 신기능 분자합성기술	176	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	4	-	4	-	228
		나노패터닝 공정기술	167	28	-	-	-	-	-	6	-	-	7	-	-	93	-	-	22	-	-	-	323
		나노화학 공정기술	182	9	-	-	-	-	-	3	-	-	19	-	-	207	-	-	27	-	-	-	447
		기타 나노기반 공정기술	416	30	-	-	-	-	-	7	-	-	8	1	-	333	-	-	75	2	4	-	877
	소계		7,296	931	0	38	0	21	5	207	0	0	281	114	10	3,698	4	0	908	11	200	6	13,729

대분류	중분류	소분류	과학기술 정보 통신부	교육부	국방부	국토 교통부	기상청	농림 축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 재정	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업 통상 자원부	식품 의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소 벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
ST (우주 항공 기술)	위성 기술	위성설계 및 개발기술	1,514	2	-	148	-	-	-	952	-	-	1,713	-	-	-	-	-	5	123	2	39	4,497
		위성관제기술	163	-	-	-	98	-	-	18	-	-	9	-	-	0	-	-	0	49	-	10	346
		차세대 통신위성 탐재제기술	156	7	-	71	-	-	-	305	-	-	245	-	-	3	-	-	3	158	-	-	948
		기타 위성기술	458	5	-	17	7	-	13	25	-	-	587	-	-	3	-	-	14	75	5	68	1,278
	발사체 기술	로켓추진 기관기술	1,387	2	-	-	-	-	-	33	-	-	425	-	-	6	-	-	6	-	-	-	1,859
		소형위성 발사체개발기술	51	1	-	-	-	-	-	3	-	-	185	-	-	7	-	-	2	-	-	-	249
		발사운용, 통제 및 관제기술	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	4	-	-	1	-	-	-	118
		기타 발사체기술	26	52	-	-	-	-	-	-	-	-	375	-	-	22	-	-	6	-	-	-	482
	항공기 기술	항공기 체계종합 및 비행성능기반기술	171	13	-	44	-	-	-	50	-	-	3,382	-	-	171	-	-	3	-	-	-	3,835
		지능형 자율비행 무인비행기기 시스템(UAV)기술	284	38	-	32	-	-	-	181	-	-	1,043	-	-	62	-	-	45	2	-	9	1,695
		다목적 헬리콥터기술개발	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,544	-	-	21	-	-	1	-	-	-	1,577
		기타항공기기술	82	3	84	76	-	-	-	140	-	7	1,226	-	-	589	-	-	58	-	-	-	2,265
	기타	기타 우주항공기술	1,355	26	-	226	2	-	-	56	-	-	159	-	-	177	-	-	15	431	-	-	2,447
	소계		5,754	151	84	615	106	0	13	1,762	0	7	10,909	0	0	1,065	0	0	159	839	6	125	21,595

대분류	중분류	소분류	과학기술 정보 통신부	교육부	국방부	국토 교통부	기상청	농림 축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 재정	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업 통상 자원부	식품 의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소 벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
ET (환경 기술)	환경 기반	대기오염물질 저감 및 제거기술	691	44	-	45	-	20	60	144	-	-	-	0	17	1,286	0	-	346	68	295	18	3,036
		자연환경·오염토양 ·지하수의정화·복원기술	553	70	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	7	-	-	2	7	-	138	4	814
		수질오염처리 및 재이용기술	176	34	-	20	-	1	-	8	-	-	-	-	-	77	-	-	95	7	41	-	458
		폐기물 처리 및 활용기술	467	48	-	92	-	28	24	5	-	6	-	-	2	991	3	5	325	6	28	6	2,035
		환경관리·정보 및 시스템기술	424	106	-	176	42	17	51	13	-	-	5	-	36	142	-	45	117	61	398	83	1,716
		기타 환경기반기술	915	156	-	122	133	1	75	10	-	-	57	-	514	589	15	13	236	2	728	20	3,587
	에너지	에너지소재 기술	1,939	193	-	35	-	1	-	26	-	-	49	-	-	2,379	-	-	305	106	-	-	5,032
		미활용 에너지 이용기술	309	18	-	-	-	7	4	1,119	-	-	-	-	8	723	-	-	70	36	5	-	2,297
		고효율 반응분리공정기술	142	3	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	296	-	-	7	-	-	-	455
		연료전지기술	257	71	-	54	-	-	1	75	-	-	130	-	-	1,615	-	-	135	28	-	-	2,365
		수소생산 이용기술	598	42	-	291	-	9	27	38	-	-	16	-	-	1,423	-	-	227	70	-	-	2,740
		바이오에너지 기술	112	6	-	51	-	14	8	15	-	-	-	-	8	58	-	-	49	7	1	-	329
		에너지저장 이용기술	402	32	-	56	-	1	1	43	-	-	28	-	5	1,552	-	-	226	56	-	16	2,420
		기타 에너지기술	3,455	77	-	174	-	13	22	122	-	-	513	-	-	6,081	-	169	436	217	9	48	11,337
	청정 생산	청정원천공정 기술	149	3	-	50	-	-	-	6	-	-	-	-	3	157	-	-	29	-	-	-	396
		환경친화형소재 (Eco-material) 개발기술	292	12	-	61	-	3	15	11	-	-	-	2	29	752	2	-	261	10	26	-	1,474
		유해성 원부재료 대체기술	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	102	-	-	45	-	13	-	173
		공정내재자원화 (Internal Recycle) 기술	68	0	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-	27	-	-	-	205
		기타 청정생산기술	173	13	-	43	-	1	62	3	-	-	-	-	2	333	-	-	139	-	13	-	784
	해양 환경	해양환경 관리기술	97	23	-	-	-	-	-	126	-	-	33	-	0	89	32	2	45	948	-	5	1,402
		연안생태계 복원기술	4	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	-	-	-	126
		기타 해양환경기술	125	18	-	5	8	-	-	12	-	-	5	-	-	99	-	13	44	453	-	41	822
소계			11,359	975	0	1,282	183	116	384	1,774	0	6	843	2	634	18,849	53	250	3,172	2,188	1,697	240	44,005

대분류	중분류	소분류	과학기술 정보 통신부	교육부	국방부	국토 교통부	기상청	농림 축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 재청	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업 통상 자원부	식품 의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소 벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
CT (문화 기술)	문화 콘텐츠	가상현실 및 인공지능 응용기술	1,191	18	15	69	-	-	3	153	-	425	33	118	-	307	4	6	215	-	-	104	2,661
		디지털영상·음향 및 디자인기술	66	7	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	3	6	-	-	13	3	-	5	136
		디지털 콘텐츠 저작도구	139	11	-	-	-	-	-	9	-	114	-	10	1	25	-	-	50	-	-	-	359
		게임엔진 제작 및 기반기술	2	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	37
		기타 문화콘텐츠기술	44	21	-	-	-	-	4	-	-	247	-	-	6	17	-	-	32	7	-	-	378
	생활 문화	사이버 커뮤니케이션 기술	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	4	-	-	4	44
		인터랙티브 미디어기술	45	6	-	-	-	-	-	4	-	23	-	5	-	12	-	-	11	-	-	-	105
		제품디자인기술	7	8	-	-	-	4	7	17	-	-	-	2	-	278	-	-	21	-	-	-	343
		기타 생활문화기술	6	4	-	-	-	-	12	3	-	10	-	1	-	35	-	-	9	-	-	-	79
	문화 유산	문화원형 복원기술	3	5	-	-	-	-	-	3	136	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156
		기타 문화유산기술	5	13	-	-	-	-	3	11	8	2	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	50
	소계		1,526	94	15	69	0	4	29	197	144	895	33	136	10	702	4	6	360	10	0	113	4,348
	기타	위의 미래유망신기술(6T) 103개 세부류에 속하지 않는 기타 연구	25,870	11,549	607	2,249	862	551	1,082	699	534	67	27,204	324	435	14,809	515	682	4,384	3,722	1,009	1,806	98,961
합계			94,037	18,222	806	6,032	1,218	2,535	8,777	9,360	678	1,291	45,992	6,140	1,625	54,559	1,341	979	18,224	9,212	4,232	4,903	290,164

* 기술분야별 집행현황 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야의 연구개발사업이 분석대상(2023년의 경우에는 63,879개 세부과제, 29조 164억원)임

* 기타 부처는 개인정보보호위원회, 경찰청, 고용노동부, 공정거래위원회, 관세청, 국무조정실, 기획재정부, 대통령경호처, 법무부, 법제처, 새만금개발청, 소방청, 여성가족부, 외교부, 인사혁신처, 조달청, 질병관리청, 통일부, 특허청, 해양경찰청, 행정안전부, 행정중심복합도시건설청의 총 22개 부·처·청·위원회의 합계

2-9. 부처별 국가전략기술 상세분류 집행 현황(2023년)

(단위 : 억원)

국가 전략 기술	세부중점기술	과학 기술 정보 통신부	교육부	국방부	국토 교통부	기상청	농림 축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 재정	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업 통상 자원부	식품 의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소 벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
반도체· 디스플레이	반도체·디스플레이 소재·부품·장비	2,432	562	0	6	0	0	0	215	0	0	0	0	0	497	0	0	417	4	0	0	4,133
	반도체 첨단패키징	164	41	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	32	0	0	27	0	0	0	270
	차세대 고성능 센서	626	81	0	57	0	0	5	79	0	0	47	0	0	246	0	0	50	14	14	0	1,218
	고성능·저전력 인공지능 반도체	2,188	187	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	129	0	0	41	0	0	0	2,581
	고집적·저항기반 메모리	320	20	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	38	0	0	14	0	0	6	404
	전력반도체	233	50	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	133	0	0	55	0	0	0	480
	무기발광 디스플레이	154	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	190
	프리즘 디스플레이	112	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	120
	소계	6,230	976	0	63	0	0	11	336	0	0	57	0	0	1,073	0	0	614	18	14	6	9,397
이차전지	이차전지 모듈·시스템	151	56	0	0	0	0	0	45	0	0	57	0	0	68	0	0	62	0	0	0	440
	이차전지 재사용·재활용	81	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	56	0	0	0	155
	리튬이온전지 및 핵심소재	405	97	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	68	0	0	69	0	0	0	645
	차세대 이차전지 소재·셀	924	102	0	0	0	0	0	6	0	0	116	0	0	112	0	0	83	0	0	0	1,342
	소계	1,562	263	0	0	0	0	0	56	0	0	173	0	0	257	0	0	271	0	0	0	2,581
첨단 모빌리티	자율주행시스템	771	78	0	505	0	9	3	43	0	0	54	0	0	174	0	0	58	20	0	189	1,903
	도심항공교통(UAM)	317	44	0	231	0	0	0	2	0	0	0	0	0	17	0	0	19	2	0	0	632
	전기·수소차	335	43	0	276	0	0	2	0	0	0	0	0	0	394	0	0	211	0	0	14	1,275
	소계	1,422	165	0	1,012	0	9	5	45	0	0	54	0	0	585	0	0	288	22	0	203	3,809
차세대 원자력	소형모듈형원자로(SMR)	231	5	0	0	0	0	0	27	0	0	77	0	0	66	0	3	5	0	0	0	413
	선진원자력시스템·폐기물관리	700	25	0	0	0	0	0	22	0	0	71	0	0	437	0	3	28	0	0	0	1,286
	소계	931	30	0	0	0	0	0	49	0	0	148	0	0	503	0	6	33	0	0	0	1,700
첨단 바이오	디지털헬스 데이터 분석·활용	2,836	397	0	0	0	4	24	545	0	20	95	245	0	40	21	0	290	0	8	181	4,706
	합성생물학	2,086	326	0	0	0	4	53	217	0	0	9	14	4	2	0	0	139	18	17	0	2,889
	유전자·세포 치료	5,055	738	0	0	0	2	157	189	0	0	0	630	0	8	13	0	123	23	0	62	7,000
	감염병 백신·치료	1,767	212	0	0	0	35	37	39	0	0	72	269	0	3	19	0	37	12	0	331	2,832
	소계	11,744	1,673	0	0	0	46	271	990	0	20	176	1,158	4	53	53	0	588	53	25	574	17,427

국가 전략 기술	세부중점기술	과학 기술 정보 통신부	교육부	국방부	국토 교통부	기상청	농림 축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 재청	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업 통상 자원부	식품 의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소 벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
우주항공 ·해양	해양자원탐사	287	41	0	0	128	0	0	38	0	0	39	0	0	445	0	0	14	159	5	0	1,158
	달착륙·표면탐사	187	4	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	4	0	0	0	237
	우주관측·센싱	2,495	37	0	384	0	0	15	609	0	0	933	0	0	0	0	0	17	0	0	39	4,528
	첨단 항공가스터빈엔진·부품	160	80	0	4	0	0	0	153	0	0	912	0	0	276	0	0	8	0	0	0	1,595
	대형 다단연소사이클 엔진	392	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396
	소계	3,521	165	0	388	128	0	15	800	0	0	1,927	0	0	721	0	0	44	159	5	39	7,914
수소	수소연료전지 및 발전	437	36	0	88	0	0	28	99	0	0	132	0	0	144	0	0	67	37	8	0	1,075
	수소저장·운송	449	13	0	94	0	0	0	10	0	0	0	0	0	127	0	0	25	0	0	5	724
	수전해 수소생산	709	69	0	108	0	0	9	0	0	0	0	0	0	112	0	0	24	0	0	0	1,031
	소계	1,595	117	0	291	0	0	37	109	0	0	132	0	0	383	0	0	116	37	8	5	2,830
사이버 보안	데이터·AI 보안	567	38	18	23	0	0	19	25	0	0	305	8	0	28	4	0	55	20	0	9	1,119
	신산업·가상융합 보안	321	17	0	0	0	0	3	57	0	21	0	4	0	31	2	0	14	0	0	9	479
	네트워크·클라우드 보안	271	13	0	1	0	0	0	3	0	0	5	0	0	7	6	0	44	0	0	0	350
	디지털 취약점 분석·대응 (공급망 보안)	211	1	0	20	0	0	0	22	0	0	310	0	0	0	2	19	4	0	0	0	590
	소계	1,370	69	18	44	0	0	22	107	0	21	620	12	0	65	14	19	118	20	0	18	2,538
인공지능	산업활용·혁신 AI	2,525	146	0	171	0	5	1,007	79	0	66	0	38	0	228	0	2	615	26	23	121	5,052
	안전·신뢰 AI	625	43	0	96	1	0	3	156	0	8	6	2	0	43	2	204	96	2	14	157	1,459
	효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화	1,903	154	0	78	0	0	19	84	0	59	45	10	0	31	0	0	336	0	3	38	2,760
	첨단 AI모델링·의사결정 (인지·판단·추론)	2,268	188	0	213	0	1	27	265	0	125	446	20	3	69	4	0	339	24	3	47	4,044
	소계	7,322	531	0	559	1	6	1,057	585	0	258	497	70	3	372	5	205	1,386	52	43	363	13,315
차세대 통신	고효율 5G·6G 통신부품	703	3	0	0	0	0	0	6	0	0	121	0	0	7	0	0	34	0	0	0	873
	오픈랜(Open-RAN)	138	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
	5G·6G 위성통신	235	69	0	32	0	0	4	253	0	0	151	0	0	1	0	0	8	0	0	19	772
	6G	598	34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	16	0	0	0	650
	5G 고도화(5G-Adv)	854	7	0	0	0	0	0	171	0	0	125	0	0	0	0	0	16	0	0	0	1,172
	소계	2,528	114	0	32	0	0	4	433	0	0	397	0	0	8	0	2	73	0	0	19	3,609

국가 전략 기술	세부중점기술	과학 기술 정보 통신부	교육부	국방부	국토 교통부	기상청	농림 축산 식품부	농촌 진흥청	다부처	문화 재청	문화 체육 관광부	방위 사업청	보건 복지부	산림청	산업 통상 자원부	식품 의약품 안전처	원자력 안전 위원회	중소 벤처 기업부	해양 수산부	환경부	기타 부처	합계
첨단로봇 ·제조	가상제조	130	9	0	6	0	0	0	10	0	0	0	0	0	7	0	6	32	0	0	0	202
	로봇 정밀제어·구동 부품·SW	357	21	0	39	0	9	17	131	0	18	115	18	0	51	0	0	216	24	0	15	1,031
	로봇 자율이동	179	9	0	3	0	11	9	50	0	0	438	0	0	15	0	0	43	0	0	5	762
	인간·로봇 상호작용	394	51	0	0	0	0	0	106	0	6	77	58	0	15	5	0	31	0	0	0	744
	고난도 자율조작	146	30	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	21	0	0	0	201
	소계	1,206	119	0	48	0	21	27	297	0	24	630	78	0	88	7	6	344	24	0	20	2,939
양자	양자통신	238	4	0	0	0	0	0	6	0	0	36	0	0	0	0	0	3	0	0	20	308
	양자컴퓨팅	1,201	74	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	2	0	21	2	0	0	0	1,310
	양자센싱	277	6	0	0	0	0	0	5	0	0	106	0	0	0	0	0	1	0	0	0	395
	소계	1,717	85	0	0	0	0	0	11	0	0	153	0	0	2	0	21	6	0	0	20	2,013
기타	위의 국가전략기술 분류에 속하지 않는 기타 연구	52,891	13,915	788	3,596	1,089	2,453	7,328	5,542	678	969	41,028	4,823	1,618	50,450	1,261	720	14,344	8,828	4,137	3,636	220,092
합계		94,037	18,222	806	6,032	1,218	2,535	8,777	9,360	678	1,291	45,992	6,140	1,625	54,559	1,341	979	18,224	9,212	4,232	4,903	290,164

* 기술분야별 집행현황 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야의 연구개발사업이 분석대상(2023년의 경우에는 63,879개 세부과제, 29조 164억원)임

* 기타 부처는 개인정보보호위원회, 경찰청, 고용노동부, 공정거래위원회, 관세청, 국무조정실, 기획재정부, 대통령경호처, 법무부, 법제처, 새만금개발청, 소방청, 여성가족부, 외교부, 인사혁신처, 조달청, 질병관리청, 통일부, 특허청, 해양경찰청, 행정안전부, 행정중심복합도시건설청의 총 22개 부·처·청·위원회의 합계임

03

연구수행주체별 집행현황

3-1. 연구수행주체별 국가과학기술표준분류 연구분야별 상세분류 집행 현황(2023년)

(단위 : 억원)

대분류	중분류	국공립 연구소	출연 연구소	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	정부 부처	기타	합계
수학	기하학	0	38	46	0	0	0	0	0	84
	대수학	0	16	108	0	0	0	0	8	132
	위상수학	0	3	57	0	0	0	0	0	60
	응용수학	0	39	206	0	0	7	0	0	252
	응용통계	0	0	129	0	0	10	0	46	185
	이산/정보수학	0	50	78	0	0	7	0	2	137
	통계 방법론·계산	0	0	83	0	0	2	0	0	85
	통계이론	0	4	42	0	0	3	0	0	49
	해석학	0	3	165	0	0	0	0	0	168
	확률/확률과정	0	1	31	0	0	0	0	0	32
	기타 수학	0	118	32	0	0	1	0	0	151
	합계	0	273	976	0	0	31	0	57	1,337
물리학	광학·양자전자학	0	330	373	0	9	131	0	41	884
	복합물리	0	104	55	0	0	3	0	1	163
	원자/분자물리	0	296	345	2	0	7	0	19	669
	유체·플라즈마물리	0	790	86	0	0	11	0	0	887
	응집물질물리	0	520	871	2	35	66	0	5	1,499
	입자/장물리	0	1,057	891	0	0	8	0	12	1,968
	천체물리	0	55	48	0	0	0	0	0	103
	통계물리	0	16	54	0	0	0	0	0	70
	핵물리	0	110	92	0	0	0	0	0	202
	기타 물리학	0	79	51	0	0	0	0	53	183
	합계	0	3,355	2,866	5	44	227	0	131	6,628
화학	고분자화학	0	175	168	47	171	418	0	75	1,054
	광화학	0	10	22	0	0	31	0	0	63
	무기화학	0	24	240	25	18	49	0	10	366
	물리화학	0	101	249	4	0	11	0	0	365
	분석화학	10	67	192	1	0	27	1	36	334
	생화학	0	35	49	0	0	10	0	0	94
	유기화학	0	139	332	0	68	90	1	2	632
	융합화학	0	51	76	0	4	7	0	24	162
	재료화학	0	254	234	17	66	136	0	308	1,015
	전기화학	0	81	176	42	32	153	0	1	485
	기타 화학	9	712	68	12	3	44	0	13	861
	합계	19	1,648	1,806	147	363	974	1	469	5,427

대분류	중분류	국공립 연구소	출연 연구소	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	정부 부처	기타	합계
지구 과학 (지구/ 대기/ 해양/ 천문)	극지과학	0	1,538	24	0	0	8	0	12	1,582
	기상과학	477	27	63	0	0	29	56	117	769
	기후과학	70	131	236	14	0	23	0	89	563
	대기과학	6	33	203	4	0	33	0	33	312
	우주과학	0	547	38	0	0	4	0	35	624
	자연재해 분석/예측	95	116	155	0	0	50	51	12	479
	지구물리학	2	179	86	0	0	0	0	0	267
	지구화학	1	19	27	0	0	1	0	0	48
	지질과학	6	560	134	0	5	9	0	0	714
	천문우주관측기술	0	367	8	0	1	1	0	0	377
	천문학	0	223	132	0	0	0	0	1	356
	해양과학	0	352	229	2	0	134	0	23	740
	해양생명	0	131	75	0	3	40	0	3	252
	해양자원	1	272	36	0	56	53	0	2	420
	기타 지구과학	0	45	28	0	0	0	0	0	73
합계		659	4,541	1,473	20	65	383	107	327	7,575
생명 과학	면역학/생리학	10	71	510	0	1	100	0	13	705
	발생/신경생물학	11	252	623	0	1	34	0	16	937
	분류/생태/환경생물학	171	88	338	0	0	29	0	28	654
	분자세포생물학	8	246	1,359	0	0	68	0	17	1,698
	산업바이오	15	237	263	0	90	585	0	205	1,395
	생물공학	9	165	376	14	3	109	0	68	744
	생물위해성	7	71	66	0	3	9	0	3	159
	생화학/구조생물학	0	137	362	0	0	28	0	14	541
	유전학·유전체학	54	208	581	0	5	120	0	60	1,028
	융합바이오	19	461	958	1	22	324	0	93	1,878
	기타 생명과학	9	936	227	0	0	44	2	163	1,381
합계		313	2,871	5,664	15	125	1,450	2	679	11,119
농림 수산 식품	농림수산식품경영/정보등	38	12	20	0	1	44	62	4	181
	농생물학	376	16	347	1	0	88	167	59	1,054
	농수축산물품질안전관리	132	31	117	0	2	54	8	4	348
	농업·식품 기계·설비	197	63	223	4	65	360	67	70	1,049
	농업인프라 공학	232	10	50	1	0	38	0	7	338
	농업환경생태	411	21	130	1	23	31	105	9	731
	농화학	68	44	118	0	2	109	8	10	359
	동물자원과학	826	63	287	2	3	102	1	26	1,310
	산림자원학	1,033	7	126	0	0	32	0	37	1,235
	수산양식	252	22	194	0	1	144	0	13	626
	수산자원/어장환경	148	4	64	0	0	46	0	6	268
	수의과학	413	101	325	0	7	172	0	18	1,036
	식량작물과학	1,340	44	250	0	1	43	7	9	1,694
	식품과학	132	250	419	5	19	240	1	28	1,094

대분류	중분류	국공립 연구소	출연 연구소	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	정부 부처	기타	합계
	식품영양과학	82	90	237	2	22	248	0	10	691
	식품조리/외식/ 식생활개선	4	25	11	0	1	24	0	0	65
	어업생산/이용가공	22	24	55	0	2	63	0	45	211
	원예특용작물과학	1,756	33	272	4	11	179	2	48	2,305
	임산공학	7	12	88	0	0	43	0	16	166
	조경학	30	0	12	0	0	3	0	0	45
	기타 농림수산식품	1,567	462	146	0	3	63	89	13	2,343
	합계	9,066	1,333	3,489	21	163	2,126	517	431	17,146
보건 의료	간호과학	1	0	228	3	0	19	0	5	256
	독성·안전성 평가·관리	40	394	229	0	2	77	0	55	797
	보건학	58	99	336	0	0	63	0	57	613
	식품안전관리	63	11	70	0	0	15	1	9	169
	신약·의약품개발	176	993	2,496	7	278	2,045	0	737	6,732
	영양관리	5	2	23	0	0	13	0	0	43
	의료기기	41	409	1,337	12	85	2,807	0	281	4,972
	의료기기·SW안전관리	24	49	135	0	0	99	0	149	456
	의료정보/ 시스템	4	105	539	0	12	554	0	128	1,342
	의생명과학	77	475	2,698	0	23	145	0	155	3,573
	의약품안전관리	41	11	111	0	8	57	0	32	260
	임상의학	55	193	2,532	3	24	347	0	402	3,556
	치의과학	0	2	357	0	27	112	0	5	503
	한의과학	12	540	419	0	3	17	0	22	1,013
	기타 보건의료	1,027	1,003	794	10	22	504	0	264	3,624
	합계	1,624	4,285	12,306	34	486	6,873	2	2,302	27,912
기계	국방기계	0	6,001	176	1,245	4,586	635	0	9	12,652
	나노/마이크로기계시스템	0	154	432	0	36	138	0	77	837
	로봇/자동화기계	6	724	640	98	259	1,528	0	573	3,828
	산업/일반기계	2	117	87	17	65	723	0	172	1,183
	생산기반기술	4	475	290	18	37	484	0	125	1,433
	에너지/환경기계시스템	4	686	333	163	111	979	0	92	2,368
	요소부품	0	56	55	18	68	496	0	44	737
	우주시스템	31	3,979	126	29	372	378	14	3	4,932
	자동차/철도차량	5	351	337	428	1,467	2,098	0	1,791	6,477
	재난안전기계	27	160	37	18	53	202	0	87	584
	정밀생산기계	0	388	122	54	75	450	0	65	1,154
	조선/해양시스템	0	813	308	144	112	1,066	0	570	3,013
	측정표준/시험평가기술	34	972	118	31	20	128	0	118	1,421
	항공시스템	0	640	277	195	1,421	654	0	67	3,254
	기타 기계	3	1,737	339	9	0	73	0	230	2,391
	합계	115	17,253	3,677	2,468	8,681	10,033	14	4,024	46,265

대분류	중분류	국공립 연구소	출연 연구소	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	정부 부처	기타	합계
재료	고분자재료	0	328	709	63	227	884	0	129	2,340
	국방소재	0	330	63	106	29	166	0	19	713
	금속재료	2	961	614	679	269	1,014	0	96	3,635
	분석/물성 평가기술	0	153	162	21	2	72	0	25	435
	세라믹재료	10	478	522	28	203	429	0	93	1,763
	소성가공/분말	0	181	26	11	133	595	0	25	971
	열/표면처리	0	92	90	11	93	305	0	60	651
	주조/용접/접합	0	71	10	15	199	384	0	17	696
	기타 재료	0	522	170	1	0	27	0	32	752
	합계	12	3,116	2,365	935	1,155	3,876	0	495	11,954
화공	고분자 공정기술	0	44	281	18	49	249	0	34	675
	나노 화학공정기술	0	269	518	0	26	166	0	66	1,045
	무기화생방/화력탄약	0	370	24	145	9	171	0	15	734
	생물화학 공정기술	0	29	359	2	4	30	0	0	424
	섬유제조	0	17	31	8	38	356	0	65	515
	섬유제품	0	39	34	35	105	608	0	161	982
	염색가공	0	1	2	0	15	59	0	9	86
	정밀화학	0	39	102	27	179	555	0	83	985
	화학공정	1	551	445	149	63	332	0	132	1,673
	화학공정 안전기술	0	20	29	20	0	16	0	11	96
	화학제품	1	9	6	10	16	174	0	31	247
	기타 화공	1	1	67	0	1	9	0	93	172
	합계	3	1,388	1,900	413	505	2,723	0	700	7,632
전기/ 전자	가정용기기/ 전자응용기기	0	65	43	0	47	292	0	110	557
	계측기기	1	155	108	8	13	598	0	47	930
	광응용기기	0	259	276	26	179	651	0	66	1,457
	디스플레이	0	190	227	98	564	1,536	0	362	2,977
	무기센서 및 제어	0	3,275	177	428	1,985	539	0	23	6,427
	반도체 소자·회로	0	971	1,823	76	462	1,648	0	730	5,710
	반도체장비	0	293	213	49	468	1,102	0	116	2,241
	영상/음향기기	0	148	75	0	32	144	0	78	477
	전기전자부품	0	245	163	30	252	984	0	196	1,870
	전지	0	479	340	123	210	937	0	513	2,602
	충전기기	0	354	157	213	58	833	0	251	1,866
	기타 전기/전자	87	9,100	210	0	112	179	0	178	9,866
	합계	88	15,533	3,810	1,051	4,381	9,443	0	2,672	36,978

대분류	중분류	국공립 연구소	출연 연구소	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	정부 부처	기타	합계
정보/ 통신	국방정보통신	0	1,978	102	312	450	411	0	158	3,411
	디지털 방송·콘텐츠	0	301	38	0	0	114	0	30	483
	무선 통신·네트워크	3	606	370	50	174	288	0	183	1,674
	소프트웨어	2	880	1,009	48	273	4,258	2	530	7,002
	위성/전파	77	2,631	236	164	54	149	0	42	3,353
	유선 통신·네트워크	0	363	72	0	4	68	0	140	647
	재난정보통신	24	211	166	2	0	212	0	73	688
	정보보호	3	1,486	569	46	24	597	0	180	2,905
	정보이론	5	1,603	2,687	195	108	1,948	1	381	6,928
	정보통신 모듈/부품	0	363	198	63	95	564	0	76	1,359
	정보통신 융합 디바이스	0	110	54	9	17	192	0	54	436
	정보통신 융합 서비스	0	137	187	22	14	476	0	72	908
	기타 정보/통신	35	1,929	394	8	4	142	0	382	2,894
	합계	150	12,597	6,083	920	1,219	9,419	3	2,301	32,692
에너지/ 자원	가스에너지	0	32	16	23	39	180	0	97	387
	수화력발전	0	83	36	151	24	139	0	12	445
	스마트그리드	0	320	149	73	18	434	0	142	1,136
	신재생에너지	8	1,824	938	862	563	1,938	0	678	6,811
	온실가스 처리	0	407	106	273	51	133	0	102	1,072
	자원탐사/개발/활용	0	597	71	0	1	111	0	20	800
	전력시스템	0	394	128	76	37	262	0	74	971
	기타 에너지/자원	0	874	116	24	7	118	0	64	1,203
	합계	8	4,530	1,559	1,481	741	3,314	0	1,190	12,823
원자력	방사선기술	0	346	101	11	2	99	0	82	641
	원자력 기반기술	0	166	67	0	0	24	0	8	265
	원자력계측/제어기술	0	94	33	3	9	117	0	0	256
	원자력시설 건설·운영·해체	0	474	3	18	0	32	0	26	553
	원자력안전기술	0	670	149	60	0	216	0	10	1,105
	원자로계통/ 핵심기기기술	0	128	30	14	5	23	0	4	204
	원자로노심기술	0	78	24	6	0	0	0	5	113
	핵연료/원자력소재	0	195	47	7	0	33	0	55	337
	핵연료주기/ 방사성폐기물관리기술	0	686	58	14	20	245	0	352	1,375
	핵융합	0	1,318	41	0	0	1	0	0	1,360
	기타 원자력	0	1,429	17	5	1	47	0	117	1,616
	합계	0	5,584	571	139	37	837	0	658	7,826

대분류	중분류	국공립 연구소	출연 연구소	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	정부 부처	기타	합계
환경	대기질 관리	47	331	225	1	84	300	0	81	1,069
	물관리	461	119	244	20	12	287	0	18	1,161
	생태계 복원/관리	5	14	101	9	0	17	0	3	149
	소음/진동관리	1	8	6	6	2	24	0	0	47
	위해성평가/관리	6	69	84	0	0	18	0	19	196
	작업환경기술	0	1	17	0	0	26	0	0	44
	청정생산/설비	0	38	16	16	56	217	0	16	359
	측정분석장비/장치	5	57	50	7	0	115	0	9	243
	친환경 공정	0	38	57	8	12	139	0	30	284
	친환경 소재/제품	0	93	59	5	8	175	0	17	357
	토양/지하수 복원/관리	16	58	89	0	5	75	0	16	259
	폐기물 관리/자원순환	21	178	182	57	96	566	0	160	1,260
	해양환경	16	321	223	11	15	253	0	55	894
	환경보건	34	151	385	0	4	49	0	9	632
	환경예측/감시/평가	19	48	135	9	2	88	0	46	347
	기타 환경	145	198	104	18	0	49	0	3	517
합계		777	1,722	1,977	167	294	2,399	0	482	7,818
건설/ 교통	건설 환경설비 기술	0	321	254	30	1	114	0	55	775
	건설시공/재료	0	297	538	77	24	279	0	60	1,275
	국토공간개발기술	0	146	173	21	2	55	0	35	432
	국토정책/계획	470	79	82	0	0	8	0	2	641
	도로교통기술	0	217	118	42	24	185	0	388	974
	물류기술	0	229	58	1	12	205	0	136	641
	수공시스템기술	0	64	176	0	0	41	0	8	289
	시설물 설계/해석기술	282	235	359	34	4	108	43	29	1,094
	시설물 안전/ 유지관리 기술	23	311	326	5	3	206	0	72	946
	철도교통기술	0	857	14	27	1	106	0	58	1,063
	항공교통기술	0	235	22	36	0	76	0	16	385
	해양교통기술	0	122	38	2	0	143	0	29	334
	기타 건설/교통	69	2,053	134	0	1	44	0	18	2,319
합계		845	5,164	2,292	275	73	1,570	43	907	11,169
뇌과학	뇌공학	0	117	276	11	0	36	0	5	445
	뇌신경생물	0	100	134	0	0	2	0	2	238
	뇌의약	2	72	184	0	0	37	0	7	302
	뇌인지	0	147	161	0	0	30	0	19	357
	기타 뇌과학	0	474	31	0	0	3	0	0	508
합계		2	910	787	11	0	108	0	33	1,851

대분류	중분류	국공립 연구소	출연 연구소	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	정부 부처	기타	합계
인지/ 감성 과학	감성과학	0	20	28	0	5	32	0	2	87
	인지과학	3	13	61	0	0	30	0	2	109
	기타 인지/감성과학	1	0	23	0	0	5	0	0	29
	합계	4	33	111	0	5	66	0	4	223
과학 기술과 인문 사회	과학기술사	0	1	2	0	0	1	0	22	26
	과학기술정책·사회	7	2,795	101	0	0	85	0	888	3,876
	과학기술철학	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	생명·의료 윤리	0	0	5	0	0	2	0	0	7
	안전사회/재난관리	50	126	67	0	0	44	0	33	320
	기타 과학기술과인문사회	116	6,146	9,296	8	180	1,127	62	1,027	17,962
	합계	173	9,069	9,473	8	180	1,259	62	1,970	22,194
인문학	독일어와 문학	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	문학	0	0	4	0	0	0	0	0	4
	서양고전어와 문학	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	언어학	0	0	8	0	0	0	0	0	8
	역사학	88	0	23	0	0	0	0	0	111
	영어와 문학	0	0	5	0	0	0	0	0	5
	일본어와 문학	0	0	3	0	0	0	0	0	3
	종교학	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중국어와 문학	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	철학	0	0	8	0	0	1	0	0	9
	통역번역학	0	0	1	0	0	1	0	0	2
	한국어와 문학	0	0	19	0	0	0	0	0	19
	기타 인문학	0	4	3	0	0	0	0	0	7
	합계	88	5	78	0	0	2	0	0	173
사회 과학	경영학	0	7,153	184	11	0	111	0	80	7,539
	경제학	0	114	58	0	1	14	0	108	295
	관광학	0	5	6	0	0	31	0	6	48
	교육학	0	77	672	0	0	43	0	102	894
	국제·지역개발	0	12	27	0	0	4	0	1	44
	군사학	0	572	0	0	0	1	0	0	573
	농업경제학	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	무역학	0	0	5	0	0	0	0	2	7
	문헌정보학	4	75	12	0	0	20	0	4	115
	법학	2	20	16	0	0	5	3	7	53
	사회복지학	12	8	29	0	0	15	0	9	73
	사회학	0	23	32	0	0	9	0	0	64
	생활과학	1	5	30	0	0	13	0	2	51

대분류	중분류	국공립 연구소	출연 연구소	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	정부 부처	기타	합계
	신문방송학	0	0	12	0	0	19	0	2	33
	심리과학	0	4	48	0	0	20	0	0	72
	여성학	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	인류학	0	6	7	0	0	0	0	0	13
	정치외교학	0	33	12	0	0	0	0	3	48
	지리학	3	3	9	1	0	9	0	0	25
	지역학	0	0	3	0	0	0	0	16	19
	행정학·정책학	17	776	57	0	0	19	0	15	884
	회계학	0	0	3	0	0	1	0	0	4
	기타 사회과학	0	6	12	0	3	1	0	0	22
	합계	42	8,891	1,235	12	4	336	3	356	10,879
문화 예술 체육학	게임	0	10	11	0	6	12	0	0	39
	디자인	4	0	45	0	4	18	0	102	173
	무용	0	0	18	0	0	0	0	0	18
	문화유산	404	31	13	0	0	1	0	0	449
	미술	3	1	3	0	0	3	0	0	10
	미용	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연극	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	영화	0	0	4	0	0	2	0	0	6
	음악학	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	의상	0	0	12	0	0	11	0	5	28
	체육	0	19	72	0	0	65	0	12	168
	콘텐츠	1	513	287	0	10	610	0	217	1,638
	기타 문화예술체육학	1	0	3	0	0	4	0	0	8
	합계	413	575	469	0	20	726	0	338	2,541

* 기술분야별 집행현황 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야의 연구개발사업이 분석대상(2023년의 경우에는 63,879개 세부과제, 29조 164억원)임

* 출연연구소는 경제인문사회연구회, 국가과학기술연구회, 연구관리 전문기관, 기타 출연연 등의 R&D 관련 출연연구기관을 포함

* 국공립연구소는 국립연구소와 지방자치단체의 공립연구소를 포함

* 기타는 비영리법인, 연구조합, 협회, 학회, 정부투자기관 등을 포함

3-2. 연구수행주체별 국가과학기술표준분류 적용분야별 집행 현황(2023년)

(단위 : 억원)

구분	적용분야	국공립연구소	출연연구소	대학	대기업	중견기업	중소기업	정부부처	기타	합계
공공 분야	지식의 진보(비목적 연구)	126	7,351	14,588	12	11	294	3	1,110	23,495
	건강	1,291	5,889	11,460	5	215	2,608	1	1,168	22,637
	국방	4	32,152	868	3,294	8,807	3,159	0	192	48,476
	사회구조 및 관계	8	759	456	0	1	101	0	46	1,371
	에너지	20	8,667	2,944	964	527	2,758	0	982	16,862
	우주개발 및 탐사	112	5,683	308	137	325	481	14	5	7,065
	지구개발 및 탐사	180	2,496	215	0	3	86	0	62	3,042
	교통/정보통신/기타 기반시설	59	5,882	1,226	210	256	2,660	0	1,252	11,545
	환경	1,054	2,499	2,725	278	230	2,592	0	519	9,897
	사회질서 및 안전	451	1,046	931	86	48	918	10	360	3,850
	문화, 여가증진, 종교 및 매스미디어	381	198	235	1	0	231	0	51	1,097
	교육 및 인력양성	215	1,333	12,708	0	14	180	0	380	14,830
	기타 공공목적	2,385	22,909	3,760	70	541	2,256	263	5,630	37,814
	소계	6,286	96,864	52,424	5,057	10,978	18,324	291	11,757	201,981
산업 분야	농업, 임업 및 어업	7,763	808	2,372	34	146	1,810	455	395	13,783
	제조업(음식료품 및 담배)	28	54	201	0	39	516	0	17	855
	제조업(섬유, 의복 및 가죽제품)	0	32	131	38	63	883	0	116	1,263
	제조업(목재, 종이 및 인쇄)	44	3	62	0	5	105	0	5	224
	제조업(화학물질 및 화학제품)	1	989	1,562	202	888	3,092	5	341	7,080
	제조업(의료용물질 및 의약품)	16	306	1,391	21	233	1,780	0	295	4,042
	제조업(비금속광물 및 금속제품)	2	538	453	368	367	1,836	0	173	3,737
	제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)	4	1,948	3,427	371	1,001	4,922	0	921	12,594

구분	적용분야	국공립연구소	출연연구소	대학	대기업	중견기업	중소기업	정부부처	기타	합계
산업 분야	제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계)	31	446	1,455	2	216	3,589	0	431	6,170
	제조업(전기 및 기계장비)	8	1,415	1,151	858	1,253	6,235	0	655	11,575
	제조업(자동차 및 운송장비)	1	856	631	420	2,585	4,406	0	1,253	10,152
	전기, 가스, 증기 및 수도사업	0	121	166	212	8	550	0	97	1,154
	하수, 폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업	7	117	253	22	25	426	0	24	874
	건설업	4	833	1,027	73	35	806	0	102	2,880
	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	1	581	490	0	22	1,822	0	324	3,240
	전문, 과학 및 기술서비스업	125	1,635	3,348	110	70	3,224	3	920	9,435
	교육 서비스업	2	68	231	0	34	332	0	62	729
	보건업 및 사회복지 서비스업	27	483	1,502	3	38	772	0	241	3,066
	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	5	131	156	0	0	250	0	49	591
	기타 산업	48	2,633	1,601	329	542	2,700	0	2,455	10,308
소계		8,117	13,997	21,610	3,063	7,570	40,056	463	8,876	103,752
합계		14,404	110,861	74,033	8,121	18,545	58,379	755	20,635	305,731

* 출연연구소는 경제인문사회연구회, 국가과학기술연구회, 연구관리 전문기관, 기타 출연연 등의 R&D 관련 출연연구기관을 포함

* 국공립연구소는 국립연구소와 지방자치단체의 공립연구소를 포함

* 기타는 비영리법인, 연구조합, 협회, 학회, 정부투자기관 등을 포함

3-3. 연구수행주체별 미래유망기술(6T)별 상세분류 집행 현황(2023년)

(단위 : 억원)

대분류	중분류	소분류	국공립 연구소	출연 연구소	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	정부 부처	기타	합계
IT (정보기술)	핵심부품	테라비트급 광통신 부품기술	2	220	25	0	8	193	0	239	687
		집적회로기술	0	822	1,151	149	626	2,150	0	395	5,293
		차세대디스플레이기술	0	265	328	157	686	1,656	0	259	3,350
		고밀도 정보저장장치 기술	0	48	231	24	36	103	0	18	461
		기타 정보통신 부품기술	0	512	508	44	440	1,532	0	231	3,267
	차세대 네트워크 기반	4세대 이동통신	5	264	155	232	34	125	0	85	899
		대용량 광전송 시스템기술	0	67	61	0	20	29	0	0	177
		고속인터넷 네트워크기술	0	326	91	0	0	68	0	233	718
		기타 네트워크기술	10	698	359	100	242	423	0	162	1,994
	정보처리 시스템 및 S/W	멀티미디어 단말기 및 운영체제기술	0	61	104	27	33	312	0	5	542
		정보보안 및 암호기술	3	1,314	742	47	97	647	0	165	3,015
		전자상거래 기술	0	2	24	0	3	277	1	6	312
		신호처리기술 (영상·음성처리·인식·합성)	20	990	921	94	829	1,387	0	130	4,371
		정보검색 및 DB기술	39	507	402	29	32	900	2	82	1,992
		기타 정보처리시스템 및 S/W 기술	56	3,421	2,366	162	340	5,977	0	1,153	13,475
	기타 정보기술	기타 정보기술	312	5,741	2,504	148	792	2,971	8	1,255	13,732
	소계		446	15,257	9,973	1,213	4,218	18,750	11	4,417	54,285
BT (생명 공학기술)	기초/ 기반기술	유전체기반 기술	121	699	1,086	6	5	195	0	109	2,221
		단백질체 연구	11	61	323	0	8	48	0	14	465
		생물정보학 기술	46	73	496	1	3	73	2	20	715
		생명현상 및 기능연구	149	423	3,278	0	7	61	0	72	3,990
		뇌신경과학 연구	4	533	1,254	0	5	97	0	63	1,957
		생물공정 기술	5	70	358	2	57	278	0	15	786
		생명공학 산물 안전성 및 유효성 평가기술	35	286	304	0	11	231	0	168	1,035
		바이오칩 개발기술	0	67	420	0	0	271	0	11	769
		기타 기초·기반기술	412	1,015	791	16	115	328	7	107	2,791
	보건의료 관련응용	바이오신약 개발기술	185	825	1,693	0	152	1,271	0	501	4,627
		난치성 질환 치료기술	14	522	2,225	0	21	467	0	171	3,421
		생체조직 재생기술	15	80	695	0	2	261	0	31	1,084
		유전자 치료기술	3	48	250	0	10	97	0	24	433
		기능성 바이오소재 기반기술	46	398	827	22	77	853	0	88	2,312
		한방응용기술	3	597	416	0	5	27	0	21	1,069
		의과학·의공학 기술	35	551	2,111	0	116	1,536	0	478	4,827
		식품생명공학기술	44	227	395	2	10	247	0	30	955
		기타 보건의료관련 응용기술	740	1,406	2,762	39	177	2,326	1	606	8,058

대분류	중분류	소분류	국공립 연구소	출연 연구소	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	정부 부처	기타	합계
	농업/해양/ 환경 관련응용	유전자 변형 생물체 개발기술	341	42	217	0	0	59	0	3	661
		농업·해양 생물자원의 보존 및 이용기술	2,406	196	601	0	16	288	2	43	3,553
		동식물 병해충 제어기술	349	31	491	1	10	180	0	15	1,077
		환경 생명공학기술	30	204	361	39	93	90	0	20	836
		기타 농업·해양·환경 응용기술	3,558	292	842	7	47	629	91	134	5,600
	소계		8,553	8,649	22,196	136	947	9,912	103	2,744	53,240
NT (나노기술)	나노소자 및 시스템	나노전자 소자기술	0	269	1,093	0	29	139	0	84	1,614
		나노정보 저장기술	0	5	76	0	0	0	0	0	81
		가변 파장 광소자기술	0	38	52	0	10	81	0	14	196
		나노 photonics 기술	0	18	350	0	42	15	0	11	437
		기타 나노소자 및 시스템기술	0	175	203	0	3	103	0	44	528
	나노소재	나노소재기술(나노분말소재, 광학용 나노소재, 고기능 시너지 소재, 촉매·환경·기능소재에 중점)	0	581	1,891	10	250	1,281	0	535	4,548
		기타 나노소재기술	5	355	868	12	187	534	0	100	2,061
	나노 바이오보건	나노 바이오 물질 합성 및 분석기술	0	197	189	0	0	85	0	5	476
		의약 약물전달 시스템	0	15	235	0	38	122	0	0	411
		기타 나노바이오보건기술	0	182	101	0	0	49	0	7	339
	나노기반/ 공정	원자·분자 레벨 물질 조작기술	0	194	128	0	27	42	0	4	395
		나노 측정기술(100nm이하)	0	59	114	0	25	221	0	20	440
		나노모사기술	0	4	78	8	0	1	0	0	90
		계면 혹은 표면의 나노구조화기술	0	57	118	0	0	59	0	3	238
		나노 신기능 분자합성기술	0	134	73	0	0	20	0	0	228
		나노패터닝 공정기술	0	35	161	0	56	63	0	8	323
		나노화학 공정기술	0	42	170	0	73	159	0	3	447
		기타 나노기반 공정기술	0	315	140	26	51	318	0	26	877
	소계		5	2,677	6,042	56	790	3,293	0	865	13,729
ST (우주 항공기술)	위성기술	위성설계 및 개발기술	0	3,589	201	105	321	281	0	0	4,497
		위성관제기술	98	224	11	0	0	13	0	0	346
		차세대 통신위성 탑재체기술	0	684	64	128	0	72	0	0	948
		기타 위성기술	17	789	106	37	142	182	4	1	1,278
	발사체기술	로켓추진 기관기술	0	1,761	29	25	0	44	0	0	1,859
		소형위성 발사체개발기술	0	221	5	4	0	20	0	0	249
		발사운용, 통제 및 관제기술	0	95	1	0	0	22	0	0	118
		기타 발사체기술	0	309	64	70	8	31	0	0	482
	항공기기술	항공기 체계종합 및 비행성능기반기술	0	392	86	33	3,234	60	0	30	3,835
		지능형 자율비행 무인비행기 시스템(UAV)기술	0	969	196	8	191	308	0	22	1,695
		다목적 헬리콥터기술개발	0	38	27	0	1,490	21	0	0	1,577
		기타 항공기기술	0	803	79	336	637	391	0	18	2,265
	기타	기타 우주항공기술	2	1,975	157	40	34	179	14	45	2,447
	소계		116	11,851	1,028	785	6,058	1,622	18	116	21,595

대분류	중분류	소분류	국공립 연구소	출연 연구소	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	정부 부처	기타	합계
ET (환경기술)	환경기반	대기오염물질 저감 및 제거기술	60	819	379	312	234	1,046	0	187	3,036
		자연환경·오염토양·지하수의 정화·복원기술	49	483	202	0	5	69	0	5	814
		수질오염처리 및 재이용기술	18	73	164	0	10	189	0	4	458
		폐기물 처리 및 활용기술	39	372	237	52	160	900	0	275	2,035
		환경관리·정보 및 시스템기술	120	320	647	86	5	420	0	118	1,716
		기타 환경기반기술	1,122	843	678	17	145	508	0	274	3,587
	에너지	에너지소재 기술	0	1,233	1,281	279	316	1,435	0	489	5,032
		미활용 에너지 이용기술	5	1,410	185	175	74	422	0	26	2,297
		고효율 반응분리공정기술	0	184	88	29	18	127	0	10	455
		연료전지기술	1	373	233	456	356	624	0	322	2,365
		수소생산 이용기술	10	606	374	456	219	764	0	310	2,740
		바이오에너지 기술	8	49	96	3	11	96	0	66	329
		에너지저장 이용기술	1	498	243	217	195	867	0	399	2,420
		기타 에너지기술	7	4,652	1,631	754	535	2,690	0	1,069	11,337
	청정생산	청정원천공정 기술	0	233	37	40	10	70	0	7	396
		환경친화형소재 (Eco-material)개발기술	13	247	150	18	212	764	0	71	1,474
		유해성 원부재료 대체기술	0	7	10	0	44	110	0	2	173
		공정내재자원화 (Internal Recycle) 기술	0	4	2	0	5	108	0	86	205
		기타 청정생산기술	21	207	74	13	52	355	0	61	784
	해양환경	해양환경 관리기술	48	587	360	7	19	293	0	87	1,402
		연안생태계 복원기술	0	5	59	3	0	58	0	0	126
		기타 해양환경기술	38	309	169	9	2	257	0	39	822
	소계		1,560	13,514	7,299	2,926	2,628	12,174	0	3,905	44,005
CT (문화기술)	문화컨텐츠	가상현실 및 인공지능 응용기술	0	530	699	22	53	970	0	386	2,661
		디지털영상·음향 및 디자인기술	5	9	58	0	3	47	0	15	136
		디지털 컨텐츠 저작도구	0	48	50	0	22	183	0	56	359
		게임엔진 제작 및 기반기술	0	13	10	0	0	15	0	0	37
		기타 문화컨텐츠기술	6	138	69	0	0	121	1	44	378
	생활문화	사이버 커뮤니케이션 기술	1	2	16	0	0	20	0	5	44
		인터랙티브 미디어기술	0	39	32	0	0	32	0	2	105
		제품디자인기술	0	1	38	0	48	180	0	76	343
		기타 생활문화기술	12	11	19	0	15	23	0	0	79
	문화유산	문화원형 복원기술	13	94	45	0	0	0	0	5	156
		기타 문화유산기술	11	12	25	0	0	2	0	0	50
	소계		47	897	1,060	22	142	1,591	1	589	4,348

대분류	중분류	소분류	국공립 연구소	출연 연구소	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	정부 부처	기타	합계
기타	위의 미래유망신기술(6T) 103개 세분류에 속하지 않는 기타 연구		3,672	51,832	17,368	2,982	3,759	10,833	622	7,893	98,961
합계			14,400	104,677	64,966	8,121	18,542	58,176	755	20,528	290,164

* 기술분야별 집행현황 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야의 연구개발사업이 분석대상(2023년의 경우에는 63,879개 세부과제, 29조 164억원)임

* 출연연구소는 경제인문사회연구회, 국가과학기술연구회, 연구관리 전문기관, 기타 출연연 등의 R&D 관련 출연연구기관을 포함

* 국공립연구소는 국립연구소와 지방자치단체의 공립연구소를 포함

* 기타는 비영리법인, 연구조합, 협회, 학회, 정부투자기관 등을 포함

3-4. 연구수행주체별 국가전략기술별 상세분류 집행 현황(2023년)

(단위 : 억원)

전략기술	세부중점기술	국공립 연구소	출연 연구소	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	정부 부처	기타	합계
반도체· 디스플레이	반도체·디스플레이 소재·부품·장비	0	1,079	1,769	0	141	910	0	234	4,133
	반도체 첨단패키징	0	35	133	0	45	35	0	22	270
	차세대 고성능 센서	0	432	425	0	85	233	0	43	1,218
	고성능·저전력 인공지능 반도체	0	551	1,157	80	113	608	0	73	2,581
	고집적·저항기반 메모리	0	56	283	0	0	37	0	28	404
	전력반도체	0	67	190	32	0	151	0	40	480
	무기발광 디스플레이	0	45	126	0	9	9	0	0	190
	프리폼 디스플레이	0	10	84	0	0	3	0	23	120
	소계	0	2,276	4,166	112	393	1,985	0	464	9,397
이차전지	이차전지 모듈·시스템	0	162	117	0	0	123	0	38	440
	이차전지 재사용·재활용	0	19	62	0	0	70	0	4	155
	리튬이온전지 및 핵심소재	0	187	306	9	15	122	0	6	645
	차세대 이차전지 소재·셀	0	482	626	11	29	175	0	19	1,342
	소계	0	850	1,111	20	44	489	0	66	2,581
첨단 모빌리티	자율주행시스템	0	289	385	109	142	361	0	617	1,903
	도심항공교통(UAM)	0	329	199	0	5	87	0	11	632
	전기·수소차	0	284	155	45	100	383	0	308	1,275
	소계	0	902	738	154	247	831	0	936	3,809
차세대 원자력	소형모듈원자로(SMR)	0	205	95	14	0	75	0	25	413
	선진원자력시스템·폐기물관리	0	682	108	18	33	167	0	278	1,286
	소계	0	887	203	32	33	241	0	303	1,700
첨단 바이오	디지털헬스 데이터 분석·활용	31	938	2,471	0	49	1,059	0	158	4,706
	합성생물학	15	806	1,646	0	20	366	4	33	2,889
	유전자·세포 치료	176	1,309	4,808	0	21	578	0	108	7,000
	감염병 백신·치료	176	859	1,160	14	21	217	0	386	2,832
	소계	397	3,912	10,084	14	111	2,220	4	685	17,427
우주항공 ·해양	해양자원탐사	133	697	213	0	14	49	0	52	1,158
	달착륙·표면탐사	0	115	40	48	25	7	0	2	237
	우주관측·센싱	2	3,635	212	59	121	499	0	1	4,528
	첨단 항공가스터빈엔진·부품	0	469	184	435	12	248	0	247	1,595
	대형 다단연소사이클 엔진	0	377	8	1	6	2	0	1	396
	소계	136	5,292	657	543	179	805	0	303	7,914
수소	수소연료전지 및 발전	0	449	279	120	2	209	0	17	1,075
	수소저장·운송	0	316	203	23	10	136	0	36	724
	수전해 수소생산	0	241	559	103	0	66	0	62	1,031
	소계	0	1,006	1,042	246	12	411	0	114	2,830

전략기술	세부중점기술	국공립 연구소	출연 연구소	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	정부 부처	기타	합계
사이버 보안	데이터·AI 보안	19	389	349	11	27	247	0	78	1,119
	신산업·가상융합 보안	5	195	119	0	0	101	0	59	479
	네트워크·클라우드 보안	0	132	69	0	0	145	0	4	350
	디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안)	0	207	107	30	137	80	0	29	590
	소계	23	922	644	40	164	573	0	170	2,538
인공지능	산업활용·혁신 AI	977	751	1,379	121	76	1,578	0	170	5,052
	안전·신뢰 AI	1	363	642	38	1	348	2	65	1,459
	효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화	12	783	986	56	23	808	0	92	2,760
	첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)	17	796	1,710	104	225	1,011	4	178	4,044
	소계	1,008	2,693	4,716	318	325	3,744	5	505	13,315
차세대 통신	고효율 5G·6G 통신부품	0	364	128	0	143	172	0	66	873
	오픈랜(Open-RAN)	0	83	6	0	30	23	0	0	142
	5G·6G 위성통신	4	379	161	128	14	63	0	22	772
	6G	2	324	284	0	0	20	0	20	650
	5G 고도화(5G-Adv)	0	470	203	99	0	167	0	233	1,172
	소계	6	1,620	782	227	188	445	0	341	3,609
첨단로봇 ·제조	가상제조	0	56	69	7	0	69	0	0	202
	로봇 정밀제어·구동 부품·SW	11	350	187	12	12	397	0	62	1,031
	로봇 자율이동	9	546	71	4	13	94	0	26	762
	인간·로봇 상호작용	19	248	261	22	27	142	0	26	744
	고난도 자율조작	0	115	51	0	0	33	0	2	201
	소계	39	1,314	639	44	52	735	0	116	2,939
양자	양자통신	0	99	190	6	0	12	0	0	308
	양자컴퓨팅	0	593	679	8	0	15	0	16	1,310
	양자센싱	0	257	120	0	0	18	0	0	395
	소계	0	949	989	14	0	45	0	16	2,013
기타	위의 국가전략기술 분류에 속하지 않는 기타 연구	12,791	82,052	39,192	6,356	16,794	45,650	745	16,511	220,092
합계		14,400	104,677	64,966	8,121	18,542	58,176	755	20,528	290,164

* 기술분야별 집행현황 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야의 연구개발사업이 분석대상(2023년의 경우에는 63,879개 세부과제, 29조 164억원)임

* 출연연구소는 경제인문사회연구회, 국가과학기술연구회, 연구관리 전문기관, 기타 출연연 등의 R&D 관련 출연연구기관을 포함

* 국공립연구소는 국립연구소와 지방자치단체의 공립연구소를 포함

* 기타는 비영리법인, 연구조합, 협회, 학회, 정부투자기관 등을 포함

3-5. 연구수행주체별·비목별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023

(단위 : 억원, %)

연도	구분	국공립연구소		출연연구소		대학		대기업		중견기업		중소기업		정부부처		기타		합계	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
2019년	인건비 (현금)	3,816	36.5	17,305	29.5	12,626	28.6	283	9.1	200	3.2	6,764	18.6	19	3.6	1,670	11.2	42,683	24.5
	직접비 (현금)	6,419	61.4	35,769	61	24,643	55.8	2,657	85.1	5,755	91.2	27,315	75.2	513	96.3	12,090	80.9	115,162	66
	간접비	40	0.4	4,135	7.1	6,333	14.3	136	4.3	252	4	1,344	3.7	0	0	1,063	7.1	13,302	7.6
	위탁 연구비	175	1.7	1,411	2.4	561	1.3	47	1.5	100	1.6	917	2.5	0	0	125	0.8	3,337	1.9
	소계	10,449	100	58,620	100	44,163	100	3,123	100	6,307	100	36,340	100	532	100	14,949	100	174,484	100
	물건비	78		9		355		0		5		54		0		10		511	
	합계	10,528		58,629		44,518		3,123		6,312		36,394		532		14,959		174,995	
2020년	인건비 (현금)	3,231	29.4	18,584	29.6	14,824	29.6	339	7.4	328	4.1	5,126	12.2	35	11.8	3,294	16.5	45,759	23
	직접비 (현금)	7,603	69.1	38,195	60.9	27,712	55.3	3,989	87.4	7,316	91.1	33,983	81.1	256	87.3	15,190	75.9	134,244	67.6
	간접비	17	0.2	4,428	7.1	7,061	14.1	179	3.9	296	3.7	1,567	3.7	3	0.9	1,352	6.8	14,902	7.5
	위탁 연구비	150	1.4	1,505	2.4	557	1.1	59	1.3	90	1.1	1,210	2.9	0	0	180	0.9	3,751	1.9
	소계	11,001	100	62,713	100	50,153	100	4,565	100	8,030	100	41,886	100	293	100	20,016	100	198,657	100
	물건비	324		4		1,031		0		3		0		0		0		1,362	
	합계	11,325		62,717		51,184		4,565		8,033		41,886		293		20,016		200,019	
2021년	인건비 (현금)	2,812	22.7	20,171	30.1	16,974	30	270	5.6	448	6	5,966	11.7	46	9.4	4,587	17.7	51,276	22.7
	직접비 (현금)	9,390	75.7	40,054	59.7	31,177	55.1	4,318	89.1	6,614	88	41,694	81.6	448	90.5	19,237	74.4	152,932	67.7
	간접비	35	0.3	4,968	7.4	7,834	13.9	216	4.4	358	4.8	2,029	4	0	0.1	1,770	6.8	17,211	7.6
	위탁 연구비	173	1.4	1,867	2.8	559	1	42	0.9	98	1.3	1,427	2.8	0	0	252	1	4,419	2
	소계	12,410	100	67,061	100	56,544	100	4,846	100	7,519	100	51,117	100	495	100	25,847	100	225,839	100
	물건비	15		5		533		0		0		8		0		30		592	
	합계	12,426		67,066		57,078		4,846		7,519		51,125		495		25,877		226,431	

연도	구분	국공립연구소		출연연구소		대학		대기업		중견기업		중소기업		정부부처		기타		합계	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
2022년	인건비 (현금)	3,075	23.1	20,585	28.7	18,987	30	384	7.6	623	6.4	7,138	12.8	46	7.3	5,172	20.9	56,009	22.9
	직접비 (현금)	10,038	75.3	44,099	61.4	35,256	55.7	4,332	86.1	8,541	88.4	44,528	79.7	578	92.7	17,329	70.2	164,701	67.4
	간접비	18	0.1	5,408	7.5	8,476	13.4	278	5.5	445	4.6	2,422	4.3	0	0.1	1,923	7.8	18,970	7.8
	위탁 연구비	192	1.4	1,709	2.4	549	0.9	39	0.8	56	0.6	1,813	3.2	0	0	274	1.1	4,633	1.9
	소계	13,323	100	71,802	100	63,267	100	5,033	100	9,665	100	55,902	100	624	100	24,698	100	244,313	100
	물건비	19		49		0		0		0		5		0		0		72	
	합계	13,341		71,851		63,267		5,033		9,665		55,907		624		24,698		244,386	
2023년	인건비 (현금)	4,693	31.7	20,672	27.5	20,492	30.7	404	7	712	6.8	10,392	17.8	49	6.5	5,317	21.4	62,731	24.4
	직접비 (현금)	9,792	66.2	47,727	63.6	37,313	55.9	5,099	87.7	9,249	87.9	43,991	75.4	702	93.3	17,374	70	171,248	66.6
	간접비	125	0.8	4,869	6.5	8,400	12.6	292	5	511	4.9	2,516	4.3	1	0.2	1,895	7.6	18,609	7.2
	위탁 연구비	188	1.3	1,782	2.4	587	0.9	20	0.3	53	0.5	1,480	2.5	0	0	248	1	4,359	1.7
	소계	14,797	100	75,050	100	66,793	100	5,815	100	10,524	100	58,379	100	753	100	24,835	100	256,946	100
	물건비	18		0		0		0		0		12		2		0		32	
	합계	14,816		75,050		66,793		5,815		10,524		58,390		755		24,835		256,978	

* 비목별 집행현황은 인문사회 및 국방(비밀 세부과제 포함) 분야를 제외한 63,014개 세부과제, 정부연구비(24조 3,366억원)와 대응자금(현금)(1조 3,611억원) 합계(25조 6,978억원)의 비목별 비중을 산출

04

연구개발단계별 집행현황

4-1. 연구개발단계별 연구수행주체 집행 추이, 2019-2023

(단위 : 억원, %)

구 분		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
기초연구	국공립연구소	1,820	3.9	1,863	3.7	1,791	3.4	2,300	4	2,289	4
	출연연구소	16,623	35.8	17,692	34.9	16,935	31.9	18,330	31.6	17,056	30
	대학	24,777	53.4	27,598	54.4	30,911	58.2	33,744	58.2	34,617	60
	대기업	147	0.3	179	0.4	113	0.2	193	0.3	229	0
	중견기업	216	0.5	307	0.6	237	0.4	172	0.3	228	0
	중소기업	1,393	3	1,704	3.4	1,432	2.7	1,431	2.5	1,512	3
	정부부처	117	0.3	70	0.1	9	0	29	0	6	0
	기타	1,322	2.8	1,301	2.6	1,639	3.1	1,825	3.1	1,776	3
	합계	46,415	100	50,714	100	53,068	100	58,024	100	57,714	100
응용연구	국공립연구소	1,862	6.1	2,024	5.2	2,701	5.9	3,077	5.9	3,144	5
	출연연구소	14,767	48.5	15,900	40.9	19,404	42.5	22,989	43.9	27,067	46
	대학	5,223	17.1	6,586	16.9	8,481	18.6	9,443	18	9,184	16
	대기업	478	1.6	963	2.5	1,256	2.8	1,993	3.8	3,479	6
	중견기업	1,006	3.3	2,316	6	1,993	4.4	2,792	5.3	3,763	6
	중소기업	5,165	17	8,366	21.5	8,584	18.8	8,558	16.4	9,314	16
	정부부처	10	0	31	0.1	128	0.3	130	0.2	76	0
	기타	1,948	6.4	2,720	7	3,073	6.7	3,355	6.4	2,926	5
	합계	30,458	100	38,907	100	45,620	100	52,338	100	58,953	100
개발연구	국공립연구소	810	1.2	867	1.1	1,066	1.1	1,030	1.1	1,316	1
	출연연구소	16,125	24.9	21,057	26.7	23,180	24.5	21,784	22.5	24,769	25
	대학	5,785	8.9	6,866	8.7	8,015	8.5	8,734	9	8,389	8
	대기업	3,032	4.7	2,337	3	2,497	2.6	3,386	3.5	4,141	4
	중견기업	12,269	18.9	14,631	18.6	13,642	14.4	14,905	15.4	12,041	12
	중소기업	22,423	34.6	27,385	34.8	37,694	39.9	41,358	42.6	43,555	43
	정부부처	1,311	2	1,673	2.1	2,178	2.3	48	0	115	0
	기타	3,129	4.8	3,938	5	6,294	6.7	5,787	6	6,062	6
	합계	64,883	100	78,754	100	94,566	100	97,032	100	100,389	100

* 「2013년 국가연구개발사업 조사분석 시행계획」에 따라 2013년도부터 연구수행주체의 분류에 '중견기업' 항목이 추가됨

* 출연연구소는 경제인문사회연구회, 국가과학기술연구회, 연구관리 전문기관, 기타 출연연 등의 R&D 관련 출연연구기관을 포함

* 국공립연구소는 국립연구소와 지방자치단체의 공립연구소를 포함

* 기타는 비영리법인, 연구조합, 협회, 학회, 정부투자기관 등을 포함

4-2. 연구개발단계별 국가과학기술표준분류 연구분류별 집행 현황(2023년)

(단위 : 억원)

대분류	중분류	기초연구	응용연구	개발연구	기타	합계
수학	기하학	84	-	-	1	84
	대수학	123	-	-	8	131
	위상수학	60	-	-	-	60
	응용수학	216	24	12	1	253
	응용통계	72	12	54	47	185
	이산/정보수학	93	27	13	5	137
	통계 방법론·계산	73	9	2	2	86
	통계이론	45	5	-	-	49
	해석학	167	-	1	0	168
	확률/확률과정	31	0	-	0	32
	기타 수학	74	2	-	75	152
	합계	1,038	79	81	139	1,337
물리학	광학·양자전자학	450	230	189	15	884
	복합물리	117	1	7	38	163
	원자/분자물리	492	90	80	8	670
	유체·플라스마물리	278	22	32	556	887
	응집물질물리	1,285	36	170	7	1,498
	입자/장물리	1,084	612	8	264	1,967
	천체물리	103	-	0	-	103
	통계물리	69	2	-	-	71
	핵물리	193	-	1	8	202
	기타 물리학	146	11	-	26	183
	합계	4,217	1,003	487	922	6,628
화학	고분자화학	224	134	554	143	1,054
	광화학	25	8	30	0	63
	무기화학	232	29	100	5	365
	물리화학	337	7	17	5	366
	분석화학	188	19	91	35	332
	생화학	77	2	14	1	94
	유기화학	430	58	119	24	632
	융합화학	86	12	37	27	162
	재료화학	368	162	192	292	1,014
	전기화학	202	109	169	5	484
	기타 화학	95	7	97	662	861
	합계	2,265	546	1,419	1,199	5,428

대분류	중분류	기초연구	응용연구	개발연구	기타	합계
지구과학 (지구/대기/ 해양/천문)	극지과학	720	395	466	1	1,582
	기상과학	38	482	119	129	768
	기후과학	293	231	35	5	563
	대기과학	170	107	36	1	313
	우주과학	183	24	405	11	623
	자연재해 분석/예측	183	158	134	4	479
	지구물리학	211	50	5	2	268
	지구화학	38	9	-	2	48
	지질과학	244	35	8	427	715
	천문우주관측기술	290	49	38	0	377
	천문학	326	0	15	14	355
	해양과학	260	199	145	136	740
	해양생명	74	108	69	-	252
	해양자원	150	166	104	-	420
	기타 지구과학	51	3	3	16	73
	합계	3,230	2,016	1,582	748	7,576
생명과학	면역학/생리학	522	67	78	38	704
	발생/신경생물학	797	85	47	8	937
	분류/생태/환경생물학	519	73	48	16	656
	분자세포생물학	1,550	48	70	32	1,699
	산업바이오	142	212	754	286	1,395
	생물공학	347	147	169	81	744
	생물위해성	59	55	37	8	159
	생화학/구조생물학	437	48	45	10	540
	유전학·유전체학	693	106	186	43	1,027
	융합바이오	895	386	497	99	1,877
	기타 생명과학	446	88	56	791	1,380
	합계	6,408	1,314	1,985	1,412	11,120
농림수산 식품	농림수산식품경영/정보 등	17	65	86	11	179
	농생물학	223	344	185	302	1,054
	농수축산물 품질·안전 관리	102	117	89	42	348
	농업·식품 기계·설비	116	278	487	166	1,047
	농업인프라 공학	18	78	51	192	339
	농업환경생태	54	348	101	226	729
	농화학	70	163	86	41	359
	동물자원과학	284	448	274	305	1,310
	산림자원학	454	377	98	306	1,235
	수산양식	180	133	282	31	626
	수산자원/어장환경	183	8	77	-	269
	수의과학	336	152	231	317	1,036
	식량작물과학	399	425	237	632	1,694

대분류	중분류	기초연구	응용연구	개발연구	기타	합계
	식품과학	387	184	422	100	1,094
	식품영양과학	201	144	286	59	691
	식품조리/외식/식생활개선	6	7	36	18	66
	어업생산/이용가공	15	27	165	3	210
	원예특용작물과학	260	524	668	851	2,304
	임산공학	56	18	91	-	165
	조경학	20	5	14	6	46
	기타 농림수산식품	88	186	102	1,970	2,345
	합계	3,468	4,030	4,069	5,579	17,146
보건의료	간호과학	198	15	35	9	257
	독성·안전성 평가·관리	246	194	137	220	797
	보건학	294	89	106	125	614
	식품안전관리	82	23	35	29	169
	신약·의약품개발	2,062	1,412	2,423	834	6,732
	영양관리	29	2	11	1	44
	의료기기	602	671	3,206	493	4,973
	의료기기·S/W 안전관리	64	43	198	152	456
	의료정보/ 시스템	137	253	724	228	1,342
	의생명과학	2,693	341	354	184	3,572
	의약품안전관리	68	66	55	70	260
	임상의학	1,671	570	801	516	3,557
	치위과학	305	36	141	22	503
	한의학과학	412	137	122	342	1,013
	기타 보건의료	217	150	241	3,015	3,624
	합계	9,079	4,002	8,589	6,241	27,912
기계	국방기계	163	3,117	7,155	2,217	12,652
	나노/마이크로기계시스템	365	163	256	54	837
	로봇/자동화기계	498	787	2,039	502	3,827
	산업/일반기계	37	109	735	301	1,182
	생산기반기술	222	201	589	420	1,432
	에너지/환경기계시스템	276	589	1,402	102	2,368
	요소부품	24	101	524	88	737
	우주시스템	375	518	2,565	1,475	4,932
	자동차/철도차량	236	693	4,141	1,406	6,477
	재난안전기계	30	134	374	46	584
	정밀생산기계	82	165	675	233	1,156
	조선/해양시스템	369	275	1,615	753	3,013
	측정표준/시험평가기술	392	162	230	638	1,421
	항공시스템	160	1,134	1,467	493	3,253
	기타 기계	94	194	177	1,927	2,392
	합계	3,322	8,342	23,945	10,655	46,264

대분류	중분류	기초연구	응용연구	개발연구	기타	합계
재료	고분자재료	586	515	1,027	211	2,340
	국방소재	69	454	149	41	713
	금속재료	700	1,311	1,091	535	3,636
	분석/물성 평가기술	206	71	131	27	435
	세라믹재료	517	299	797	150	1,763
	소성가공/분말	29	272	629	42	971
	열/표면처리	92	84	411	63	650
	주조/용접/접합	19	106	551	19	696
	기타 재료	176	38	129	409	751
	합계	2,395	3,150	4,916	1,496	11,956
화공	고분자 공정기술	231	135	259	50	675
	나노 화학공정기술	519	196	253	78	1,046
	무기화생방/화력탄약	3	534	116	81	734
	생물화학 공정기술	226	114	56	26	423
	섬유제조	37	73	335	70	515
	섬유제품	50	183	582	167	982
	염색가공	1	4	77	3	85
	정밀화학	103	188	578	115	984
	화학공정	553	472	542	106	1,673
	화학공정 안전기술	5	50	24	17	96
	화학제품	4	39	177	27	246
	기타 화공	35	18	20	100	173
	합계	1,768	2,007	3,017	840	7,632
전기/전자	가정용기기/전자응용기기	12	38	374	133	556
	계측기기	82	109	657	82	930
	광응용기기	254	398	609	196	1,458
	디스플레이	147	606	1,894	330	2,977
	무기센서 및 제어	331	3,013	2,787	296	6,427
	반도체 소자·회로	1,247	1,395	2,127	941	5,710
	반도체장비	117	180	1,576	367	2,240
	영상/음향기기	98	169	202	7	476
	전기전자부품	122	207	1,261	279	1,869
	전지	296	676	1,072	558	2,602
	충전기	219	243	1,190	214	1,866
	기타 전기/전자	168	8,517	240	942	9,866
	합계	3,092	15,549	13,990	4,346	36,977

대분류	중분류	기초연구	응용연구	개발연구	기타	합계
정보/통신	국방정보통신	69	1,108	2,161	75	3,412
	디지털 방송·콘텐츠	87	248	125	22	483
	무선 통신·네트워크	273	442	778	181	1,673
	소프트웨어	555	1,444	4,621	381	7,001
	위성/전파	336	796	2,001	219	3,353
	유선 통신·네트워크	100	200	210	138	648
	재난정보통신	43	197	443	5	688
	정보보호	451	893	942	620	2,906
	정보이론	1,572	2,503	2,154	699	6,929
	정보통신 모듈/부품	104	385	679	192	1,359
	정보통신 융합 디바이스	30	97	274	34	436
	정보통신 융합 서비스	108	211	546	43	909
	기타 정보/통신	280	304	554	1,756	2,894
	합계	4,008	8,829	15,490	4,365	32,692
에너지/ 자원	가스에너지	37	42	293	14	386
	수화력발전	9	98	313	24	444
	스마트그리드	123	217	721	73	1,135
	신재생에너지	965	1,437	3,493	916	6,810
	온실가스 처리	319	159	568	27	1,072
	자원탐사/개발/활용	402	132	229	36	799
	전력시스템	119	140	566	146	972
	기타 에너지/자원	85	68	191	860	1,204
	합계	2,058	2,293	6,374	2,097	12,823
원자력	방사선기술	136	119	314	72	641
	원자력 기반기술	62	42	70	90	264
	원자력계측/제어기술	30	44	177	6	257
	원자력시설 건설·운영·해체	4	9	480	59	552
	원자력안전기술	214	361	468	63	1,106
	원자로계통/핵심기기기술	64	12	111	18	205
	원자로노심기술	58	13	37	6	113
	핵연료/원자력소재	93	61	173	10	337
	핵연료주기/방사성폐기물관리기술	301	265	611	198	1,375
	핵융합	1,312	22	3	23	1,359
	기타 원자력	91	139	83	1,305	1,617
	합계	2,363	1,086	2,528	1,850	7,827

대분류	중분류	기초연구	응용연구	개발연구	기타	합계
환경	대기질 관리	193	292	499	85	1,069
	물관리	235	122	350	454	1,160
	생태계 복원/관리	36	34	80	-	150
	소음/진동관리	5	15	25	2	46
	위해성평가/관리	50	128	15	4	197
	작업환경기술	10	4	29	-	44
	청정생산/설비	6	62	243	48	359
	측정분석장비/장치	11	39	167	27	243
	친환경 공정	47	40	140	56	284
	친환경 소재/제품	31	92	229	3	355
	토양/지하수 복원/관리	83	41	118	18	260
	폐기물 관리/자원순환	182	167	865	46	1,260
	해양환경	199	105	584	7	895
	환경보건	150	340	58	83	631
	환경예측/감시/평가	86	101	125	33	345
	기타 환경	58	49	83	329	518
	합계	1,382	1,632	3,610	1,194	7,818
건설/교통	건설 환경설비 기술	160	84	524	8	775
	건설시공/재료	364	102	783	26	1,275
	국토공간개발기술	107	66	244	16	433
	국토정책/계획	71	13	78	480	641
	도로교통기술	48	54	764	108	974
	물류기술	9	196	373	64	642
	수공시스템기술	86	111	81	12	289
	시설물 설계/해석기술	200	76	438	379	1,094
	시설물 안전/유지관리 기술	221	51	472	204	947
	철도교통기술	51	80	569	363	1,063
	항공교통기술	8	33	335	8	385
	해양교통기술	12	165	156	1	334
	기타 건설/교통	111	17	285	1,905	2,318
	합계	1,448	1,048	5,101	3,573	11,170
뇌과학	뇌공학	266	85	93	2	445
	뇌신경생물	206	18	12	2	238
	뇌의약	157	36	87	22	302
	뇌인지	257	12	69	20	357
	기타 뇌과학	423	2	10	74	508
	합계	1,309	153	270	118	1,850
인지/감성 과학	감성과학	26	15	45	0	86
	인지과학	52	18	37	2	108
	기타 인지/감성과학	14	3	11	1	29
	합계	92	35	93	3	223

대분류	중분류	기초연구	응용연구	개발연구	기타	합계
과학 기술과 인문사회	과학기술사	4	-	1	22	26
	과학기술정책·사회	137	163	240	3,337	3,877
	과학기술철학	0	-	-	-	0
	생명·의료 윤리	5	0	2	0	7
	안전사회/재난관리	90	62	112	56	320
	기타 과학기술과인문사회	368	229	1,206	16,160	17,962
	합계	603	455	1,560	19,575	22,193
인문학	독일어와 문학	0	-	-	-	0
	문학	4	-	-	0	4
	서양고전어와 문학	0	-	-	-	0
	언어학	6	1	0	1	8
	역사학	88	10	-	13	110
	영어와 문학	5	0	-	0	5
	일본어와 문학	2	1	-	-	3
	종교학	0	-	-	-	0
	중국어와 문학	2	-	-	-	2
	철학	4	1	-	3	9
	통역번역학	1	-	1	-	2
	한국어와 문학	10	0	-	9	20
	기타 인문학	2	-	1	5	7
	합계	125	13	2	31	172
사회과학	경영학	51	46	210	7,233	7,538
	경제학	15	12	20	250	296
	관광학	4	6	18	19	48
	교육학	54	23	55	761	894
	국제·지역개발	9	15	11	10	44
	군사학	-	-	1	572	573
	농업경제학	2	-	-	-	2
	무역학	1	0	-	5	6
	문헌정보학	33	33	17	32	115
	법학	32	3	6	12	53
	사회복지학	17	7	26	23	73
	사회학	19	10	7	29	64
	생활과학	16	5	25	5	51
	신문방송학	2	15	11	6	34
	심리과학	33	11	26	2	72
	여성학	0	-	-	-	0
	인류학	3	0	6	4	14
	정치외교학	2	3	3	41	48
	지리학	11	5	8	1	25
	지역학	1	-	-	18	19
	행정학·정책학	58	16	49	762	884
	회계학	-	0	0	3	3
	기타 사회과학	6	8	7	1	22
	합계	368	217	506	9,787	10,879

대분류	중분류	기초연구	응용연구	개발연구	기타	합계
문화예술 체육학	게임	3	6	7	23	39
	디자인	25	11	42	95	174
	무용	0	-	14	4	18
	문화유산	87	8	59	294	449
	미술	6	0	3	1	10
	미용	-	-	0	-	0
	연극	-	-	1	-	1
	영화	1	-	5	-	5
	음악학	1	0	1	-	1
	의상	11	1	17	0	29
	체육	40	17	36	75	169
	콘텐츠	65	467	483	622	1,638
	기타 문화예술체육학	2	1	5	-	8
합계		240	513	674	1,114	2,541

* 기술분야별 집행현황 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야의 연구개발사업이 분석대상(2023년의 경우에는 63,879개 세부과제, 29조 164억원)임

4-3. 연구개발단계별 국가과학기술표준분류 적용분야별 집행 현황(2023년)

(단위 : 억원)

구 분	적용분야	기초연구	응용연구	개발연구	기타	합계
공공 분야	지식의 진보(비목적 연구)	10,638	813	606	11,439	23,496
	건강	11,233	3,669	4,639	3,095	22,637
	국방	1,219	20,833	14,235	12,189	48,476
	사회구조 및 관계	863	123	114	270	1,370
	에너지	4,904	2,678	5,999	3,278	16,860
	우주개발 및 탐사	731	484	3,859	1,992	7,066
	지구개발 및 탐사	1,379	599	781	283	3,042
	교통/정보통신/기타 기반시설	800	3,079	5,884	1,782	11,545
	환경	2,503	2,106	4,283	1,005	9,897
	사회질서 및 안전	583	1,165	1,838	263	3,849
	문화, 여가증진, 종교 및 매스미디어	226	117	232	524	1,098
	교육 및 인력양성	1,840	504	432	12,054	14,830
	기타 공공목적	4,305	3,424	3,878	26,207	37,814
	소계	41,225	39,595	46,780	74,380	201,981
산업 분야	농업, 임업 및 어업	2,098	3,071	3,649	4,964	13,783
	제조업(음식료품 및 담배)	170	130	544	11	855
	제조업(섬유, 의복 및 가죽제품)	118	179	901	64	1,263
	제조업(목재, 종이 및 인쇄)	71	15	138	1	225
	제조업(화학물질 및 화학제품)	1,560	1,731	3,615	173	7,079
	제조업(의료용물질 및 의약품)	1,070	658	2,001	313	4,041
	제조업(비금속광물 및 금속제품)	496	721	2,399	122	3,737
	제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)	2,818	2,801	6,433	542	12,594
	제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계)	975	973	3,809	415	6,172
	제조업(전기 및 기계장비)	1,023	1,697	8,492	363	11,575
	제조업(자동차 및 운송장비)	510	1,713	7,479	448	10,151
	전기, 가스, 증기 및 수도사업	129	145	831	49	1,153
	하수, 폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업	265	177	416	16	874
	건설업	711	300	1,811	56	2,878
	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	365	970	1,625	281	3,241
	전문, 과학 및 기술서비스업	2,408	1,995	3,905	1,127	9,435
	교육 서비스업	110	124	346	149	729
	보건업 및 사회복지 서비스업	515	533	1,332	686	3,066
	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	96	125	210	160	592
	기타 산업	981	1,299	3,672	4,355	10,308
	소계	16,489	19,358	53,609	14,295	103,751
합계		57,714	58,953	100,389	88,675	305,731

4-4. 연구개발단계별 미래유망신기술(6T) 상세분류 집행 현황(2023년)

(단위 : 억원)

대분류	중분류	소분류	기초연구	응용연구	개발연구	기타	합계
IT (정보기술)	핵심부품	테라비트급 광통신 부품기술	72	195	192	228	687
		집적회로기술	745	1,244	2,737	566	5,293
		차세대디스플레이기술	365	702	2,077	206	3,350
		고밀도 정보저장장치 기술	187	79	188	7	461
		기타 정보통신 부품기술	378	647	2,068	175	3,267
	차세대 네트워크 기반	4세대 이동통신	141	331	304	122	899
		대용량 광전송 시스템기술	79	45	53	0	177
		고속인터넷 네트워크기술	108	183	185	242	718
		기타 네트워크기술	256	714	952	73	1,994
	정보처리 시스템 및 S/W	멀티미디어 단말기 및 운영체계기술	68	112	338	24	542
		정보보안 및 암호기술	553	1,168	1,119	174	3,015
		전자상거래 기술	16	24	258	15	312
		신호처리기술(영상·음성처리·인식·합성)	637	1,247	2,279	207	4,371
		정보검색 및 DB기술	420	461	1,034	77	1,992
	기타 정보기술	기타 정보처리시스템 및 S/W 기술	1,409	3,019	8,461	586	13,475
		기타 정보기술	1,714	3,139	5,598	3,282	13,732
	소계		7,147	13,309	27,844	5,985	54,285
BT (생명공학 기술)	기초/기반기술	유전체기반 기술	1,134	273	288	527	2,221
		단백질체 연구	310	57	81	17	465
		생물정보학 기술	483	67	115	50	715
		생명현상 및 기능연구	3,600	145	147	98	3,990
		뇌신경과학 연구	1,522	156	238	41	1,957
		생물공정 기술	255	160	356	15	786
		생명공학 산물 안전성 및 유효성 평가기술	432	121	350	133	1,035
		바이오칩 개발기술	312	139	278	40	769
		기타 기초·기반기술	1,530	453	663	144	2,791
	보건의료 관련응용	바이오신약 개발기술	1,590	947	1,452	638	4,627
		난치성 질환 치료기술	1,950	542	737	191	3,421
		생체조직 재생기술	544	257	274	9	1,084
		유전자 치료기술	204	115	103	11	433
		기능성 바이오소재 기반기술	677	384	1,053	198	2,312
		한방응용기술	404	134	185	347	1,069
		의과학·의공학 기술	1,406	805	2,240	376	4,827
		식품생명공학기술	311	168	384	92	955
		기타 보건의료 관련 응용기술	1,400	1,131	2,519	3,008	8,058

대분류	중분류	소분류	기초연구	응용연구	개발연구	기타	합계
	농업·해양/환경 관련응용	유전자 변형 생물체 개발기술	148	115	95	302	661
		농업·해양 생물자원의 보존 및 이용기술	795	592	754	1,412	3,553
		동식물 병해충 제어기술	263	393	331	90	1,077
		환경 생명공학기술	172	377	249	38	836
		기타 농업·해양·환경 응용기술	561	1,607	1,274	2,158	5,600
	소계		20,003	9,138	14,164	9,934	53,240
NT (나노기술)	나노소자 및 시스템	나노전자 소자기술	914	144	488	68	1,614
		나노정보 저장기술	58	6	3	15	81
		가변 파장 광소자기술	79	21	95	1	196
		나노 photonics기술	291	105	40	1	437
		기타 나노소자 및 시스템기술	227	71	205	25	528
	나노소재	나노소재기술(나노분말소재, 광학용 나노소재, 고기능 나노소재, 촉매·환경·기능 소재에 중점)	1,680	772	1,586	510	4,548
		기타 나노소재기술	871	353	736	101	2,061
	나노 바이오보건	나노 바이오 물질 합성 및 분석기술	312	88	59	17	476
		의약 약물전달 시스템	176	59	134	41	411
		기타 나노바이오보건기술	74	136	127	1	339
	나노기반/공정	원자·분자 레벨 물질 조작기술	311	19	65	0	395
		나노 측정기술(100nm이하)	160	29	240	11	440
		나노모사기술	76	14	0	0	90
		계면 혹은 표면의 나노구조화기술	109	58	70	1	238
		나노 신기능 분자합성기술	158	23	19	28	228
		나노패터닝 공정기술	86	82	137	17	323
		나노화학 공정기술	148	87	210	2	447
		기타 나노기반 공정기술	161	87	381	247	877
	소계		5,893	2,156	4,594	1,086	13,729
ST (우주항공 기술)	위성기술	위성설계 및 개발기술	151	571	3,656	119	4,497
		위성관제기술	51	98	198	0	346
		차세대 통신위성 탑재체기술	67	326	555	0	948
		기타 위성기술	63	685	444	86	1,278
	발사체기술	로켓추진 기관기술	51	322	211	1,274	1,859
		소형위성 발사체개발기술	5	36	49	159	249
		발사운용, 통제 및 관제기술	1	0	6	111	118
		기타 발사체기술	6	31	394	51	482
	항공기기술	항공기 체계종합 및 비행성능기반기술	65	413	3,283	74	3,835
		지능형 자율비행 무인비행기 시스템(UAV)기술	119	1,235	271	70	1,695
		다목적 헬리콥터기술개발	27	64	1	1,485	1,577
		기타항공기기술	82	1,462	551	169	2,265
	기타	기타 우주항공기술	403	137	1,174	733	2,447
	소계		1,089	5,381	10,794	4,332	21,595

대분류	중분류	소분류	기초연구	응용연구	개발연구	기타	합계
ET (환경기술)	환경기반	대기오염물질 저감 및 제거기술	461	732	1,628	216	3,036
		자연환경·오염토양·지하수의 정화·복원기술	179	50	125	460	814
		수질오염처리 및 재이용기술	165	87	202	4	458
		폐기물 처리 및 활용기술	493	279	1,182	80	2,035
		환경관리·정보 및 시스템기술	514	403	771	28	1,716
		기타 환경기반기술	990	958	987	653	3,587
	에너지	에너지소재 기술	1,553	1,069	1,795	615	5,032
		미활용 에너지 이용기술	1,277	220	768	32	2,297
		고효율 반응분리공정기술	67	109	278	0	455
		연료전지기술	212	725	1,191	238	2,365
		수소생산 이용기술	433	558	1,567	183	2,740
		바이오에너지 기술	68	84	177	0	329
		에너지저장 이용기술	233	498	1,326	363	2,420
		기타 에너지기술	2,341	2,065	5,669	1,262	11,337
	청정생산	청정원천공정 기술	95	138	163	0	396
		환경친화형소재(Eco-material)개발기술	242	252	915	65	1,474
		유해성 원부재료 대체기술	3	12	158	1	173
		공정내재자원화(Internal Recycle) 기술	2	88	114	0	205
		기타 청정생산기술	133	85	502	63	784
	해양환경	해양환경 관리기술	494	250	611	47	1,402
		연안생태계 복원기술	10	0	117	0	126
		기타 해양환경기술	331	117	345	30	822
	소계		10,295	8,780	20,591	4,340	44,005
CT (문화기술)	문화컨텐츠	가상현실 및 인공지능 응용기술	241	1,051	916	452	2,661
		디지털영상·음향 및 디자인기술	7	61	35	34	136
		디지털 컨텐츠 저작도구	17	153	158	31	359
		게임엔진 제작 및 기반기술	2	8	14	13	37
		기타 문화컨텐츠기술	50	29	61	239	378
	생활문화	사이버 커뮤니케이션 기술	18	17	9	0	44
		인터랙티브 미디어기술	12	28	64	0	105
		제품디자인기술	16	25	281	21	343
		기타 생활문화기술	9	14	42	15	79
	문화유산	문화원형 복원기술	20	0	136	0	156
		기타 문화유산기술	26	1	21	1	50
	소계		419	1,387	1,736	807	4,348
기타	위의 미래유망신기술(6T) 103개 세부류에 속하지 않는 기타 연구		9,433	18,161	20,567	50,800	98,961
합계			54,279	58,312	100,289	77,284	290,164

* 기술분야별 집행현황 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야의 연구개발사업이 분석대상(2023년의 경우에는 63,879개 세부과제, 29조 164억원)임

4-5. 연구개발단계별 국가전략기술 상세분류 집행 현황(2023년)

(단위 : 억원)

국가전략기술	세부중점기술	기초연구	응용연구	개발연구	기타	합계
반도체·디스플레이	반도체·디스플레이 소재·부품·장비	1,505	878	1,442	308	4,133
	반도체 첨단패키징	54	79	98	39	270
	차세대 고성능 센서	386	380	426	27	1,218
	고성능·저전력 인공지능 반도체	909	773	564	335	2,581
	고집적·저항기반 메모리	185	91	64	63	404
	전력반도체	129	102	210	39	480
	무기발광 디스플레이	111	42	38	0	190
	프리폼 디스플레이	76	16	20	8	120
	소계	3,356	2,361	2,861	820	9,397
이차전지	이차전지 모듈·시스템	53	167	168	52	440
	이차전지 재사용·재활용	36	42	75	1	155
	리튬이온전지 및 핵심소재	308	150	168	21	645
	차세대 이차전지 소재·셀	727	354	239	22	1,342
	소계	1,123	712	651	95	2,581
첨단 모빌리티	자율주행시스템	238	290	1,314	61	1,903
	도심항공교통(UAM)	223	124	274	11	632
	전기·수소차	151	219	821	83	1,275
	소계	612	633	2,410	155	3,809
차세대 원자력	소형모듈형원자로(SMR)	180	116	80	38	413
	선진원자력시스템·폐기물관리	438	275	538	36	1,286
	소계	618	391	618	73	1,700
첨단바이오	디지털헬스 데이터 분석·활용	2,078	858	1,595	175	4,706
	합성생물학	1,566	451	440	432	2,889
	유전자·세포 치료	5,015	943	614	429	7,000
	감염병 백신·치료	1,682	504	451	195	2,832
	소계	10,341	2,756	3,100	1,231	17,427
우주항공·해양	해양자원탐사	806	90	111	152	1,158
	달착륙·표면탐사	87	60	88	2	237
	우주관측·센싱	722	414	3,340	53	4,528
	첨단 항공가스터빈엔진·부품	137	980	111	366	1,595
	대형 다단연소사이클 엔진	9	2	94	290	396
	소계	1,761	1,546	3,744	863	7,914
수소	수소연료전지 및 발전	271	542	229	33	1,075
	수소저장·운송	319	126	261	18	724
	수전해 수소생산	527	253	240	11	1,031
	소계	1,116	921	731	61	2,830

국가전략기술	세부중점기술	기초연구	응용연구	개발연구	기타	합계
사이버보안	데이터·AI 보안	244	397	330	148	1,119
	신산업·가상융합 보안	108	123	215	33	479
	네트워크·클라우드 보안	67	84	200	0	350
	디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안)	60	330	183	17	590
	소계	479	933	928	198	2,538
인공지능	산업활용·혁신 AI	927	1,064	1,912	1,148	5,052
	안전·신뢰 AI	378	395	634	51	1,459
	효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화	722	863	917	258	2,760
	첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)	1,234	1,431	1,262	117	4,044
	소계	3,262	3,753	4,725	1,575	13,315
차세대 통신	고효율 5G·6G 통신부품	103	308	422	41	873
	오픈랜(Open-RAN)	4	58	81	0	142
	5G·6G 위성통신	76	222	406	67	772
	6G	239	363	20	28	650
	5G 고도화(5G-Adv)	131	342	557	142	1,172
	소계	553	1,294	1,485	277	3,609
첨단로봇·제조	가상제조	57	56	84	5	202
	로봇 정밀제어·구동 부품·SW	173	289	529	40	1,031
	로봇 자율이동	73	136	543	10	762
	인간·로봇 상호작용	221	274	159	90	744
	고난도 자율조작	117	18	65	2	201
	소계	640	774	1,380	146	2,939
양자	양자통신	119	131	58	0	308
	양자컴퓨팅	972	121	180	37	1,310
	양자센싱	280	91	22	1	395
	소계	1,371	344	260	38	2,013
기타	위의 국가전략기술 분류에 속하지 않는 기타 연구	29,048	41,894	77,397	71,753	220,092
합계		54,279	58,312	100,289	77,284	290,164

* 기술분야별 집행현황 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야의 연구개발사업이 분석대상(2023년의 경우에는 63,879개 세부과제, 29조 164억원)임

4-6. 연구개발단계별 집행 추이, 2019-2023

(단위 : 억원, %)

구 분	2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
기초연구	46,415	32.7	50,714	30.1	53,068	27.5	58,024	28	57,714	26.6
응용연구	30,458	21.5	38,907	23.1	45,620	23.6	52,338	25.2	58,953	27.2
개발연구	64,883	45.8	78,754	46.8	94,566	48.9	97,032	46.8	100,389	46.3
소계	141,757	100	168,375	100	193,253	100	207,394	100	217,056	100
기타	64,497		70,429		72,537		79,388		88,675	
합계	206,254		238,803		265,791		286,782		305,731	

* 기타는 연구장비, 시설 등 연구개발단계 분류가 불가능한 경우에 해당

* 2018년부터 출연연 예산편성 기준에 맞춰 출연연 '연구운영비지원' 사업을 운영경비(인건비+경상경비)와 주요사업비(직접비)로 분리함에 따라 기존 과제 내 포함되어 있던 인건비, 경상경비가 '기타'로 분류되어 이전 연구개발단계 비중과 단순 비교 불가

05

지역별 집행현황

5-1. 지역별 주요부처별 집행 추이, 2019-2023

(단위 : 억원, %)

연도	구분	수도권		대전		지방(대전 제외)		합계	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
2019년	과학기술정보통신부	21,625	32.4	31,828	54.5	16,335	20.6	69,788	34.1
	산업통상자원부	12,569	18.8	2,853	4.9	15,458	19.5	30,881	15.1
	방위사업청	3,753	5.6	15,954	27.3	11,949	15	31,657	15.5
	교육부	7,425	11.1	1,447	2.5	10,134	12.8	19,005	9.3
	중소벤처기업부	4,955	7.4	1,111	1.9	4,125	5.2	10,192	5
	농촌진흥청	800	1.2	105	0.2	5,550	7	6,455	3.2
	기타 부처	15,598	23.4	5,140	8.8	15,881	20	36,620	17.9
	합계	66,726	100	58,439	100	79,432	100	204,597	100
2020년	과학기술정보통신부	23,939	33.2	34,073	52.3	18,961	21.1	76,973	33.9
	산업통상자원부	10,679	14.8	3,176	4.9	15,509	17.2	29,365	12.9
	방위사업청	3,676	5.1	19,046	29.2	14,873	16.5	37,595	16.5
	교육부	8,001	11.1	1,626	2.5	11,946	13.3	21,573	9.5
	중소벤처기업부	6,821	9.5	1,493	2.3	5,709	6.3	14,022	6.2
	농촌진흥청	840	1.2	138	0.2	5,833	6.5	6,811	3
	기타 부처	18,157	25.2	5,580	8.6	17,165	19.1	40,902	18
	합계	72,113	100	65,132	100	89,996	100	227,242	100
2021년	과학기술정보통신부	27,753	33.8	34,052	49.9	21,352	23.3	83,157	34.3
	산업통상자원부	8,899	10.8	3,178	4.7	12,528	13.6	24,604	10.2
	방위사업청	5,256	6.4	20,574	30.2	12,592	13.7	38,422	15.9
	교육부	9,700	11.8	1,583	2.3	11,713	12.8	22,996	9.5
	중소벤처기업부	7,963	9.7	1,040	1.5	7,556	8.2	16,559	6.8
	농촌진흥청	903	1.1	152	0.2	6,629	7.2	7,683	3.2
	기타 부처	21,618	26.3	7,631	11.2	19,455	21.2	48,704	20.1
	합계	82,092	100	68,208	100	91,825	100	242,125	100
2022년	과학기술정보통신부	29,679	34.2	36,007	48.2	22,837	23.2	88,523	34.1
	산업통상자원부	10,137	11.7	3,361	4.5	13,539	13.8	27,038	10.4
	방위사업청	4,552	5.3	23,207	31.1	12,616	12.8	40,375	15.5
	교육부	8,672	10	1,571	2.1	13,547	13.8	23,790	9.2
	중소벤처기업부	8,398	9.7	1,193	1.6	7,646	7.8	17,237	6.6
	농촌진흥청	970	1.1	168	0.2	6,961	7.1	8,099	3.1
	기타 부처	24,263	28	9,191	12.3	21,202	21.6	54,656	21
	합계	86,671	100	74,698	100	98,349	100	259,717	100

연도	구분	수도권		대전		지방(대전 제외)		합계	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
2023년	과학기술정보통신부	31,870	30.6	37,817	45.5	23,816	21.2	93,504	31.2
	산업통상자원부	22,510	21.6	4,980	6	24,459	21.7	51,949	17.3
	방위사업청	6,548	6.3	27,582	33.2	11,120	9.9	45,250	15.1
	교육부	10,307	9.9	1,661	2	16,102	14.3	28,070	9.4
	중소벤처기업부	8,651	8.3	1,140	1.4	8,262	7.3	18,054	6
	농촌진흥청	725	0.7	101	0.1	7,856	7	8,682	2.9
	기타 부처	23,413	22.5	9,768	11.8	20,873	18.6	54,055	18
	합계	104,025	100	83,050	100	112,490	100	299,565	100

* 지역별 집행현황 분석은 지역 구분이 수도권, 지방으로 분류가 가능한 세부과제가 분석대상이며 2023년도에는 29조 9565억원이 대상금액(지역 구분이 해외 또는 기타인 경우는 제외)

5-2. 지역별 연구수행주체별 집행 추이, 2019-2023

(단위 : 억원, %)

연도	구분	수도권		대전		지방(대전 제외)		합계	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
2019년	국공립연구소	1,949	2.9	355	0.6	8,223	10.4	10,527	5.1
	출연연구소	12,759	19.1	50,238	86	19,595	24.7	82,593	40.4
	대학	24,047	36	4,213	7.2	21,903	27.6	50,163	24.5
	대기업	1,921	2.9	484	0.8	1,295	1.6	3,700	1.8
	중견기업	2,951	4.4	131	0.2	10,880	13.7	13,962	6.8
	중소기업	16,011	24	2,399	4.1	11,284	14.2	29,694	14.5
	정부부처	1,405	2.1	26	0	398	0.5	1,829	0.9
	기타	5,684	8.5	592	1	5,855	7.4	12,131	5.9
	합계	66,726	100	58,439	100	79,432	100	204,597	100
2020년	국공립연구소	2,050	2.8	406	0.6	8,811	9.8	11,267	5
	출연연구소	12,635	17.5	56,241	86.3	20,510	22.8	89,386	39.3
	대학	27,330	37.9	4,552	7	25,155	28	57,038	25.1
	대기업	1,628	2.3	290	0.4	1,240	1.4	3,158	1.4
	중견기업	2,385	3.3	73	0.1	13,374	14.9	15,832	7
	중소기업	17,856	24.8	2,827	4.3	12,629	14	33,311	14.7
	정부부처	1,712	2.4	1	0	201	0.2	1,914	0.8
	기타	6,516	9	743	1.1	8,076	9	15,336	6.7
	합계	72,113	100	65,132	100	89,996	100	227,242	100
2021년	국공립연구소	2,167	2.6	311	0.5	9,721	10.6	12,199	5
	출연연구소	14,637	17.8	58,420	85.6	21,362	23.3	94,418	39
	대학	30,986	37.7	4,970	7.3	26,124	28.4	62,079	25.6
	대기업	1,638	2	200	0.3	1,654	1.8	3,492	1.4
	중견기업	2,017	2.5	34	0.1	10,148	11.1	12,199	5
	중소기업	19,305	23.5	3,240	4.7	13,527	14.7	36,071	14.9
	정부부처	2,244	2.7	0	0	390	0.4	2,634	1.1
	기타	9,099	11.1	1,034	1.5	8,899	9.7	19,032	7.9
	합계	82,092	100	68,208	100	91,825	100	242,125	100
2022년	국공립연구소	2,153	2.5	596	0.8	10,184	10.4	12,932	5
	출연연구소	14,568	16.8	63,378	84.8	23,542	23.9	101,488	39.1
	대학	32,201	37.2	5,698	7.6	30,262	30.8	68,161	26.2
	대기업	2,046	2.4	527	0.7	1,941	2	4,514	1.7
	중견기업	3,341	3.9	10	0	9,893	10.1	13,243	5.1
	중소기업	22,281	25.7	3,768	5	14,725	15	40,774	15.7
	정부부처	52	0.1	51	0.1	518	0.5	621	0.2
	기타	10,028	11.6	670	0.9	7,285	7.4	17,983	6.9
	합계	86,671	100	74,698	100	98,349	100	259,717	100

연도	구분	수도권		대전		지방(대전 제외)		합계	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
2023년	국공립연구소	2,273	2.2	587	0.7	11,516	10.2	14,376	4.8
	출연연구소	15,407	14.8	69,772	84	24,613	21.9	109,792	36.7
	대학	34,939	33.6	5,896	7.1	32,615	29	73,449	24.5
	대기업	3,392	3.3	804	1	3,712	3.3	7,909	2.6
	중견기업	7,718	7.4	98	0.1	9,693	8.6	17,509	5.8
	중소기업	30,424	29.2	4,928	5.9	20,566	18.3	55,918	18.7
	정부부처	49	0	58	0.1	555	0.5	663	0.2
	기타	9,821	9.4	907	1.1	9,221	8.2	19,949	6.7
	합계	104,025	100	83,050	100	112,490	100	299,565	100

* 「2013년 국가연구개발사업 조사분석 시행계획」에 따라 2013년도부터 연구수행주체의 분류에 '중견기업' 항목이 추가됨

* 출연연구소는 국가과학기술연구회 소속 출연연, 경제인문사회연구회 소속 출연연, 연구관리 전문기관, 기타 출연연 등의 R&D 관련 출연연구기관을 포함

* 국공립연구소는 국립연구소와 지방자치단체의 공립연구소를 포함

* 기타는 비영리법인, 연구조합, 협회, 학회, 정부투자기관 등을 포함

* 2008년까지 분석 대상에서 기금이 제외되었으나, 2009년부터는 기금을 포함하여 분석

5-3. 지역별 대응자금(matching-fund)의 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023

(단위 : 억원,%)

연도	구분		매칭펀드 유형																								합계				총합계
			지방정부				대학				대기업**				중견기업**				중소기업				기타								
			현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	
2019년	수도권	서울특별시	126	4.9	2	0.1	210	8.2	329	9.9	232	9.1	219	6.6	232	9.1	245	7.4	1,500	58.7	2,234	67.5	253	9.9	283	8.6	2,553	100.0	3,311	100.0	5,864
		인천광역시	94	24.7	0	0.0	7	1.7	26	6.9	26	6.8	13	3.5	47	12.3	56	15.1	177	46.6	259	70.4	30	7.9	15	4.2	381	100.0	369	100.0	749
		경기도	126	4.4	69	1.6	107	3.8	259	6.0	199	7.0	293	6.8	308	10.8	406	9.4	1,965	69.0	3,051	70.8	144	5.1	232	5.4	2,849	100.0	4,310	100.0	7,159
		소계	346	6.0	71	0.9	323	5.6	613	7.7	457	7.9	524	6.6	586	10.1	706	8.8	3,643	63.0	5,544	69.4	428	7.4	530	6.6	5,782	100.0	7,989	100.0	13,771
	대전	대전광역시	209	16.7	25	1.4	85	6.8	120	7.1	68	5.5	104	6.2	38	3.0	87	5.1	526	42.0	1,208	71.5	326	26.0	145	8.6	1,252	100.0	1,690	100.0	2,942
	지방 (대전 제외)	부산광역시	264	34.2	53	5.8	43	5.5	98	10.7	54	7.0	46	5.0	46	5.9	63	6.9	340	44.0	576	63.3	26	3.4	75	8.2	772	100.0	910	100.0	1,682
		대구광역시	197	31.4	0	0.0	12	2.0	75	10.6	24	3.8	16	2.2	85	13.6	103	14.7	282	45.0	437	62.1	27	4.3	73	10.4	626	100.0	703	100.0	1,330
		광주광역시	309	57.0	72	15.3	43	8.0	62	13.2	11	2.0	9	1.9	10	1.9	11	2.3	155	28.6	257	54.4	13	2.5	62	13.0	543	100.0	472	100.0	1,015
		울산광역시	154	38.6	29	10.4	18	4.5	38	13.6	13	3.1	7	2.7	31	7.7	33	12.1	103	25.7	154	55.7	82	20.4	15	5.5	400	100.0	276	100.0	676
		강원도	122	41.7	0	0.0	30	10.2	31	11.6	2	0.8	1	0.4	14	4.7	18	6.6	99	34.0	183	68.3	25	8.7	35	13.2	292	100.0	268	100.0	560
		충청북도	206	39.6	4	0.8	9	1.8	68	12.5	4	0.8	6	1.1	52	10.1	71	13.1	213	40.9	342	63.0	35	6.8	52	9.5	520	100.0	543	100.0	1,063
		충청남도	257	36.4	0	0.0	26	3.6	65	9.5	31	4.3	12	1.7	79	11.2	103	14.9	274	38.9	424	61.5	40	5.6	85	12.3	706	100.0	689	100.0	1,395
		전라북도	248	54.7	3	0.7	19	4.1	30	8.1	8	1.8	13	3.5	15	3.3	22	5.9	136	30.1	265	72.5	27	6.0	34	9.3	452	100.0	365	100.0	818
		전라남도	254	45.7	7	1.5	11	2.0	72	16.5	91	16.4	43	10.0	14	2.6	21	4.9	122	21.9	218	49.8	63	11.4	75	17.3	555	100.0	437	100.0	991
		경상북도	589	52.8	10	1.3	45	4.0	174	21.0	131	11.8	147	17.8	52	4.7	69	8.3	240	21.5	396	48.0	59	5.3	30	3.6	1,115	100.0	825	100.0	1,940
		경상남도	408	38.7	42	3.6	3	0.3	50	4.3	116	11.0	110	9.5	117	11.1	322	27.9	334	31.7	552	47.8	76	7.2	80	6.9	1,055	100.0	1,155	100.0	2,210
		제주특별 자치도	102	59.5	0	0.0	17	10.2	18	15.9	7	4.3	8	7.2	2	1.1	2	2.0	41	24.0	75	67.8	2	1.0	8	7.1	171	100.0	110	100.0	282
		세종특별 자치도***	27	30.0	0	0.0	2	1.9	11	8.9	11	11.9	19	15.3	13	14.4	14	11.6	30	32.9	71	57.5	8	9.0	8	6.7	91	100.0	124	100.0	215
		소계	3,136	43.0	219	3.2	278	3.8	790	11.5	503	6.9	436	6.3	530	7.3	852	12.4	2,369	32.5	3,948	57.4	482	6.6	633	9.2	7,298	100.0	6,878	100.0	14,176
	합계	3,680	25.7	315	1.9	685	4.8	1,523	9.2	1,028	7.2	1,065	6.4	1,155	8.1	1,646	9.9	6,537	45.6	10,701	64.6	1,236	8.6	1,308	7.9	14,332	100.0	16,557	100.0	30,889	
2020년	수도권	서울특별시	147	7.1	2	0.1	162	7.8	339	10.9	497	24.0	243	7.8	83	4.0	189	6.1	934	45.2	2,089	66.9	245	11.8	259	8.3	2,067	100.0	3,121	100.0	5,187
		인천광역시	33	9.6	3	0.8	17	5.1	27	7.3	18	5.2	10	2.8	147	43.3	72	19.4	110	32.4	247	66.1	15	4.4	13	3.6	340	100.0	373	100.0	713
		경기도	73	4.2	21	0.6	97	5.6	239	6.4	181	10.5	277	7.4	212	12.3	340	9.0	907	52.4	2,648	70.3	260	15.0	239	6.4	1,731	100.0	3,765	100.0	5,496
		소계	253	6.1	26	0.4	276	6.7	605	8.3	696	16.8	531	7.3	442	10.7	602	8.3	1,951	47.1	4,984	68.7	520	12.6	511	7.0	4,138	100.0	7,258	100.0	11,396
	대전	대전광역시	256	23.5	26	1.4	10	0.9	111	6.1	75	6.8	112	6.2	22	2.0	78	4.3	291	26.7	1,368	75.2	437	40.0	124	6.8	1,091	100.0	1,820	100.0	2,910

주요 결과 요약

PART 01
조사·분석 개요

PART 02
주요결과

PART 03
등계표

부록

연도	구분	매칭펀드 유형																								합계				총합계	
		지방정부				대학				대기업**				중견기업**				중소기업				기타									
		현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중		
	지방 (대전 제외)	부산광역시	290	47.9	130	15.6	29	4.7	80	9.6	32	5.2	21	2.6	27	4.5	42	5.0	167	27.5	501	60.3	61	10.1	57	6.9	606	100.0	831	100.0	1,437
		대구광역시	288	57.9	0	0.0	19	3.7	70	11.1	11	2.2	18	2.9	42	8.5	85	13.6	125	25.2	374	59.8	12	2.5	79	12.6	497	100.0	626	100.0	1,123
		광주광역시	523	80.8	4	0.9	12	1.8	68	15.6	4	0.7	10	2.2	5	0.8	15	3.6	87	13.4	261	60.2	17	2.6	76	17.6	647	100.0	434	100.0	1,082
		울산광역시	166	61.9	1	0.3	14	5.1	28	14.3	8	2.9	7	3.3	17	6.3	25	12.4	55	20.5	123	62.1	9	3.3	15	7.6	268	100.0	198	100.0	466
		강원도	226	76.0	1	0.4	4	1.5	36	15.3	4	1.2	2	0.9	9	3.0	12	5.1	53	17.9	170	73.1	1	0.5	12	5.1	298	100.0	232	100.0	530
		충청북도	271	64.4	9	2.1	10	2.3	58	12.7	4	1.1	5	1.1	21	4.9	62	13.7	101	24.1	285	62.7	13	3.2	35	7.8	421	100.0	455	100.0	875
		충청남도	418	63.0	28	4.4	27	4.1	79	12.5	13	1.9	6	0.9	49	7.3	68	10.8	126	19.0	338	53.4	31	4.6	114	18.1	663	100.0	633	100.0	1,295
		전라북도	804	84.9	4	1.2	13	1.4	29	9.1	3	0.4	6	2.0	17	1.8	24	7.4	67	7.1	243	75.1	42	4.4	17	5.3	947	100.0	323	100.0	1,270
		전라남도	292	42.2	15	3.4	25	3.6	39	8.9	264	38.1	75	17.3	12	1.8	19	4.4	77	11.1	227	52.1	22	3.1	61	14.0	692	100.0	436	100.0	1,128
		경상북도	711	69.9	8	1.6	59	5.8	58	10.8	70	6.8	47	8.7	32	3.1	58	10.7	113	11.1	349	64.6	33	3.2	20	3.6	1,017	100.0	540	100.0	1,558
		경상남도	519	49.1	85	7.6	5	0.5	70	6.3	116	11.0	72	6.5	125	11.8	211	18.8	179	16.9	567	50.7	113	10.7	114	10.2	1,057	100.0	1,119	100.0	2,176
		제주특별 자치도	200	82.7	0	0.0	8	3.2	16	12.7	4	1.5	4	3.3	1	0.3	4	2.9	28	11.6	92	74.1	1	0.6	9	6.9	242	100.0	123	100.0	365
		세종특별 자치시***	65	60.5	0	0.0	2	1.4	9	5.8	9	8.6	16	10.9	9	8.0	17	11.2	22	20.4	98	64.6	1	1.1	11	7.4	108	100.0	151	100.0	259
		소계	4,774	64.0	284	4.7	227	3.0	639	10.5	540	7.2	290	4.8	365	4.9	641	10.5	1,200	16.1	3,627	59.4	357	4.8	620	10.2	7,462	100.0	6,102	100.0	13,564
	합계	5,282	41.6	336	2.2	513	4.0	1,355	8.9	1,311	10.3	933	6.1	829	6.5	1,321	8.7	3,442	27.1	9,979	65.7	1,314	10.4	1,256	8.3	12,690	100.0	15,180	100.0	27,870	
2021년	수 도 권	서울특별시	206	11.5	8	0.3	268	15.0	289	8.9	481	26.9	284	8.8	46	2.6	181	5.6	518	29.0	2,233	68.9	266	14.9	245	7.6	1,785	100.0	3,240	100.0	5,025
		인천광역시	40	11.5	1	0.2	30	8.5	16	4.7	4	1.1	4	1.2	206	58.7	31	9.0	55	15.6	284	82.2	16	4.7	9	2.6	350	100.0	346	100.0	696
		경기도	166	13.3	11	0.3	103	8.2	205	5.7	114	9.1	176	4.9	109	8.7	321	8.9	494	39.6	2,665	74.3	262	21.0	210	5.9	1,248	100.0	3,588	100.0	4,836
		소계	412	12.2	19	0.3	400	11.8	511	7.1	599	17.7	464	6.5	361	10.7	533	7.4	1,067	31.5	5,183	72.2	544	16.1	464	6.5	3,383	100.0	7,174	100.0	10,557
	지방 (대전 제외)	대전광역시	632	42.1	1	0.1	29	1.9	82	5.5	95	6.3	145	9.7	17	1.1	76	5.1	247	16.4	1,106	73.6	482	32.1	91	6.1	1,502	100.0	1,502	100.0	3,005
		부산광역시	349	61.1	147	18.2	57	10.0	69	8.5	33	5.8	23	2.8	7	1.2	24	3.0	84	14.6	496	61.3	41	7.2	50	6.2	571	100.0	810	100.0	1,381
		대구광역시	419	79.7	28	5.7	12	2.3	49	9.9	4	0.8	6	1.2	16	3.0	50	10.1	65	12.3	319	64.3	10	1.9	43	8.7	526	100.0	496	100.0	1,021
		광주광역시	801	91.1	0	0.0	20	2.2	64	15.6	3	0.3	7	1.7	1	0.1	12	2.9	43	4.9	261	63.7	12	1.4	66	16.1	880	100.0	410	100.0	1,290
		울산광역시	228	73.5	1	0.2	25	7.9	23	9.9	14	4.4	10	4.6	6	1.9	29	12.5	30	9.8	157	68.9	8	2.5	9	3.9	310	100.0	228	100.0	539
		강원도	425	90.5	0	0.0	11	2.3	34	14.4	1	0.2	2	0.8	2	0.5	4	1.6	28	6.0	177	75.6	2	0.5	18	7.6	470	100.0	234	100.0	703
		충청북도	394	82.8	10	2.5	9	2.0	49	11.5	3	0.6	7	1.7	18	3.7	62	14.6	51	10.7	284	66.6	1	0.3	13	3.1	476	100.0	426	100.0	902
		충청남도	910	82.5	17	3.0	22	2.0	66	11.4	19	1.8	13	2.3	15	1.4	43	7.4	66	6.0	317	55.0	71	6.4	120	20.8	1,104	100.0	577	100.0	1,681
		전라북도	501	83.9	3	0.8	16	2.8	26	8.0	1	0.2	5	1.7	2	0.4	13	4.0	42	7.1	259	80.7	34	5.7	15	4.8	598	100.0	321	100.0	919

연도	구분	매칭펀드 유형																						합계				총합계			
		지방정부				대학				대기업**				중견기업**				중소기업				기타									
		현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	현금	비중		현물*	비중	
	전라남도	전라남도	362	60.4	0	0.0	25	4.2	54	13.1	129	21.4	74	17.9	7	1.2	16	3.9	48	8.0	224	54.2	28	4.7	45	11.0	600	100.0	413	100.0	1,013
		경상북도	739	75.9	3	0.6	58	5.9	55	9.7	82	8.4	61	10.9	17	1.7	54	9.5	64	6.6	362	64.3	14	1.5	28	5.0	974	100.0	562	100.0	1,536
		경상남도	738	63.4	16	1.8	10	0.8	46	5.1	149	12.8	104	11.5	35	3.0	80	8.9	91	7.8	537	59.5	141	12.1	119	13.2	1,163	100.0	902	100.0	2,065
		제주특별 자치도	163	81.7	0	0.0	7	3.3	11	8.6	11	5.4	18	13.4	0	0.1	3	2.6	16	8.1	84	63.6	3	1.5	16	11.8	199	100.0	132	100.0	332
		세종특별 자치시***	53	70.4	0	0.0	1	1.2	4	3.9	3	3.3	12	10.3	3	4.5	8	7.2	16	20.5	82	71.7	0	0.2	8	6.9	76	100.0	114	100.0	190
		소계	6,084	76.6	226	4.0	272	3.4	550	9.8	450	5.7	342	6.1	129	1.6	398	7.1	644	8.1	3,559	63.3	367	4.6	550	9.8	7,947	100.0	5,626	100.0	13,572
	합계	7,127	55.5	247	1.7	702	5.5	1,143	8.0	1,144	8.9	951	6.7	507	4.0	1,007	7.0	1,957	15.3	9,848	68.9	1,394	10.9	1,106	7.7	12,832	100.0	14,302	100.0	27,134	
2022년	수 도 권	서울특별시	669	33.1	71	1.9	238	11.8	333	8.7	121	6.0	200	5.2	62	3.1	176	4.6	675	33.5	2,649	69.5	253	12.5	383	10.0	2,018	100.0	3,813	100.0	5,831
		인천광역시	48	25.3	0	0	33	17.6	25	5.8	7	3.9	7	1.6	14	7.3	47	10.9	57	30.4	336	77.0	29	15.5	21	4.8	189	100.0	436	100.0	625
		경기도	351	25.6	29	0.7	109	8.0	221	5.5	83	6.1	155	3.9	149	10.9	339	8.5	580	42.4	3,061	76.3	97	7.1	205	5.1	1,369	100.0	4,010	100.0	5,378
		소계	1,068	29.9	100	1.2	380	10.6	579	7.0	211	5.9	362	4.4	225	6.3	562	6.8	1,313	36.7	6,046	73.2	379	10.6	609	7.4	3,576	100.0	8,259	100.0	11,835
	대전	대전광역시	784	52.2	1	0.1	12	0.8	83	4.6	104	7.0	182	10.0	24	1.6	76	4.2	259	17.3	1,272	70.1	317	21.1	202	11.1	1,500	100.0	1,816	100.0	3,316
		부산광역시	511	68.0	184	18.1	59	7.9	94	9.2	30	4.0	28	2.7	9	1.2	25	2.5	100	13.3	576	56.9	42	5.5	107	10.5	751	100.0	1,013	100.0	1,764
		대구광역시	315	75.9	47	8.4	10	2.5	28	5.1	3	0.7	8	1.3	12	3.0	46	8.1	61	14.7	366	65.4	14	3.3	65	11.7	415	100.0	560	100.0	975
		광주광역시	239	73.2	0	0	21	6.3	56	16.5	3	0.9	5	1.5	1	0.5	10	3.1	47	14.6	253	74.9	15	4.6	14	4.0	326	100.0	337	100.0	663
		울산광역시	116	57.5	1	0.2	29	14.4	16	7.0	18	9.0	12	5.1	7	3.6	27	11.6	25	12.4	171	72.8	6	3.0	8	3.2	201	100.0	235	100.0	437
		강원도	531	92.1	2	0.6	8	1.4	37	12.8	1	0.1	1	0.5	3	0.6	9	3.3	30	5.2	217	75.3	3	0.6	22	7.5	577	100.0	287	100.0	864
		충청북도	292	72.5	8	1.8	13	3.3	40	9.3	5	1.3	7	1.7	18	4.5	63	14.4	45	11.2	279	64.2	29	7.2	37	8.5	403	100.0	434	100.0	837
		충청남도	1,070	86.7	23	3.6	22	1.8	74	11.3	16	1.3	20	3.0	16	1.3	64	9.8	72	5.9	400	61.3	38	3.1	72	11.0	1,234	100.0	653	100.0	1,887
		전라북도	493	78.8	3	0.7	22	3.6	39	10.2	5	0.8	16	4.2	7	1.2	25	6.7	54	8.6	275	73.0	44	7.0	20	5.3	626	100.0	377	100.0	1,003
		전라남도	349	64.5	0	0	12	2.2	61	13.1	89	16.4	65	14.1	5	0.9	16	3.5	55	10.2	264	57.0	32	5.8	57	12.3	541	100.0	463	100.0	1,004
		경상북도	593	69.1	3	0.4	55	6.4	49	7.2	107	12.5	96	14.2	23	2.6	73	10.8	72	8.4	430	63.2	8	0.9	29	4.2	857	100.0	680	100.0	1,538
		경상남도	777	66.3	22	1.8	9	0.8	52	4.3	120	10.2	117	9.7	47	4.0	173	14.4	130	11.1	649	53.9	89	7.6	191	15.9	1,172	100.0	1,204	100.0	2,376
		제주특별 자치도	135	80.0	0	0	4	2.4	11	10.9	5	2.7	6	6.0	0	0.1	1	0.7	22	12.9	66	65.6	3	1.9	17	16.8	169	100.0	101	100.0	270
		세종특별 자치시***	57	77.2	0	0	1	1.4	4	4.1	0	0.6	2	2.3	4	5.9	10	10.1	11	14.9	78	76.0	0	0.1	8	7.4	74	100.0	102	100.0	176
		소계	5,477	74.6	291	4.5	266	3.6	561	8.7	402	5.5	384	6.0	154	2.1	543	8.4	724	9.9	4,023	62.4	323	4.4	645	10.0	7,347	100.0	6,446	100.0	13,793
	합계	7,329	59.0	393	2.4	659	5.3	1,222	7.4	718	5.8	927	5.6	402	3.2	1,182	7.2	2,296	18.5	11,341	68.6	1,019	8.2	1,456	8.8	12,423	100.0	16,521	100.0	28,944	

연도	구분		매칭펀드 유형																								합계				총합계
			지방정부				대학				대기업**				중견기업**				중소기업				기타								
			현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	현금	비중	현물*	비중	
2023년	수도권	서울특별시	316	17	11	0.2	407	21.9	453	10.3	158	8.5	325	7.4	86	4.6	318	7.2	688	37	3,031	69	203	10.9	258	5.9	1,858	100	4,396	100	6,254
		인천광역시	62	29.7	1	0.1	25	12.1	48	6.9	17	8.3	46	6.5	28	13.3	171	24.4	76	36.2	422	60.3	1	0.4	13	1.8	209	100	700	100	909
		경기도	471	24.5	69	1.2	128	6.7	355	6.3	186	9.7	310	5.5	308	16	819	14.6	725	37.7	3,809	67.8	103	5.4	259	4.6	1,921	100	5,620	100	7,541
		소계	849	21.3	80	0.7	560	14.1	856	8	361	9.1	681	6.4	422	10.6	1,308	12.2	1,488	37.3	7,262	67.8	307	7.7	530	4.9	3,988	100	10,716	100	14,704
2023년	지방 (대전 제외)	대전광역시	707	45.6	1	0.1	31	2	115	5.2	143	9.2	325	14.7	38	2.4	138	6.2	346	22.3	1,445	65.4	287	18.5	186	8.4	1,553	100	2,211	100	3,764
		부산광역시	596	65.8	66	6.4	44	4.8	92	9	90	9.9	52	5.1	18	2	102	9.9	145	16	657	64.2	13	1.4	55	5.4	906	100	1,024	100	1,930
		대구광역시	272	70.9	28	4	14	3.7	56	8.2	1	0.3	8	1.1	13	3.3	70	10.2	70	18.2	418	60.9	14	3.5	107	15.6	383	100	687	100	1,070
		광주광역시	315	76	3	0.7	26	6.1	59	13.5	2	0.4	4	0.9	6	1.4	32	7.3	55	13.2	276	63.4	12	2.9	62	14.2	415	100	436	100	851
		울산광역시	117	38.7	0	0	38	12.6	49	10.3	47	15.5	48	10.1	25	8.2	113	24	39	13	249	52.8	36	12	13	2.7	301	100	471	100	772
		강원도	411	87.5	0	0.1	15	3.2	39	13.2	1	0.2	1	0.4	6	1.3	15	5.1	34	7.3	224	75.5	3	0.6	17	5.8	470	100	297	100	767
		충청북도	353	73.5	3	0.5	17	3.5	67	10.4	8	1.7	25	3.9	30	6.3	155	24.2	62	12.9	373	58.1	10	2	19	2.9	480	100	642	100	1,122
		충청남도	955	80.8	8	0.8	27	2.3	106	10.8	45	3.8	72	7.3	30	2.6	166	16.8	96	8.1	553	56	29	2.4	82	8.3	1,181	100	988	100	2,170
		전라북도	422	69	10	1.7	24	3.9	53	8.8	14	2.3	26	4.4	17	2.8	77	12.9	64	10.4	397	66.3	71	11.6	35	5.9	612	100	599	100	1,211
		전라남도	236	49	1	0.1	17	3.5	63	12	85	17.7	69	13.2	8	1.6	31	5.8	62	12.9	304	58	74	15.3	57	10.8	482	100	524	100	1,006
		경상북도	596	63.2	2	0.2	58	6.2	81	8	125	13.3	181	17.8	47	5	149	14.7	106	11.3	558	54.9	10	1.1	44	4.4	943	100	1,016	100	1,959
		경상남도	886	56.4	23	1.4	16	1	84	5.1	210	13.4	229	13.7	162	10.3	342	20.5	179	11.4	841	50.4	117	7.5	148	8.9	1,570	100	1,668	100	3,238
		제주특별 자치도	169	84.3	0	0	2	1.1	10	8.4	4	2.1	4	3.4	0	0	0	0	23	11.6	89	72.9	2	0.9	19	15.3	201	100	122	100	323
		세종특별 자치시***	16	40.3	0	0	2	3.8	10	6.5	0	1.2	4	2.6	3	7.6	14	9.4	19	47.1	121	80.5	0	0	2	1.1	41	100	150	100	191
		소계	5,345	66.9	144	1.7	298	3.7	769	8.9	633	7.9	723	8.4	364	4.6	1,267	14.7	955	12	5,061	58.7	390	4.9	660	7.7	7,985	100	8,625	100	16,610
		합계		6,902	51	226	1	890	6.6	1,740	8.1	1,137	8.4	1,729	8	823	6.1	2,712	12.6	2,790	20.6	13,769	63.9	984	7.3	1,376	6.4	13,526	100	21,552	100

* 비중은 매칭펀드 현금과 현물 각각의 가로 합계 대비 비중

* 2011년까지는 매칭펀드 중 현금만 분석(매칭펀드 중 현물은 조사대상에서 제외)하였으나, 2012년부터는 매칭펀드 현물까지 분석 대상에 포함

** 대응자금의 연구수행주체별 구분은 2011년~2012년까지 '대기업', 2013년~2014년까지 '대기업 및 중견기업', 2015년부터 '대기업'과 '중견기업'을 구분

*** 2013년 지역분류에 "세종특별자치시" 추가됨.

5-4. 지역별 국가과학기술표준분류 연구분야별 상세분류 집행 현황(2023년)

(단위 : 억원)

대분류	중분류	수도권				대전	지방(대전 제외)														합계
		서울	인천	경기	소계		부산	대구	광주	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	세종	소계	
수학	기하학	12	2	2	15	28	12	5	4	0	0	1	1	0	0	14	1	1	-	41	84
	대수학	51	3	6	60	18	2	3	1	7	2	2	3	2	-	17	3	1	8	53	131
	위상수학	35	0	2	38	6	1	1	1	1	1	0	-	1	1	6	1	0	2	16	60
	응용수학	91	11	10	112	50	10	12	6	16	2	3	2	3	1	24	3	0	5	89	250
	응용통계	155	0	5	160	6	5	2	4	-	0	0	0	1	0	2	1	-	0	17	183
	이산/정보수학	50	1	4	55	58	1	3	12	1	0	3	0	0	-	2	1	-	2	24	137
	통계 방법론·계산	62	2	3	67	7	2	2	0	0	2	0	1	2	0	0	0	1	1	12	86
	통계이론	36	2	2	41	2	1	1	-	0	1	0	0	0	2	1	0	-	-	7	49
	해석학	75	1	8	84	14	10	18	3	12	2	6	3	2	0	12	1	1	1	70	168
	확률/확률과정	11	-	1	12	13	2	0	0	0	1	0	-	0	-	2	1	0	-	6	32
	기타 수학	68	0	-	68	75	4	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	9	152
	합계	647	23	43	713	277	49	50	33	37	12	16	11	13	4	82	11	5	19	343	1,333
물리학	광학·양자전자학	169	14	126	309	351	26	2	64	28	8	9	8	17	-	50	1	1	1	215	875
	복합물리	47	1	1	49	49	1	6	3	36	0	0	1	2	-	8	7	-	-	64	163
	원자/분자물리	322	-	12	335	251	12	4	20	5	1	0	-	-	-	37	1	0	0	80	666
	유체·플라즈마물리	35	0	14	49	729	9	0	28	3	3	1	-	40	-	6	5	-	4	100	878
	응집물질물리	592	32	136	761	362	47	31	27	57	9	10	3	27	5	126	20	1	5	369	1,492
	입자/장물리	211	0	9	220	1,015	6	19	29	0	19	1	0	6	2	638	3	1	6	732	1,967
	천체물리	39	0	3	42	40	3	4	-	1	9	1	0	2	-	1	1	1	-	21	103
	통계물리	30	2	5	37	12	1	1	2	4	-	3	0	1	2	3	5	-	0	22	71
	핵물리	49	22	1	72	96	6	6	2	0	7	0	1	8	-	1	1	-	1	34	202
	기타 물리학	59	-	0	59	26	3	3	0	1	-	3	-	32	0	50	0	-	2	93	178
	합계	1,553	72	308	1,933	2,932	114	76	174	136	55	28	14	135	9	921	44	5	20	1,731	6,595

대분류	중분류	수도권				대전	지방(대전 제외)														합계
		서울	인천	경기	소계		부산	대구	광주	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	세종	소계	
화학	고분자화학	228	16	166	410	140	75	14	11	110	2	43	25	44	25	67	41	1	4	463	1,013
	광화학	8	0	5	13	11	1	2	3	2	0	12	3	2	-	2	1	-	1	29	53
	무기화학	92	19	33	144	51	6	23	8	20	14	13	4	7	1	38	20	0	4	156	351
	물리화학	141	3	9	153	70	24	9	13	14	10	7	2	6	1	31	21	-	2	141	365
	분석화학	72	2	48	122	71	14	19	3	14	18	21	13	1	6	18	12	0	0	140	332
	생화학	20	2	3	25	41	3	1	5	3	1	7	1	2	0	1	2	0	3	28	94
	유기화학	170	11	90	271	155	24	11	17	50	13	17	7	8	14	37	2	5	1	206	632
	융합화학	35	2	11	49	12	18	1	-	24	14	25	4	-	1	12	0	-	-	100	160
	재료화학	233	23	88	344	124	11	5	7	82	5	16	16	266	0	30	45	1	1	484	952
	전기화학	150	9	60	219	71	33	5	10	13	3	27	4	3	1	22	42	6	11	178	468
	기타 화학	37	2	15	53	688	1	1	24	17	7	14	3	-	12	30	3	4	0	116	856
	합계	1,187	87	528	1,802	1,434	209	89	101	350	87	202	81	339	62	287	190	17	27	2,041	5,276
지구과학 (지구/ 대기/ 해양/ 천문)	극지과학	5	1,518	4	1,528	8	17	-	1	1	1	-	0	-	-	21	4	1	1	46	1,582
	기상과학	194	2	16	212	73	12	9	1	0	0	126	5	-	-	1	-	328	-	482	766
	기후과학	171	29	17	217	28	171	2	34	6	4	0	6	11	-	15	-	57	10	316	562
	대기과학	134	19	34	187	14	38	19	19	7	1	2	12	2	5	2	0	1	1	109	311
	우주과학	41	1	17	59	556	0	-	1	1	-	4	0	-	-	1	-	1	-	8	623
	자연재해 분석/예측	90	7	38	135	96	67	6	6	31	23	5	12	3	1	8	6	76	2	246	477
	지구물리학	34	0	1	35	183	19	1	4	2	16	0	0	2	0	0	3	-	-	47	266
	지구화학	14	-	-	14	9	9	1	2	0	1	13	0	0	-	0	-	-	-	26	48
	지질과학	56	2	1	59	544	65	6	5	0	11	13	3	3	0	1	4	-	-	112	715
	천문우주관측기술	7	-	1	8	368	-	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1	377
	천문학	85	-	7	93	228	3	13	1	4	-	8	2	0	-	2	0	-	-	35	355
	해양과학	178	12	72	262	51	310	10	34	2	5	10	3	9	8	16	7	10	2	426	739
	해양생명	26	4	11	41	3	105	2	22	-	4	1	48	3	6	-	5	8	1	207	252
	해양자원	5	23	66	94	111	191	9	2	0	-	0	-	1	1	1	2	1	1	208	413
	기타 지구과학	21	-	0	21	44	6	-	0	0	-	1	-	-	-	-	1	-	1	9	73
	합계	1,062	1,618	284	2,964	2,315	1,011	79	134	55	67	185	90	36	20	67	32	483	20	2,278	7,557

대분류	중분류	수도권				대전	지방(대전 제외)													합계	
		서울	인천	경기	소계		부산	대구	광주	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	세종		소계
생명과학	면역학/생리학	296	5	65	366	80	29	13	23	37	26	26	11	34	14	22	17	3	4	259	704
	발생/신경생물학	318	8	61	387	260	28	87	36	22	28	22	22	13	-	22	6	2	-	287	935
	분류/생태/환경생물학	169	146	63	378	71	13	32	17	3	24	18	6	25	18	33	3	14	0	207	656
	분자세포생물학	714	15	110	840	235	69	68	73	108	55	40	37	31	2	89	41	9	1	623	1,698
	산업바이오	215	66	230	512	129	52	14	32	10	56	106	56	139	80	38	50	86	20	739	1,379
	생물공학	245	22	70	337	174	22	11	20	18	10	36	19	33	1	19	28	5	7	229	741
	생물위해성	41	0	17	58	46	17	2	0	1	3	5	-	9	0	5	0	0	9	52	156
	생화학/구조생물학	215	3	44	262	106	10	23	22	11	13	30	3	7	1	34	11	1	4	172	540
	유전학·유전체학	459	14	73	546	156	22	22	17	49	21	55	22	48	5	34	19	7	1	321	1,023
	융합바이오	588	36	260	883	483	37	36	46	54	31	109	54	33	14	33	29	5	17	498	1,864
	기타 생명과학	190	18	27	235	907	19	119	18	2	14	11	8	18	2	15	6	5	2	238	1,380
	합계	3,451	333	1,020	4,803	2,646	318	427	305	315	280	457	239	389	140	344	210	138	66	3,626	11,075
농림수산 식품	농림수산식품경영/정보 등	17	2	15	34	2	4	1	3	-	10	1	5	89	12	2	7	2	2	137	174
	농생물학	113	14	94	221	47	34	47	24	-	36	20	9	503	24	49	30	7	-	784	1,052
	농수축산물 품질·안전 관리	55	2	30	86	17	59	13	12	-	8	18	3	100	4	15	4	4	2	242	345
	농업·식품 기계·설비	60	13	84	156	91	5	53	55	20	32	45	56	350	32	71	54	11	7	790	1,037
	농업인프라 공학	23	3	15	41	10	3	2	9	-	6	3	191	55	4	1	8	2	4	287	338
	농업환경생태	41	3	18	62	26	2	2	12	1	20	10	7	514	20	2	36	1	0	627	716
	농화학	27	-	74	101	51	9	39	16	-	6	13	4	84	9	11	8	7	0	205	358
	동물자원과학	120	5	49	174	51	8	6	14	-	135	45	175	462	23	16	111	75	10	1,081	1,305
	산림자원학	768	8	239	1,015	32	-	2	9	-	40	2	12	6	7	49	34	23	2	186	1,233
	수산양식	21	6	23	50	27	182	1	17	0	26	2	26	39	70	15	66	93	-	537	614
	수산자원/어장환경	14	8	15	37	19	110	1	1	12	11	0	13	3	26	9	12	15	-	212	269
	수의과학	113	3	36	151	66	3	31	93	4	56	66	6	111	3	392	33	10	1	807	1,024
	식량작물과학	65	1	221	286	30	23	27	20	0	91	12	17	922	50	4	199	8	-	1,373	1,690
	식품과학	279	7	109	395	21	38	25	112	1	36	55	37	256	11	41	31	15	6	664	1,080
	식품영양과학	146	4	102	253	22	30	25	36	0	47	29	18	142	11	24	25	21	6	415	690
	식품조리/외식/식생활개선	14	1	7	21	2	1	3	25	-	2	-	3	5	1	2	1	1	-	44	66
	어업생산/이용가공	20	10	33	63	3	88	-	0	-	2	1	8	3	11	7	11	5	7	145	210
	원예특용작물과학	82	0	131	213	49	2	22	24	-	125	287	39	1,060	130	82	91	149	16	2,027	2,289
	임산공학	38	1	21	59	21	6	8	3	1	29	7	2	7	4	11	8	-	1	85	165
	조경학	3	-	22	25	4	0	2	0	-	3	0	0	10	0	1	0	0	-	17	46
	기타 농림수산식품	106	1	28	135	6	988	11	25	-	3	7	2	859	216	4	5	3	-	2,122	2,263
합계	2,124	91	1,365	3,579	596	1,594	321	512	38	725	625	633	5,580	667	806	774	451	63	12,790	16,965	

대분류	중분류	수도권				대전	지방(대전 제외)														합계
		서울	인천	경기	소계		부산	대구	광주	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	세종	소계	
보건의료	간호과학	123	5	22	151	15	15	10	9	1	9	5	15	8	2	6	6	1	-	86	251
	독성·안전성 평가·관리	158	4	82	244	269	20	5	2	4	6	75	16	107	19	4	5	-	13	277	790
	보건학	291	7	108	405	42	17	6	8	3	19	45	16	23	1	12	2	0	3	156	604
	식품안전관리	38	1	29	68	12	5	2	3	-	1	62	2	0	1	4	4	-	4	87	168
	신약·의약품개발	2,495	90	1,261	3,845	930	89	257	159	53	218	479	59	119	72	227	89	23	39	1,884	6,660
	영양관리	22	-	7	29	0	1	0	-	-	2	4	1	3	-	0	3	0	-	14	44
	의료기기	1,480	109	903	2,492	370	148	277	217	71	302	113	160	73	11	103	82	3	14	1,573	4,435
	의료기기·S/W 안전관리	126	3	52	181	55	14	16	8	0	12	46	3	-	-	5	45	-	-	149	386
	의료정보/ 시스템	616	22	233	871	57	45	40	47	13	86	22	21	21	0	4	64	4	2	368	1,295
	의생명과학	1,521	66	455	2,041	376	112	182	155	81	95	135	66	94	19	71	103	20	16	1,150	3,567
	의약품안전관리	88	2	61	151	10	1	7	-	-	3	64	4	3	3	6	5	2	2	99	260
	임상의학	1,847	35	590	2,472	125	90	103	135	72	185	46	99	57	22	25	64	1	7	907	3,504
	치의과학	184	5	54	243	4	34	40	83	-	12	14	28	25	-	1	6	-	1	245	492
	한의과학	124	4	38	166	537	46	21	1	-	9	11	3	58	80	75	6	1	-	310	1,013
	기타 보건의료	1,086	26	566	1,679	113	231	57	27	15	68	1,194	98	38	5	21	30	3	9	1,796	3,587
	합계	10,199	380	4,459	15,038	2,914	867	1,026	856	313	1,026	2,315	593	628	235	565	513	58	110	9,103	27,055
기계	국방기계	139	2	768	908	6,397	160	1	1	1	0	85	164	2	7	25	4,817	-	3	5,265	12,571
	나노/마이크로기계시스템	223	8	119	349	208	18	24	46	26	3	5	11	13	1	34	48	10	3	242	799
	로봇/자동화기계	691	120	997	1,808	607	216	264	92	29	11	38	133	63	24	285	182	6	15	1,358	3,773
	산업/일반기계	102	65	205	372	70	73	37	29	16	14	41	152	106	26	72	139	2	1	709	1,150
	생산기반기술	233	39	223	495	151	63	323	19	18	4	17	99	18	20	83	103	6	1	777	1,423
	에너지/환경기계시스템	467	36	386	890	591	97	52	26	58	12	52	130	35	64	53	191	28	6	804	2,284
	요소부품	37	32	129	198	39	156	60	10	24	2	7	42	26	1	32	119	0	11	489	726
	우주시스템	106	18	150	275	3,933	23	4	2	3	11	31	27	13	216	2	360	-	34	725	4,932
	자동차/철도차량	543	340	1,303	2,186	208	223	337	98	152	19	151	1,228	426	57	590	528	2	35	3,845	6,239
	재난안전기계	58	9	139	206	109	21	7	10	12	7	50	65	52	7	21	4	-	1	256	571
	정밀생산기계	96	17	244	357	210	44	74	10	20	1	14	107	28	7	30	240	-	1	575	1,141
	조선/해양시스템	194	16	163	373	774	971	30	8	149	3	-	7	39	183	99	328	2	11	1,830	2,977
	측정표준/시험평가기술	138	2	67	207	933	23	6	14	6	12	14	53	26	13	19	57	-	32	275	1,415
	항공시스템	171	147	348	667	641	45	12	7	3	-	3	12	8	49	84	1,648	-	15	1,888	3,195
	기타 기계	147	9	32	188	1,632	22	434	14	23	5	0	30	6	9	6	21	0	-	568	2,388
	합계	3,344	860	5,273	9,478	16,503	2,154	1,665	387	539	104	509	2,260	861	684	1,433	8,786	57	167	19,606	45,587

대분류	중분류	수도권				대전	지방(대전 제외)														합계
		서울	인천	경기	소계		부산	대구	광주	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	세종	소계	
재료	고분자재료	418	92	372	882	284	99	57	60	149	17	56	79	181	45	207	151	2	17	1,122	2,288
	국방소재	43	3	42	89	320	49	10	1	1	1	4	0	26	-	10	55	-	5	161	570
	금속재료	417	198	367	982	466	121	59	50	61	9	42	149	115	56	261	1,177	0	38	2,138	3,585
	분석/물성 평가기술	69	3	26	98	113	20	2	13	10	1	10	7	9	0	43	81	3	-	198	409
	세라믹재료	315	13	204	532	114	24	46	64	13	92	71	80	32	56	74	436	0	14	1,002	1,648
	소성가공/분말	32	105	168	305	147	46	49	32	32	3	12	52	21	9	102	100	-	23	481	933
	열/표면처리	62	18	177	257	57	22	31	4	9	2	12	15	19	38	83	62	-	-	296	610
	주조/용접/접합	21	72	117	210	56	67	18	16	68	3	4	82	2	3	82	71	-	-	416	682
	기타 재료	481	10	19	510	50	14	20	9	9	2	1	8	12	1	18	98	0	-	191	751
	합계	1,859	513	1,492	3,863	1,608	462	293	247	352	130	211	472	416	209	879	2,232	5	96	6,005	11,477
화공	고분자 공정기술	132	23	58	213	86	27	17	13	41	6	39	42	30	16	90	52	-	-	373	672
	나노 화학공정기술	374	28	117	519	169	21	11	28	46	8	14	38	72	4	79	34	2	2	357	1,045
	무기화생방/화력탄약	3	0	168	171	389	3	15	8	3	2	-	13	2	34	12	1	-	82	175	734
	생물화학 공정기술	155	12	45	212	65	13	7	7	65	5	5	6	4	3	27	0	1	2	146	423
	섬유제조	77	13	92	182	11	23	59	0	33	0	1	11	11	-	91	52	-	-	281	474
	섬유제품	152	16	117	284	15	99	119	8	33	1	24	11	94	-	173	103	-	1	667	966
	염색가공	11	15	28	54	2	4	16	-	-	-	-	1	1	-	3	5	0	-	29	85
	정밀화학	121	72	214	407	76	49	19	20	52	11	38	57	18	35	59	31	63	3	455	939
	화학공정	309	21	265	595	640	27	24	33	51	34	53	77	26	17	76	13	4	0	434	1,668
	화학공정 안전기술	15	-	17	32	10	7	2	1	-	14	0	30	-	-	-	0	-	-	55	96
	화학제품	6	3	19	28	10	37	17	19	14	3	9	53	5	4	25	8	0	-	194	232
	기타 화공	34	1	3	38	110	1	2	3	4	1	0	0	9	-	4	1	-	-	25	173
합계	1,390	204	1,140	2,735	1,581	310	307	140	343	85	183	338	272	112	639	300	71	91	3,191	7,507	
전기/전자	가정용기기/전자응용기기	113	11	201	325	68	12	9	33	1	8	29	10	10	1	24	13	0	3	153	546
	계측기기	161	8	253	423	207	33	18	53	18	15	7	36	6	4	28	57	2	1	277	907
	광응용기기	170	41	333	545	313	60	19	186	16	6	9	54	29	20	51	55	0	4	509	1,367
	디스플레이	381	104	1,065	1,550	229	16	46	57	25	1	138	498	61	2	26	19	2	22	913	2,692
	무기센서 및 제어	127	44	2,491	2,661	2,165	39	12	11	8	1	2	32	2	0	28	1,419	2	0	1,554	6,380
	반도체 소자·회로	1,322	120	1,694	3,136	1,159	45	153	59	140	5	211	71	67	14	211	61	4	8	1,049	5,344
	반도체장비	176	88	1,054	1,318	309	18	26	26	23	7	82	107	42	-	69	24	0	1	425	2,052
	영상/음향기기	113	23	121	258	142	14	4	19	2	1	4	2	2	0	3	6	0	1	59	458
	전기전자부품	168	79	749	996	284	27	29	14	35	8	44	91	38	9	46	114	2	15	472	1,751
	전지	357	65	526	948	365	44	79	39	86	12	213	167	138	12	142	236	16	33	1,217	2,531
	충전기	155	12	701	868	169	77	63	19	29	1	25	59	30	69	95	299	5	2	773	1,810
	기타 전기/전자	120	14	157	291	9,106	14	50	15	17	3	14	20	8	90	22	119	15	3	388	9,785
합계	3,362	610	9,346	13,319	14,514	398	508	533	398	68	777	1,146	431	222	744	2,421	48	94	7,790	35,623	

대분류	중분류	수도권				대전	지방(대전 제외)														합계
		서울	인천	경기	소계		부산	대구	광주	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	세종	소계	
정보/통신	국방정보통신	851	2	685	1,538	1,271	69	16	0	-	3	-	1	0	12	46	306	-	-	453	3,262
	디지털 방송·콘텐츠	88	3	56	147	278	6	4	1	3	1	1	0	1	0	2	-	-	0	18	444
	무선 통신·네트워크	238	18	488	744	683	16	138	17	7	3	8	8	8	2	15	12	1	4	238	1,665
	소프트웨어	2,813	103	1,473	4,389	1,149	193	262	79	97	57	52	92	59	28	130	193	61	39	1,341	6,880
	위성/전파	151	18	328	498	2,711	5	3	3	10	1	0	5	6	55	2	26	-	12	128	3,337
	유선 통신·네트워크	36	1	53	90	378	6	98	16	2	0	0	2	1	31	12	1	1	1	171	640
	재난정보통신	116	10	119	245	242	13	6	1	37	10	7	24	41	4	5	20	-	6	173	659
	정보보호	728	5	207	940	1,558	58	15	57	3	20	2	30	4	102	73	3	4	15	385	2,883
	정보이론	2,409	98	1,299	3,806	1,798	144	162	261	81	53	69	144	45	36	174	53	16	18	1,254	6,858
	정보통신 모듈/부품	195	28	291	514	462	12	8	45	4	10	14	26	7	10	89	32	0	1	258	1,235
	정보통신 융합 디바이스	78	6	122	206	111	19	12	12	7	5	7	12	17	7	5	1	1	6	111	429
	정보통신 융합 서비스	279	24	185	487	179	71	27	13	31	13	10	16	8	5	18	7	7	9	237	903
	기타 정보/통신	300	14	350	664	1,512	90	50	237	6	16	171	44	3	44	40	4	3	4	713	2,890
합계		8,281	331	5,657	14,269	12,332	701	801	742	287	191	342	405	200	337	611	658	93	115	5,482	32,083
에너지/ 자원	가스에너지	29	1	39	69	54	94	3	3	4	4	36	18	2	-	13	75	2	-	252	375
	수화력발전	20	27	38	84	123	37	-	0	-	1	6	18	1	83	14	68	-	-	228	435
	스마트그리드	242	4	245	491	174	5	21	78	19	1	22	1	11	110	45	102	35	-	452	1,117
	신재생에너지	1,014	170	1,002	2,185	1,394	507	130	259	202	102	293	332	289	265	119	570	78	13	3,157	6,736
	온실가스 처리	231	4	84	318	308	19	9	4	34	2	33	58	5	80	111	7	-	0	363	990
	자원탐사/개발/활용	50	0	80	130	523	10	1	1	2	9	15	2	8	0	89	7	-	-	143	795
	전력시스템	202	1	281	484	146	10	2	45	9	0	11	9	21	71	7	80	52	-	319	949
	기타 에너지/자원	476	1	46	524	495	14	2	19	5	0	36	7	13	5	6	55	5	1	168	1,187
	합계	2,263	208	1,816	4,287	3,216	695	168	409	275	119	454	443	350	615	404	963	172	14	5,081	12,584
원자력	방사선기술	224	0	25	249	234	16	4	3	3	10	8	7	61	15	8	6	5	2	149	632
	원자력 기반기술	43	-	9	52	77	1	-	0	2	0	-	2	3	-	103	3	-	21	136	264
	원자력계측/제어기술	31	1	57	89	116	8	-	6	7	2	1	18	-	2	2	0	2	2	52	257
	원자력시설 건설·운영·해체	2	1	14	16	474	29	-	-	6	-	-	2	-	0	19	3	-	-	59	550
	원자력안전기술	145	3	90	238	711	10	2	10	18	1	4	5	3	1	64	5	3	2	127	1,077
	원자로계통/핵심기기기술	22	1	15	38	138	4	-	1	7	-	-	4	-	-	12	1	-	-	29	205
	원자로노심기술	6	0	3	10	89	3	1	-	5	-	-	-	-	-	6	-	-	-	15	113
	핵연료/원자력소재	18	1	13	32	280	8	-	-	3	-	-	4	-	-	8	2	-	-	25	337
	핵연료주기/방사성폐기물관리기술	127	0	41	169	727	118	6	20	37	1	1	20	-	-	222	38	-	10	474	1,371
	핵융합	12	-	2	15	1,312	2	1	0	3	-	-	-	1	9	5	1	-	1	23	1,350
	기타 원자력	176	-	65	241	1,267	1	1	3	-	-	-	4	2	-	25	2	-	-	38	1,546
합계		806	7	336	1,149	5,426	199	15	43	91	15	15	67	70	28	473	62	10	39	1,126	7,701

대분류	중분류	수도권				대전	지방(대전 제외)														합계
		서울	인천	경기	소계		부산	대구	광주	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	세종	소계	
환경	대기질 관리	299	63	201	562	115	34	26	58	18	10	21	68	19	31	20	68	2	4	378	1,056
	물관리	268	478	115	861	64	32	43	12	9	16	9	9	21	11	24	26	1	7	221	1,146
	생태계 복원/관리	58	8	37	103	14	9	0	2	0	1	1	13	1	1	2	2	0	1	33	150
	소음/진동관리	4	2	18	23	7	-	-	-	0	0	0	2	5	6	0	0	-	1	15	45
	위해성평가/관리	49	24	18	91	7	3	0	16	-	2	14	45	1	-	1	0	-	0	83	182
	작업환경기술	14	-	8	22	2	1	0	-	1	7	-	5	-	2	3	0	0	-	20	44
	청정생산/설비	58	2	47	106	9	35	0	1	28	3	5	77	12	5	21	47	-	0	236	351
	측정분석장비/장치	54	3	55	112	88	11	12	1	3	2	1	2	3	1	5	3	-	1	43	243
	친환경 공정	41	10	73	123	16	11	4	6	8	31	4	22	8	1	13	34	0	3	145	284
	친환경 소재/제품	94	6	44	143	32	20	10	7	3	12	7	28	12	4	35	32	1	7	176	351
	토양/지하수 복원/관리	118	20	6	143	34	11	1	7	9	4	1	12	3	16	10	1	-	5	79	257
	폐기물 관리/자원순환	251	77	266	594	177	42	37	17	11	12	43	65	58	25	82	68	8	9	476	1,247
	해양환경	170	36	101	306	126	287	7	10	3	9	6	30	24	22	9	26	1	15	448	880
	환경보건	223	34	47	303	111	23	10	15	14	24	12	11	22	4	12	34	0	13	194	609
	환경예측/감시/평가	116	21	63	199	46	24	8	5	13	14	4	6	1	0	1	0	3	4	83	329
	기타 환경	86	176	22	284	40	1	2	89	0	1	3	19	2	1	2	7	0	52	178	502
	합계	1,900	958	1,118	3,977	889	544	159	244	122	146	132	412	191	130	241	348	16	122	2,807	7,674
건설/교통	건설 환경설비 기술	180	17	244	441	93	42	29	19	1	6	6	5	2	3	7	7	5	5	136	671
	건설시공/재료	300	20	515	835	67	29	49	21	18	28	51	40	27	15	35	57	1	1	371	1,273
	국토공간개발기술	146	13	90	249	88	26	5	2	0	1	5	9	33	2	1	3	1	8	96	432
	국토정책/계획	48	4	30	82	9	7	3	1	5	1	2	470	2	1	3	2	0	52	550	641
	도로교통기술	157	11	304	472	28	1	27	8	4	14	24	100	31	1	53	4	2	110	381	881
	물류기술	188	45	166	399	50	70	4	1	1	0	0	6	1	7	24	13	4	49	181	630
	수공시스템기술	91	12	96	199	9	26	3	1	2	8	3	8	8	-	15	6	-	0	81	289
	시설물 설계/해석기술	190	11	276	478	88	20	54	9	4	14	6	306	57	11	11	33	1	1	528	1,094
	시설물 안전/유지관리 기술	180	40	246	465	259	30	23	3	28	18	13	18	9	1	14	11	0	-	166	891
	철도교통기술	12	6	892	910	97	16	7	-	14	-	3	2	2	9	1	1	-	-	56	1,063
	항공교통기술	61	82	18	161	61	1	1	1	-	-	0	0	-	-	0	6	-	12	22	244
	해양교통기술	58	4	40	102	126	75	-	0	0	3	3	0	3	4	0	6	1	9	106	333
	기타 건설/교통	83	3	685	771	1,408	15	6	3	4	4	6	5	81	1	4	2	1	-	130	2,309
	합계	1,693	269	3,602	5,564	2,383	358	212	67	81	98	123	969	257	53	167	152	17	249	2,804	10,751

대분류	중분류	수도권				대전	지방(대전 제외)														합계
		서울	인천	경기	소계		부산	대구	광주	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	세종	소계	
뇌과학	뇌공학	254	7	39	300	54	12	30	6	15	4	1	0	3	-	13	0	1	2	88	443
	뇌신경생물	119	0	19	139	38	5	24	2	9	0	3	3	4	0	5	6	-	-	61	238
	뇌의약	151	2	34	187	39	7	24	15	0	8	6	4	3	0	5	3	1	-	75	302
	뇌인지	170	1	45	215	78	2	7	24	1	12	3	1	7	-	1	1	0	1	59	353
	기타 뇌과학	15	1	2	18	4	2	475	1	-	7	-	0	1	-	0	0	0	-	486	508
	합계	709	11	138	859	214	28	559	49	26	31	13	9	16	1	24	11	1	3	770	1,844
인지/감성 과학	감성과학	39	3	15	57	17	1	1	6	1	0	1	1	0	0	0	1	0	-	12	86
	인지과학	51	3	11	65	16	4	2	5	4	1	1	2	0	0	3	0	-	2	26	107
	기타 인지/감성과학	7	2	7	16	1	2	-	1	3	1	2	1	-	0	2	1	0	1	12	29
	합계	98	7	33	138	33	7	3	12	8	2	4	4	0	0	5	2	0	3	50	222
과학 기술과 인문사회	과학기술사	2	1	-	3	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	1	4
	과학기술정책·사회	1,076	25	30	1,131	1,485	32	3	35	8	3	465	10	1	3	5	52	3	407	1,025	3,641
	과학기술철학	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	생명·의료 윤리	6	-	0	7	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	1	7
	안전사회/재난관리	111	1	32	144	94	0	1	1	39	8	6	7	-	-	-	0	3	0	65	303
	기타 과학기술과인문사회	4,088	128	1,382	5,598	2,139	1,682	1,193	665	731	599	745	1,509	570	168	823	591	183	480	9,939	17,676
	합계	5,284	154	1,444	6,883	3,719	1,713	1,196	700	779	611	1,215	1,526	571	171	829	643	188	887	11,030	21,632
인문학	독일어와 문학	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	문학	2	-	-	2	0	1	-	0	-	1	-	-	-	-	0	-	-	-	3	4
	서양고전어와 문학	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	언어학	6	0	0	6	0	-	0	-	-	1	-	0	0	-	-	-	-	-	2	8
	역사학	11	-	1	12	87	2	3	-	-	-	0	0	1	0	3	-	-	2	11	110
	영어와 문학	3	-	-	3	-	-	0	2	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	2	5
	일본어와 문학	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3
	종교학	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	중국어와 문학	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2
	철학	4	-	1	5	0	-	2	0	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	9
	통역번역학	2	-	-	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2
	한국어와 문학	8	-	0	9	-	0	3	5	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	11	20
	기타 인문학	1	-	-	1	-	0	-	0	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	합계	43	0	3	46	87	3	8	7	0	7	0	1	2	0	5	0	0	2	35	168

대분류	중분류	수도권				대전	지방(대전 제외)														합계
		서울	인천	경기	소계		부산	대구	광주	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	세종	소계	
사회과학	경영학	178	13	28	219	5,599	31	12	3	4	20	6	1	4	-	23	1,589	4	16	1,712	7,530
	경제학	164	1	15	180	34	16	15	2	3	0	4	20	8	-	0	13	0	1	83	296
	관광학	24	-	7	31	5	2	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	9	-	11	48
	교육학	138	8	79	225	63	247	30	31	20	21	23	68	21	35	72	32	3	4	606	894
	국제·지역개발	26	0	8	34	-	3	4	-	1	0	-	1	0	0	0	0	-	0	9	43
	군사학	572	-	-	572	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	573
	농업경제학	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2
	무역학	2	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	0	-	3	6
	문헌정보학	38	0	5	43	54	3	5	-	2	-	0	0	6	-	0	1	1	0	17	114
	법학	15	-	6	20	17	4	2	-	-	2	1	4	-	-	1	-	-	2	16	53
	사회복지학	27	1	9	36	4	4	-	0	-	5	6	-	9	0	8	1	-	-	32	73
	사회학	45	-	1	46	8	0	-	1	-	1	1	0	2	-	1	0	-	0	7	61
	생활과학	29	1	11	41	3	1	1	0	-	1	1	0	1	1	1	-	-	-	7	51
	신문방송학	31	-	1	31	0	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34
	심리과학	38	-	9	47	9	4	2	2	0	2	0	-	4	-	-	2	-	-	16	71
	여성학	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	인류학	3	-	-	3	6	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	4	14
	정치외교학	13	-	0	14	3	4	-	-	-	-	9	16	-	-	3	0	-	-	31	48
	지리학	10	1	-	11	5	2	3	0	2	0	0	-	-	-	-	-	1	-	9	25
	지역학	17	-	0	17	-	1	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	2	19
	행정학·정책학	99	3	5	107	34	2	2	1	17	21	70	0	1	7	-	0	-	623	743	884
	회계학	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3
	기타 사회과학	6	0	1	7	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	15	22
	합계	1,474	29	185	1,687	5,847	326	80	47	47	74	120	111	60	43	110	1,642	19	652	3,331	10,865

대분류	중분류	수도권				대전	지방(대전 제외)														합계
		서울	인천	경기	소계		부산	대구	광주	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	세종	소계	
문화예술 체육학	게임	5	-	15	20	10	0	0	7	-	-	-	2	0	-	-	-	0	-	9	39
	디자인	34	2	43	79	10	15	36	11	8	7	2	1	0	-	1	3	-	-	84	173
	무용	14	-	0	15	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18
	문화유산	3	-	3	6	433	-	-	-	-	-	0	7	-	0	3	-	-	0	11	449
	미술	2	-	2	4	3	-	-	0	-	-	0	1	-	-	-	-	1	-	2	10
	미용	0	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	연극	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1
	영화	5	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5
	음악학	1	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1
	의상	12	-	0	12	2	2	3	-	0	-	4	3	-	0	-	2	0	-	15	29
	체육	59	4	40	102	21	6	9	0	1	3	1	1	2	-	7	1	2	13	45	168
	콘텐츠	495	4	307	806	535	32	7	50	10	4	3	59	34	10	21	2	8	14	254	1,595
	기타 문화예술체육학	3	-	1	5	1	0	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	3	8
	합계	635	9	412	1,056	1,018	55	58	70	19	14	10	74	37	11	32	7	10	27	423	2,498

* 지역별 기술분야별 집행현황 분석은 지역 구분이 수도권, 지방으로 분류가 가능한 세부과제(지역 구분이 해외 또는 기타인 경우는 제외) 및 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야 연구개발사업이 분석대상(2023년에는 28조 4,072억원임)

* 기타는 과제의 분산 수행(한 과제가 여러 지역에서 수행된 경우)으로 지역별 분류가 불가능한 경우

* 2013년 지역분류에 '세종특별자치시'가 추가됨.

5-5. 지역별 국가과학기술표준분류 적용분야별 집행 현황(2023년)

(단위 : 억원)

구분	적용분야	수도권				대전	지방(대전 제외)														합계
		서울	인천	경기	소계		부산	대구	광주	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	세종	소계	
공공 분야	지식의 진보(비목적 연구)		291	1,411	8,897	5,897	1,053	689	1,180	443	751	743	672	655	339	1,072	580	220	222	8,620	23,414
	건강		251	2,767	11,150	3,610	761	1,020	724	399	624	1,708	375	735	135	493	387	118	146	7,626	22,386
	국방		216	5,352	7,588	28,663	361	44	47	39	7	107	242	64	88	314	10,026	1	96	11,434	47,684
	사회구조 및 관계		15	443	874	58	32	13	26	12	12	17	5	31	2	7	12	9	177	353	1,285
	에너지		196	1,577	4,251	7,138	610	222	288	464	58	282	297	454	379	1,098	1,020	125	24	5,322	16,710
	우주개발 및 탐사		42	247	490	5,743	27	6	6	7	12	107	18	18	168	13	393	0	48	823	7,056
	지구개발 및 탐사		1,101	23	1,203	1,069	404	48	12	5	17	11	2	10	1	78	4	176	2	771	3,042
	교통/정보통신/기타 기반시설	1,836	141	2,836	4,813	4,325	215	208	151	62	46	249	142	142	108	384	75	34	226	2,041	11,179
	환경		1,133	1,380	4,780	1,581	773	199	262	168	147	173	336	302	177	231	329	29	178	3,303	9,664
	사회질서 및 안전		29	517	1,414	1,163	103	49	50	199	116	69	149	94	29	90	56	188	13	1,205	3,782
	문화, 여가 증진, 종교 및 매스미디어		8	102	312	563	34	14	38	5	11	4	39	10	3	14	10	15	3	199	1,074
	교육 및 인력양성		179	1,092	4,480	1,191	1,536	791	787	154	674	1,300	808	741	424	753	715	276	144	9,102	14,773
	기타 공공목적		679	2,934	9,454	10,721	1,412	1,744	715	711	399	1,477	2,119	1,386	516	774	1,067	216	4,621	17,159	37,334
	소계	34,745	4,280	20,681	59,706	71,720	7,321	5,045	4,285	2,667	2,873	6,246	5,207	4,642	2,369	5,322	14,673	1,406	5,901	67,958	199,384
산업 분야	농업, 임업 및 어업		96	1,120	2,813	483	1,640	212	306	37	424	460	747	4,372	567	729	531	344	43	10,410	13,706
	제조업(음식료품 및 담배)		26	179	350	22	35	23	26	2	50	57	41	86	21	40	42	37	7	467	839
	제조업 (섬유, 의복 및 가죽제품)	289	16	140	446	29	139	184	6	56	2	13	22	50	1	198	85	0	2	759	1,234
	제조업(목재, 종이 및 인쇄)		6	45	129	22	9	4	1	2	15	12	6	6	1	11	5	2	1	73	225
	제조업 (화학물질 및 화학제품)	1,172	314	1,147	2,632	1,020	313	100	98	443	91	435	367	303	141	415	280	51	56	3,093	6,746
	제조업 (의약품 물질 및 의약품)	1,505	122	870	2,497	424	74	151	75	40	139	129	55	80	61	117	68	23	15	1,027	3,948
	제조업 (비금속광물 및 금속제품)	388	247	504	1,138	358	143	122	33	61	79	119	297	93	140	501	457	1	98	2,144	3,639

구분	적용분야	수도권				대전	지방(대전 제외)														합계
		서울	인천	경기	소계		부산	대구	광주	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	세종	소계	
	제조업 (전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)	2,777	402	3,638	6,817	1,992	230	285	308	202	58	386	506	185	50	491	458	8	53	3,220	12,029
	제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계)	1,524	186	1,301	3,010	673	225	290	284	59	172	178	139	81	89	226	167	13	21	1,947	5,631
	제조업(전기 및 기계장비)	1,383	333	3,701	5,416	1,192	539	348	220	194	64	210	581	222	196	341	1,401	27	41	4,383	10,992
	제조업(자동차 및 운송장비)	895	317	2,289	3,501	655	714	379	105	535	21	204	1,188	395	61	704	1,153	4	48	5,509	9,665
	전기, 가스, 증기 및 수도사업	205	23	238	466	191	54	22	13	38	5	49	42	9	144	29	54	18	1	477	1,134
	하수, 폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업	157	37	135	330	148	40	25	36	16	16	12	64	41	38	46	36	11	2	383	861
	건설업	735	40	1,004	1,779	245	146	142	28	25	41	73	67	74	20	46	102	1	18	786	2,810
	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	1,292	22	629	1,943	742	119	77	61	17	17	28	33	44	22	28	12	15	21	491	3,175
	전문, 과학 및 기술서비스업	3,461	205	1,146	4,812	1,604	637	250	170	176	153	198	162	107	57	354	225	71	64	2,624	9,041
	교육 서비스업	281	6	120	408	83	32	19	26	8	13	21	20	17	11	37	6	2	21	234	725
	보건업 및 사회복지 서비스업	1,276	51	498	1,825	217	116	60	92	34	75	83	42	59	35	38	57	3	293	987	3,029
	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	206	27	107	340	118	17	4	22	8	3	2	21	5	3	11	1	14	16	127	585
	기타 산업	1,913	181	1,573	3,667	1,111	770	947	200	166	219	219	676	604	245	391	784	57	110	5,389	10,167
	소계	21,278	2,657	20,384	44,319	11,330	5,991	3,644	2,110	2,117	1,661	2,887	5,078	6,833	1,901	4,753	5,926	702	929	44,532	100,180
	합계	56,024	6,937	41,064	104,025	83,050	13,312	8,689	6,396	4,784	4,534	9,134	10,284	11,475	4,270	10,075	20,598	2,108	6,830	112,490	299,565

* 지역별 집행현황 분석은 지역 구분이 수도권, 지방으로 분류가 가능한 세부과제가 분석대상이며 2023년도에는 29조 9,565원이 대상금액(지역 구분이 해외 또는 기타인 경우는 제외)

* 기타는 과제의 분산 수행(한 과제가 여러 지역에서 수행된 경우)으로 지역별 분류가 불가능한 경우

* 2013년 지역분류에 '세종특별자치시'가 추가됨.

5-6. 지역별 미래유망기술(6T)별 상세분류 집행 현황(2023년)

(단위 : 억원)

대분류	중분류	소분류	수도권				대전	지방(대전 제외)													합계	
			서울	인천	경기	소계		부산	대구	광주	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	세종		소계
IT (정보기술)	핵심 부품	테라비트급 광통신 부품기술	231	9	51	290	236	7	0	65	5	0	42	1	5	14	17	1	0	0	157	683
		집적회로기술	1,132	105	1,753	2,991	1,059	20	65	29	98	7	228	139	102	25	135	44	0	2	894	4,943
		차세대디스플레이기술	447	134	1,230	1,811	303	33	70	74	35	2	130	398	63	17	20	32	2	26	903	3,017
		고밀도 정보저장장치 기술	157	13	92	263	52	3	10	14	19	1	3	24	3	0	32	5	0	4	119	434
		기타 정보통신 부품기술	415	174	1,008	1,598	573	93	105	140	26	10	84	101	77	30	99	163	1	5	933	3,105
	차세대 네트워크 기반	4세대 이동통신	93	4	384	481	323	2	10	4	3	2	4	19	10	3	8	12	1	3	81	884
		대용량 광전송 시스템기술	15	0	29	43	79	25	0	15	0	2	0	1	0	0	12	0	0	0	55	177
		고속인터넷 네트워킹기술	42	2	51	95	347	8	224	3	2	13	0	3	3	0	11	2	4	2	275	718
		기타 네트워크기술	375	16	423	813	810	40	34	28	14	1	21	62	17	16	56	15	30	10	345	1,968
	정보 처리 시스템 및 S/W	멀티미디어 단말기 및 운영체제기술	124	6	159	289	84	16	22	4	17	5	7	9	11	11	33	10	1	8	154	527
		정보보안 및 암호기술	938	7	274	1,219	1,352	72	21	75	5	19	1	24	4	103	39	7	5	13	388	2,959
		전자상거래 기술	173	9	53	235	11	15	4	6	2	3	1	7	1	1	9	2	1	1	52	299
		신호처리기술 (영상·음성처리· 인식·합성)	1,048	74	1,436	2,558	714	89	127	88	35	32	21	31	21	9	106	475	4	14	1,052	4,324
		정보검색 및 DB 기술	792	27	317	1,136	440	38	47	13	26	15	35	29	34	5	72	18	16	4	354	1,929
		기타 정보처리시스템 및 S/W 기술	3,514	205	2,555	6,273	2,716	640	490	188	181	77	250	238	183	121	436	1,269	50	89	4,211	13,200
	기타 정보 기술	기타 정보기술	3,047	220	2,756	6,023	4,316	493	254	277	129	87	119	414	235	236	338	235	43	161	3,021	13,360
	소계		12,544	1,005	12,570	26,119	13,416	1,594	1,484	1,023	597	277	947	1,500	769	591	1,422	2,290	157	341	12,993	52,528

대분류	중분류	소분류	수도권				대전	지방(대전 제외)													합계	
			서울	인천	경기	소계		부산	대구	광주	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	세종		소계
BT (생명공학 기술)	기초/ 기반 기술	유전체기반 기술	874	16	100	991	693	28	24	31	48	81	57	38	81	18	33	22	33	1	494	2,178
		단백질체 연구	191	2	55	249	52	11	24	18	22	5	22	9	15	1	9	7	4	13	160	461
		생물정보학 기술	320	13	55	387	108	11	20	35	10	9	16	20	22	30	27	14	5	2	220	715
		생명현상 및 기능연구	1,586	64	244	1,895	478	133	194	195	201	168	123	74	159	46	159	113	42	8	1,613	3,987
		뇌신경과학 연구	948	18	150	1,116	271	45	255	47	22	56	30	23	18	2	38	25	1	0	564	1,951
		생물공정 기술	183	21	180	383	146	15	12	8	10	12	41	18	29	6	33	31	22	19	255	785
		생명공학 산물 안전성 및 유효성 평가기술	288	4	143	435	218	12	53	7	0	21	114	4	95	5	16	21	10	0	357	1,010
		바이오칩 개발기술	263	13	158	434	104	13	35	13	28	17	40	16	4	0	18	20	4	2	210	748
		기타 기초·기반기술	502	111	580	1,193	572	94	38	46	72	48	89	50	270	42	109	102	37	13	1,010	2,775
	보건 의료 관련 응용	바이오신약 개발기술	1,504	89	805	2,397	857	96	162	134	53	173	357	13	103	21	112	84	7	22	1,338	4,592
		난치성 질환 치료기술	1,474	63	409	1,947	269	88	422	139	77	53	79	93	36	19	89	56	6	17	1,173	3,388
		생체조직 재생기술	424	9	219	652	78	46	38	42	27	16	38	53	10	4	55	20	1	1	353	1,084
		유전자 치료기술	216	4	38	257	50	15	11	18	6	8	9	2	2	22	10	19	4	0	126	433
		기능성 바이오소재 기반기술	495	30	355	881	226	114	132	134	7	155	124	42	165	50	111	40	77	33	1,183	2,290
		한방응용기술	132	5	29	166	595	46	16	1	0	13	2	3	57	82	79	6	2	2	308	1,069
		의과학·의공학 기술	2,032	93	659	2,784	354	170	256	150	70	183	104	133	90	7	94	103	8	7	1,375	4,514
		식품생명공학 기술	259	10	99	368	41	33	39	96	0	27	68	19	166	17	22	24	13	12	535	945
		기타 보건의료 관련 응용기술	2,848	127	1,349	4,324	624	257	227	165	63	307	1,003	188	185	37	157	185	15	41	2,830	7,778
	농업/ 해양/ 환경 관련 응용	유전자 변형 생물체 개발기술	80	4	42	125	68	16	17	14	0	8	38	4	333	1	7	19	10	0	468	661
		농업·해양 생물자원의 보존 및 이용기술	215	76	330	621	136	205	43	59	12	125	126	1,046	734	91	111	118	112	4	2,783	3,540
		동식물 병해충 제어기술	143	14	82	238	69	52	53	57	0	62	38	17	266	25	121	40	29	0	760	1,067
		환경 생명공학기술	253	18	81	352	99	28	22	18	61	22	13	54	39	9	47	28	9	3	352	803
		기타 농업·해양·환경 응용기술	276	32	328	636	173	361	97	115	12	268	243	202	2,448	190	364	265	188	6	4,760	5,570
	소계		15,506	836	6,489	22,831	6,281	1,886	2,190	1,542	802	1,836	2,775	2,117	5,328	724	1,820	1,361	638	209	23,229	52,342

대분류	중분류	소분류	수도권				대전	지방(대전 제외)													합계	
			서울	인천	경기	소계		부산	대구	광주	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	세종		소계
NT (나노기술)	나노 소자 및 시스템	나노전자 소자기술	641	16	153	810	332	18	68	24	69	5	7	30	31	1	81	56	2	6	397	1,539
		나노정보 저장기술	42	2	3	47	7	2	8	3	2	0	1	0	1	0	2	0	6	2	27	81
		가변 파장 광소자기술	34	2	41	77	63	1	8	13	1	0	6	15	5	0	2	5	0	0	56	196
		나노 photonics기술	94	11	78	184	102	19	8	25	48	8	5	6	3	1	25	2	1	0	151	437
		기타 나노소자 및 시스템기술	97	11	63	170	198	25	4	21	10	1	6	22	4	0	15	46	0	0	154	523
NT (나노기술)	나노 소재	나노소재기술(나노분말 소재, 광학용 나노소재, 고기능 시너지 소재, 촉매·환경·기능 소재에 중점)	1,064	131	626	1,821	608	102	137	132	165	47	146	161	424	55	314	220	4	48	1,956	4,386
		기타 나노소재기술	537	64	284	884	195	99	55	58	156	20	84	50	49	18	101	143	2	16	851	1,931
	나노 바이오 보건	나노 바이오 물질 합성 및 분석기술	251	6	79	336	55	11	3	8	4	6	20	20	1	1	5	5	0	0	84	476
		의약 약물전달 시스템	192	12	88	292	34	8	8	5	7	10	6	4	3	5	20	3	0	0	78	405
		기타 나노바이오보건기술	44	0	21	65	185	8	41	7	0	0	0	10	2	0	1	0	8	0	77	327
	나노 기반/ 공정	원자·분자 레벨 물질 조작기술	149	8	64	222	60	1	3	5	4	2	0	0	0	0	85	4	0	3	107	389
		나노 측정기술 (100nm 이하)	76	10	95	181	110	4	3	10	5	1	5	20	16	0	19	8	0	0	90	381
		나노모사기술	36	1	12	49	13	1	3	2	14	1	0	0	0	0	3	2	1	0	28	90
		계면 혹은 표면의 나노구조화기술	61	16	20	97	22	16	6	6	5	2	12	14	1	1	8	21	0	1	93	212
		나노 신기능 분자합성기술	157	1	19	178	10	4	1	8	2	0	0	0	1	0	0	23	0	0	40	228
		나노패터닝 공정기술	57	33	73	164	79	10	7	2	11	0	1	9	10	0	19	11	1	0	80	323
		나노화학 공정기술	89	18	89	197	45	13	3	3	77	3	28	8	5	0	23	21	0	0	183	425
		기타 나노기반 공정기술	93	52	193	337	328	37	5	18	11	0	5	12	16	2	39	48	0	0	192	858
	소계		3,714	395	2,004	6,113	2,447	377	371	350	592	104	331	382	572	84	762	618	25	77	4,645	13,205

대분류	중분류	소분류	수도권				대전	지방(대전 제외)													합계	
			서울	인천	경기	소계		부산	대구	광주	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	세종		소계
ST (우주항공 기술)	위성 기술	위성설계 및 개발기술	47	0	85	131	3,925	11	3	2	2	0	1	9	0	0	60	353	0	0	441	4,497
		위성관제기술	24	0	0	24	224	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	98	346
		차세대 통신위성 탐재체기술	8	5	162	175	696	0	0	1	5	0	3	51	1	0	0	0	0	0	62	933
		기타 위성기술	37	27	217	280	919	35	1	1	6	13	1	3	18	0	0	0	0	0	78	1,278
	발사체 기술	로켓추진 기관기술	26	1	13	41	1,788	12	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	15	30	1,859
		소형위성 발사체개발기술	2	0	7	9	233	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	8	249
		발사운용, 통제 및 관제기술	16	0	0	16	4	0	1	0	0	1	0	0	0	95	0	1	0	0	97	118
		기타 발사체기술	2	1	18	21	308	1	0	0	0	0	2	0	3	0	0	126	0	3	136	464
ST (우주항공 기술)	항공기 기술	항공기 체계종합 및 비행성능기반기술	24	36	50	110	360	20	0	0	0	0	0	1	0	55	0	3,240	0	9	3,326	3,796
		지능형 자율비행 무인비행기 시스템(UAV)기술	140	52	242	434	1,076	20	6	6	10	5	3	1	25	12	5	78	0	12	182	1,692
		다목적 헬리콥터기술개발	26	0	0	26	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511	0	0	1,512	1,577	
		기타항공기기술	82	73	284	438	796	14	2	1	16	1	2	149	5	0	73	762	0	2	1,027	2,261
	기타	기타 우주항공기술	87	490	67	643	1,381	5	17	6	2	0	24	2	21	120	2	62	1	53	316	2,341
	소계		520	684	1,145	2,349	11,748	120	30	20	42	23	133	218	74	283	140	6,135	1	94	7,313	21,410
ET (환경기술)	환경 기반	대기오염물질 저감 및 제거기술	546	117	555	1,219	491	155	51	57	80	47	56	221	124	129	143	151	3	4	1,221	2,931
		자연환경·오염토양· 지하수의 정화·복원기술	161	44	9	214	463	42	4	11	7	9	5	17	31	1	1	4	0	5	137	814
		수질오염처리 및 재이용기술	113	22	76	210	24	24	40	16	5	6	17	20	36	12	12	27	0	5	220	454
		폐기물처리 및 활용기술	304	98	274	676	424	118	16	36	38	55	62	112	99	56	151	126	7	7	884	1,985
		환경관리·정보 및 시스템기술	524	184	342	1,050	238	102	31	29	30	20	12	36	44	6	23	45	5	19	402	1,690
		기타 환경기반기술	789	530	429	1,748	603	232	63	55	59	62	44	120	100	30	89	144	97	67	1,162	3,514

대분류	중분류	소분류	수도권				대전	지방(대전 제외)													합계	
			서울	인천	경기	소계		부산	대구	광주	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	세종		소계
	에너지	에너지소재 기술	831	76	766	1,672	1,098	322	92	114	197	88	178	177	266	148	307	253	4	19	2,165	4,935
		미활용 에너지 이용기술	228	15	204	447	1,481	24	26	5	48	15	16	47	42	15	47	52	27	5	369	2,296
		고효율 반응분리공정기술	121	2	66	188	217	2	4	9	0	10	0	3	1	19	3	0	0	0	51	455
		연료전지기술	248	86	376	710	420	93	59	16	97	0	120	224	131	31	32	387	0	12	1,204	2,334
		수소생산 이용기술	354	42	403	799	513	416	12	25	108	21	139	191	70	64	93	203	10	4	1,356	2,667
		바이오에너지 기술	92	12	85	189	21	12	1	15	6	4	8	17	18	4	13	4	8	1	111	321
		에너지저장 이용기술	316	62	330	708	420	146	65	61	55	58	118	138	151	58	107	285	24	6	1,272	2,400
		기타 에너지기술	1,444	130	1,759	3,332	3,526	342	104	187	175	33	219	414	241	371	1,027	944	103	16	4,177	11,035
	청정 생산	청정원천공정 기술	98	12	66	176	119	0	1	0	4	5	11	21	17	1	22	2	0	17	101	396
		환경친화형소재 (Eco-material)개발기술	291	24	201	517	134	76	51	29	135	17	33	53	54	46	195	87	3	0	780	1,430
		유해성 원부재료 대체기술	12	0	41	53	8	15	0	1	17	1	3	4	6	23	8	28	0	1	106	167
		공정내재자원화 (Internal Recycle) 기술	1	0	92	93	20	7	15	0	0	2	3	6	4	0	47	2	1	0	88	201
		기타 청정생산기술	68	35	138	241	119	58	22	20	51	9	29	107	30	12	15	53	0	2	407	768
	해양 환경	해양환경 관리기술	206	35	151	392	252	507	20	50	7	3	0	21	17	32	27	41	14	13	751	1,395
		연안생태계 복원기술	46	4	17	68	1	17	0	2	0	7	0	1	16	0	0	15	0	0	57	126
		기타 해양환경기술	87	127	53	268	146	242	26	12	17	4	0	22	4	11	19	41	4	4	406	820
	소계		6,882	1,657	6,434	14,972	10,737	2,953	703	749	1,136	476	1,073	1,968	1,503	1,070	2,381	2,894	312	207	17,425	43,134
CT (문화기술)	문화 컨텐츠	가상현실 및 인공지능 응용기술	996	22	486	1,504	647	90	84	47	26	25	7	25	40	15	41	18	5	30	453	2,605
		디지털영상·음향 및 디자인기술	62	1	38	101	21	2	0	6	5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	15	136
		디지털 콘텐츠 저작도구	143	12	109	264	18	7	3	8	4	0	5	29	0	0	1	0	3	0	59	342
		게임엔진 제작 및 기반기술	3	0	19	21	14	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	37
		기타 문화컨텐츠 기술	85	0	38	123	158	8	3	17	1	7	2	24	22	0	1	0	4	0	89	370

대분류	중분류	소분류	수도권				대전	지방(대전 제외)													합계	
			서울	인천	경기	소계		부산	대구	광주	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	세종		소계
	생활 문화	사이버 커뮤니케이션 기술	24	0	1	25	6	0	0	0	3	0	0	0	1	0	4	0	0	0	8	39
		인터랙티브 미디어기술	16	2	19	38	31	7	1	10	0	0	0	8	5	0	2	4	0	0	36	104
		제품디자인기술	88	0	95	183	16	16	21	35	16	8	1	5	5	13	8	6	1	0	134	333
		기타 생활문화기술	23	0	7	31	12	2	5	1	0	1	1	1	8	1	1	15	0	0	37	79
	문화 유산	문화원형 복원기술	3	0	0	3	107	2	0	0	0	0	8	22	4	0	11	0	0	0	46	156
		기타 문화유산기술	11	0	0	11	10	0	0	0	0	0	0	3	11	0	4	8	0	2	29	50
	소계		1,454	38	813	2,304	1,039	134	118	123	53	42	25	117	96	29	74	51	13	32	909	4,252
기타	위의 미래유망신기술(6T) 103개 세분류에 속하지 않는 기타 연구		12,745	2,161	10,548	25,453	36,817	5,054	3,204	2,003	1,389	1,190	2,651	3,598	2,511	969	3,067	6,653	718	1,924	34,931	97,201
합계			53,364	6,775	40,003	100,142	82,485	12,117	8,100	5,810	4,611	3,948	7,935	9,900	10,854	3,752	9,667	20,002	1,864	2,884	101,445	284,072

* 지역별 기술분야별 집행현황 분석은 지역 구분이 수도권, 지방으로 분류가 가능한 세부과제(지역 구분이 해외 또는 기타인 경우는 제외) 및 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야 연구개발사업이 분석 대상(2023년에는 28조 4072억원임)

* 기타는 과제의 분산 수행(한 과제가 여러 지역에서 수행된 경우)으로 지역별 분류가 불가능한 경우

* 2013년 지역분류에 '세종특별자치시'가 추가됨.

5-7. 지역별 국가전략기술별 상세분류 집행 현황(2023년)

(단위 : 억원)

국가전략기술	세부중점기술	수도권				대전	지방														합계
		서울	인천	경기	소계		부산	대구	광주	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	세종	소계	
반도체·디스플레이	반도체·디스플레이 소재·부품·장비	954	31	608	1,593	632	49	33	36	29	4	35	59	9	1	84	10	5	4	357	2,581
	반도체 첨단패키징	168	9	63	239	74	6	5	22	11	1	-	12	1	-	21	1	2	8	90	404
	차세대 고성능 센서	88	1	17	107	36	4	1	2	1	1	3	8	2	1	21	3	-	-	47	190
	고성능·저전력 인공지능 반도체	54	24	62	140	44	4	2	1	4	-	39	2	6	-	26	1	-	-	85	269
	고집적·저항기반 메모리	869	75	903	1,847	907	104	122	107	165	30	208	97	211	17	160	57	5	46	1,328	4,082
	전력반도체	94	18	132	244	50	32	4	3	2	-	3	11	38	28	40	22	-	-	184	478
	무기발광 디스플레이	233	19	240	492	448	69	30	28	33	5	20	12	12	1	40	17	1	1	267	1,206
	프리폼 디스플레이	42	2	6	50	53	6	1	1	1	-	0	6	1	-	1	-	-	1	17	120
소계		2,503	179	2,030	4,712	2,244	275	198	199	245	41	308	207	279	47	392	112	11	61	2,375	9,331
이차전지	이차전지 모듈·시스템	170	14	66	250	156	25	10	4	16	4	19	17	44	1	44	36	2	4	225	632
	이차전지 재사용·재활용	41	3	45	89	164	51	3	3	14	4	58	17	7	2	18	4	1	1	183	437
	리튬이온전지 및 핵심소재	26	1	16	43	29	1	4	13	2	1	2	4	8	9	22	6	3	-	76	148
	차세대 이차전지 소재·셀	333	9	147	489	326	47	39	48	37	4	52	49	71	5	48	97	9	3	511	1,326
	소계	571	26	274	871	676	125	57	68	70	13	131	88	130	17	131	144	15	7	995	2,542
첨단 모빌리티	자율주행시스템	125	37	67	229	112	10	7	7	2	1	6	3	26	1	5	63	-	2	133	475
	도심항공교통(UAM)	296	39	591	926	176	13	131	46	14	25	39	116	36	22	149	29	-	65	685	1,788
	전기·수소차	103	46	335	484	52	23	102	24	66	2	11	131	60	35	183	91	2	5	734	1,269
	소계	524	122	993	1,639	341	47	240	77	82	28	56	250	122	57	337	182	2	72	1,552	3,532
차세대 원자력	소형모듈형원자로(SMR)	90	5	48	144	677	70	10	16	18	1	0	28	3	1	222	25	-	1	393	1,214
	선진원자력시스템·폐기물관리	34	2	36	71	263	3	2	2	10	1	-	4	-	1	3	11	-	-	37	372
	소계	124	7	84	215	940	73	12	19	28	2	0	32	3	2	225	36	0	1	431	1,586
첨단바이오	디지털헬스 데이터 분석·활용	907	24	270	1,202	739	65	46	87	27	79	199	29	158	6	73	58	28	25	880	2,821
	합성생물학	1,740	68	573	2,382	858	203	212	156	73	188	75	92	81	53	99	81	15	20	1,349	4,589
	유전자·세포 치료	2,710	94	873	3,677	945	230	284	220	270	186	221	179	263	42	263	113	35	13	2,320	6,942
	감염병 백신·치료	804	55	288	1,148	781	82	115	129	75	78	80	65	91	27	75	93	27	19	955	2,884
	소계	6,162	242	2,004	8,408	3,324	581	657	592	445	531	575	365	594	128	510	345	105	77	5,504	17,236

국가전략기술	세부중점기술	수도권				대전	지방														합계
		서울	인천	경기	소계		부산	대구	광주	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	세종	소계	
우주항공·해양	해양자원탐사	31	4	76	111	98	1	-	1	0	-	13	0	-	-	-	8	-	3	28	237
	달착륙·표면탐사	4	1	9	13	378	4	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-	-	-	5	396
	우주관측·센싱	155	16	136	307	3,841	15	8	0	1	38	9	56	10	1	76	147	2	17	380	4,528
	첨단 항공가스터빈엔진·부품	16	3	15	33	577	10	4	4	1	5	0	30	251	3	38	603	-	-	951	1,561
	대형 다단연소사이클 엔진	69	20	27	117	624	123	24	21	5	13	1	17	13	2	48	13	134	-	415	1,156
	소계	275	43	263	581	5,518	153	37	27	7	56	24	104	275	6	163	771	136	20	1,779	7,878
수소	수소연료전지 및 발전	149	23	78	251	374	56	8	19	26	3	23	56	18	20	19	113	2	-	365	989
	수소저장·운송	85	32	51	169	290	61	13	8	18	14	7	36	4	2	54	49	-	1	265	724
	수전해 수소생산	283	22	71	377	211	52	23	44	90	6	6	19	68	9	32	51	40	2	444	1,031
	소계	518	78	201	796	874	169	44	72	135	23	36	111	90	32	105	213	42	3	1,074	2,744
사이버보안	데이터·AI 보안	100	5	42	147	154	17	7	11	-	2	-	3	0	0	3	-	2	1	46	348
	신산업·가상융합 보안	443	2	83	528	389	25	10	32	2	8	24	10	4	46	23	2	4	13	202	1,119
	네트워크·클라우드 보안	191	-	108	300	169	-	1	2	3	-	-	0	-	9	20	-	-	-	35	504
	디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안)	122	-	39	162	201	19	3	8	-	7	1	5	-	40	0	3	28	1	116	479
	소계	856	7	274	1,137	913	60	21	53	5	16	25	19	4	96	47	5	34	15	400	2,449
인공지능	산업활용·혁신 AI	1,331	128	817	2,277	588	185	200	137	158	42	40	976	32	58	179	66	19	15	2,105	4,971
	안전·신뢰 AI	419	21	216	656	485	35	18	17	32	38	11	20	12	4	67	35	13	6	309	1,450
	효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화	1,437	43	866	2,346	765	68	128	90	45	56	16	38	40	6	77	62	25	48	697	3,808
	첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)	988	58	356	1,402	828	55	80	48	38	17	30	33	39	12	86	22	14	8	483	2,713
	소계	4,176	250	2,256	6,681	2,666	342	425	293	273	153	97	1,067	123	81	408	185	70	76	3,594	12,941
차세대 통신	고효율 5G·6G 통신부품	135	-	153	288	566	2	229	16	3	3	1	10	6	0	12	31	2	1	317	1,171
	오픈랜(Open-RAN)	109	5	176	290	455	1	-	9	5	1	-	-	4	-	5	1	-	-	26	772
	5G·6G 위성통신	152	2	76	230	365	10	4	4	3	5	1	8	2	2	12	1	-	3	55	650
	6G	101	8	275	384	395	3	9	38	4	1	3	-	8	2	18	10	0	-	95	873
	5G 고도화(5G-Adv)	3	-	54	57	84	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	142
	소계	499	16	734	1,249	1,865	16	242	66	14	10	4	19	20	4	48	43	2	5	495	3,608

국가전략기술	세부중점기술	수도권				대전	지방														합계
		서울	인천	경기	소계		부산	대구	광주	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	세종	소계	
첨단로봇·제조	가상제조	47	2	62	111	26	5	6	5	8	0	1	4	1	-	2	31	-	-	64	202
	로봇 정밀제어·구동 부품·SW	32	27	19	78	72	11	8	2	3	1	-	8	-	1	11	-	1	5	51	201
	로봇 자율이동	44	2	55	100	546	22	23	6	2	1	2	8	2	1	42	2	-	1	113	759
	인간·로봇 상호작용	196	34	239	469	167	45	91	19	3	5	5	45	43	8	33	45	3	10	354	989
	고난도 자율조작	202	33	109	344	219	20	41	11	12	6	5	15	7	1	47	11	-	4	181	744
	소계	521	97	484	1,102	1,029	103	169	43	28	13	14	80	54	11	136	90	4	20	763	2,895
양자	양자통신	68	4	18	89	251	11	4	3	14	1	4	-	6	-	9	2	-	-	54	394
	양자컴퓨팅	625	-	54	679	432	22	7	33	12	1	4	1	5	1	96	-	-	2	184	1,294
	양자센싱	55	-	23	78	146	3	5	11	24	6	1	1	1	-	23	-	1	-	78	302
	소계	748	4	94	846	829	36	16	47	51	8	9	3	12	1	128	2	1	2	315	1,990
기타	위의 국가전략기술 분류에 속하지 않는 기타 연구	35,888	5,705	30,312	71,905	61,265	10,137	5,985	4,256	3,229	3,055	6,655	7,555	9,148	3,271	7,036	17,875	1,442	2,526	82,169	215,340
합계		53,364	6,775	40,003	100,142	82,485	12,117	8,100	5,810	4,611	3,948	7,935	9,900	10,854	3,752	9,667	20,002	1,864	2,884	101,445	284,072

* 지역별 기술분야별 집행현황 분석은 지역 구분이 수도권, 지방으로 분류가 가능한 세부과제(지역 구분이 해외 또는 기타인 경우는 제외) 및 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야 연구개발사업이 분석대상(2023년에는 28조 4,072억원임)

* 기타는 과제의 분산 수행(한 과제가 여러 지역에서 수행된 경우)으로 지역별 분류가 불가능한 경우

* 2013년 지역분류에 '세종특별자치시'가 추가됨.

06

공동·위탁연구 집행현황

6-1. 참여기관 유형별 공동·위탁연구 추이, 2019-2023

(단위 : 건, 억원, %)

연도	공동연구 참여기관 유형	공동연구					위탁연구				
		수행건수		지출액		1건당 지출액 (B/A)	수행건수		지출액		1건당 지출액 (B/A)
		건수 (A)	비중	금액 (B)	비중		건수 (A)	비중	금액 (B)	비중	
2019년	기업	9,316	45.8	8,092	38.3	0.87	926	13.9	545	15.9	0.59
	대학	5,425	26.7	4,294	20.3	0.79	3,728	56.1	1,732	50.7	0.46
	국공립/출연연구소	2,157	10.6	3,307	15.7	1.53	818	12.3	570	16.7	0.7
	외국연구기관	308	1.5	151	0.7	0.49	208	3.1	136	4	0.65
	기타	3,126	15.4	5,273	25	1.69	960	14.5	436	12.7	0.45
	합계	20,332	100	21,116	100	1.04	6,640	100	3,419	100	0.51
2020년	기업	10,611	46.5	9,201	47.6	0.87	987	13.8	550	14.4	0.56
	대학	6,226	27.3	4,205	21.8	0.68	4,231	59	2,131	55.9	0.5
	국공립/출연연구소	2,135	9.3	2,660	13.8	1.25	520	7.3	374	9.8	0.72
	외국연구기관	318	1.4	198	1	0.62	216	3	152	4	0.7
	기타	3,548	15.5	3,055	15.8	0.86	1,216	17	605	15.9	0.5
	합계	22,838	100	19,319	100	0.85	7,170	100	3,811	100	0.53
2021년	기업	11,701	46.9	10,542	47.3	0.9	1,166	15.9	734	16.5	0.63
	대학	6,667	26.7	4,895	22	0.73	4,285	58.4	2,545	57.2	0.59
	국공립/출연연구소	2,292	9.2	3,040	13.6	1.33	546	7.4	423	9.5	0.78
	외국연구기관	229	0.9	129	0.6	0.56	62	0.8	39	0.9	0.62
	기타	4,076	16.3	3,687	16.5	0.9	1,279	17.4	711	16	0.56
	합계	24,965	100	22,292	100	0.89	7,338	100	4,451	100	0.61
2022년	기업	13,323	46.1	13,729	46.5	1.03	1,360	18.5	936	20.2	0.69
	대학	8,349	28.9	7,512	25.4	0.9	4,213	57.3	2,501	54	0.59
	국공립/출연연구소	2,671	9.2	3,783	12.8	1.42	512	7	420	9.1	0.82
	외국연구기관	131	0.5	130	0.4	0.99	14	0.2	11	0.2	0.82
	기타	4,405	15.3	4,393	14.9	1	1,250	17	766	16.5	0.61
	합계	28,879	100	29,548	100	1.02	7,349	100	4,635	100	0.63
2023년	기업	14,855	45.3	16,715	45	1.13	1,390	20.3	1,045	23.9	0.75
	대학	9,687	29.5	10,195	27.4	1.05	3,943	57.4	2,387	54.7	0.61
	국공립/출연연구소	3,707	11.3	5,059	13.6	1.36	484	7.1	371	8.5	0.77
	외국연구기관	157	0.5	128	0.3	0.82	5	0.1	3	0.1	0.7
	기타	4,411	13.4	5,045	13.6	1.14	1,042	15.2	561	12.8	0.54
	합계	32,817	100	37,143	100	1.13	6,864	100	4,367	100	0.64

* 공동·위탁연구 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(국방 비밀 포함) 분야의 연구개발사업이 분석대상(2023년의 경우에는 63,876개 세부과제, 28조 9875억원)임

* 2012년부터 협약 기준(지칭하는 용어도 '협동' → '공동')으로 공동연구(2006~2011년까지는 국제공동연구 정보만 받음)와 위탁연구 정보를 받기 시작

* 지출액은 세부과제를 수행하는 주관(협동)기관으로부터 공동(위탁)연구 참여기관에게 지출되는 정부연구비를 의미

6-2. 부처별 공동·위탁연구 수행 추이, 2019-2023

(단위 : 건, 억원, %)

연도	부처	공동연구					위탁연구				
		수행건수		지출액		1건당 지출액 (B/A)	수행건수		지출액		1건당 지출액 (B/A)
		건수 (A)	비중	금액 (B)	비중		건수 (A)	비중	금액 (B)	비중	
2019년	산업통상자원부	12,726	62.6	13,977	66.2	1.1	45	0.7	8	0.2	0.17
	과학기술정보통신부	2,374	11.7	2,863	13.6	1.21	2,524	38	1,546	45.2	0.61
	국토교통부	1,456	7.2	2,005	9.5	1.38	304	4.6	164	4.8	0.54
	중소벤처기업부	2,875	14.1	1,422	6.7	0.49	1,990	30	520	15.2	0.26
	기타 부처	901	4.4	849	4	0.94	1,777	26.8	1,180	34.5	0.66
	총합계	20,332	100	21,116	100	1.04	6,640	100	3,419	100	0.51
2020년	산업통상자원부	14,666	64.2	10,492	54.3	0.72	39	0.5	7	0.2	0.18
	과학기술정보통신부	2,798	12.3	3,700	19.2	1.32	2,593	36.2	1,650	43.3	0.64
	국토교통부	1,493	6.5	2,426	12.6	1.63	253	3.5	149	3.9	0.59
	중소벤처기업부	2,823	12.4	1,612	8.3	0.57	2,457	34.3	818	21.5	0.33
	기타 부처	1,058	4.6	1,089	5.6	1.03	1,828	25.5	1,187	31.2	0.65
	총합계	22,838	100	19,319	100	0.85	7,170	100	3,811	100	0.53
2021년	산업통상자원부	15,770	63.2	11,726	52.6	0.74	6	0.1	2	0	0.35
	과학기술정보통신부	3,099	12.4	4,503	20.2	1.45	2,545	34.7	1,917	43.1	0.75
	국토교통부	1,710	6.8	2,994	13.4	1.75	180	2.5	125	2.8	0.69
	중소벤처기업부	3,118	12.5	1,447	6.5	0.46	2,662	36.3	1,008	22.7	0.38
	기타 부처	1,268	5.1	1,621	7.3	1.28	1,945	26.5	1,399	31.4	0.72
	총합계	24,965	100	22,292	100	0.89	7,338	100	4,451	100	0.61
2022년	산업통상자원부	16,305	56.5	12,901	43.7	0.79	2	0	1	0	0.56
	과학기술정보통신부	3,988	13.8	6,719	22.7	1.68	2,332	31.7	1,718	37.1	0.74
	국토교통부	1,565	5.4	3,040	10.3	1.94	77	1	57	1.2	0.74
	중소벤처기업부	3,711	12.9	1,618	5.5	0.44	2,867	39	1,349	29.1	0.47
	기타 부처	3,310	11.5	5,269	17.8	1.59	2,071	28.2	1,510	32.6	0.73
	총합계	28,879	100	29,548	100	1.02	7,349	100	4,635	100	0.63
2023년	산업통상자원부	17,167	52.3	15,790	42.5	0.92	5	0.1	4	0.1	0.78
	과학기술정보통신부	5,100	15.5	9,052	24.4	1.77	2,441	35.6	1,911	43.7	0.78
	국토교통부	1,601	4.9	3,558	9.6	2.22	53	0.8	39	0.9	0.73
	중소벤처기업부	4,010	12.2	1,851	5	0.46	2,608	38	1,041	23.8	0.4
	기타 부처	4,939	15.1	6,892	18.6	1.4	1,757	25.6	1,373	31.4	0.78
	총합계	32,817	100	37,143	100	1.13	6,864	100	4,367	100	0.64

* 공동·위탁연구 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(국방 비밀 포함) 분야의 연구개발사업이 분석대상(2023년의 경우에는 63,876개 세부과제, 28조 9875억원)임

* 2012년부터 협약 기준(지칭하는 용어도 '협동' → '공동')으로 공동연구(2006~2011년까지는 국제공동연구 정보만 받음)와 위탁연구 정보를 받기 시작

* 지출액은 세부과제를 수행하는 주관(협동)기관으로부터 공동(위탁)연구 참여기관에게 지출되는 정부연구비를 의미

* 다부처는 기타 부처로 분류

6-3. 주요 부처별 국제 공동·위탁연구 집행 추이, 2019-2023

(단위: 건, %)

연도	구분	국제공동연구		국제위탁연구		합계	
		건수	비중	건수	비중	건수	비중
2019년	과학기술정보통신부	148	48.1	120	57.7	268	51.9
	산업통상자원부	127	41.2	-	-	127	24.6
	국토교통부	24	7.8	24	11.5	48	9.3
	교육부	-	-	-	-	-	-
	해양수산부	-	-	21	10.1	21	4.1
	방위사업청	4	1.3	-	-	4	0.8
	산림청	-	-	-	-	-	-
	기상청	-	-	3	1.4	3	0.6
	환경부	-	-	20	9.6	20	3.9
	기타 부처	5	1.6	20	9.6	25	4.8
	합계	308	100	208	100	516	100
2020년	과학기술정보통신부	163	51.3	129	59.7	292	54.7
	산업통상자원부	127	39.9	-	-	127	23.8
	국토교통부	21	6.6	18	8.3	39	7.3
	교육부	-	-	-	-	-	-
	해양수산부	-	-	20	9.3	20	3.7
	방위사업청	5	1.6	-	-	5	0.9
	산림청	-	-	-	-	-	-
	기상청	-	-	4	1.9	4	0.7
	환경부	-	-	18	8.3	18	3.4
	기타 부처	2	0.6	27	12.5	29	5.4
	합계	318	100	216	100	534	100
2021년	과학기술정보통신부	78	34.1	36	58.1	114	39.2
	산업통상자원부	143	62.4	-	-	143	49.1
	국토교통부	-	-	15	24.2	15	5.2
	교육부	-	-	-	-	-	-
	해양수산부	-	-	9	14.5	9	3.1
	방위사업청	-	-	-	-	-	-
	산림청	-	-	-	-	-	-
	기상청	-	-	1	1.6	1	0.3
	환경부	-	-	-	-	-	-
	기타 부처	8	3.5	1	1.6	9	3.1
	합계	229	100	62	100	291	100

연도	구분	국제공동연구		국제위탁연구		합계	
		건수	비중	건수	비중	건수	비중
2022년	과학기술정보통신부	68	51.9	12	85.7	80	55.2
	산업통상자원부	59	45	-	-	59	40.7
	국토교통부	-	-	1	7.1	1	0.7
	교육부	-	-	-	-	-	-
	해양수산부	-	-	1	7.1	1	0.7
	방위사업청	1	0.8	-	-	1	0.7
	산림청	-	-	-	-	-	-
	기상청	-	-	-	-	-	-
	환경부	-	-	-	-	-	-
	기타 부처	3	2.3	-	-	3	2.1
	합계	131	100	14	100	145	100
2023년	과학기술정보통신부	96	61.1	5	100	101	62.3
	산업통상자원부	60	38.2	0	0	60	37
	국토교통부	0	0	0	0	0	0
	교육부	0	0	0	0	0	0
	해양수산부	0	0	0	0	0	0
	방위사업청	0	0	0	0	0	0
	산림청	0	0	0	0	0	0
	기상청	0	0	0	0	0	0
	환경부	0	0	0	0	0	0
	기타 부처	1	0.6	0	0	1	0.6
	합계	157	100	5	100	162	100

* 공동·위탁연구 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(국방 비밀 포함) 분야를 대상으로 하며 2023년의 경우에는 63,876개 세부과제(28조 9875억원)임

* 2012년부터 협약 기준(지칭하는 용어도 '협동' → '공동')으로 공동연구(2006~2011년까지는 국제공동연구 정보만 받음)와 위탁연구 정보를 받기 시작

* 다부처는 기타 부처로 분류

6-4. 국제 공동·위탁연구 참여국가 현황, 2022-2023

(단위: 건, %)

구분	2022년								2023년							
	국제 공동연구					국제 위탁 연구	총합계		국제 공동연구					국제 위탁 연구	총합계	
	외국 연구자 유치	연구자 해외 파견	정보 교환	기술 연수	국제 협약		건수	비중	외국 연구자 유치	연구자 해외 파견	정보 교환	기술 연수	국제 협약		건수	비중
네덜란드	1	0	0	0	0	0	1	0.7	0	0	0	0	1	0	1	0.6
뉴질랜드	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.6
덴마크	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
독일	8	0	3	0	4	0	15	10.3	7	0	2	0	6	0	15	9.3
러시아	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
말레이시아	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
몽골	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.6
미국	15	0	18	0	29	8	70	48.3	21	1	10	0	29	3	64	39.5
베트남	0	0	0	0	6	0	6	4.1	0	0	0	0	9	0	9	5.6
벨기에	2	0	1	0	0	1	4	2.8	2	0	0	0	0	0	2	1.2
사우디아라비아	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.6
스웨덴	1	0	0	0	0	0	1	0.7	2	0	0	0	0	0	2	1.2
스위스	2	0	0	0	0	0	2	1.4	2	0	0	0	0	0	2	1.2
아랍에미리트	0	0	14	0	0	0	14	9.7	2	0	10	0	0	0	12	7.4
영국	0	0	2	0	3	0	5	3.4	2	0	2	0	1	0	5	3.1
오스트레일리아	0	0	0	0	0	2	2	1.4	0	0	0	0	1	0	1	0.6
이스라엘	3	0	0	0	6	0	9	6.2	1	0	0	0	13	0	14	8.6
이집트	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.6
이탈리아	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
인도	0	0	0	0	4	0	4	2.8	0	0	1	0	6	0	7	4.3
인도네시아	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	4.3
일본	0	0	0	0	0	1	1	0.7	0	0	0	0	3	1	4	2.5
중국	0	0	1	0	3	0	4	2.8	0	0	0	0	3	0	3	1.9
캐나다	1	0	0	0	2	1	4	2.8	1	0	1	0	2	1	5	3.1
태국	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.6
터키	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파키스탄	0	0	1	0	0	0	1	0.7	0	0	0	0	4	0	4	2.5
포르투갈	0	0	1	0	0	1	2	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
프랑스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
총합계	33	0	41	0	57	14	145	100	41	1	26	0	89	5	162	100

* 공동·위탁연구 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(국방 비밀 포함) 분야를 대상으로 하며 2023년의 경우에는 63,876개 세부과제(28조 9875억원)임

6-5. 주요 국가별 국제 공동·위탁연구 추이, 2019-2023

(단위: 건, %)

연도	구분	국제 공동연구					국제 위탁연구	총 합계	
		외국연구 자유치	연구자해 외파견	정보교환	기술연수	국제협약		건수	비중
2019년	미국	26	0	13	1	71	116	227	44
	아랍에미리트	0	0	29	0	0	0	29	5.6
	독일	1	0	3	0	13	10	27	5.2
	중국	2	0	3	0	8	14	27	5.2
	캐나다	5	0	3	0	10	7	25	4.8
	베트남	7	0	6	0	2	6	21	4.1
	일본	4	0	6	0	7	2	19	3.7
	오스트레일리아	1	0	1	0	2	12	16	3.1
	영국	2	0	2	0	7	4	15	2.9
	인도네시아	8	0	3	0	2	2	15	2.9
	기타 국가들	21	2	8	0	29	35	95	18.4
	합계	77	2	77	1	151	208	516	100
2020년	미국	19	0	4	1	120	119	263	49.3
	중국	2	0	0	0	11	20	33	6.2
	캐나다	1	0	2	0	22	7	32	6
	독일	1	0	3	0	15	9	28	5.2
	베트남	5	0	2	0	10	4	21	3.9
	일본	3	0	4	0	10	2	19	3.6
	영국	3	0	0	0	9	5	17	3.2
	오스트레일리아	3	0	0	0	0	12	15	2.8
	인도네시아	1	0	1	0	12	1	15	2.8
	프랑스	0	0	0	0	3	6	9	1.7
	기타 국가들	9	1	3	0	38	31	82	15.4
	합계	47	1	19	1	250	216	534	100
2021년	미국	10	0	22	0	62	27	121	41.6
	독일	0	0	7	0	15	3	25	8.6
	캐나다	0	0	0	0	16	5	21	7.2
	일본	3	0	4	0	7	1	15	5.2
	중국	1	0	2	0	7	4	14	4.8
	베트남	0	0	0	0	9	3	12	4.1
	영국	0	0	0	0	8	4	12	4.1
	아랍에미리트	0	0	11	0	0	0	11	3.8
	오스트레일리아	2	0	0	0	2	5	9	3.1
	이스라엘	0	0	0	0	8	0	8	2.7
	기타 국가들	2	0	4	0	27	10	43	14.8
	합계	18	0	50	0	161	62	291	100

연도	구분	국제 공동연구					국제 위탁연구	총 합계	
		외국연구 자유치	연구자해 외파견	정보교환	기술연수	국제협약		건수	비중
2022년	미국	15	0	18	0	29	8	70	48.3
	독일	8	0	3	0	4	0	15	10.3
	아랍에미리트	0	0	14	0	0	0	14	9.7
	이스라엘	3	0	0	0	6	0	9	6.2
	베트남	0	0	0	0	6	0	6	4.1
	영국	0	0	2	0	3	0	5	3.4
	벨기에	2	0	1	0	0	1	4	2.8
	인도	0	0	0	0	4	0	4	2.8
	중국	0	0	1	0	3	0	4	2.8
	캐나다	1	0	0	0	2	1	4	2.8
	기타 국가들	4	0	2	0	0	4	10	6.9
	합계	33	0	41	0	57	14	145	100
2023년	미국	21	1	10	0	29	3	64	39.5
	독일	7	0	2	0	6	0	15	9.3
	이스라엘	1	0	0	0	13	0	14	8.6
	아랍에미리트	2	0	10	0	0	0	12	7.4
	베트남	0	0	0	0	9	0	9	5.6
	인도	0	0	1	0	6	0	7	4.3
	인도네시아	0	0	0	0	7	0	7	4.3
	영국	2	0	2	0	1	0	5	3.1
	캐나다	1	0	1	0	2	1	5	3.1
	파키스탄	0	0	0	0	4	0	4	2.5
	기타 국가들	7	0	0	0	12	1	20	12.2
	합계	41	1	26	0	89	5	162	100

* 공동·위탁연구 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(국방 비밀 포함) 분야를 대상으로 하며 2023년의 경우에는 63,876개 세부과제(28조 9875억원)임

* 2012년부터 협약(지칭하는 용어도 '협동' → '공동')으로 공동연구(2006~2011년까지는 국제공동연구 정보만 받음)와 위탁연구 정보를 받기 시작

6-6. 유형별 국내 공동연구 추이, 2019-2023

(단위 : 건수, %)

구분	2019년		2020년		2021년		2022년		2023년		증감	
	건수	비중	건수	비중	건수	비중	건수(A)	비중	건수(B)	비중	B-A	%
연구 기술개발	15,784	78.8	19,147	85	20,267	81.9	23,490	81.7	27,079	82.9	3,589	15.3
인력양성	12	0.1	265	1.2	351	1.4	537	1.9	499	1.5	-38	-7.1
기술이전 및 사업화	171	0.9	334	1.5	374	1.5	462	1.6	907	2.8	445	96.3
장비 시설 공동이용	18	0.1	175	0.8	170	0.7	170	0.6	144	0.4	-26	-15.3
정보 네트워크	75	0.4	227	1	128	0.5	165	0.6	128	0.4	-37	-22.4
기타	3,964	19.8	2,372	10.5	3,446	13.9	3,924	13.6	3,900	11.9	-24	-0.6
합계	20,024	100	22,520	100	24,736	100	28,748	100	32,657	100	3,909	13.6

6-7. 협력유형별 공동·위탁연구 추이, 2019-2023

(단위 : 건, 억원, %)

구분	2019년					2020년					2021년					2022년					2023년				
	과제 수		정부연구비		과제당 집행액 (B/A)	과제 수		정부연구비		과제당 집행액 (B/A)	과제 수		정부연구비		과제당 집행액 (B/A)	과제 수		정부연구비		과제당 집행액 (B/A)	과제 수		정부연구비		과제당 집행액 (B/A)
	건수 (A)	비중	금액 (B)	비중		건수 (A)	비중	금액(B)	비중		건수 (A)	비중	금액 (B)	비중		건수 (A)	비중	금액 (B)	비중		건수 (A)	비중	금액 (B)	비중	
산·산	1,785	15.1	6,044	9.2	3.39	2,048	16.4	7,618	9.6	3.72	2,182	25.3	8,899	15.9	4.08	2,490	24.8	10,818	15.7	4.34	3,127	26.8	11,961	14.6	3.82
산·학	4,493	38	14,030	21.2	3.12	4,667	37.3	17,368	21.9	3.72	2,944	34.1	14,279	25.5	4.85	3,725	37.1	19,716	28.7	5.29	3,797	32.6	22,980	28.1	6.05
산·연	1,267	10.7	6,367	9.6	5.02	1,226	9.8	6,658	8.4	5.43	1,177	13.6	9,075	16.2	7.71	1,084	10.8	8,277	12	7.64	1,221	10.5	9,744	11.9	7.98
산·기타	1,058	9	1,887	2.9	1.78	1,242	9.9	2,465	3.1	1.98	538	6.2	1,471	2.6	2.73	621	6.2	1,696	2.5	2.73	616	5.3	1,712	2.1	2.78
학·학	596	5	2,111	3.2	3.54	621	5	2,260	2.8	3.64	207	2.4	812	1.5	3.92	342	3.4	1,930	2.8	5.64	457	3.9	2,795	3.4	6.12
학·연	1,048	8.9	12,708	19.2	12.13	1,030	8.2	15,201	19.1	14.76	196	2.3	2,938	5.3	14.99	321	3.2	4,567	6.6	14.23	721	6.2	7,215	8.8	10.01
학·기타	147	1.2	1,094	1.7	7.44	181	1.4	892	1.1	4.93	35	0.4	187	0.3	5.33	39	0.4	218	0.3	5.6	55	0.5	476	0.6	8.65
연·연	166	1.4	1,764	2.7	10.63	71	0.6	586	0.7	8.25	58	0.7	690	1.2	11.89	58	0.6	891	1.3	15.37	117	1	1,878	2.3	16.05
연·기타	132	1.1	514	0.8	3.89	115	0.9	1,058	1.3	9.2	75	0.9	1,350	2.4	17.99	53	0.5	1,254	1.8	23.66	53	0.5	909	1.1	17.14
산·학·연	1,118	9.5	19,515	29.6	17.46	1,296	10.4	25,327	31.9	19.54	1,222	14.2	16,188	29	13.25	1,299	12.9	19,371	28.2	14.91	1,490	12.8	22,078	27	14.82
소계	11,810	100	66,033	100	5.59	12,497	100	79,434	100	6.36	8,634	100	55,887	100	6.47	10,032	100	68,739	100	6.85	11,654	100	81,747	100	7.01
협력없음	47,728		112,749		2.36	50,219		127,531		2.54	56,039		171,908		3.07	55,983		183,021		3.27	49,521		187,134		3.78
합계	59,538		178,782		3	62,716		206,965		3.3	64,673		227,795		3.52	66,015		251,760		3.81	61,175		268,881		4.4

* 협력유형별 공동·위탁연구 현황 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야 중 연구수행주체 분류가 산업계(산: 대기업, 중견기업, 중소기업), 학계(학: 대학), 연구소(연: 국공립 연구소, 출연연구소)로 분류된 세부과제가 분석 대상이며, 2023년은 61,175개 과제, 26조 8,881억원의 정부연구비가 대상금액임(연구수행주체가 '정부부처' 또는 '기타'인 경우는 제외)

07

연구책임자 현황

7-1. 성별 연구책임자 분포 추이, 2019-2023

(단위 : 명, %)

구 분	2019년		2020년		2021년		2022년		2023년		연평균 증가율 (‘19년~’23년)
	인원수	비중	인원수	비중	인원수	비중	인원수	비중	인원수	비중	
남자	36,777	82.5	38,783	82.6	40,337	82.3	41,502	81.8	39,191	81.6	1.6%
여자	7,801	17.5	8,154	17.4	8,688	17.7	9,264	18.2	8,849	18.4	3.2%
합계	44,578	100	46,937	100	49,025	100	50,766	100	48,040	100	1.9%

* 연구책임자 현황은 인문사회 분야, 국방(비밀 세부과제 포함) 분야 및 연구책임자 정보가 비밀인 과제를 제외한 세부과제가 분석 대상(2023년도의 경우 62,893개 세부과제)

7-2. 연령별 연구책임자 성별 분포 추이, 2019-2023

(단위 : 명, %)

구 분		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
		인원수	비중	인원수	비중	인원수	비중	인원수	비중	인원수	비중
합계	30세 이하	1,695	3.8	1,815	3.9	1,863	3.8	1,776	3.5	1,605	3.3
	31~40세	10,100	22.7	10,568	22.5	11,111	22.7	11,673	23.0	10,671	22.2
	41~50세	18,328	41.1	18,984	40.4	19,281	39.3	19,415	38.2	18,043	37.6
	51~60세	11,693	26.2	12,430	26.5	13,347	27.2	14,149	27.9	13,868	28.9
	61세 이상	2,762	6.2	3,140	6.7	3,423	7.0	3,753	7.4	3,853	8.1
	소계	44,578	100.0	46,937	100.0	49,025	100.0	50,766	100.0	48,040	100.0
남자	30세 이하	1,021	2.8	1,087	2.8	1,076	2.7	1,031	2.5	947	2.4
	31~40세	7,310	19.9	7,792	20.1	8,177	20.3	8,527	20.5	7,813	19.9
	41~50세	15,314	41.6	15,791	40.7	15,929	39.5	15,878	38.3	14,622	37.3
	51~60세	10,543	28.7	11,158	28.8	11,934	29.6	12,548	30.2	12,219	31.2
	61세 이상	2,589	7.0	2,955	7.6	3,221	8.0	3,518	8.5	3,590	9.2
	소계	36,777	100.0	38,783	100.0	40,337	100.0	41,502	100.0	39,191	100.0
여자	30세 이하	674	8.6	728	8.9	787	9.1	745	8.0	658	7.4
	31~40세	2,790	35.8	2,776	34.0	2,934	33.8	3,146	34.0	2,858	32.3
	41~50세	3,014	38.6	3,193	39.2	3,352	38.6	3,537	38.2	3,421	38.7
	51~60세	1,150	14.7	1,272	15.6	1,413	16.3	1,601	17.3	1,649	18.6
	61세 이상	173	2.2	185	2.3	202	2.3	235	2.5	263	2.9
	소계	7,801	100.0	8,154	100.0	8,688	100.0	9,264	100.0	8,849	100.0

* 연구책임자 현황은 인문사회 분야, 국방(비밀 세부과제 포함) 분야 및 연구책임자 정보가 비밀인 과제를 제외한 세부과제가 분석 대상(2023년도의 경우 62,893개 세부과제)

* 연구책임자 연령은 1월 1일 출생을 가정했을 때 연구수행연도의 만 나이 기준

7-3. 연구수행주체별 연구책임자 분포 추이, 2019~2023

(단위 : 명, %)

구 분		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
		인원수	비중	인원수	비중	인원수	비중	인원수	비중	인원수	비중
합계	국공립연구소	2,217	4.9	2,233	4.7	2,189	4.4	2,267	4.4	1,533	3.1
	출연연구소	4,090	9.1	4,316	9.1	4,417	8.9	4,465	8.7	4,354	8.9
	대학	24,067	53.4	24,659	51.9	25,588	51.4	25,436	49.3	23,859	48.9
	대기업	260	0.6	267	0.6	292	0.6	313	0.6	327	0.7
	중견기업	593	1.3	709	1.5	815	1.6	890	1.7	869	1.8
	중소기업	12,154	27	13,395	28.2	14,140	28.4	15,779	30.6	15,841	32.4
	정부부처	56	0.1	56	0.1	59	0.1	70	0.1	55	0.1
	기타	1,638	3.6	1,870	3.9	2,297	4.6	2,324	4.5	2,000	4.1
	소계	45,075	100	47,505	100	49,797	100	51,544	100	48,838	100
남자	국공립연구소	1,438	3.9	1,440	3.7	1,379	3.4	1,375	3.3	943	2.4
	출연연구소	3,544	9.5	3,703	9.4	3,753	9.1	3,770	8.9	3,667	9.2
	대학	18,670	50.2	19,082	48.6	19,678	48	19,361	45.9	18,091	45.3
	대기업	246	0.7	256	0.7	266	0.6	291	0.7	306	0.8
	중견기업	564	1.5	672	1.7	782	1.9	844	2	837	2.1
	중소기업	11,320	30.4	12,494	31.8	13,182	32.1	14,583	34.6	14,362	36
	정부부처	38	0.1	41	0.1	42	0.1	48	0.1	38	0.1
	기타	1,397	3.8	1,588	4	1,937	4.7	1,929	4.6	1,676	4.2
	소계	37,217	100	39,276	100	41,019	100	42,201	100	39,920	100
여자	국공립연구소	779	9.9	793	9.6	810	9.2	892	9.5	590	6.6
	출연연구소	546	6.9	613	7.4	664	7.6	695	7.4	687	7.7
	대학	5,397	68.7	5,577	67.8	5,910	67.3	6,075	65	5,768	64.7
	대기업	14	0.2	11	0.1	26	0.3	22	0.2	21	0.2
	중견기업	29	0.4	37	0.4	33	0.4	46	0.5	32	0.4
	중소기업	834	10.6	901	10.9	958	10.9	1,196	12.8	1,479	16.6
	정부부처	18	0.2	15	0.2	17	0.2	22	0.2	17	0.2
	기타	241	3.1	282	3.4	360	4.1	395	4.2	324	3.6
	소계	7,858	100	8,229	100	8,778	100	9,343	100	8,918	100

* 연구책임자 현황은 인문사회 분야, 국방(비밀 세부과제 포함) 분야 및 연구책임자 정보가 비밀인 과제를 제외한 세부과제가 분석 대상(2023년도의 경우 62,893개 세부과제)

* 동일인이 복수의 연구수행기관에 속해 있는 경우 중복으로 산정되어 전체 연구책임자 수보다 클 수 있음

7-4. 성별 연구책임자 1인당 연구비 추이, 2019-2023

(단위 : 명, 억원)

구분	2019년			2020년			2021년			2022년			2023년			1인당 연구비 연평균 증가율 (‘19년~’23년)
	인원수	정부 연구비	1인당 연구비	인원수	정부 연구비	1인당 연구비	인원수	정부 연구비	1인당 연구비	인원수	정부 연구비	1인당 연구비	인원수	정부 연구비	1인당 연구비	
남성	36,777	143,717	3.91	38,783	168,119	4.33	40,337	191,888	4.76	41,502	208,613	5.03	39,191	218,704	5.58	9.3%
여성	7,801	16,729	2.14	8,154	18,327	2.25	8,688	18,856	2.17	9,264	20,887	2.25	8,849	23,330	2.64	5.4%
합계	44,578	160,446	3.6	46,937	186,446	3.97	49,025	210,744	4.3	50,766	229,500	4.52	48,040	242,034	5.04	8.8%

* 연구책임자 현황은 인문사회 분야, 국방(비밀 세부과제 포함) 분야 및 연구책임자 정보가 비밀인 과제를 제외한 세부과제가 분석대상(2023년도의 경우 62,893개 세부과제)

7-5. 신진 연구자 연구책임자 1인당 연구비 추이, 2019-2023

(단위 : 명, 억원)

구분	2019년			2020년			2021년			2022년			2023년			1인당 연구비 연평균 증가율 (‘19년~’23년)
	인원수	정부 연구비	1인당 연구비	인원수	정부 연구비	1인당 연구비	인원수	정부 연구비	1인당 연구비	인원수	정부 연구비	1인당 연구비	인원수	정부 연구비	1인당 연구비	
남성	7,115	9,905	1.39	7,539	13,309	1.77	7,956	13,355	1.68	8,253	16,562	2.01	7,671	16,421	2.14	11.4%
여성	3,042	2,367	0.78	3,116	2,955	0.95	3,308	3,333	1.01	3,466	4,633	1.34	3,126	4,713	1.51	18.0%
소계	10,157	12,272	1.21	10,655	16,263	1.53	11,264	16,689	1.48	11,719	21,195	1.81	10,797	21,133	1.96	12.8%
전체	44,578	160,446	3.6	46,937	186,446	3.97	49,025	210,744	4.3	50,766	229,500	4.52	48,040	242,034	5.04	8.8%

* 연구책임자 현황은 인문사회 분야, 국방(비밀 세부과제 포함) 분야 및 연구책임자 정보가 비밀인 과제를 제외한 세부과제가 분석 대상(2023년도의 경우 62,893개 세부과제)

* 연구책임자 연령은 연구수행연도의 만 나이 기준

* 연구책임자 연령은 1월 1일 출생을 가정했을 때 연구수행연도의 만 나이 기준

7-6. 연구수행주체별 연구책임자 1인당 연구비 추이, 2019-2023

(단위 : 명, 억원)

구 분	2019년			2020년			2021년			2022년			2023년		
	인원수	금액	1인당 연구비	인원수	금액	1인당 연구비	인원수	금액	1인당 연구비	인원수	금액	1인당 연구비	인원수	금액	1인당 연구비
대학	24,067	42,479	1.8	24,659	49,162	2.0	25,588	54,858	2.1	25,436	60,579	2.4	23,859	64,224	2.7
국과연 산하 출연연	2,760	39,476	14.3	2,909	41,979	14.4	3,074	44,748	14.6	3,017	48,513	16.1	2,884	50,826	17.6
부처 직할 출연연	1,263	17,477	13.8	1,335	18,892	14.2	1,256	20,263	16.1	1,357	21,298	15.7	1,389	21,972	15.8
경사연 산하 출연연	67	334	5.0	74	411	5.6	87	379	4.4	91	452	5.0	82	502	6.1
대기업	260	2,323	8.9	267	3,143	11.8	292	3,450	11.8	313	4,004	12.8	327	4,574	14.0
중견기업	593	5,062	8.5	709	6,804	9.6	815	6,868	8.4	890	8,402	9.4	869	9,275	10.7
중소기업	12,154	30,315	2.5	13,395	38,687	2.9	14,140	47,055	3.3	15,779	52,776	3.3	15,841	55,171	3.5
정부부처	56	532	9.5	56	293	5.2	59	495	8.4	70	624	8.9	55	740	13.5
국공립연구소	2,217	10,527	4.7	2,233	11,323	5.1	2,189	12,271	5.6	2,267	12,998	5.7	1,533	14,391	9.4
기타	1,638	11,919	7.3	1,870	15,752	8.4	2,297	20,357	8.9	2,324	19,853	8.5	2,000	20,360	10.2

* 연구책임자 현황은 인문사회 분야, 국방(비밀 세부과제 포함) 분야 및 연구책임자 정보가 비밀인 과제를 제외한 세부과제가 분석 대상(2023년도의 경우 62,893개 세부과제)

* 동일인이 복수의 연구수행기관에 속해 있는 경우 중복으로 산정되어 전체 연구책임자 수보다 클 수 있음

* 출연(연) 유형은 다음처럼 3가지로 구분함

- 국가과학기술연구회 산하 출연(연) : 국가과학기술연구회를 포함한 한국과학기술연구원, 한국기계연구원 등 26개 기관
- 부처 직할 출연(연) : 특정 연구기관(한국과학기술원 등)을 포함한 부처 산하 국방과학연구소, 한국해양과학기술원 등 48개 기관
- 경제·인문사회계 출연(연) : 경제인문사회연구회를 포함한 한국개발연구원, 국토연구원 등의 26개 기관

7-7. 연구비 규모별 연구책임자 수 비중 추이, 2019-2023

(단위 : 명, %)

구분	2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
	인원수	비중	인원수	비중	인원수	비중	인원수	비중	인원수	비중
3천만원 미만	5,052	11.3	4,618	9.8	3,837	7.8	3,699	7.3	4,081	8.5
3천만원 이상~5천만원 미만	6,631	14.9	6,060	12.9	4,661	9.5	4,981	9.8	3,520	7.3
5천만원 이상~1억원 미만	10,974	24.6	10,644	22.7	12,261	25	11,893	23.4	11,213	23.3
1억원 이상~2억원 미만	8,499	19.1	9,773	20.8	9,880	20.2	11,303	22.3	9,708	20.2
2억원 이상~5억원 미만	7,223	16.2	8,632	18.4	9,773	19.9	9,440	18.6	9,499	19.8
5억원 이상~10억원 미만	3,225	7.2	3,711	7.9	4,325	8.8	4,611	9.1	4,757	9.9
10억원 이상	2974	6.7	3499	7.5	4288	8.7	4839	9.5	5262	11.0
총합계	44,578	100	46,937	100	49,025	100	50,766	100	48,040	100%

* 한 연구책임자가 2개 이상의 세부과제를 수행한 경우 해당 정부연구비를 모두 합산해서 연구비 규모별 인원수와 비중 산출

* 연구책임자 현황은 인문사회 분야, 국방(비밀 세부과제 포함) 분야 및 연구책임자 정보가 비밀인 과제를 제외한 세부과제가 분석 대상(2023년도의 경우 62,893개 세부과제)

7-8. 전공별 연구책임자 성별 분포 추이, 2019-2023

(단위 : 명, %)

연도	구분	합계		남자		여자	
		인원수	비중	인원수	비중	인원수	비중
2019년	이학	11,463	25.7	8,831	24	2,632	33.7
	공학	18,774	42.1	17,588	47.8	1,186	15.2
	농림수산학	2,836	6.4	2,183	5.9	653	8.4
	의약보건학	6,548	14.7	4,088	11.1	2,460	31.5
	인문사회학	2,463	5.5	1,905	5.2	558	7.2
	기타	2,494	5.6	2,182	5.9	312	4
	합계	44,578	100	36,777	100	7,801	100
2020년	이학	11,530	24.6	8,696	22.4	2,834	34.8
	공학	20,259	43.2	18,931	48.8	1,328	16.3
	농림수산학	2,844	6.1	2,195	5.7	649	8
	의약보건학	6,699	14.3	4,244	10.9	2,455	30.1
	인문사회학	2,574	5.5	2,041	5.3	533	6.5
	기타	3,031	6.5	2,676	6.9	355	4.4
	합계	46,937	100	38,783	100	8,154	100

연도	구분	합계		남자		여자	
		인원수	비중	인원수	비중	인원수	비중
2021년	이학	11,844	24.2	8,777	21.8	3,067	35.3
	공학	21,803	44.5	20,295	50.3	1,508	17.4
	농림수산학	2,811	5.7	2,132	5.3	679	7.8
	의약보건학	6,871	14	4,274	10.6	2,597	29.9
	인문사회학	2,393	4.9	1,948	4.8	445	5.1
	기타	3,303	6.7	2,911	7.2	392	4.5
	합계	49,025	100	40,337	100	8,688	100
2022년	이학	12,101	23.8	8,870	21.4	3,231	34.9
	공학	23,066	45.4	21,319	51.4	1,747	18.9
	농림수산학	2,786	5.5	2,073	5	713	7.7
	의약보건학	6,755	13.3	4,130	10	2,625	28.3
	인문사회학	2,601	5.1	2,122	5.1	479	5.2
	기타	3,457	6.8	2,988	7.2	469	5.1
	합계	50,766	100	41,502	100	9,264	100
2023년	이학	11,818	24.6	8,610	22	3,208	36.3
	공학	20,391	42.4	18,925	48.3	1,466	16.6
	농림수산학	1,706	3.6	1,305	3.3	401	4.5
	의약보건학	5,936	12.4	3,686	9.4	2,250	25.4
	인문사회학	2,568	5.3	2,048	5.2	520	5.9
	기타	5,621	11.7	4,617	11.8	1,004	11.3
	합계	48,040	100	39,191	100	8,849	100

* 연구책임자 현황은 인문사회 분야, 국방(비밀 세부과제 포함) 분야 및 연구책임자 정보가 비밀인 과제를 제외한 세부과제가 분석 대상(2023년도의 경우 62,893개 세부과제)

* 기타는 위 분류에 속하지 않는 전공 외에 전공 분류 정보가 없는 연구책임자 포함

7-9. 전공별 연구책임자 1인당 연구비 추이, 2019-2023

(단위 : 명, 억원)

구 분		2019년			2020년			2021년			2022년			2023년		
		인원수	금액	1인당 연구비	인원수	금액	1인당 연구비	인원수	금액	1인당 연구비	인원수	금액	1인당 연구비	인원수	금액	1인당 연구비
이학	남성	8,831	38,513	4.4	8,696	42,418	4.9	8,777	40,495	4.6	8,870	43,416	4.9	8,610	45,254	5.3
	여성	2,632	5,095	1.9	2,834	6,645	2.3	3,067	6,482	2.1	3,231	7,582	2.3	3,208	9,106	2.8
	소계	11,463	43,608	3.8	11,530	49,063	4.3	11,844	46,977	4	12,101	50,997	4.2	11,818	54,360	4.6
공학	남성	17,588	70,104	4	18,931	80,914	4.3	20,295	99,506	4.9	21,319	106,858	5	18,925	111,218	5.9
	여성	1,186	3,658	3.1	1,328	3,877	2.9	1,508	3,744	2.5	1,747	5,332	3.1	1,466	4,965	3.4
	소계	18,774	73,762	3.9	20,259	84,792	4.2	21,803	103,251	4.7	23,066	112,190	4.9	20,391	116,183	5.7
농림 수산업	남성	2,183	6,216	2.8	2,195	7,435	3.4	2,132	8,856	4.2	2,073	8,953	4.3	1,305	8,651	6.6
	여성	653	1,735	2.7	649	961	1.5	679	1,217	1.8	713	1,425	2	401	1,555	3.9
	소계	2,836	7,951	2.8	2,844	8,396	3	2,811	10,073	3.6	2,786	10,378	3.7	1,706	10,206	6
의약 보건학	남성	4,088	6,426	1.6	4,244	7,540	1.8	4,274	9,456	2.2	4,130	10,719	2.6	3,686	10,727	2.9
	여성	2,460	3,112	1.3	2,455	3,300	1.3	2,597	3,946	1.5	2,625	3,370	1.3	2,250	4,029	1.8
	소계	6,548	9,538	1.5	6,699	10,840	1.6	6,871	13,402	2	6,755	14,090	2.1	5,936	14,757	2.5
인문 사회학	남성	1,905	8,332	4.4	2,041	9,474	4.6	1,948	10,375	5.3	2,122	11,903	5.6	2,048	12,154	5.9
	여성	558	1,169	2.1	533	2,218	4.2	445	1,784	4	479	1,416	3	520	1,461	2.8
	소계	2,463	9,501	3.9	2,574	11,692	4.5	2,393	12,159	5.1	2,601	13,319	5.1	2,568	13,616	5.3
기타	남성	2,182	14,125	6.5	2,676	20,337	7.6	2,911	23,198	8	2,988	26,764	9	4,617	30,699	6.6
	여성	312	1,960	6.3	355	1,326	3.7	392	1,683	4.3	469	1,762	3.8	1,004	2,214	2.2
	소계	2,494	16,085	6.4	3,031	21,663	7.1	3,303	24,882	7.5	3,457	28,526	8.3	5,621	32,913	5.9
합 계		44,578	160,446	3.6	46,937	186,446	4	49,025	210,744	4.3	50,766	229,500	4.5	48,040	242,034	5

* 연구책임자 현황은 인문사회 분야, 국방(비밀 세부과제 포함) 분야 및 연구책임자 정보가 비밀인 과제를 제외한 세부과제가 분석 대상(2023년도의 경우 62,893개 세부과제)

* 기타는 위 분류에 속하지 않는 전공 외에 전공 분류 정보가 없는 연구책임자 포함

7-10. 학위별 연구책임자 성별 분포 추이, 2019-2023

(단위: 명, %)

연도	구분	합계		남자		여자	
		인원수	비중	인원수	비중	인원수	비중
2019년	박사	32,879	73.8	26,293	71.5	6,586	84.4
	석사	4,933	11.1	4,325	11.8	608	7.8
	학사 이하	6,766	15.2	6,159	16.7	607	7.8
	합계	44,578	100	36,777	100	7,801	100
2020년	박사	34,030	72.5	27,212	70.2	6,818	83.6
	석사	5,463	11.6	4,765	12.3	698	8.6
	학사 이하	7,444	15.9	6,806	17.5	638	7.8
	합계	46,937	100	38,783	100	8,154	100
2021년	박사	35,828	73.1	28,517	70.7	7,311	84.2
	석사	5,708	11.6	4,976	12.3	732	8.4
	학사 이하	7,489	15.3	6,844	17	645	7.4
	합계	49,025	100	40,337	100	8,688	100
2022년	박사	37,232	73.3	29,515	71.1	7,717	83.3
	석사	6,104	12	5,236	12.6	868	9.4
	학사 이하	7,430	14.6	6,751	16.3	679	7.3
	합계	50,766	100	41,502	100	9,264	100
2023년	박사	33,578	69.9	26,565	67.8	7,013	79.3
	석사	6,273	13.1	5,339	13.6	934	10.6
	학사 이하	8,189	17	7,287	18.6	902	10.2
	합계	48,040	100	39,191	100	8,849	100

* 연구책임자 현황은 인문사회 분야, 국방(비밀 세부과제 포함) 분야 및 연구책임자 정보가 비밀인 과제를 제외한 세부과제가 분석 대상(2023년도의 경우 62,893개 세부과제)

2023년도
국가연구개발사업
조사·분석보고서



부록

1. 조사·분석 항목
2. 조사 양식



01

조사·분석 항목

□ 연구개발 집행, 연구인력, 연구개발 성과에 대해 조사·분석 실시

구 분	조사·분석 항목
연구개발 집행	• 연구개발단계, 연구수행주체, 지역, 국가과학기술표준분류(연구분야, 적용분야), 미래유망 신기술(6T), 국가전략기술, 공동·위탁연구, 연구비 등
연구인력	• 소속기관명, 연락처(전화번호, 전자우편), 성별, 전공, 학위
연구개발 성과	• 논문게재, 특허 출원 및 등록, 기술료, 사업화, 과학기술인력양성, 학술 및 기술연수지원

□ 연구개발단계

- OECD 기준에 따라 기초연구, 응용연구, 개발연구로 구분

구 분	분 류 기 준
기초연구	• 어떤 특수한 응용이나 사용 계획 없이 현상들이나 관찰 가능한 사실들의 근본 원리에 대한 새로운 지식을 얻기 위해 행해진 실험적 또는 이론적 연구
응용연구	• 새로운 지식을 얻기 위해 수행된 독창적 탐구이지만, 주로 특정 목표나 목적에 초점을 두고 있는 연구
개발연구	• 새로운 제품/공정 생산 또는 기존 제품/공정 개선을 위해 실제적 경험과 연구로부터 얻어진 지식을 이용하거나 추가 지식을 생산하는 체계적인 연구
기 타	• 위의 구분에 속하지 않는 기타 연구

출처: OECD, Frascati Manual, 2015

□ 연구수행주체

- 연구개발예산을 활용하여 실질적으로 연구개발을 수행하는 기관을 의미하며, 사업추진기관을 의미하는 연구주관기관과는 다름

구 분	분 류 기 준
산	• 대기업 : 자본금이나 종업원 수 또는 그 밖의 시설 등이 대규모인 기업 • 중견기업 : 중소기업에 속하지 않으면서 상호출자제한기업집단에 속하지 않는 기업 ⁵²⁾ • 중소기업 : 자본금이나 종업원 수 또는 그 밖의 시설 등이 중소기업인 기업
학	• 대학 : 전국의 2년제 및 4년제 대학 포함
연	• 국공립연구소 : 국가의 필요에 의해 정부에서 직접 운영하는 연구기관 • 출연연구소 : 법인의 운영에 필요한 경비의 일부 또는 전부를 정부에서 출연한 기관
정부부처	• 정부부처 : 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 농촌진흥청 등 연구를 수행하는 정부 부처·청
기타	• 비영리법인, 연구조합, 협회, 학회, 정부투자기관, 복수의 수행주체 등

52) 중견기업의 범위는 산업발전법 제10조의 2에 의하여 다음과 같이 정함. 즉 1. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닐 것, 2. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하지 아니할 것

□ 지역

- 연구비가 실제 집행된 17개 광역자치단체 및 226개 기초자치단체와 여기에 포함되지 않는 제주특별자치도 서귀포시, 제주특별자치도 제주시, 세종특별자치시를 별도로 포함한 229개 지역 구분

구 분	광역자치단체별	기초자치단체별
수도권	서울특별시	• 강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구 (25)
	인천광역시	• 강화군, 계양구, 남구, 남동구, 동구, 부평구, 서구, 연수구, 옹진군, 중구 (10)
대전	경기도	• 가평군, 고양시, 과천시, 광명시, 광주시, 구리시, 군포시, 김포시, 남양주시, 동두천시, 부천시, 성남시, 수원시, 시흥시, 안산시, 안성시, 안양시, 양주시, 양평군, 여주시, 연천군, 오산시, 용인시, 의왕시, 의정부시, 이천시, 파주시, 평택시, 포천시, 하남시, 화성시 (31)
	대전광역시	• 대덕구, 동구, 서구, 유성구, 중구 (5)
지방	경상남도	• 거제시, 거창군, 고성군, 김해시, 남해군, 밀양시, 사천시, 산청군, 양산시, 의령군, 진주시, 창녕군, 창원시, 통영시, 하동군, 함안군, 함양군, 합천군 (18)
	경상북도	• 경산시, 경주시, 고령군, 구미시, 군위군, 김천시, 문경시, 봉화군, 상주시, 성주군, 안동시, 영덕군, 영양군, 영주시, 영천시, 예천군, 울릉군, 울진군, 의성군, 청도군, 청송군, 칠곡군, 포항시 (23)
	부산광역시	• 강서구, 금정구, 기장군, 남구, 동구, 동래구, 부산진구, 북구, 사상구, 사하구, 서구, 수영구, 연제구, 영도구, 중구, 해운대구 (16)
	전라남도	• 강진군, 고흥군, 곡성군, 광양시, 구례군, 나주시, 담양군, 목포시, 무안군, 보성군, 순천시, 신안군, 여수시, 영광군, 영암군, 완도군, 장성군, 장흥군, 진도군, 함평군, 해남군, 화순군 (22)
	전라북도	• 고창군, 군산시, 김제시, 남원시, 무주군, 부안군, 순창군, 원주군, 익산시, 임실군, 장수군, 전주시, 정읍시, 진안군 (14)
	충청남도	• 계룡시, 송주시, 금산군, 논산시, 당진시, 보령시, 부여군, 서산시, 서천군, 아산시, 예산군, 천안시, 청양군, 태안군, 홍성군 (15)
	충청북도	• 괴산군, 단양군, 보은군, 영동군, 옥천군, 음성군, 제천시, 증평군, 진천군, 청주시, 충주시 (11)
	강원도	• 강릉시, 고성군, 동해시, 삼척시, 속초시, 양구군, 양양군, 영월군, 원주시, 인제군, 정선군, 철원군, 춘천시, 태백시, 평창군, 홍천군, 화천군, 횡성군 (18)
	제주특별자치도	• 서귀포시, 제주시 (기초자치단체 없음)
	대구광역시	• 남구, 달서군, 달성군, 동구, 북구, 서구, 수성구, 중구 (8)
기타	울산광역시	• 남구, 동구, 북구, 울주군, 중구 (5)
	광주광역시	• 광산구, 남구, 동구, 북구, 서구 (5)
	세종특별자치시	• (기초자치단체 없음)
	기타	• 해외, 기타(단위 세부과제 연구비가 여러 지역으로 분산되는 경우)

□ 국가과학기술표준분류 (연구분야)

- 과학기술기본법 제27조에 의거 국가과학기술심의회에서 확정된 국가과학기술표준분류('23년 재편)의 22개 대분류와 277개의 중분류 및 2,799개의 세부영역 기준을 적용

분야	대분류
과학 기술	• NA. 수학
	• NB. 물리학
	• NC. 화학
	• ND. 지구과학(지구/대기/해양/천문)
	• LA. 생명과학
	• LB. 농림수산식품
	• LC. 보건의료
	• EA. 기계
	• EB. 재료
	• EC. 화공
	• ED. 전기/전자
	• EE. 정보/통신
	• EF. 에너지/자원
	• EG. 원자력
	• EH. 환경
	• EI. 건설/교통
	• HF. 인문학
	• HG. 사회과학
	• HH. 문화예술체육학
인문사회 과학	• OA. 뇌과학
	• OB. 인지/감성과학
	• OC. 과학기술과 인문사회

□ 국가과학기술표준분류 (적용분야)

- 과학기술기본법 제27조에 따라 국가과학기술심의회에서 확정된 국가과학기술표준분류('23년 재편)의 13개 공공분야, 20개 산업분야 기준을 적용
- 공공분야

대분류명	분야 개요	추가 설명
X01. 지식의 진보 (비목적연구)	연구개발 용도로 배정되었으나, 특정 목적에 속하지 않는 연구.	
X02. 건강	인간 건강의 보호, 증진, 회복을 목표로 하는 연구로서 식품 안전관리, 영양관리, 의료 및 외과적 치료, 의약품 및 의약품 개발 및 안전관리, 의료서비스 제공, 공중보건의 법과 규제와 관리 및 서비스 등이 포함됨.	
X03. 국방	연구방법, 연구내용, 연구결과 등의 2차적 산물이 민간 부분에 활용되더라도 주된 연구목적이 방위와 군사적 목적으로 수행되는 제반 연구개발 활동을 일컫음.	기초, 핵관련, 우주관련 R&D 중 국방부에 의해 수행된 R&D도 포함됨. 기상학, 커뮤니케이션(라디오·전화·텔레비전·위성 등에 의한), 의료 등 국방부가 재정지원을 하는 R&D 분야는 포함되지 않으므로, 이들은 관련 분류로 구분해야 함.
X04. 사회구조 및 관계	정치, 행정, 경제, 사회구조와 거버넌스에 관한 것으로서 개인, 집단, 조직, 기업, 정부, 세계체제 등과 연계된 프로세스, 구조변화, 갈등, 문제해결, 경쟁, 성과 관련된 사회적 연구 등에 관한 제반 연구가 포함됨.	산업위생, 조직적이고 사회과학적인 관점에서의 공동체의 위생통제, 일터의 오염, 산업재해 예방, 산업재해의 원인에 관한 의학적 측면들은 x02. 건강에 포함됨
X05. 에너지	에너지/자원의 생산, 저장, 공급, 분배, 수송, 합리적 이용, 생산과 분배의 효율성 증진, 에너지/자원의 보호 등에 관한 연구와 이산화탄소(CO2) 포집 및 저장, 재생가능 에너지원, 원자력, 수소 및 연료가스, 기타 에너지/자원의 저장기술 등이 포함됨.	탐사, 탐광은 x07. 지구개발 및 탐사에 포함됨. 운송수단 및 엔진 추진(vehicle and engine propulsion)은 y02~99. 산업생산 및 기술에 포함됨
X06. 우주개발 및 탐사	천문, 우주과학, 위성통신, 우주발사체, 인공위성 등에 관한 과학적 탐사 및 응용프로그램 연구와 우주여행 등이 포함됨.	국방과 관련된 R&D는 x03. 국방에 포함됨. 우주R&D는 대개 특별한 목적과 관련이 있지는 않지만, 주로 천문학 등의 일반적 지식의 증대라는 구체적 목표와 관련이 있거나 텔레커뮤니케이션 위성과 같은 특별한 활용과 관련이 있음
X07. 지구개발 및 탐사	지각, 맨틀, 해양, 대기, 기상, 기후, 극지, 수문(hydrology), 광물, 석유, 가스, 해저 등의 탐사와 개발에 관한 연구가 포함됨.	오염은 x09. 환경에 포함됨. 토질 개선, 항상은 x08. 교통/정보통신/기타 기반시설에 포함됨. 토지이용과 관련 어업은 y01. 농업, 임업 및 어업에 포함됨
X08. 교통/정보 통신/기타 기반시설	건축을 포함한 토지 기반시설의 개발과 이용 및 유해한 영향의 보호에 관한 연구와 교통시스템, 정보통신시스템, 국토공간 계획, 주거계획과 건축, 도시공학, 물공급 및 관리 등이 포함됨.	도시에 위해를 끼치는 오염 등과 관련된 R&D는 x09. 환경에 포함됨
X09. 환경	대기, 기후, 공기, 물, 토양, 소음과 진동, 자연재해, 방사능 오염, 생물학적 종과 서식지 등의 보호/관리/개선을 위한 오염원 분석과 규명, 모니터링 시설의 개발, 오염원의 제거 및 예방이 포함됨.	
X10. 사회질서 및 안전	개인, 조직, 집단, 조직, 기업, 정부, 국제적 차원에서 발생하는 안전과 질서, 복지, 빈곤, 인권, 일탈과 범죄, 전쟁 등에 관한 제반 연구가 포함됨.	산업위생, 조직적이고 사회과학적인 관점에서의 공동체의 위생통제, 일터의 오염, 산업재해 예방, 산업재해의 원인에 관한 의학적 측면들은 x02. 건강에 포함됨
X11. 문화, 여가 증진 종교 및 매스미디어	사회활동에 영향을 주는 문화활동과 종교 및 레저활동, 인종 및 문화적 통합과 사회문화적 변화, 레크리에이션, 스포츠 방송, 광고, 출판, 종교, 기타 공동체 관련 서비스 등이 포함됨.	
X12. 교육 및 인력 양성	학교교육(유아, 초중등, 특수 교육 등), 평생교육, 교과교육(아문, 사회, 자연, 실업, 예체능, 기타)과 인력양성을 목적으로 수행되는 관련 교육 및 교육서비스 등이 모두 포함됨.	
X99. 기타공공목적		

○ 산업분야

대분류	(신)적용분야 설명	추가설명
Y01. 농업, 임업 및 어업	농업, 산림, 어업, 식료품생산 발전을 위한 모든 연구가 포함되며, 생물적 유해물질 제거, 살충제, 농업의 기계화, 농업 및 산림업의 환경적 영향, 식품생산의 생산성 제고 및 생산기술에 관한 연구 등이 포함됨	오염의 감소는 x09. 환경에 포함됨. 시골개발, 건물 계획 및 건설, 시골 휴양 및 레크리에이션 편의시설과 물 공급의 개선은 x08. 하부구조 및 토지의 계획적 사용에 포함됨. 에너지 조처들은 x05. 에너지 생산, 배부 및 합리적 이용에 포함됨. 식품산업(food industry) 자체는 y02-99. 산업 생산 및 기술에 포함됨
Y02. 제조업 (음식료품 및 담배)		
Y03. 제조업 (섬유, 의복 및 가죽제품)		
Y04. 제조업 (목재, 종이 및 인쇄)		
Y05. 제조업 (화학물질 및 화학제품)		
Y06. 제조업 (의료용 물질 및 의약품)		
Y07. 제조업 (비금속광물 및 금속제품)		
Y08. 제조업 (전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)		
Y09. 제조업 (의료, 정밀, 광학기기 및 시계)	국방, 우주, 에너지/자원, 농업 등의 특정한 경제사회적 목적을 위한 연구를 제외한 산업 생산 기술과 제조업 등(재활용 폐기물도 포함됨)이 포함됨.	
Y10. 제조업 (전기 및 기계장비)		
Y11. 제조업 (자동차 및 운송장비)		
Y12. 전기, 가스, 증기 및 수도사업		
Y13. 하수폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업		
Y14. 건설업		
Y15. 출판, 영상, 방송통신 및 정보 서비스업		
Y16. 전문, 과학 및 기술서비스업		
Y17. 교육 서비스업		
Y18. 보건업 및 사회복지 서비스업		
Y19. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업		
Y99. 기타 산업		

□ 미래유망신기술(6T) 분류

- 미래유망신기술(6T)은 정보기술(IT: Information Technology), 생명공학기술(BT: Bio Technology), 나노기술(NT: Nano Technology), 에너지환경기술(ET: Environmental Technology), 우주항공기술(ST: Space Technology), 문화기술(CT: Culture Technology)의 총 6개 기술로 분류

6T 분류	분류기준
IT	• 핵심부품(테라비트급 광통신 부품기술, 집적회로기술 등), 차세대네트워크기반(4세대 이동통신, 대용량 광전송 시스템 기술 등), 정보처리시스템 및 S/W(멀티미디어 단말기 및 운영체제기술, 정보보안 및 암호기술 등)
BT	• 기초·기반기술(유전체기반기술, 단백질체 연구 등), 보건의료 관련 응용(바이오신약개발기술, 난치성 질환치료 기술 등), 농업·해양·환경 관련 응용(유전자 변형 생물체 개발기술, 농업·해양 생물자원의 보존 및 이용기술 등)
NT	• 나노소자 및 시스템(나노전자소자기술, 나노정보저장기술 등), 나노소재(나노소재기술 등), 나노바이오모건(나노 바이오 물질 합성 및 분석기술, 의약 약물전달 시스템 등), 나노기반·공정(원자·분자레벨 물질 조작기술, 나노 측정기술 등)
ST	• 위성기술(위성설계 및 개발기술, 위성관제기술 등), 발사체기술(로켓추진기관기술, 소형위성 발사체개발기술 등), 항공기기술(항공기 체계종합 및 비행성능기반기술, 지능형 자율비행 무인비행기시스템 등)
ET	• 환경기반(대기오염물질 저감 및 제거기술, 자연환경·오염도양·지하수의 정화·복원기술 등), 에너지(에너지 소재 기술, 미활용 에너지 이용기술 등), 청정생산(청정원천공공기술, 환경친화형 소재(Eco-material)개발 기술 등), 해양환경(해양환경 관련 기술, 연안생태계 복원기술 등)
CT	• 문화컨텐츠(가상현실 및 인공지능 응용기술, 디지털영상·음향 및 디자인기술 등), 생활문화(사이버 커뮤니케이션 기술, 인터랙티브 미디어 기술 등), 문화유산(문화원형 복원기술 등)
기타	• 위의 미래유망 신기술(6T) 분류에 속하지 않는 기타 연구

□ 국가전략기술 분류

- 「제5차 과학기술기본계획(’23~’27)」에 따라 기술패권 시대에 대비하여 국가 차원에서 중점적으로 육성해야 하는 12대 국가전략기술(50개 세부중점기술)을 선정, 국가연구개발사업 조사·분석에서 올해 처음으로 조사

전략기술명	중점기술명	코드값	기술 개요
반도체·디스플레이	고집적·저항기반 메모리	010100	• 고용량, 고속·고대역폭, 저전력 특성을 가지며 기존 대비 데이터 유지/읽기/쓰기 특성이 향상된 차세대 메모리반도체의 소재·소자·공정 기술
	고성능·저전력 인공지능 반도체	010200	• 학습·추론 등 인공지능 구현에 필요한 수십~수천 TFLOPS급 연산을 저전력·고효율로 실행하는 설계·소자 및 반도체 운영 SW 기술
	전력반도체	010300	• 탄화규소, 질화갈륨, 산화갈륨 등 화합물 기반으로 고효율 전력 변환·안정·분배·제어에 사용되는 반도체 및 부품 기술
	반도체 첨단패키징	010400	• 반도체 모듈의 고성능화·고집적화·고에너지효율을 경제적으로 구현하기 위한 하이퍼스케일·고밀도·다차원 이종집적 칩렛 패키지 기술
	차세대 고성능 센서	010500	• 스마트기기, 첨단모빌리티, 극한환경 등에 특화되어 물리센서를 기반으로 지능형 인자·감지기술을 융합, 물리·화학·바이오 정보를 감지·변환하는 장치·부품 기술
	프리폼 디스플레이	010600	• 기존 경성(Rigid) 디스플레이 대비 휘거나, 접거나, 늘릴 수 있는 유연·신축 디스플레이 기술
	무기발광 디스플레이	010700	• 고휘도·장수명이 가능한 무기소재 기반의 자발광 디스플레이 기술
	반도체·디스플레이 소재·부품·장비	010800	• 초미세 반도체 소자·시스템 집적화(노광, 식각, 증착 공정)를 수행할 수 있는 첨단 소재·부품·장비 기술 • 고효율·고신뢰성·친환경 OLED 소재·부품 및 대면적·초소형 OLED용 제조장비 기술

전략기술명	중점기술명	코드값	기술 개요
이차전지	리튬이온전지 및 핵심소재	020100	• 現 리튬이온전지의 에너지밀도 극대화(350Wh/kg급) 및 가격경쟁력·공정 친환경화 확보를 위한 리튬이온전지 소재 및 공정 기술
	차세대 이차전지 소재·셀	020200	• 반·전고체, 리튬금속, 리튬황(이상 400Wh/kg 목표) 및 나트륨이온전지(220Wh/kg 목표) 등 기존 리튬이온전지의 기술적·산업적 한계를 능가하여 고에너지밀도, 고안전성, 가격경쟁력 등 응용분야별 맞춤형 특성 확보가 가능한 차세대 소재·전지제조 기술
	이차전지 모듈·시스템	020300	• 전기 모빌리티 및 에너지저장장치(ESS)의 성능·안전도·수명 향상 위한 모듈·팩·시스템 기술 및 지능형 관리 기술
	이차전지 재사용·재활용	020400	• 사용후 배터리의 고안전·고효율 재사용 및 고순도·친환경 자원화수·재활용 관련 기술
첨단 모빌리티	자율주행시스템	030100	• 사람의 조작없이 차량을 운행하게 하는 소프트웨어 및 통신·서비스·컴퓨팅 기술과 성능안전·인증 기술
	전기·수소차	030200	• 고전압 배터리, 수소 연료전지 또는 탄소중립연료 에너지를 동력시스템으로 공급하여 구동되는 친환경 자동차 기술
	도심항공교통(UAM)	030300	• 저소음·친환경동력 기반의 수직이착륙 교통수단 및 도심운용을 지원하기 위한 교통체계(교통관리, 이·착륙 인프라, 성능안전·인증) 기술
차세대 원자력	소형모듈형원자로(SMR)	040100	• 고안전(무한냉각, 사고저항핵연료), 소형 모듈화 제조(노심부품, 소재, 혁신 제조), 유연성 운전 등의 기술이 적용된 차세대 경수형 소형원자로 기술
	선진원자력시스템·폐기물관리	040200	• 액체금속, 기체, 용융염 등을 냉각재로 활용하고 장주기 노심·높은 출구온도 특성을 갖춘 다목적 비경수형 원자로 및 사용후핵연료의 고준위 방사성폐기물관리(운반·저장·부지·처분) 기술
첨단바이오	합성생물학	050100	• 생명과학에 공학적 관점을 도입하여 인공적으로 생명체 구성요소·시스템을 설계·제작·합성하는 기술
	감염병 백신·치료	050200	• 신·변종 및 미해결 감염병 발생시 관련 백신·치료제를 신속하게 개발·제조할 수 있는 전달물질 및 후보물질 발굴 등의 기반 기술
	유전자·세포 치료	050300	• 유전자 결함보완·기능추가 관련 유전자치료제 또는 세포·조직 기능복원 관련 세포치료제의 개발·제조 관련 기술
	디지털헬스 데이터 분석·활용	050400	• 바이오·의료 데이터를 수집·생성·통합·분석하고, 개인맞춤형 진단·치료·예방·건강관리 및 데이터 기반 신약개발에 활용하는 기술
우주항공·해양	대형 다단연소사이클 엔진	060100	• 우주발사체의 재점화 및 추력조절이 가능한 고추력·고효율 엔진 설계·제조·평가·인증 기술
	우주관측·센싱	060200	• 우주 관측을 위한 인공위성 본체·인공위성 탑재체(관측·통신·항법) 고도화 기술 및 위성 획득정보와 우주자산 활용을 위한 운영·관리 체계 기술
	달착륙·표면탐사	060300	• 달착륙선·무인이동체·우주선 설계·제작, 행성간 임무 궤도설계·운영을 위한 행성 연착륙·표면 임무 및 심우주탐사 기반기술
	첨단 항공가스터빈엔진·부품	060400	• 추력 15,000lbf 이상 고출력·장수명 유·무인용 터보팬 가스터빈 엔진 설계·제조·평가·인증 기술
	해양자원탐사	060500	• 극지·대양의 심해에 있는 해양 전략광물(희토류, 코발트, 니켈, 망간, 흑연 등) 탐사·채굴 기술

전략기술명	중점기술명	코드값	기술 개요
수소	수전해 수소생산	070100	• 전기를 이용해 물(H ₂ O)을 분해하여 연료·전력생산에 활용할 수 있는 수소를 생산(환원 반응)하는 기술
	수소저장·운송	070200	• 생산된 수소를 기체 상태로 저장·운송하거나, 극저온 액화(-253℃)하여 저장·공급하는 기술
	수소연료전지 및 발전	070300	• 수소 기반 연료를 전기·열로 직접 전환하거나, 가스터빈에 연소시켜 전기를 생산하는 발전 기술
사이버보안	데이터·AI 보안	080100	• 개인·기업의 중요데이터(개인정보, 산업정보)의 보호 및 안전한 활용을 위한 AI 적용 지능형 보안 기술
	디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안)	080200	• 디지털 공급망 전주기를 대상으로 한 보안무결성 검증 및 사이버침해행위 대응을 위한 원점탐지·추적·복구·예방기술
	네트워크·클라우드 보안	080300	• 클라우드 환경의 제로트러스트 구현 및 보안관제 지능화·차세대 통신을 위한 신뢰성·안정성을 보장하는 보안 기술
	신산업·가상융합 보안	080400	• 정보보안·물리보안을 가상융합 환경 및 산업분야 특성에 따라 융합·적용하는 보안 기술
인공지능	효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화	090100	• 인공지능 모델 생성·활용 과정에서 활용 데이터 규모, 소모전력 등 학습 효율성을 대폭 제고할 수 있는 최적화·경량화 관련 기술
	첨단 AI모델링·의사결정 (인지·판단·추론)	090200	• 인공지능이 사람의 사고체계를 모델링하여, 맥락의 종합적 이해를 통한 종합적 인지·성장, 상식 수준의 추론 및 상호간 소통·협력·창작이 가능하도록 하는 기술
	안전·신뢰 AI	090300	• AI 모델이 포편적 규범·가치 및 개인정보, 저작권 보호 등 법적 요구사항을 준수하고, 외부로부터 강건성을 확보하도록 하는 기술 및 결론·도출과정 등에 대한 설명가능성을 제고하는 기술
	산업활용·혁신 AI	090400	• 기업의 순쉬운 AI 활용을 위해 코딩을 최소화한 AI 기술 및 AI 적용을 통해 산업생산업 향상을 지원하는 기술
차세대 통신	5G 고도화(5G-Adv)	100100	• 5G 최초(3GPP Rel-15) 표준 및 융합서비스(3GPP Rel-17) 표준 이후 제정되는 5G-Advanced (3GPP Rel-18 이후) 표준을 지원하는 이동통신 기술
	6G	100200	• 5G 이후 다음 세대(ITU IMT-2030 표준, 3GPP Rel-21 이후)의 통신 인프라 기술
	오픈랜(Open-RAN)	100300	• 무선장치(RU), 분산장치(DU), 중앙장치(CU) 등의 블록(HW/SW)간 프로토콜 및 인터페이스를 개방하는 기술
	고효율 5G·6G 통신부품	100400	• 5G·6G 이동통신 장비 및 기기에 탑재되는 무선통신용 부품과 광통신용 부품 기술
	5G·6G 위성통신	100500	• 지상과 저궤도 위성 네트워크 연결을 통해 지상, 해상, 공중까지 서비스를 제공하는 3차원 공간 통신 기술

전략기술명	중점기술명	코드값	기술 개요
첨단로봇·제조	로봇 정밀제어·구동 부품·SW	110100	• 로봇 주변환경 및 사용자의 인지적·신체적 의도를 인식하고 움직임을 제어·구동하는 로봇 제품의 성능과 신뢰성을 제고하는 코어 부품 기술
	로봇 자율이동	110200	• 로봇이 비정형 실내/외 환경에서 인간의 구체적 지시 없이도 목표하는 위치로 자율적으로 이동하는 기술
	고난도 자율조작	110300	• 유연관절·초경량 팔과 손을 이용해 로봇의 자율적인 상황 인지·판단을 바탕으로 안전한 작업을 수행하는 기술
	인간·로봇 상호작용	110400	• 로봇과 사람간 상호작용·의사소통을 위해 다양한 상황에 대한 복합적 이해를 기반으로 행동·표현·대화 등을 자율적으로 고속 생성하는 기술
	가상제조	110500	• 스마트팩토리를 가상 공간(디지털 트윈)에 이식하여 시·공간의 제약을 탈피한 제조·생산·공정 지능화·혁신 기술
양자	양자컴퓨팅	120100	• 양자역학적 특성(양자얽힘 등)을 이용하여 기하급수적 성능향상이 가능한 병렬연산 관련 HW/SW 기술
	양자통신	120200	• 양자상태로 구현된 정보단위를 송수신하여 정보탈취가 불가능한 특징을 가지는 통신 기술
	양자센싱	120300	• 고전 센싱대비 더 민감한 특정 물리량(전·자기장, 빛, 중력 등)의 초정밀 측정을 위해 필요한 양자시스템 또는 양자현상을 활용한 초고성능 센서 기술
위의 국가전략기술에 속하지 않는 기타 연구		130000	

02

조사 양식

2-1. 사업개요

※ 사업목적, 사업추진 법적근거, 사업개요, 사업내용, 기타사항 등을 작성

2-2. 세부과제 현황 및 요약서

□ 세부과제 현황 및 요약서(일반 양식)

○ 【입력항목】

※ 비밀로 분류된 국방연구개발사업 및 인문사회 연구개발사업은 별도 양식 사용

(1) 신규/ 계속 구분	(2) 이전 과제 번호	(3) 보안 과제 여부	(4) 보안 과제 해제 연월	부 처 명	(5) 사 업 명	(6) 내역 사업명	(7) (기관) 연구 개발 과제 번호	(8) 총괄 연구 개발 식별 번호	(9) 과제명 -국문	(10) 총연구기간		(11) 과제 수행기관 사업자등록번호	(12) 연구 개발 단계	(13) 연구 수행 주체	(14) 지역
										과제 시작 연월일	과제 종료 연월일				

(15) 국가과학기술표준분류('18년도 개정기준)												(16) 6T 관련 기술	(17) 중점 과학 기술	(18) 세부 과제 성격	(19) 과제요약서 정보				
연구분야			연구분야가중치(%)			적용분야			적용분야가중치(%)						연구 목표	연구 내용	기대 효과	Keywords -한글	Keywords -영문
분류1	분류2	분류3	분류1	분류2	분류3	분류1	분류2	분류3	분류1	분류2	분류3								

(20) 공동연구여부					(21) 당해연도 연구비(원)												(22) 총연구비 세부내역(원)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					정부 연구비	민간연구비										인건비	직접비	간 접 비	위탁 연구비	물 건 비	계																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
지방 정부	대학	대기업	중견 기업	중소 기업		기타																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
현금	현물	현금	현물	현금		현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금							현물	현금	현물																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
기업	대학	국공립(연)/ 출연(연)	외국 연구 기관	기타																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

(23) 참여연구원 분포										(24) 세부과제 지원유형	(25) 연구책임자								참여 연구원구분		
성별(명)		학위별(명)		전공별(명)						상향식	하향식	성명	국가 연구자 번호	소속 기관명	소속기관 사업자 등록번호	전화 번호	전자 우편	역할 구분	성별	전공 계열 구분	학위 구분
남	여	박사	석사 이하	이학	공학	농림 수산업	의약 보건학	인문 사회학	기타	자유 공모	품목 지정										

○ 【입력항목 설명】

항목 명칭	항목 설명
(1) 신규/계속 구분	과제의 신규/계속 여부를 구분하여 기재(1:신규, 2:계속)
(2) 이전과제번호	계속과제일 경우만 전년도의 과제번호를 기재 전년도에 조사·분석자료 입력 시 등록하였던 (기관)연구개발과제번호를 “과제번호검색” 기능을 활용하여 검색해 정확하게 입력
(3) 보안과제 여부	과제의 보안과제 여부를 기재(Y:보안과제, N:일반과제) * 근거: 국가연구개발혁신법 제21조제2항 및 동법 시행령 제45조 - 보안과제: 국가연구개발사업 및 연구개발과제와 관련하여 연구개발성과 등이 외부로 유출될 경우 기술적·재산적 가치에 상당한 손실이 예상되거나 국가안보를 위하여 보안이 필요한 연구개발과제 • 「방위사업법」 제3조제1호에 따른 방위력개선사업과 관련된 연구개발과제 • 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기술과 관련된 연구개발과제 가. 외국에서 기술이전을 거부하여 국산화를 추진 중인 기술 나. 보호의 필요성이 인정되는 미래핵심기술 다. 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 국가핵심기술 라. 「대외무역법」 제19조제1항에 따른 수출허가 등 제한이 필요한 기술 - 일반과제: 보안과제로 지정되지 아니한 과제
(4) 보안과제 해제연월	보안과제여부가 “Y”인 경우 보안과제 해제연월을 기재 (예시) 202312
(5) 사업명	조사·분석 대상 사업의 정식명칭을 띄어쓰기 및 오타에 유의하여 정확하게 기재
(6) 내역사업명	내역사업명은 예산요구서를 기준으로 모든 내역사업을 파악하여 입력. 단, 정책연구개발사업처럼 별도의 내역사업이 없는 세부사업의 경우에는 세부사업명(조사분석 대상사업명)을 내역사업명에 동일하게 입력 * 내역사업: 정부연구개발예산 편성의 최소 단위인 세부사업을 구성하는 하위 단위임. 통상 내역사업명은 세부사업의 과제 집합을 대표하는 명칭으로 구성됨 (예시) 과기정통부의 집단연구지원사업은 ‘이학분야(SRC)’와 ‘공학분야(ERC)’, ‘기초의과학분야(MRC)’, ‘융합분야(CRC)’, ‘기초연구실’, ‘글로벌 연구실’의 6개 내역사업명으로 구성(‘17년 예산요구서 기준) • (입력예시) [집단연구지원(세부사업명)]-[기초연구실(내역사업명)]-[Endolysosomal 네트워크의 제어를 통한 고병원성 인플루엔자 진단 및 치료 원천 기술(세부과제명)]
(7) (기관)연구개발과제번호	과제관리(전문)기관에서 관리하는 관리번호를 기재
(8) 총괄연구개발식별번호	“과제 유형 구분”을 참조하여 과제 유형을 구분한 후, 총괄과제의 (기관)연구개발과제번호나 과제고유번호 중 하나를 반드시 입력 ※ 해당 세부과제가 단독과제나 총괄연구개발과제일 경우, 자신의 (기관)연구개발과제번호를 입력
(9) 과제명-국문	연구개발과제명을 국문 정식명칭으로 기재
(10) 과제 시작연월일 총연구기간 과제 종료연월일	총 연구 기간은 세부과제 시작연월일과 종료연월일을 8자리 숫자로 기재 (예시) 시작연월일: 20110201, 종료연월일: 20150131
(11) 과제 수행기관 사업자등록번호	사업자등록번호의 구분에 따른 기관 번호를 기재 • 코드값 01(사업자등록번호/고유번호)일 때: 공백 없이 숫자와 ‘-’를 포함하여 12자리로 입력 (예시) 정상입력 예: 123-45-67890, 오입력 예: 1234567890 • 코드값 02(외국기관번호/기타번호)일 때 : 사업자등록번호 또는 고유번호를 대체할 수 있는 기관번호 (해외사업자등록번호 등을 포함)를 자유 형식으로 입력 ※ 단, 해당하는 번호 없을 시 ‘0’으로 입력
(12) 연구개발단계	“연구개발단계 코드”를 참조하여 해당 항목의 코드 값을 기재
(13) 연구수행주체	“연구수행주체 코드”를 참조하여 해당 항목의 코드 값을 기재
(14) 지역	연구비가 실제 집행된 지역을 기준으로 “지역코드”를 참조하여 해당 코드값을 기재 세부과제 내에서 연구비가 여러 지역으로 분산되는 경우만 “기타”를 선택

항목 명칭		항목 설명														
(15) 과학기술표준분류	연구 분야	분류1*	“국가과학기술표준분류(2023년 개정고시 기준)”를 참조하여 해당 항목의 세부영역 코드값을 기재하되, 연구 분야와 가중치를 최소 1개 이상 반드시 입력													
		분류2	• 융합기술인 경우 연구 분야를 소분류 최대 3개까지 입력 가능하며, 입력한 각 연구 분야에 대한 가중치를 입력함(가중치의 합계 100을 반드시 만족해야 함).													
		분류3	• 연구 분야 2개 이상 입력 시 주 연구 분야(분류1)의 가중치는 50% 이상의 값을 입력하여야 함													
	연구 분야 가중치	분류1*	(예시 1) 최대 3개 분류 입력 시(융합기술)													
		분류2	<table><tr><td>NA0101</td><td>LB0201</td><td>EH0101</td><td>50</td><td>30</td><td>20</td></tr></table>						NA0101	LB0201	EH0101	50	30	20		
		NA0101	LB0201	EH0101	50	30	20									
	분류3	(예시 2) 1개 분류 입력 시														
	'23년도 개정고시 기준분류	분류3	<table><tr><td>NA0101</td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr></table>						NA0101			100				
		NA0101			100											
		적용 분야	분류1													
분류2	“적용분야”를 참조하여 해당 항목의 대분류 코드값을 기재하되, 적용분야와 가중치를 최소 1개 이상 반드시 입력															
분류3	• 적용분야를 최대 3개까지 입력 가능하며, 입력한 각 적용분야에 대한 가중치를 입력함															
적용 분야 가중치	분류1	(가중치의 합계 100을 반드시 만족해야 함)														
	분류2	• 적용분야 2개 이상 입력 시 주 적용분야(분류1)의 가중치는 50% 이상의 값을 입력해야 함														
	분류3															
(16) 6T 관련기술		“6T관련기술코드”를 참조하여 해당 항목의 소분류 코드값을 기재 * 대분류가 ‘기타’인 경우에는 코드값 ‘070000’를 기재 (예시) CT분야(대분류 코드값: 060000)– 문화컨텐츠(중분류 코드값: 060100)– 디지털컨텐츠 저작도구(소분류 코드값: 060113)														
(17) 국가전략기술		“국가전략기술코드”를 참조하여 해당 항목의 소분류 코드값을 기재														
(18) 세부과제성격		“세부과제성격 코드”를 참조하여 해당 항목의 코드 값을 기재														
(19) 과제 요약서 정보	연구목표	– 연구목표 : 개발하고자 하는 기술(공정 또는 제품 포함)의 수준·성능·품질 등 연구목표에 대한 요약 기술(한글 기준 25자 이상)														
	연구내용	– 연구내용: 수행하고자 하는 연구의 내용, 예상 결과 등을 요약 기술(한글 기준 100자 이상)														
	기대 효과	– 기대효과: 과제 수행 시 기대되는 효과로 연구개발 결과의 응용분야 및 활용범위 등에 대한 요약. 관련 산업의 공정 과정 개선, 사업화 및 파급효과, 응용분야에서 거두게 될 경제적 가치 등을 요약 기술(한글 기준 25자 이상)														
	Keywords-한글	– 키워드 : 5개 내외로 입력하되 콤마(,)로 구분														
	Keywords-영어															
(20) 공동연구 여부	기업	세부과제를 수행하는 중에 다른 기관의 참여*로 공동연구를 수행하는 경우, “참여연구기관형태구분코드”를 참조하여 해당란에 ‘Y’로 기재하고, 해당 사항이 없는 란은 반드시 ‘N’으로 표시														
	대학	* 공동연구 참여의 형태														
	국공립(연)/출연(연)	• 국내기관 : 연구·기술개발, 인력양성, 장비·시설 공동이용, 정보네트워크 등 • 외국기관 : 외국연구자유지, 연구자해외파견, 정보교환, 기술연수, 국제협약 등														
	외국연구기관	– 형태가 다른 2개 이상의 기관이 참여한 경우 해당란에 모두 ‘Y’ 표시														
	기타	<table><tr><td>기업</td><td>대학</td><td>연구소</td><td>외국</td><td>기타</td></tr><tr><td>Y</td><td>N</td><td>Y</td><td>N</td><td>N</td></tr></table> – 5개 입력란 필히 입력 ※ 공동연구에 참여하는 경우, 선택한 유형별로 반드시 「공동연구 현황」을 별도로 작성						기업	대학	연구소	외국	기타	Y	N	Y	N
기업	대학	연구소	외국	기타												
Y	N	Y	N	N												

항목 명칭			항목 설명	
(21) 당해 연도 연구비 (원)	정부연구비	현금	연구비는 정부연구비(현금)과 민간연구비(현금/현물)를 각각 원 단위로 기재하며, 민간연구비*는 지방정부, 대학, 대기업 및 중견기업, 중소기업, 기타로 나누어 기재 * 민간연구비는 중앙정부 이외의 재원을 통해 현금 또는 현물 형태로 해당 세부과제에 지원된 연구비를 의미(대응자금 등) ※ 모든 금액은 0 이상의 값을 입력하여야 하고, 현금의 합계는 0보다 커야 함. ※ 정부연구비와 민간연구비의 합계는 반드시 '(23)총연구비 세부내역'의 계(현금, 현물)와 반드시 일치해야 함	
		현물		
		현금		
		현물		
		현금		
		현물		
		현금		
		현물		
		현금		
		현물		
		현금		
		현물		
		기타		현금
		현물		
	(22) 총 연구비 세부 내역 (원)	인건비		현금
현물				
직접비		현금		
현물				
간접비				
위탁연구비				
물건비				
계		현금		
현물				
(23) 참여 연구원		성별	남	참여연구원은 연구책임자를 포함한 인원수를 기재하되 성별, 전공별, 학위별 각각의 소계는 반드시 일치해야 함
	(명)	여		
	학위별	박사		
	(명)	석사		
		학사이하		
		이학		
		공학		
	전공별	농림·수산학		
	(명)	의약·보건학		
		인문·사회학		
	기타			
(24) 세부 과제 지원 유형	상향식	자유공모형 (일반공모형)	국가연구개발사업의 과제공고 이후 산·학·연 연구자가 연구주제를 자유롭게 제안해서 연구비를 지원 받는 자유공모형(일반공모형) 연구과제 (예시) 개인기초연구사업(과기정통부), 집단연구지원사업(과기정통부) 등	
		품목지정형		국가연구개발사업의 과제공고 이후 구체적인 연구제안서(RFP) 제시 없이 품목(제품, 기술분야 등)만 제시하여 연구개발 방법론의 자유로운 제안을 평가해서 우수한 연구개발(기술개발)을 지원하는 방식 (예시) 미래소재디스커버리사업(과기정통부), 신재생에너지기술개발사업(산업부) 등
	하향식		• 국가연구개발사업의 과제공고 이후 산·학·연 연구자가 각 중앙부처의 임무를 수행하기 위해 미리 정해진 연구주제에 응모해서 연구비를 지원하는 임무중심·목표지향적 연구과제 (예시) 한국형발사체개발사업(과기정통부), 식품등안전관리사업(식약처) 등 • 정부의 과학기술정책 목표달성을 위해 각 공공립(연)이나 출연(연)의 기관운영비와 주요사업비로 지원된 임무중심·목표지향적 연구과제나 각 세부사업의 기획평가관리비 (예시) 정부출연(연)의 주요 사업비와 기관운영비(인건비, 경상비, 사설비 등), 각 세부사업의 기획평가 관리비, 정책연구개발사업 등	

항목 명칭	항목 설명
성명	연구책임자의 성명은 공백없이 기재
국가연구자번호	국가연구자번호를 공백없이 8자리로 입력 (예시) 12345678 : 발급받은 과학기술인등록번호 8자리를 입력
소속기관명	정식명칭(Full Name)을 기재하되 사단법인인 경우 (사)법인명, 재단법인인 경우 (재)법인명, 대학인 경우 OO대학(교), 외국기관인 경우 영어(약어로 표기하지 말 것)로 작성
(25) 연구 책임자 소속기관 사업자등록번호	사업자등록번호의 구분에 따른 기관 번호를 기재 • 코드값 01(사업자등록번호/고유번호)일 때: 공백 없이 숫자와 '-'를 포함하여 12자리로 입력 (예시) 정상입력 예: 123-45-67890, 오입력 예: 1234567890 • 코드값 02(외국기관번호/기타번호)일 때: 사업자등록번호 또는 고유번호를 대체할 수 있는 기관번호 (해외사업자등록번호 등을 포함)를 자유 형식으로 입력 ※ 단, 해당하는 번호 없을 시 '0'으로 입력
전화번호	지역번호를 포함하며 지역번호, 국번 구별은 '-'를 이용 (예시) 02-123-1234
전자우편	전자메일 주소를 기재 (예시) myemail@testemail.com
성별	성별을 구분하여 코드값으로 기재(1:남자, 2:여자)
전공	해당 전공의 코드값(01: 이학, 02: 공학, 03: 농림수산업, 04: 의약보건학, 05: 인문사회, 06: 기타)으로 입력
학위	해당 학위의 코드값(01: 박사, 02: 석사, 03: 학사이하)으로 입력

□ 위탁연구 현황

○ 【입력항목】

※ 위탁과제가 존재하는 경우(「세부과제 현황 및 요약서」의 '총연구비 세부내역'에서 0을 초과하는 위탁연구비를 입력한 과제)는 반드시 다음 표를 별도로 작성

※ 국방비밀연구개발사업은 위탁연구비를 입력하지 않아도 위탁과제 등록 가능

(1) 상위과제정보		(2) 위탁 과제 번호	(3) 위탁 과제명	(4) 참여 국가	(5) 수행기관		(6) 연구 수행 주체	(7) 총연구기간		(8) 참여 인원	(9) 위탁 연구비 (원)	(10) 연구책임자	
과제관리 (전문) 기관명	(기관) 연구 개발 과제 번호				기관명	사업자 등록번호		시작일	종료일			성명	국가 연구자 번호

○ 【입력항목 설명】

항목 명칭		항목 설명
(1) 상위과제정보		상위세부과제에 기재한 값과 반드시 동일하게 기재
(2) 위탁과제정보		위탁과제번호는 기관에서 관리하는 위탁과제의 (기관)연구개발과제번호를 기재 ※ 과제관리(전문)기관 내에서 중복되지 않는 번호 값으로 기재하여야 함.
(3) 위탁과제명		위탁과제의 과제명을 기재
(4) 참여국가		- 위탁과제 수행기관이 국내기관일 경우, 대한민국 'KR' 코드를 입력 - 위탁과제 수행기관이 해외기관일 경우, "국가구분 코드"를 참조하여 해당 항목의 코드 값을 기재 ※ 국제공동 연구개발 사업(ITER, 갈릴레오, CERN, EU FP, EUREKA, ENBO, HFSP, ICGEB, GBIF 등)의 경우 국제 'XI' 코드로 기재
(5) 수행기관	기관명	위탁연구 수행기관의 정식명칭(Full Name)을 기재하되 사단법인인 경우 (사)법인명, 재단법인인 경우 (재단)법인명, 대학인 경우 OO대학(교), 외국기관인 경우 영어(약어로 표기하지 말 것)로 작성
	사업자 등록 번호	사업자등록번호의 구분에 따른 기관 번호를 기재 • 코드값 01(사업자등록번호/고유번호)일 때: 공백 없이 숫자와 '-'를 포함하여 12자리로 입력 (예시) 정상입력 예: 123-45-67890 / 오입력 예: 123456789012 • 코드값 02(외국기관번호/기타번호)일 때: 사업자등록번호 또는 고유번호를 대체할 수 있는 기관번호 (해외사업자등록번호 등을 포함)를 자유 형식으로 입력 ※ 단, 해당하는 번호 없을 시 '0'으로 입력
(6) 연구수행주체		"연구수행주체 코드"를 참조하여 위탁연구 수행기관의 해당 항목의 코드 값을 기재
(7) 총 연구 기간	시작일 종료일	총 연구 기간은 위탁과제 시작연월일과 종료연월일을 8자리 숫자로 기재 (예시) 시작연월일: 20110201, 종료연월일: 20150131
(8) 참여인원		위탁과제의 참여연구원 수(명)을 숫자로 입력(0 이상)
(9) 위탁 연구비(원)		당해연도 위탁과제의 연구비를 원 단위로 기재 ※ 입력된 당해연도 위탁과제의 연구비 총합은 상위세부과제의 "위탁연구비" 항목에 입력된 값과 일치해야 함.
(10) 연구책임자	성명	위탁과제의 연구책임자 성명은 공백없이 기재 국가연구자번호는 공백없이 8자리로 입력 (예시) 12345678
	국가 연구자 번호	* 국방연구개발사업인 경우, 생년월일-성별을 입력하는데 비밀로 인하여 공개가 불가한 과제의 연구책임자 정보인 경우 생년과 성별 구분만 표시 (예시) 540000-1:생년(2자리)0000-성별 구분(남:1, 여:2)와 같이 기재

□ 공동연구 현황

○ 【입력항목】

※ 「세부과제 현황 및 요약서」의 '공동 연구 여부'에서 다른 연구기관의 참여가 있다고 표기한 과제는 반드시 다음 표를 별도로 작성

(1) 상위과제정보		(2) 연구형태	(3) 참여국가	(4) 참여형태	(5) 수행기관명	(6) 연구수행주체	(7) 참여인원	(8) 공동연구비	
과제관리(전문)기관명	(기관)연구개발과제번호							지출(원)	수입(원)

○ 【입력항목 설명】

항목 명칭	항목 설명
(1) 상위과제정보	상위세부과제에 기재한 값과 반드시 동일하게 기재
(2) 연구형태	공동연구 정보의 연구형태를 다음 2가지 구분 중 택일하여 기재 “연구형태 코드”를 참조하여 해당 항목의 코드 값을 기재 (20: 공동연구(국내), 30: 공동연구(국제)) ※ 과제기본정보의 공동연구여부의 ‘외국연구기관’이 ‘Y’인 경우 30: 공동연구(국제)가 1건 이상 입력되어야 함.
(3) 참여국가	‘(2)연구형태’ 중 ‘30: 공동연구(국제)’ 코드를 선택한 경우에만 “국가구분 코드”를 참조하여 해당 항목의 코드 값을 기재 ※ 국제거대 연구개발 사업(ITER, 갈릴레오, CERN, EU FP, EUREKA, ENBO, HFSP, ICGEB, GBIF 등)의 경우 국제 ‘XI’ 코드로 기재
(4) 참여형태	해당 공동연구의 참여형태를 다음과 같은 구분 중에서 택일하여 기재 • “연구형태”가 “공동연구(국내)”일 경우, “공동연구(국내)-참여형태 코드”를 참조하여 해당 항목의 코드 값을 기재 • “연구형태”가 “공동연구(국제)”일 경우, “공동연구(국제)-참여형태 코드”를 참조하여 해당 항목의 코드 값을 기재
(5) 수행기관명	해당 과제에 참여하는 공동연구기관(상대기관)의 정식명칭(Full Name)을 기재하며, 외국연구기관이 참여하는 경우에는 영어(약어로 표기하지 말 것)로 기재 ※ 공동연구기관이 여러 기관일 경우 엑셀 한 줄당 한 기관으로 각각 기재
(6) 연구수행주체	“연구수행주체 코드”를 참조하여 공동연구 수행기관의 해당 항목의 코드 값을 기재 ※ “연구형태”가 “공동연구(국제)”인 경우 선택적 입력 ※ 「2-1.세부과제현황 및 요약서」의 공동연구 여부에 선택한 내용과 반드시 일치해야 함 (예시) 공동연구 여부 ‘기업’에 ‘Y’를 선택한 경우 : 04(대기업), 05(중소기업), 08(중견기업) 중 선택 공동연구 여부 ‘대학’에 ‘Y’를 선택한 경우 : 03(대학) 선택
(7) 참여인원(명)	공동연구에 참여한 연구원 수(명)를 숫자로 기재 (0 이상)
(8) 공동연구비	지출(원) 주관연구개발기관에서 공동연구개발기관으로 지출되는 정부지원연구개발비를 원 단위로 기재 단, 공동연구비의 지출 합은 해당 세부과제의 연구비를 초과할 수 없음
	수입(원) 공동연구기관에서 부담하는 기관부담연구개발비(매칭펀드 등)를 원 단위로 기재

□ 세부과제 현황(비밀로 분류된 국방연구개발사업 용)

○ 【입력항목】

(1) 신규/ 계속 구분	(2) 이전 과제 번호	(3) 보안 과제 여부	(4) 보안 과제 해제 연월	부처명	(5) 사업명	(6) 내역 사업명	(7) (기관) 세부 과제 번호	(8) 주관 과제 번호	(9) 과제명 -국문	(10) 총연구기간		(11) 과제 수행기관 사업자등록번호	(12) 연구 개발 단계	(13) 연구 수행 주체	(14) 지역
										과제 시작 연월일	과제 종료 연월일				

(15) 국가과학기술표준분류('18년도 개정기준)												(16) 6T 관련 기술	(17) 중점 과학 기술	(18) 세부 과제 성격
연구분야			연구분야가중치(%)			적용분야			적용분야가중치(%)					
분류1	분류2	분류3	분류1	분류2	분류3	분류1	분류2	분류3	분류1	분류2	분류3			

(19) 공동연구여부					(20) 당해연도 연구비(원)												(21) 총연구비 세부내역(원)						
					정부 연구비	민간연구비										인건비	직접비	간 접 비	위탁 연구비	물 건 비	계		
지방 정부		대학		대기업		중견 기업		중소 기업		기타													
현금	현물	현금	현물	현금		현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금							현물	현금

(22) 참여연구원 분포											(23) 세부과제 지원유형			(24) 연구책임자						역할 구분	참여연구원 구분		
성별(명)		학위별(명)			전공별(명)						상향식		하향식	성명	생년 - 성별	소속 기관명	소속 기관 사업자 등록 번호	전화 번호	전자 우편		성별	전공 계열 구분	학위 구분
남	여	박사	석사	학사 이하	이학	공학	농림 수산학	의약 보건학	인문 사회학	기타	자유 공모	품목 지정											

주) 2-1의 「세부과제 현황 및 요약서」의【입력항목 설명】을 참조하여 작성하되, 국방연구개발사업에서 조사항목 중 비밀로 인하여 공개가 불가한 항목은 과제명의 경우 관리번호(예, 국방1, 국방2)로 대신하고 연구책임자의 이름은 “김○○”, “○○○”로 입력

□ 세부과제 현황(인문사회 연구사업 用)

○ 【입력항목】

(1) 신규 /계속 구분	(2) 이전 과제 번호	(3) 보안 과 제여부	(4) 보안과제 해제연월	부처명	(5) 사업명	(6) 내역 사업명	(7) (기관) 세부 과제 번호	(8) 과제명 -국문	(9) 총연구기간		(10) 과제 수행기관 사업자등록 번호	(11) 연구 개발 단계	(12) 연구 수행 주체	(13) 지역
									과제 시작 연월일	과제 종료 연월일				

(14) 국가과학기술표준분류 (‘23년도 개정기준)						정부 연구비	(15) 당해연도 연구비(원)												(16) 세부과제지원유형			
적용분야			적용분야가중치 (%)				민간연구비										계		상향식		하향식	
							지방정부		대학		대기업		중견기업		중소기업							기타
분류 1	분류 2	분류 3	분류 1	분류 2	분류 3		현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	자유 공모	품목 지정		

(17) 연구책임자			
성명	소속기관명	소속기관 사업자 등록번호	역할구분

주) 2-1의 「세부과제 현황 및 요약서」의【입력항목 설명】을 참조하여 작성

● 집 필 진

한국과학기술기획평가원 혁신정보분석센터

- 김한울 부연구위원
- 정하선 연구원

▶ 본 보고서의 통계 수치는 사사오입으로 인해 '합계' 수치 마지막 단위에서 차이가 발생할 수 있습니다.

* 금액은 소수점 이하 절사, 비중은 소수점 첫째 자리까지 표시.

본문의 표에서 금액의 '0'과 비중의 '0.0'은 소수점 이하에 해당 값이 있지만,
'-'는 해당 금액과 비중 값이 없음을 의미

▶ 본 조사·분석 보고서에 실린 국가연구개발사업 수행기관들의 상세한 목록을 비롯한 조사·분석 원시자료는 NTIS의 'R&D 데이터신청'에 접속하여 확인할 수 있습니다.

2023년도 국가연구개발사업 조사·분석보고서

- ◆ 인 쇄 | 2024년 12월
- ◆ 발 행 | 2024년 12월
- ◆ 발 행 처 | 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원
- ◆ 인 쇄 처 | 주식회사 동진문화사 (02-2269-4783)

※ 동 보고서의 내용에 문의 사항이 있는 경우 아래로 연락 주시기 바랍니다.

과학기술정보통신부 과학기술정보분석과

- 주소_세종특별자치시 갈매로 477(어진동 555)
- 담당자_장호원 사무관(hwchang@korea.kr)

한국과학기술기획평가원 평가분석본부 혁신정보분석센터

- 주소_충청북도 음성군 맹동면 원종로 1339 한국과학기술기획평가원
- 전화_043-750-2730
- 담당자_김한울 부연구위원(hkim@kistep.re.kr)